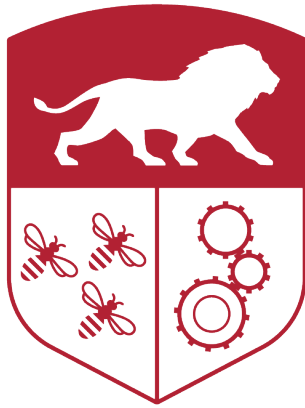




CENTRALE LYON

PROJET D'ÉTUDE – ÉCOLE CENTRALE DE LYON

PE 27 : Optimisation de portefeuille à l'aide d'algorithmes génétiques

Auteurs :

HUBSCH Alexandre
BRUNEAU Aymeric
FRET Antoine
RIU Thomas
HIVER Alexandre
MONFERRINI Théo

Encadrants :

M. de PERRETI Christian
M. BOUILLET Denis

Président du Jury :

M. BICHOT Charles-Edmond

5 juillet 2026

Résumé

L'optimisation de portefeuilles financiers est un sujet vaste avec des enjeux financiers importants et peut concerner autant le simple particulier que le fonds d'investissement gérant plusieurs millions d'actifs. Il repose sur la théorie de Harry Markowitz qui introduit un modèle en 1952 qui quantifie les performances d'un portefeuille à partir de sa variance, représentant le risque, et de son rendement espéré.

Néanmoins, ce modèle est sans cesse remis en question et bien que sa simplicité facilite son implémentation, il ne permet pas de représenter l'extrême complexité des marchés financiers. De plus, ce moyen d'optimisation a tendance à concentrer le poids des actifs sur quelques valeurs, ce qui peut être préjudiciable s'il y a des erreurs d'estimation. Enfin, la réallocation des poids des actifs induisant des coûts de transaction peut rogner sur les gains et diminuer les performances du portefeuille.

Le but de ce rapport est donc de présenter un nouveau moyen d'optimiser un portefeuille basé sur les algorithmes génétiques. Les algorithmes génétiques sont des processus itératifs basés sur la théorie de l'évolution de Darwin en mettant en compétition des individus (ici les portefeuilles) et en ne conservant que les plus adaptés. Ces derniers permettent de prendre en compte une pluralité de facteurs plus à même de représenter la complexité des marchés financiers.

Abstract

Portfolio optimization is a wide subject with important amounts at stake and is as important for individual investors as it is for hedge funds. Portfolio optimization is based on Harry Markowitz's theory which introduced in 1952 a model to evaluate the performance of a portfolio according to its variance and expected yield.

However, this model is criticized and its simplicity, which facilitates its implementation, fails to represent the complexity of markets. Moreover, algorithms based on Markowitz's theory put excessive weights on assets with large excess returns, which can be an issue if there are estimation errors. Finally, changing weights too often can generate massive transaction fees and impact the portfolio's performance.

The goal of this report is to explore a new way to optimize a portfolio with genetic algorithms. Those algorithms follow an iterative procedure that recreate the process of natural selection and select only the most efficient. These algorithms can represent the complexity of markets much better.

Nous tenons à remercier M. Christian de PERRETI pour ce projet qui nous a permis à tous de découvrir l'optimisation de portefeuille et son aide tout au long du projet.

Nous remercions également M. Denis BOUILLET pour le suivi attentif de notre projet et ses conseils précieux de pilotage qui nous ont permis à tous de monter en compétence.

Table des matières

1	Introduction	7
1.1	Contexte et enjeux de la gestion de portefeuille	7
1.2	Limites des approches traditionnelles	7
1.3	Objectifs du projet et structure du rapport	7
1.4	Concepts financiers clés utilisés	7
2	État de l'art	8
2.1	Théorie moderne du portefeuille	8
2.2	Modélisation des rendements et du risque	9
2.2.1	Estimateur de la covariance : la méthode de Shrinkage de Ledoit-Wolf	9
2.2.2	Moyenne mobile exponentielle et Momentum	10
2.3	Les algorithmes génétiques en finance	10
2.3.1	Principes fondamentaux des algorithmes génétiques	10
2.3.2	Revue des applications des algorithmes génétiques à l'optimisation de portefeuille	11
2.3.3	Positionnement du projet PE 27	11
3	Conception de l'algorithme génétique	11
3.1	Formulation du problème d'optimisation	11
3.1.1	Rendement espéré et risque	11
3.1.2	Intégration des moments d'ordre supérieur	12
3.1.3	Pénalisation de la rotation des poids du portefeuille	12
3.1.4	Modélisation mathématique de la fonction de fitness	12
3.2	Conception détaillée de l'algorithme	13
3.2.1	Encodage et population initiale	13
3.2.2	Opérateur de croisement : BLX- α	13
3.2.3	Opérateur de mutation : Bump Mutation	13
3.2.4	Mécanisme de réparation	13
3.2.5	Sélection par tournoi et boucle évolutionnaire	14
3.3	Les modèles de référence (benchmarks)	14
3.3.1	Minimisation de la variance par optimisation de Newton-Raphson	15
3.3.2	Maximisation du ratio de Sharpe par SLSQP	16
4	Implémentation et Choix Techniques	17
4.1	Architecture du projet	17
4.2	Optimisation des performances avec Numba	17
4.3	Mise en place des backtests à grande échelle	17
4.3.1	Indicateurs de performances de nos modèles	17
4.3.2	Description de la mise en place des backtests	18
5	Résultats et analyses	18
5.1	Protocole général des backtests et fenêtres glissantes	18
5.1.1	La période In-Sample (d'apprentissage et d'optimisation)	18
5.1.2	La période Out-of-Sample (de test et d'évaluation réelle)	19
5.1.3	Différence In-Sample et Out-of-Sample et biais de surapprentissage	19
5.2	Première série globale de backtests	19
5.2.1	Paramètres de notre algorithme	19
5.2.2	Choix de la médiane comme indicateur de synthèse robuste	20
5.2.3	Périmètre des actifs et modèles de référence	20
5.2.4	Synthèse globale des performances	20
5.2.5	Analyse de la dispersion (Quantiles) et stabilité	21
5.2.6	Performances par régimes de marché (haussiers vs baissiers)	21
5.2.7	Analyse des taux de victoire	22
5.2.8	Décomposition des performances par classe d'actifs	22
5.2.9	Comportement dynamique selon les régimes de marché	23
5.2.10	Analyse des performances sur quelques périodes	24
5.2.11	10 meilleurs performance (selon le ratio de Sharpe)	28
5.2.12	Comparaison Long-Only et Long/Short	28

5.2.13	Résultats sur les marchés émergents et actifs alternatifs	28
5.2.14	Robustesse face aux crises	29
5.2.15	Commentaires sur le turnover et les coûts de transaction	29
5.3	Deuxième série globale de backtests	29
5.3.1	Paramètres de notre algorithme	29
5.3.2	Indicateurs de performance retenus	30
5.3.3	Périmètre des actifs et modèles de référence	30
5.3.4	Synthèse globale des performances	30
5.3.5	Analyse de la dispersion (Quantiles) et stabilité	31
5.3.6	Performances par régimes de marché (haussiers vs baissiers)	32
5.3.7	Analyse des performances sur quelques périodes	32
5.3.8	10 meilleures performances (selon le ratio de Sharpe)	37
5.3.9	Comparaison Long-Only et Long/Short	37
5.3.10	Résultats sur les marchés émergents et actifs alternatifs	37
5.3.11	Robustesse face aux crises	38
5.3.12	Commentaires sur le turnover et les coûts de transaction	38
5.4	Troisième série globale de backtests	39
5.4.1	Paramètres de notre algorithme	39
5.4.2	Synthèse globale des performances	39
5.4.3	Analyse de la dispersion (Quantiles) et stabilité	40
5.4.4	Performances par régimes de marché (haussiers vs baissiers)	40
5.4.5	Analyse des performances sur quelques périodes	41
5.5	Quatrième série de backtests : Intégration de l'actif sans risque et de la vente à découvert	43
5.5.1	Paramètres de notre algorithme	43
5.5.2	Synthèse globale des performances	44
5.5.3	Analyse des performances sur quelques périodes clés	44
5.5.4	Visualisation des positions de Vente à Découvert (Short)	47
6	Conclusion et Perspectives	49
6.1	Bilan des apports du modèle	49
6.2	Limites identifiées	49
6.3	Pistes d'amélioration	50
6.4	Budget	50
A	Annexes	54
A.1	Scénarios de backtests et composition des portefeuilles	54
A.2	Tableau de résultats complet (configuration 1)	59
A.3	Tableau de résultats complet (configuration 2)	72
A.4	Tableau de résultats complet (configuration 3)	85
A.5	A.5 Tableau de résultats complet (Configuration Finale avec Bon du Trésor)	98
A.6	Graphiques des allocations de la configuration finale	102
A.7	Graphiques d'allocation : Analyse visuelle des comportements de l'Algorithme	103
A.8	Organisation	109

Table des figures

1	Représentation graphique de la frontière efficiente, du portefeuille de tangence et de la droite d'allocation de capital optimale (Figure inspirée de [9] et Wikipédia)	9
2	Scénario FR Bull 2015–2019	25
3	Scénario EU Broad 2015–2023	27
4	Scénario FR Covid 2020–2021 (Configuration 2)	34
5	Scénario US MegaTech 2015–2023 (Configuration 2)	36
6	Scénario FR Crise Financière Mondiale 2007–2009 (Configuration 3)	42
7	Scénario Global Full Cycle 2007–2023 (Configuration 3)	43
8	Évolution des performances sur un cycle économique complet (2007–2023)	46
9	Allocation dynamique de l'Algorithme Génétique incluant la vente à découvert	48
10	Scénario "Crise Financière Mondiale" (Global GFC 2007–2009)	103
11	Scénario "Bulle Spéculative" (Crypto Bull 2020–2021)	104
12	Scénario "Choc Exogène et Rebond" (FR Covid 2020–2021)	105
13	Scénario "Hyper-Croissance" (US MegaTech 2015–2023)	107
14	Scénario "Gestion de Patrimoine Classique" (Mix 60/40 2015–2023)	108
15	Exemple d'une tâche	109
16	Planning des tâches	109
17	Planning de l'ensemble du PE	110
18	Planning de la période d'avril	110

Liste des tableaux

1	Paramètres de configuration de l'algorithme génétique	20
2	Performances médianes sur l'ensemble des scénarios (configuration 1)	21
3	Analyse de la dispersion (Quantiles) du Sharpe et Sortino (configuration 1)	21
4	Performances médianes par régime de marché (configuration 1)	22
5	Taux de victoire et surperformance médiane (qui correspond à la médiane des écarts de ratio de Sharpe entre l'algorithme génétique et le modèle concurrent) de l'algorithme génétique (configuration 1)	22
6	Ratio de Sharpe médian par classe d'actifs (configuration 1)	23
7	Ratio de Sharpe médian par régime de marché (configuration 1)	23
8	Performances – Marché haussier français 2015–2019	24
9	Performances – Crise et reprise Covid 2020–2021	24
10	Performances – Période inflationniste 2022–2023	24
11	Performances – Crise financière mondiale 2007–2009	24
12	Performances – Long terme 2010–2023 (marché français)	26
13	Performances – Méga-capitalisations technologiques US 2015–2023	26
14	Performances – Portefeuille européen diversifié 2015–2023 (15 actifs)	26
15	Performances – Cycle complet mondial 2007–2023 (20 actifs)	28
16	Top 10 scénarios – algorithme génétique (ratio de Sharpe)	28
17	Comparaison Long-Only contre Long/Short – algorithme génétique	28
18	Performances – cryptomonnaies majeures 2019–2023	28
19	Performances comparées en périodes de crise	29
20	Paramètres de configuration de l'algorithme génétique – Configuration 2	29
21	Performances médianes sur l'ensemble des scénarios (configuration 2)	30
22	Taux de victoire et la surperformance médiane (qui correspond à la médiane des écarts de ratio de Sharpe entre l'algorithme génétique et le modèle concurrent) de l'A.G. (configuration 2)	31
23	Ratio de Sharpe médian par classe d'actifs (configuration 2)	31
24	Analyse de la dispersion (Quantiles) du Sharpe et Sortino (configuration 2)	32
25	Performances médianes par régime de marché (configuration 2)	32
26	Performances – Marché haussier français 2015–2019 (Configuration 2)	32
27	Performances – Crise et reprise Covid 2020–2021 (Configuration 2)	33
28	Performances – Période inflationniste 2022–2023 (Configuration 2)	33
29	Performances – Crise financière mondiale 2007–2009 (Configuration 2)	33
30	Performances – Long terme 2010–2023 (marché français, Configuration 2)	35

31	Performances – Méga-capitalisations technologiques US 2015–2023 (Configuration 2) . . .	35
32	Performances – Portefeuille européen diversifié 2015–2023 (15 actifs, Configuration 2) . .	35
33	Performances – Cycle complet mondial 2007–2023 (20 actifs, Configuration 2)	35
34	Top 10 scénarios – algorithme génétique, Configuration 2 (ratio de Sharpe)	37
35	Comparaison Long-Only contre Long/Short – algorithme génétique, Configuration 2 . . .	37
36	Performances – cryptomonnaies majeures 2019–2023 (Configuration 2)	37
37	Performances comparées en périodes de crise – Configuration 2	38
38	Paramètres de configuration de l'algorithme génétique – Configuration 3	39
39	Performances médianes sur l'ensemble des scénarios (configuration 3)	39
40	Taux de victoire et la surperformance médiane (qui correspond à la médiane des écarts de ratio de Sharpe entre l'algorithme génétique et le modèle concurrent) de l'A.G. (configuration 3)	40
41	Ratio de Sharpe médian par classe d'actifs (configuration 3)	40
42	Analyse de la dispersion (Quantiles) du Sharpe et Sortino (configuration 3)	40
43	Performances médianes par régime de marché (configuration 3)	41
44	Performances – Crise financière mondiale 2007–2009 (Configuration 3)	41
45	Performances – Cycle complet mondial 2007–2023 (20 actifs, Configuration 3)	42
46	Paramètres de configuration de l'algorithme génétique – Configuration Finale	44
47	Performances moyennes sur l'ensemble des scénarios (Configuration Finale)	44
48	Performances – Crise financière mondiale 2007–2009 (Configuration Finale)	45
49	Performances – Cycle complet mondial 2007–2023 (20 actifs, Configuration Finale)	45
50	Performances – US MegaTech 2015–2023 (Configuration Finale)	46
51	Performances – Crypto Bull 2020–2021 (Configuration Finale)	47
52	Liste exhaustive des scénarios et tickers (symboles boursiers) utilisés	54
53	Résultats complets des backtests – A.G. vs modèles de référence	59
54	Résultats complets des backtests – A.G. vs modèles de référence	72
55	Résultats complets des backtests – A.G. vs modèles de référence	85
56	Performances médianes sur l'ensemble des scénarios (configuration 3)	98
57	Analyse de la dispersion (Quantiles) du Sharpe et Sortino (configuration 3)	98
58	Performances médianes par régime de marché (configuration 3)	98
59	Ratio de Sharpe et Sortino médians par classe d'actifs (configuration 3)	98
60	Taux de victoire et surperformance médiane de l'A.G. (configuration 3)	98
61	Résultats complets des backtests – Algorithme Génétique (Configuration avec Bon du Trésor)	99
62	Lexique de traduction des symboles boursiers	102

1 Introduction

1.1 Contexte et enjeux de la gestion de portefeuille

L'optimisation de portefeuille en finance de marché est introduite par les célèbres travaux de l'économiste Harry Max Markowitz ([26]). Il introduit alors un modèle simple prenant en compte les rendements moyens espérés des actifs et leurs risques associés (quantifié mathématiquement par la variance). Bien que les hypothèses du modèle de Markowitz ne puissent coller parfaitement à la réalité et à la complexité des marchés, celui-ci constitue une approche académique et une référence de la théorie du portefeuille en finance de marché.

1.2 Limites des approches traditionnelles

Dans la pratique, les hypothèses posées par ce modèle ne sont pas le reflet direct de la réalité, souvent complexe des marchés financiers. En effet, les données financières sont asymétriques, les frais de transaction lors de l'achat de titres sont à prendre en compte et les investisseurs recherchent des modèles plus sophistiqués et plus proches de la réalité afin d'éclairer leurs décisions d'investissement, notamment en intégrant l'aversion au risque ainsi que d'autres paramètres financiers et comportementaux. C'est précisément ici, lors de l'optimisation d'un modèle plus fin que les méthodes d'optimisation classiques échouent. Les méthodes d'algorithmiques génétiques sont une solution à des problèmes d'optimisation non convexes.

1.3 Objectifs du projet et structure du rapport

Les objectifs de ce projet d'étude sont multiples. Tout d'abord, notre travail a pour but de faire découvrir et d'appréhender la finance quantitative aux élèves de première année de l'École Centrale de Lyon. Par ailleurs, ce projet a pour objectif d'explorer l'efficacité réelle des algorithmes d'heuristique, en l'occurrence des algorithmes génétiques, en optimisation de portefeuille face aux méthodes d'optimisation classiques. Il s'agit donc de proposer une architecture d'algorithme génétique complète, permettant la construction d'un portefeuille complet d'actifs choisis par un investisseur. L'objectif final consiste en la soumission de notre algorithme à des tests de robustesse variés et à des backtests sur différentes périodes de marché, pour conclure quant à l'efficacité de ce dernier dans des conditions réelles.

Notre rapport s'articule de la manière suivante. La prochaine section dresse un état de l'art de la théorie moderne du portefeuille et introduit les fondements théoriques des algorithmes génétiques. Puis, dans la troisième section, nous détaillerons notre méthodologie de conception de l'algorithme. Et dans la quatrième section, nous présenterons nos choix techniques pour implémenter notre algorithme. Ce qui nous permettra de détailler, en section 5, les résultats de l'ensemble de nos simulations ainsi que les analyses des performances de notre modèle par rapport aux stratégies de référence retenues. Pour finir, nous conclurons sur les avantages et les apports de l'approche par algorithme génétique tout en discutant de potentielles pistes d'amélioration pour de futures recherches.

1.4 Concepts financiers clés utilisés

Afin de rendre ce rapport accessible, il convient de définir trois concepts fondamentaux qui seront au cœur de notre modèle final d'optimisation :

- **La Vente à Découvert (ou *Short*)** : Habituellement, un investisseur achète une action en espérant que son prix monte (position *Long*). La vente à découvert est l'opération inverse : elle consiste à emprunter une action que l'on ne possède pas pour la vendre immédiatement. L'objectif est de la racheter plus tard à un prix inférieur pour la rendre à son propriétaire, empochant ainsi la différence. Cela permet à un algorithme ou un investisseur de générer des gains même lors d'un krach boursier.
- **L'absence d'Effet de Levier (*Gross Exposure*)** : Dans la réalité, un courtier exige qu'une somme d'argent soit bloquée comme « dépôt de garantie » pour autoriser une vente à découvert. Notre algorithme est strictement programmé pour n'utiliser que son propre capital comme garantie, s'interdisant ainsi d'emprunter de l'argent virtuellement (ce qu'on appelle l'*effet de levier*). Le total des capitaux engagés ne dépasse jamais 100 %.
- **L'Actif sans risque (Bon du Trésor)** : (uniquement dans la dernière série de tests) Si l'algorithme juge les marchés trop dangereux, il a la possibilité de ne pas investir la totalité de son capital en actions. L'argent non investi n'est pas laissé dormant : il est placé dans un « actif sans risque »

(simulé ici par un bon du Trésor, c'est-à-dire une obligation émise par un État dont la probabilité de défaillance est extrêmement faible). Ce placement offre une rémunération faible mais garantie, fixée à 1,5 % par an dans notre étude, permettant d'amortir les pertes en cas de crise.

2 État de l'art

2.1 Théorie moderne du portefeuille

La théorie moderne du portefeuille a été introduite par les travaux de l'économiste américain Harry Markowitz dès 1952 [26]. Selon lui, un investisseur rationnel, donc par nature averse au risque, n'évalue pas un actif indépendamment des autres présents dans son portefeuille mais l'impact de celui-ci sur le rendement et sur le risque de l'ensemble du portefeuille de titres qu'il possède.

Mathématiquement, la représentation d'un portefeuille équivaut à se donner un vecteur de poids $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^N$ représentant la proportion du capital allouée aux N actifs de notre portefeuille. Alors, le rendement espéré de ce dernier est

$$E(R_P) = \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu} = \sum_{i=1}^N w_i \mu_i \quad (1)$$

où $\boldsymbol{\mu}$ est le vecteur des rendements espérés de chaque actif. Le risque est représenté par la variance des rendements des actifs du portefeuille (la variance étant l'indicateur statistique classiquement associé au risque en finance) et prend en compte les corrélations entre les actifs [9]. En d'autres termes, le risque s'exprime par

$$\sigma_P^2 = \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N w_i w_j \sigma_{ij} \quad (2)$$

où Σ la matrice de variance-covariance des rendements des N actifs. Le problème d'optimisation de portefeuille de Markowitz se résume alors à un problème de minimisation de σ_P^2 sous contrainte que la somme des poids de nos titres constitue l'ensemble du capital disponible par l'investisseur, c'est-à-dire

$$\sum_{i=1}^N w_i = 1.$$

L'ensemble des portefeuilles minimisant le risque pour un niveau de rendement donné constitue la *frontière efficiente*. Pour un ensemble de N actifs de rendements $\boldsymbol{\mu}$ et de variance Σ , la frontière efficiente est obtenue en résolvant le problème d'optimisation quadratique suivant :

$$\min_{\mathbf{w}} \frac{1}{2} \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w} \quad (3)$$

sous la contrainte $\mathbf{w}^\top \mathbf{1} = \sum_{i=1}^N w_i = 1$.

La résolution analytique de ce système (notamment développée par Merton [27]) montre que l'ensemble des portefeuilles de variance minimale décrit une hyperbole dans le plan écart-type/rendement $(\sigma_P, E(R_P))$. Les portefeuilles situés sur cette branche offrent le rendement maximal pour un niveau de risque donné, ou réciproquement, le risque minimal pour un niveau de rendement exigé.

La figure 1 illustre géométriquement cette frontière.

Dès lors, si l'on prend en compte l'actif sans risque (par exemple une obligation d'État) de rendement R_f , cela modifie les opportunités d'investissement. En combinant l'actif sans risque avec un portefeuille d'actifs risqués, l'investisseur peut obtenir n'importe quelle combinaison située sur la demi-droite reliant $(0, R_f)$ au portefeuille risqué choisi. Afin de maximiser le rendement pour un niveau de risque fixé, l'investisseur rationnel choisira la droite ayant la pente maximale dans le plan $(\sigma_P, E(R_P))$, c'est-à-dire tangente à la frontière efficiente des actifs risqués. Le point de tangence correspond au portefeuille optimal.

Cependant, le modèle de Markowitz repose sur des hypothèses simplificatrices. En effet, il suppose la stationnarité des distributions de rendements, l'absence de coûts de transaction et évidemment la possibilité d'acheter une fraction quelconque de notre capital sous forme d'un actif financier.

Par ailleurs, un aspect fondamental de l'optimisation est la possibilité ou non de pratiquer la vente à découvert (ou *short selling*). Cette pratique consiste à emprunter un actif pour le vendre, dans l'espoir de le racheter plus tard à un prix inférieur. Mathématiquement, cela se traduit par des poids négatifs ($w_i < 0$). Les portefeuilles qui l'autorisent sont dits en mode *Long/Short*, par opposition aux portefeuilles *Long-Only* strictement positifs.

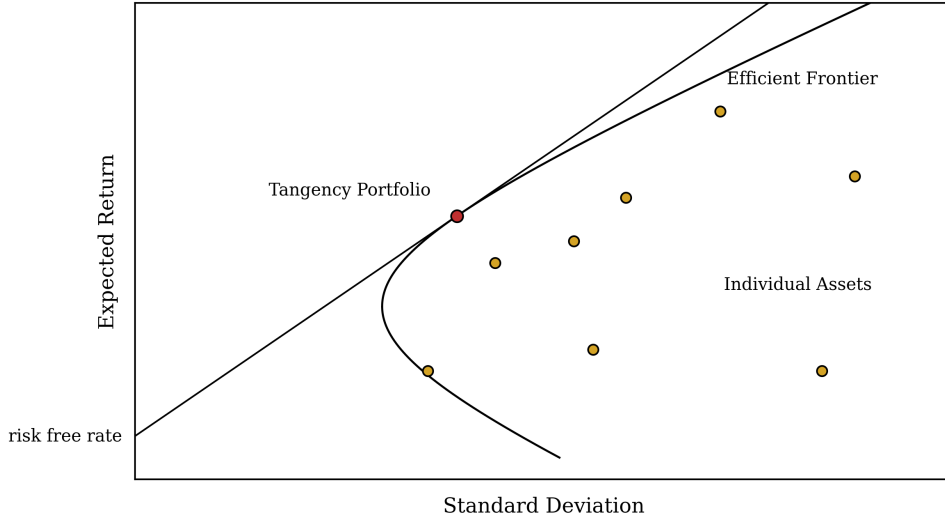


FIGURE 1 – Représentation graphique de la frontière efficiente, du portefeuille de tangence et de la droite d'allocation de capital optimale (Figure inspirée de [9] et Wikipédia)

DeMiguel et al. [8] ont démontré que les erreurs d'estimation des paramètres μ et Σ sont en pratique importantes et que dans de nombreux cas, un portefeuille naïvement équipondéré surpasse fréquemment les allocations optimales de Markowitz. En somme, cela illustre la fragilité du cadre simplifié moyenne-variance et justifie donc la recherche de méthodes plus robustes.

Pour comparer les performances de différentes stratégies d'investissement, le Ratio de Sharpe [34] est un indicateur de référence. Il est défini par :

$$r_{\text{Sharpe}} = \frac{E(R_P) - R_f}{\sigma_P} \quad (4)$$

où R_f désigne le taux sans risque, c'est-à-dire typiquement le rendement d'un titre d'obligation comme un bon du Trésor. Ce ratio mesure la prime de risque obtenue par unité de volatilité. Un ratio de Sharpe légèrement supérieur à 1 peut être considéré comme intéressant sachant que les fonds indiciels d'actions mondiales affichent des ratios de Sharpe entre 0.4 et 0.8 sur de longues périodes. Le principal défaut de ce ratio réside dans le fait qu'il ne reflète pas l'aversion asymétrique des investisseurs face aux pertes. Pour y remédier, le Ratio Sortino ([36] et Wikipedia) remplace la volatilité totale par la *downside deviation* σ_{down} , ne prenant en compte que les rendements inférieurs à un seuil cible :

$$r_{\text{Sortino}} = \frac{E(R_P) - R_f}{\sigma_{\text{down}}} \quad (5)$$

où $\sigma_{\text{down}} = (E[\min(R_P - R_f, 0)^2])^{1/2}$. Cette métrique est particulièrement pertinente pour l'évaluation de notre algorithme génétique qui prend en compte dans l'optimisation des termes reflétant le risque baissier sur un marché (skewness, kurtosis).

Enfin, le ratio de Calmar, défini comme le rapport entre le rendement annualisé et la perte maximale historique (*Max Drawdown*) permet d'évaluer la capacité d'un modèle à générer un bon rendement par rapport à ses pires pertes.

2.2 Modélisation des rendements et du risque

2.2.1 Estimateur de la covariance : la méthode de Shrinkage de Ledoit-Wolf

Afin de calculer la volatilité σ_P , il est nécessaire d'estimer la matrice de covariance Σ . Cette estimation, notée $\hat{\Sigma}$, se fait usuellement de façon empirique à l'aide des données antérieures des marchés. Cependant, cette estimation est la source de problèmes pour les algorithmes classiques. En effet, lorsque le nombre d'observations est du même ordre de grandeur que le nombre d'actifs ou inférieur au nombre d'actifs, la matrice empirique devient mal conditionnée. Dès lors, ses plus grandes valeurs propres sont surestimées et ses plus petites sous-estimées, ce qui amplifie les erreurs d'optimisation. Ce phénomène peut engendrer la génération de portefeuilles concentrant certains actifs au détriment d'une diversification des titres.

Ledoit et Wolf [22] proposent un estimateur de régularisation qui combine linéairement la matrice de covariance empirique $\hat{\Sigma}$ avec une matrice cible structurée F (souvent la matrice identité pondérée) :

$$\Sigma_{LW} = \delta^* F + (1 - \delta^*) \hat{\Sigma} \quad (6)$$

où le coefficient de rétrécissement optimal $\delta^* \in [0, 1]$ est déterminé analytiquement de façon à minimiser l'erreur quadratique attendue par rapport à la vraie matrice de covariance. Notre implémentation utilise la classe `LedoitWolf` de la bibliothèque `scikit-learn` [21] pour calculer automatiquement δ^* , garantissant une matrice Σ_{LW} définie positive et numériquement stable. Cela est primordial pour rendre nos algorithmes et modèles de références robustes sur un spectre de périodes de backtests large et complet, tant pour l'algorithme génétique que pour les optimiseurs de référence (SLSQP, Newton-Raphson, cf. sous-partie 3.3, *modèles de référence*).

2.2.2 Moyenne mobile exponentielle et Momentum

L'estimation du vecteur des rendements espérés μ constitue également un défi de l'optimisation de portefeuille. En effet, les estimateurs historiques simples, comme la moyenne arithmétique sur une fenêtre de T jours, ne s'adaptent pas aux changements récents de tendance du marché puisqu'ils accordent le même poids à des données datant de plusieurs mois qu'aux données datant d'il y a moins d'une semaine. Pour pallier ces limitations, notre implémentation s'appuie sur des moyennes mobiles exponentielles (EMA pour l'acronyme en anglais *Exponential Moving Average*), inspirées des travaux de Luxenberg et Boyd [25]. Contrairement à la moyenne mobile simple, l'EMA applique des facteurs de pondération qui décroissent de manière exponentielle pour les données les plus anciennes. Formellement, pour une série de prix P_i , l'EMA à l'instant t se calcule de manière récursive selon l'équation suivante :

$$\text{EMA}_t(P_i) = \alpha P_{i,t} + (1 - \alpha) \text{EMA}_{t-1}(P_i) \quad (7)$$

où $P_{i,t}$ est le prix de l'actif i à l'instant t , et $\alpha = \frac{2}{N+1}$ représente le facteur de lissage déterminé par la longueur de la fenêtre d'observation N . En déroulant cette relation de récurrence jusqu'à l'instant initial $t = 0$, l'EMA s'écrit de manière explicite comme une somme pondérée de l'ensemble de l'historique des prix :

$$\text{EMA}_t(P_i) = \alpha \sum_{k=0}^{t-1} (1 - \alpha)^k P_{i,t-k} + (1 - \alpha)^t P_{i,0} \quad (8)$$

À partir de cet indicateur, le rendement espéré de l'actif i à l'instant t est estimé par :

$$\hat{\mu}_{i,t} = \frac{\text{EMA}_{f,t}(P_i)}{\text{EMA}_{s,t}(P_i)} - 1 \quad (9)$$

où $\text{EMA}_{f,t}(P_i)$ (fenêtre rapide de $N = 40$ jours) et $\text{EMA}_{s,t}(P_i)$ (fenêtre lente de $N = 200$ jours) représentent respectivement la tendance à court terme et la tendance de fond évaluées au temps t .

Cette approche s'inscrit dans la lignée des stratégies de *momentum* documentées par Jegadeesh et Titman [17], qui démontrent que les actions ayant surperformé sur les 3 à 12 derniers mois tendent à continuer de surperformer. George et Hwang [12] affinent cette analyse en montrant que la proximité du prix courant par rapport à son plus haut sur 52 semaines constitue un prédicteur plus robuste que le momentum classique.

L'avantage de l'estimateur EMA par rapport à un momentum discret réside dans sa nature continue et pondérée : les observations récentes reçoivent un poids prépondérant, permettant une adaptation rapide aux changements de régime de marché tout en lissant le bruit à court terme.

2.3 Les algorithmes génétiques en finance

2.3.1 Principes fondamentaux des algorithmes génétiques

Les algorithmes génétiques (AG), introduits par Holland [15] et popularisés par Goldberg [13], sont des méta-heuristiques d'optimisation inspirées de la théorie de l'évolution darwinienne. Le principe consiste à maintenir une *population* de solutions candidates (appelées *chromosomes* ou *individus*) qui évoluent au fil des *générations* par l'application successive de trois opérateurs fondamentaux : la *sélection* (les individus les plus performants ont une probabilité plus élevée de se reproduire), le *croisement* (deux parents échangent de l'information génétique pour produire des enfants), et la *mutation* (introduction de perturbations aléatoires pour maintenir la diversité).

La qualité de chaque individu est évaluée par une fonction objectif (appelée fonction de *fitness*) qui traduit mathématiquement la performance de chaque individu et permet de quantifier les objectifs de l'optimisation souhaitée. Contrairement aux méthodes classiques d'optimisation qui nécessitent souvent le calcul de dérivées et des gradients, les algorithmes génétiques ne nécessitent rien de cela, ni même la convexité de la fonction objectif [13], ce qui les rend particulièrement adaptés aux problèmes d'optimisation de portefeuille sous contraintes plus réalistes des marchés financiers.

2.3.2 Revue des applications des algorithmes génétiques à l'optimisation de portefeuille

L'application des algorithmes génétiques à la gestion de portefeuille apparaît dans la littérature au cours des deux dernières décennies. Felix Roudier [32] propose un cadre complet pour l'optimisation de portefeuille par AG (algorithme génétique), démontrant la capacité de ces algorithmes à traiter des fonctions objectifs intégrant plusieurs contraintes de pénalisation. Son approche constitue un fondement méthodologique important pour notre projet, notamment en ce qui concerne la formulation de la fonction de fitness.

Al Ali et Al Dossari [3] ont mis en évidence un danger majeur des approches mono-objectif. Leurs travaux soulignent la nécessité d'intégrer des mécanismes de diversification explicites dans la fonction de fitness, ce que nous implémentons via des contraintes de poids maximal par actif (détaillées en section 3.2.4).

Stomeo et al. [37] ont mené une étude comparative approfondie des opérateurs de sélection et de croisement dans le contexte financier. Leur analyse démontre que la combinaison d'une sélection par tournoi avec un opérateur BLX- α (cf. section 3.2.2 *Opération de croisement BLX- α*) [10] surpasse les méthodes de croisement classiques (moyenne chromosome par chromosome par exemple). En outre, l'étude de Millán-Palacios et Sánchez-Soriano [28], appliquée au marché espagnol (IBEX 35), confirme que les algorithmes génétiques sont capables de battre des indices de référence européens.

Le travail d'Ackora-Prah et al. [1] étudie l'apport de différents opérateurs de croisement pour l'optimisation de portefeuille. Ils soulignent l'importance de choisir un opérateur adapté pour équilibrer l'exploration et l'exploitation de l'espace de recherche, justifiant notre choix d'utiliser le croisement BLX- α (détaillé en section 3.2.2).

2.3.3 Positionnement du projet PE 27

Notre projet concentre l'ensemble des points et méthodes que nous avons identifiés lors de la revue de la littérature et de l'élaboration de l'état de l'art.

Premièrement, nous avons fait le choix d'implémenter une fonction objectif (fitness) multi-facteurs intégrant non seulement le rendement espéré et la variance, mais également les moments d'ordre supérieur (skewness, kurtosis), ainsi qu'une pénalisation liée au renouvellement des poids de chaque actif de notre portefeuille (turnover) pendant le rebalancement de ces derniers afin d'éviter des frais de transactions trop élevés.

Deuxièmement, nous soumettons notre algorithme à une liste exhaustive de backtests comprenant 150 scénarios différents qui regroupent des classes d'actifs diversifiées (actions, cryptomonnaies, ETFs, matières premières, etc...), des régimes de marché variés (tendance de marché à la hausse, crises, etc...) et des périodes temporelles allant de 2 à 17 ans. L'ensemble de ces scénarios est décrit en annexe A.1.

Troisièmement, nous effectuons trois séries de backtests pour évaluer la sensibilité de notre algorithme à ses paramètres (pouvant être choisis librement par l'investisseur) en testant trois configurations distinctes.

3 Conception de l'algorithme génétique

3.1 Formulation du problème d'optimisation

Le problème d'optimisation de portefeuille que nous cherchons à résoudre est le suivant. Étant donné un capital total, à chaque instant de rééquilibrage t des poids de nos actifs dans notre portefeuille, nous cherchons à trouver le vecteur des poids $\mathbf{w}^{(t)} \in \mathbb{R}^N$ qui maximise une fonction objectif (fitness). Contrairement à l'approche classique de Markowitz (qui n'intègre que deux paramètres : la moyenne et la variance), notre formulation intègre cinq composantes distinctes, chacune motivée par une interprétation financière concrète. Dans la suite, nous détaillons ces composantes.

3.1.1 Rendement espéré et risque

Le premier terme de notre fonction de fitness est le rendement espéré du portefeuille $\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu}$, que l'on cherche naturellement à maximiser. Puis, on pénalise la variance du portefeuille $\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}$ que l'on pondère

par un coefficient d'aversion au risque λ_{risk} . Ce coefficient permet à l'investisseur de paramétrer son profil de risque : une valeur élevée (par exemple $\lambda_{risk} = 2.0$, configuration 1) privilégie des portefeuilles conservateurs, tandis qu'une valeur faible ($\lambda_{risk} = 0.5$, configuration 3) autorise une prise de risque au profit d'un rendement potentiellement plus élevé.

3.1.2 Intégration des moments d'ordre supérieur

Empiriquement, les rendements des actifs financiers présentent une distribution qui n'est pas parfaitement gaussienne. En effet, elle est caractérisée par une asymétrie (skewness S) ainsi que des queues épaisses (kurtosis K). Nous avons fait le choix d'intégrer numériquement au sein de notre fonction objectif ces moments d'ordre supérieur.

Premièrement, le skewness du portefeuille $S(\mathbf{w})$ est défini par :

$$S(\mathbf{w}) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \left(\frac{r_{P,t} - \bar{r}_P}{\hat{\sigma}_P} \right)^3 \quad (10)$$

où $r_{P,t} = \mathbf{w}^\top \mathbf{r}_t$ désigne le rendement du portefeuille au jour t , $\bar{r}_P$ sa moyenne et $\hat{\sigma}_P$ son écart-type. Un investisseur a tendance à chercher un skewness positif ($\lambda_{skew} > 0$) car cela reflète une distribution des rendements favorisant les gains importants par rapport aux pertes.

Deuxièmement, le kurtosis excédentaire (mesuré par rapport au kurtosis d'une loi normale, à savoir 3), défini par :

$$K(\mathbf{w}) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \left(\frac{r_{P,t} - \bar{r}_P}{\hat{\sigma}_P} \right)^4 - 3 \quad (11)$$

est pénalisé ($\lambda_{kurt} > 0$) car un kurtosis élevé indique une probabilité plus importante d'événements extrêmes (queues épaisses) et expose donc l'investisseur à un risque de perte extrême.

3.1.3 Pénalisation de la rotation des poids du portefeuille

L'aspect central différenciant un modèle académique d'un outil opérationnel réside dans la gestion des changements des poids de nos actifs au cours de la période d'investissement (turnover) et de l'intégration des frais de transaction. Le turnover T_t à l'instant de rééquilibrage t est défini comme la somme des valeurs absolues des modifications de poids entre l'instant acutel t et le précédent rééquilibrage à $t - 1$:

$$T_t = \sum_{i=1}^N \left| w_i^{(t)} - w_i^{(t-1)} \right| \quad (12)$$

Ce terme est pénalisé dans la fonction de fitness par un coefficient λ_{TO} dont la calibration est déterminée ci-après. En effet, afin de refléter la réalité du marché, nous fixons λ_{TO} par identification avec le coût réel annualisé des transactions :

$$\lambda_{turnover} = k \times c \times \frac{252}{\Delta t} \quad (13)$$

où $c = 0.002$ représente le taux de frais de transaction par unité de turnover (0.2%, un niveau réaliste pour des investisseurs particuliers), $\Delta t = 21$ jours est la fréquence de rééquilibrage mensuelle et k est un facteur permettant de renforcer la pénalité.

Dans la première configuration de nos backtests, on impose $k = 3$ tandis que pour les configurations 2 et 3, $k = 1$ offre davantage de flexibilité.

Il est important de noter que la valeur absolue, non dérivable en zéro, rend ce terme inaccessible aux méthodes d'optimisation classique usant des dérivées et des gradients exacts [2], justifiant ici l'emploi de techniques moins usuelles comme l'utilisation d'un algorithme génétique.

3.1.4 Modélisation mathématique de la fonction de fitness

En regroupant les cinq composantes, la fonction de fitness évaluant un portefeuille $\mathbf{w}$ s'écrit :

$$\text{Fitness}(\mathbf{w}) = \underbrace{\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu}}_{\text{Rendement}} - \underbrace{\lambda_{risk} \cdot \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}}_{\text{Risque}} + \underbrace{\lambda_{skew} \cdot S(\mathbf{w})}_{\text{Asymétrie}} - \underbrace{\lambda_{kurt} \cdot K(\mathbf{w})}_{\text{Queues épaisses}} - \underbrace{\lambda_{TO} \cdot T_t}_{\text{Turnover}} \quad (14)$$

Cette formulation multi-objectifs, inspirée des travaux de Roudier [32] et enrichie par les recommandations de diversification d'Al Ali [3], constitue le cœur de notre algorithme. Le tableau 38 récapitule les valeurs des coefficients testés dans les trois configurations.

3.2 Conception détaillée de l'algorithme

3.2.1 Encodage et population initiale

La population constituant notre algorithme génétique est un ensemble de portefeuilles, dont chacun est représenté par un chromosome (mathématiquement un vecteur) $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_N) \in \mathbb{R}^N$ où chaque gène (chaque composante) w_i représente le poids alloué à l'actif i .

La population initiale est générée aléatoirement par tirage uniforme $w_i \sim \mathcal{U}(w_{\min}, w_{\max})$, puis chaque chromosome est soumis à l'opérateur de réparation (cf. section 3.2.4) pour satisfaire la contrainte budgétaire $\sum_i w_i = 1$. La taille de la population est choisie par l'utilisateur et fixée à $P = 1000$ individus en configurations 1 et 2, et $P = 800$ en configuration 3 (la taille ayant été réduite pour compenser un coût calculatoire plus important dû aux paramètres agressifs de cette configuration). L'élitisme, fixé à 5% de la population, garantit que les meilleurs individus de chaque génération sont conservés sans modification [37].

3.2.2 Opérateur de croisement : BLX- α

L'opérateur de croisement retenu est le *Blend Crossover* (BLX- α), introduit par Eshelman et Schaffer [10] et validé expérimentalement par Herrera et al. [14] pour les AG à codage réel. Pour deux parents $\mathbf{p}_1$ et $\mathbf{p}_2$, le poids de l'enfant sur l'actif i est tiré uniformément dans un intervalle élargi :

$$w_{i,\text{enfant}} \sim \mathcal{U}\left(C_{\min}^{(i)} - \alpha\Delta^{(i)}, C_{\max}^{(i)} + \alpha\Delta^{(i)}\right) \quad (15)$$

où $C_{\min}^{(i)} = \min(p_{1,i}, p_{2,i})$, $C_{\max}^{(i)} = \max(p_{1,i}, p_{2,i})$, $\Delta^{(i)} = C_{\max}^{(i)} - C_{\min}^{(i)}$ et $\alpha = 0.5$. Si d'autres valeurs ont pu être testées, 0.5 s'est avéré offrir le meilleur équilibre empirique. Le paramètre α contrôle l'exploration au-delà de l'intervalle parental : une valeur $\alpha > 0$ permet à l'enfant de dépasser les bornes définies par les parents, favorisant l'exploration de l'espace de recherche tout en empêchant une convergence prématurée de l'algorithme.

3.2.3 Opérateur de mutation : Bump Mutation

La mutation par perturbation (*Bump Mutation*) sélectionne aléatoirement deux actifs i et j dans le chromosome et transfère un incrément $\delta \sim \mathcal{U}(0.01, 0.05)$ du poids de j vers i , sous réserve que les bornes $[w_{\min}, w_{\max}]$ soient respectées :

$$w_i \leftarrow w_i + \delta, \quad w_j \leftarrow w_j - \delta \quad \text{si } w_i + \delta \leq w_{\max} \text{ et } w_j - \delta \geq w_{\min} \quad (16)$$

Ce mécanisme conserve la contrainte budgétaire ($\sum_i w_i$ est invariant) et préserve la diversité génétique de la population. Le taux de mutation est fixé à $m = 0.15$ dans les configurations 1 et 2, et $m = 0.10$ en configuration 3 (cette diminution volontaire permet de réduire l'instabilité introduite par la très faible aversion au risque de cette configuration).

3.2.4 Mécanisme de réparation

Les opérateurs de croisement et de mutation peuvent générer des chromosomes qui ne satisfont plus les contraintes du problème. Historiquement, le modèle de Markowitz impose que la somme des poids investis soit exactement égale à 1 ($\sum w_i = 1$). Cependant, lorsqu'on autorise la vente à découvert, cette contrainte force l'apparition d'un effet de levier non souhaité (par exemple, pour vendre 30 % d'actifs à découvert, l'algorithme serait mathématiquement forcé d'acheter pour 130 % d'actifs longs pour que la somme nette fasse 1.0).

Pour résoudre cette faille, notre opérateur de réparation remplace la contrainte d'exposition nette par une contrainte stricte d'exposition brute (*Gross Exposure*) :

$$\sum_{i=1}^N |w_i| \leq 1 \quad (17)$$

La première étape consiste à tronquer les pondérations qui dépassent les limites autorisées ($w_{\min} \leq w_i \leq w_{\max}$). Ensuite, si la somme des valeurs absolues des poids dépasse 1.0 (soit une exposition de plus de 100 % du capital), tous les gènes sont divisés proportionnellement par l'exposition brute. Si la somme est inférieure à 1.0, l'écart constitue l'allocation automatique en bon du Trésor.

$$w_i \leftarrow \min(\max(w_i, w_{\min}), w_{\max}). \quad (18)$$

Après cette correction, la somme des pondérations n'est généralement plus égale à 1. On calcule alors l'écart budgétaire $\epsilon = 1 - \sum_{i=1}^N w_i$. Si $\epsilon > 0$, le portefeuille n'est pas entièrement investi. L'excédent de capital est redistribué aux actifs qui peuvent être augmentés selon la marge $m_i = w_{\max} - w_i$.

La mise à jour des pondérations est effectuée selon

$$w_i \leftarrow w_i + \epsilon \frac{m_i}{\sum_{j=1}^N m_j}. \quad (19)$$

Ainsi, les actifs proches de leur borne supérieure reçoivent une faible part de la correction, tandis que ceux disposant d'une plus grande marge absorbent davantage l'ajustement.

Le même raisonnement s'applique symétriquement pour $\epsilon < 0$.

Après chaque redistribution, les bornes sont vérifiées à nouveau et le processus est répété jusqu'à ce que la contrainte budgétaire soit satisfaite à une tolérance numérique près. En pratique, la convergence est généralement obtenue en moins de cinq itérations.

Cette stratégie présente deux avantages majeurs. Premièrement, elle évite le rejet systématique des individus non réalisables, ce qui préserve la diversité de la population et améliore l'exploration de l'espace de recherche. Deuxièmement, la correction étant proportionnelle aux marges disponibles, elle modifie le moins possible la structure relative du portefeuille initialement produite par les opérateurs génétiques. L'approche s'étend naturellement aux portefeuilles Long/Short lorsque $w_{\min} < 0$, les positions vendeuses étant alors traitées de manière identique aux positions acheteuses lors de la phase de réparation.

3.2.5 Sélection par tournoi et boucle évolutionnaire

La sélection des parents et le processus de création de la nouvelle génération s'effectuent de la façon suivante :

1. **Évaluation et Tri** : À chaque génération, l'ensemble de la population est évalué par la fonction de fitness, puis trié par ordre décroissant de performance. L'individu d'indice 0 correspond ainsi au meilleur élément actuel.
2. **Élitisme** : Les 5% des meilleurs individus de la population sont conservés et ajoutés à la génération suivante.
3. **Génération des enfants**. Pour engendrer le reste des enfants, on effectue des tournois de taille 3. Pour chaque parent à sélectionner, 3 individus sont tirés uniformément au hasard dans la population. Profitant du fait que la population est déjà triée par fitness décroissante, le candidat ayant la meilleure fitness correspond simplement à l'indice minimum parmi les 3 tirés. Les parents sélectionnés sont croisés selon l'opérateur BLX- α , puis l'enfant subit une mutation (*Bump Mutation*) suivant le taux de probabilité définissant les mutations (fixé à 15% dans les trois configurations). Les gènes de l'enfant sont ajustés pour satisfaire les contraintes de validité d'un portefeuille avant d'être ajoutés à la génération suivante.

Ce processus est répété afin de générer suffisamment d'enfants pour remplacer l'intégralité de l'ancienne génération (à l'exception de l'élite conservée intacte), assurant ainsi un contrôle strict et une taille de population constante à chaque itération.

Le pseudo-code présenté dans l'algorithme 1 résume la boucle de l'évolution de la population au fil des générations.

La meilleure solution globale $\mathbf{w}^*$ (le meilleur individu absolu rencontré depuis le début de l'évolution) est conservée tout au long de l'évolution, garantissant que la qualité de la solution finale ne peut jamais régresser (élitisme global). L'algorithme tourne sur 3000 générations en configurations 1 et 2. En revanche, pour la configuration 3, le nombre de générations a été volontairement réduit à 1000. Ce choix a été fait afin de tester l'algorithme sur un nombre de générations plus faible, permettant d'évaluer la sensibilité des résultats à ce paramètre et de déterminer si une convergence satisfaisante pouvait être obtenue plus tôt ou si un nombre de générations plus faibles dégradent la performance.

3.3 Les modèles de référence (benchmarks)

Pour évaluer objectivement les performances de l'algorithme génétique, deux modèles d'optimisation classique issus de la théorie moderne du portefeuille de Markowitz [26] sont implémentés comme benchmarks de référence.

Algorithm 1: algorithme génétique pour l'Optimisation de Portefeuille

Input: $\mu, \Sigma, \mathbf{w}_{prev}, P, G, m, \alpha, e$
Output: $\mathbf{w}^*$ (portefeuille optimal)
1 Initialiser $\mathcal{P}_0 \leftarrow \{ P \text{ chromosomes aléatoires réparés } \};$
2 $\mathbf{w}^* \leftarrow \mathcal{P}_0[0], f^* \leftarrow -\infty;$
3 **for** $g = 1$ **to** G **do**
4 Évaluer $f_i = \text{Fitness}(\mathcal{P}_g[i])$ pour tout i ;
5 Trier $\mathcal{P}_g$ par fitness décroissante;
6 **if** $f_1 > f^*$ **then**
7 $\mathbf{w}^* \leftarrow \mathcal{P}_g[1], f^* \leftarrow f_1;$
8 **end**
9 Copier les e meilleurs individus dans $\mathcal{P}_{g+1}$ (élitisme);
10 **for** $k = e + 1$ **to** P **do**
11 $\mathbf{p}_1 \leftarrow \text{Tournoi}(\mathcal{P}_g, 3);$
12 $\mathbf{p}_2 \leftarrow \text{Tournoi}(\mathcal{P}_g, 3);$
13 $\mathbf{c} \leftarrow \text{BLX-}\alpha(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \alpha);$
14 $\mathbf{c} \leftarrow \text{BumpMutation}(\mathbf{c}, m, w_{min}, w_{max});$
15 $\mathbf{c} \leftarrow \text{Repair}(\mathbf{c}, w_{min}, w_{max});$
16 $\mathcal{P}_{g+1}[k] \leftarrow \mathbf{c};$
17 **end**
18 **end**
19 **return** $\mathbf{w}^*;$

3.3.1 Minimisation de la variance par optimisation de Newton-Raphson

Le premier modèle de référence consiste à déterminer le portefeuille de variance minimale globale sous la contrainte budgétaire $\sum_{i=1}^n w_i = 1$ et de non-négativité (pas de vente à découvert) $w_i \geq 0$. Mathématiquement, le problème s'écrit :

$$\min_{\mathbf{w}} \frac{1}{2} \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w} \quad \text{sous contraintes} \quad \mathbf{w}^\top \mathbf{1} = 1 \quad \text{et} \quad \mathbf{w} \geq 0 \quad (20)$$

Pour résoudre ce problème, nous utilisons une méthode de pénalisation quadratique pour la contrainte budgétaire [11, 41, 6]. Le problème avec contrainte d'égalité est transformé en un problème d'optimisation sans contrainte d'égalité en ajoutant un terme de pénalité quadratique dans la fonction objectif (méthode de Newton-Raphson avec gradient pénalisé) :

$$\tilde{f}(\mathbf{w}) = \frac{1}{2} \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w} + \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n w_i - 1 \right)^2 \quad (21)$$

Cette formulation permet d'intégrer la contrainte $\mathbf{w}^\top \mathbf{1} = 1$ sous la forme d'un coût de déviation quadratique. Pour minimiser $\tilde{f}(\mathbf{w})$ sous la contrainte de non-négativité $\mathbf{w} \geq 0$, nous implémentons l'algorithme de Newton-Raphson projeté [5, 18, 40]. Le gradient de la fonction objectif pénalisée par rapport au vecteur de poids $\mathbf{w}$ est

$$\nabla \tilde{f}(\mathbf{w}) = \Sigma \mathbf{w} + \left(\sum_{i=1}^n w_i - 1 \right) \mathbf{1} \quad (22)$$

La matrice Hessienne de la fonction objectif pénalisée est constante et s'écrit

$$\mathbf{H} = \Sigma + \mathbf{1}\mathbf{1}^\top \quad (23)$$

où $\mathbf{1}\mathbf{1}^\top$ est la matrice extérieure de uns. À chaque itération t , la direction de descente $\mathbf{d}$ est calculée en résolvant le système

$$\mathbf{H}\mathbf{d} = -\nabla \tilde{f}(\mathbf{w}^{(t)}) \quad (24)$$

Les poids sont ensuite mis à jour itérativement selon la formule

$$\mathbf{w}^{(t+1)} = \max(\mathbf{w}^{(t)} + \mathbf{d}, 0) \quad (25)$$

Ce processus itératif s'arrête lorsque la norme de la différence entre deux itérations successives est inférieure à un seuil de tolérance (fixé à $\text{tol} = 10^{-5}$ dans le code) ou lorsque le nombre maximal d'itérations (ici à 20) est atteint. Enfin, comme la projection sur $(\mathbb{R}_+)^N$ peut altérer la somme des poids, le vecteur résultant est normalisé par sa somme pour projeter exactement la solution sur l'espace des portefeuilles acceptables. En clair,

$$\mathbf{w}^* = \frac{\mathbf{w}^{(T)}}{\sum_{i=1}^n w_i^{(T)}} \quad (26)$$

Cette méthode, compilée via Numba (@njit), offre une convergence extrêmement rapide (généralement moins de 5 itérations) et sert de benchmark défensif à faible volatilité.

3.3.2 Maximisation du ratio de Sharpe par SLSQP

Le second modèle de référence vise à maximiser le ratio de Sharpe, introduit par William F. Sharpe [34, 35, 42]. Le ratio de Sharpe d'un portefeuille est le rapport de son rendement excédentaire par rapport au taux sans risque sur sa volatilité :

$$r_{\text{Sharpe}}(\mathbf{w}) = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} = \frac{\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu} - R_f}{\sqrt{\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}}} \quad (27)$$

Dans le cadre de nos backtests, le taux d'intérêt sans risque est fixé à $R_f = 0.0$ afin d'évaluer la performance brute générée par le portefeuille actif. Le problème d'optimisation consiste à maximiser $r_{\text{Sharpe}}(\mathbf{w})$ sous les contraintes budgétaires et de pondération maximale :

$$\max_{\mathbf{w}} \frac{\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu}}{\sqrt{\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}}} \quad \text{sous contraintes} \quad \sum_{i=1}^n w_i = 1 \quad \text{et} \quad w_{\min} \leq w_i \leq w_{\max} \quad (28)$$

où $w_{\min} = 0.0$ en mode Long-Only (pas de vente à découvert) et $w_{\max} = 0.25$ correspond à la contrainte de diversification maximale par ligne.

Contrairement à certaines approches de la littérature qui linéarise le problème [7] en un programme quadratique équivalent, notre code Python résout directement le problème non linéaire en minimisant l'opposé du ratio de Sharpe :

$$\min_{\mathbf{w}} (-r_{\text{Sharpe}}(\mathbf{w})) = -\frac{\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu}}{\sqrt{\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}}} \quad (29)$$

Cette minimisation sous contraintes de bornes et d'égalité linéaire est réalisée via le solveur `scipy.optimize.minimize` [39] en utilisant l'algorithme SLSQP (*Sequential Least Squares Programming*) développé par Dieter Kraft [19, 33].

L'algorithme SLSQP est une méthode de programmation quadratique successive (SQP) [30]. À chaque itération, l'algorithme construit un sous-problème quadratique en réalisant une approximation quadratique du Lagrangien de la fonction objectif $-r_{\text{Sharpe}}(\mathbf{w})$ et en linéarisant les contraintes d'égalité et d'inégalité. La résolution de ce sous-problème permet d'obtenir une direction de recherche qui est ensuite utilisée pour mettre à jour les poids. SLSQP gère de manière native et rigoureuse les bornes strictes appliquées à chaque actif ainsi que la contrainte d'égalité stricte $\sum w_i = 1$. Cette méthode fournit la frontière efficiente optimale théorique au sens de la moyenne-variance. Une division par zéro est évitée dans l'implémentation si la volatilité du portefeuille σ_p s'approche de zéro ($< 10^{-8}$).

Note sur l'absence d'actif sans risque pour les modèles de référence :

Dans les backtests qui suivront, les portefeuilles de référence (Minimisation de la Variance et Maximum Sharpe) sont mathématiquement contraints d'être investis à 100 % en actifs risqués, sans accès au bon du Trésor. En effet :

- **Pour la Minimisation de la Variance :** Un actif sans risque ayant par définition une variance nulle, l'optimiseur choisirait systématiquement de vendre toutes les actions pour investir 100 % du capital en bons du Trésor afin d'obtenir un risque nul.
- **Pour le Maximum Sharpe :** L'ajout d'un actif sans risque rend le ratio de Sharpe mathématiquement invariant pour tout portefeuille situé sur la droite d'allocation de capital, figeant ainsi l'optimisation.

L'algorithme génétique est donc le seul modèle de notre étude capable d'arbitrer dynamiquement entre les actions et le bon du Trésor.

4 Implémentation et Choix Techniques

4.1 Architecture du projet

L'implémentation du projet repose sur une architecture modulaire en Python, structurée autour de cinq fichiers principaux :

- `config.py` : fichier de configuration centralisant l'ensemble des paramètres de l'algorithme génétique (taille de la population, nombre de générations, coefficients de la fitness, contraintes de pondération, paramètres temporels). Cette centralisation facilite la reproductibilité des expériences et l'analyse de sensibilité par configuration.
- `market_data.py` : module d'acquisition et de prétraitement des données financières. Les cours historiques sont extraits via la bibliothèque `yfinance` [4], puis transformés en log-rendements. Ce module calcule les estimateurs de rendement (EMA) et de risque (matrice de covariance Ledoit-Wolf [21]).
- `genetic_algorithm/` : répertoire contenant les quatre opérateurs du moteur génétique : `fitness.py` (évaluation multi-objectifs de la population), `crossover.py` (croisement BLX- α), `mutation.py` (mutation par perturbation locale) et `repair.py` (réparation des contraintes budgétaires).
- `classic_optimization.py` : implémentation des deux modèles de référence (minimisation de la variance par Newton-Raphson et maximisation du ratio de Sharpe par SLSQP).
- `main.py` : orchestrateur du backtest à fenêtre glissante. Ce module gère la boucle temporelle de rééquilibrage, l'appel aux trois stratégies d'optimisation, le calcul des performances nettes de frais et la génération des graphiques comparatifs.

L'architecture logicielle a été inspirée du projet open-source de *naresh-dscience* [29] que nous avons significativement amélioré et complété (fitness multiobjectifs, opérateur de réparation des chromosomes, gestion du turnover et possibilité de vente à découverte *Long/Short*)

4.2 Optimisation des performances avec Numba

La complexité algorithmique d'une heuristique populationnelle constitue un défi majeur d'implémentation. Pour une population de 1000 individus évoluant sur 3000 générations lors d'un backtest mensuel couvrant 17 ans, la fonction de fitness est évaluée des millions de fois par scénario. En Python pur, un tel volume de calculs rendrait les expériences impraticables.

Pour surmonter cette limitation, nous combinons la vectorisation de bas niveau à la compilation du code Python en code machine.

D'une part, les calculs mathématiques au sein de `financial_indicators.py` (variance du portefeuille, turnover et moments d'ordre supérieur comme l'asymétrie et l'aplatissement) et de `market_data.py` sont entièrement vectorisés à l'aide de la bibliothèque NumPy.

D'autre part, l'ensemble des opérateurs critiques (évaluation de la fitness, croisement, mutation, réparation, boucle évolutionnaire principale) est compilé en compilant le code Python en code machine via le compilateur *Numba* [16] [20]. La commande `@jit` traduit les fonctions Python optimisées via LLVM, supprimant ainsi l'interpréteur Python bien plus lent.

4.3 Mise en place des backtests à grande échelle

4.3.1 Indicateurs de performances de nos modèles

Pour comparer les performances de l'algorithme génétique (AG) avec celles des modèles classiques d'optimisation (Minimisation de la Variance et Maximum Sharpe) ainsi que de l'indice CAC 40 sur l'ensemble des trois configurations de test, nous retenons un ensemble d'indicateurs financiers généraux et complémentaires :

- **Rendement total et rendement annualisé (Rdt Ann.)** : Il mesure la rentabilité globale générée par la stratégie sur la période de test Out-of-Sample. Le rendement annualisé permet de ramener cette performance à une base temporelle standardisée (une année de trading de 252 jours), facilitant les comparaisons directes entre des scénarios de durées différentes.
- **Volatilité annualisée (Vol. Ann.)** : Calculée comme l'écart-type annualisé des rendements journaliers Out-of-Sample du portefeuille. Elle constitue la mesure classique du risque total de la stratégie et sert à évaluer la stabilité des rendements.

- **Ratio de Sharpe (Sharpe)** : Rapport entre le rendement excédentaire médian (en supposant le taux sans risque nul) et la volatilité annualisée. C'est l'indicateur standard de l'efficience moyenne-variance, mesurant la performance ajustée du risque global.
- **Ratio de Sortino (Sortino)** : Il est différent du ratio de Sharpe en ne prenant en compte que la *downside deviation* (la volatilité des rendements négatifs). Il évalue la performance du portefeuille au regard du seul risque de perte, ce qui est crucial car les investisseurs ne rejettent que la volatilité négative. Il permet de valider l'impact du bonus d'asymétrie positive intégré dans notre fonction de fitness.
- **Perte Maximale (Max Drawdown, Max DD)** : Indique la plus forte baisse historique observée entre un sommet et un creux successifs de la courbe de valeur liquidative. Cet indicateur de risque extrême reflète la pire perte en capital temporaire qu'un investisseur aurait subie.
- **Ratio de Calmar** : Rapport entre le rendement annualisé et la perte maximale absolue. Il évalue la relation entre le gain annuel attendu et le risque de perte maximale, offrant une perspective utile sur le comportement de la stratégie dans les scénarios les plus sévères.
- **Turnover médian** : Mesure la somme cumulée des variations absolues des poids du portefeuille d'un rééquilibrage à l'autre. Il représente l'activité transactionnelle de la stratégie et permet d'apprécier la stabilité des poids ainsi que la friction induite par les frais de transaction réels (estimés ici à 0,2 %).

4.3.2 Description de la mise en place des backtests

La réalisation des 150 scénarios de backtest, pour chacune des trois configurations, représente un volume de calcul considérable. Pour pallier les limitations de puissance de calcul locale, nous avons utilisé la plateforme Kaggle, qui offre des environnements de notebooks en ligne disposant de CPU multi-cœurs et d'une durée d'exécution maximale de 12 heures par session. Le fichier `general_tests.py` implémente une infrastructure de test automatisée qui :

1. télécharge l'intégralité des données de marché en une seule requête pour les 150+ tickers (symboles boursiers) uniques couvrant la période 2007–2024 ;
2. exécute les scénarios en parallèle sur chaque cœur du CPU disponible ;
3. calcule les métriques de performance (rendement, volatilité, Sharpe, ratio de Sortino, perte maximale (Max Drawdown) et ratio de Calmar, turnover) ;
4. génère les graphiques de backtest et les tableaux de synthèse, dans un premier temps sous forme d'un fichier csv, qui est ensuite, par l'intermédiaire d'un code python, transformé au format L^AT_EX.

5 Résultats et analyses

5.1 Protocole général des backtests et fenêtres glissantes

Avertissement au lecteur : Afin d'isoler l'impact des différents hyperparamètres, les trois premières séries globales de backtests (Configurations 1, 2 et 3) présentées dans les sections 5.2, 5.3 et 5.4 supposent une allocation à 100 % en actifs risqués (sans actif sans risque). L'intégration finale du bon du Trésor et de la vente à découvert stricte (sans effet de levier) fera l'objet d'une analyse dédiée dans la section 5.5.

Afin de valider et mettre en comparaison les résultats de notre algorithme génétique face aux stratégies classiques d'optimisation, nous avons mis en place un protocole de test rigoureux pour simuler les performances qu'aurait obtenues un investisseur en temps réel. Pour éviter tout biais d'anticipation et évaluer la capacité prédictive des modèles dans des conditions réelles, nous avons fait le choix de procéder suivant la stratégie de backtests reposant sur une fenêtre glissante (rolling window) que nous détaillons ici. À chaque date de rééquilibrage t , l'horizon temporel est divisé en deux sous-périodes distinctes : l'échantillon d'apprentissage (In-Sample) et l'échantillon de test (Out-of-Sample).

5.1.1 La période In-Sample (d'apprentissage et d'optimisation)

La période In-Sample (IS) correspond à la fenêtre historique passée sur laquelle les modèles analysent les données et optimisent les poids.

- Fenêtre d'estimation (Lookback Window) : Dans notre implémentation, la fenêtre historique est fixée à $T_{IS} = 252$ jours de bourse (soit une année de trading, `LOOKBACK_WINDOW = 252` dans `config.py`).

- Calcul des estimateurs : Sur cette fenêtre historique $[t - T_{IS}, t]$, le module `market_data.py` estime les paramètres financiers : le vecteur des rendements attendus μ , la matrice de covariance robuste Σ (via l'estimateur de Ledoit-Wolf), ainsi que l'historique des rendements journaliers requis pour calculer les moments d'ordre supérieur (skewness et kurtosis).
- Optimisation : C'est sur cette même période que les optimisateurs s'exécutent. L'algorithme génétique fait évoluer sa population pour maximiser la fitness In-Sample, et les deux benchmarks de référence (Minimisation de la Variance et Maximum Sharpe) déterminent leurs poids optimaux sur cette période passée.

5.1.2 La période Out-of-Sample (de test et d'évaluation réelle)

La période Out-of-Sample (OOS) correspond à la fenêtre future immédiate sur laquelle le portefeuille optimisé est réellement investi et évalué.

- Fenêtre de détention (Rebalancing Window) : Le portefeuille calculé à la date t est maintenu constant pendant une période $T_{OOS} = 21$ jours de bourse (soit un mois calendaire de trading, `REBALANCE_FREQ = 21` dans `config.py`).
- Calcul des performances réelles : Les performances (rendement journalier, volatilité, Sortino, draw-down) sont calculées hors-échantillon sur la base des cours réels enregistrés par le marché sur l'intervalle $[t, t + T_{OOS}]$. C'est également lors du passage de l'ancien portefeuille au nouveau portefeuille à la date t que les frais de transaction (frais de courtage de 0.2%, `TRANSACTION_FEE = 0.002`) sont imputés sur la valeur totale du portefeuille.

5.1.3 Différence In-Sample et Out-of-Sample et biais de surapprentissage

La distinction entre In-Sample et Out-of-Sample est cruciale en finance quantitative. L'optimisation de portefeuille, en particulier le modèle moyenne-variance de Markowitz, est sujette au phénomène de surapprentissage (overfitting). En raison du bruit inhérent aux données financières, un modèle peut trouver une allocation affichant un ratio de Sharpe théorique In-Sample extrêmement élevé. Cependant, la performance Out-of-Sample mesure l'efficacité réelle de la stratégie.

Le fait que notre algorithme génétique intègre une pénalité de turnover et des moments d'ordre supérieur dans sa fitness In-Sample réduit ce surapprentissage, permettant de transférer plus efficacement la performance optimisée du cadre In-Sample vers le cadre Out-of-Sample réel. En revanche, cela n'est pas forcément le benchmark élémentaire d'optimisation du ratio de Sharpe.

Dans le code orchestrateur du backtest (`main.py`), la boucle temporelle matérialise cette séparation :

```
for i in range(start_idx, len(data), config.REBALANCE_FREQ):
    # IN-SAMPLE : Historique des prix pour estimer et optimiser
    price_history = data.iloc[:i]
    weights_ga = genetic_algorithm(price_history, prev_weights_ga)

    # OUT-OF-SAMPLE : Évolution future réelle sur la période de rééquilibrage
    prices_evolution = data.iloc[i-1:min(i + config.REBALANCE_FREQ, len(data))]
    daily_returns = prices_evolution.pct_change().fillna(0.0).iloc[1:]
    port_vals_ga = portfolio_value_ga * np.cumprod(1 + (daily_returns.values @ weights_ga))
```

Ce processus de fenêtre glissante se répète en décalant l'indice i de 21 jours à chaque itération jusqu'à la fin de la période totale de backtest.

5.2 Première série globale de backtests

5.2.1 Paramètres de notre algorithme

Les résultats présentés dans cette section ont été obtenus avec la configuration détaillée dans le Tableau 38 :

TABLE 1 – Paramètres de configuration de l’algorithme génétique

Paramètre	Valeur	Description
RISK_AVERSION	2.0	Aversion au risque
SKEWNESS_PREFERENCE	0.05	Bonus pour l’asymétrie positive
KURTOSIS_AVERSION	0.01	Pénalité pour les queues épaisses
MAX_WEIGHT	25%	Poids maximum par actif
TRANSACTION_FEE	0.2%	Frais de transaction par rééquilibrage
TURNOVER_AVERSION	$3 \times f_t \times \frac{252}{f_r}$	Pénalité de rotation (triplée pour avoir un turnover faible)

où $f_t = 0.002$ désigne les frais de transaction et f_r la fréquence de rééquilibrage. Le facteur multiplicatif $\times 3$ appliqué à la pénalité de rotation a pour objectif de contraindre l’algorithme génétique à limiter significativement son turnover, réduisant ainsi les coûts de transaction cumulés sur les backtests de longue durée.

5.2.2 Choix de la médiane comme indicateur de synthèse robuste

Dans les tableaux de synthèse des performances globales présentés pour les trois configurations, toutes les statistiques agrégées sont exprimées sous forme de **médianes** sur l’ensemble des 150 scénarios de backtest, et non sous forme de moyennes arithmétiques. Nous justifions ce choix par le fait que l’univers de test comporte des portefeuilles très hétérogènes. En effet, certains scénarios intègrent des actifs ultra-volatils, comme les cryptomonnaies en période haussière (par exemple le scénario **Crypto_Bull_2020_2021** affichant un rendement annuel médian proche de 300 %). À l’inverse, d’autres scénarios sur des obligations ou des actions en marché baissier affichent des performances modérées ou négatives. Une moyenne arithmétique simple serait fortement biaisée à la hausse par ces quelques scénarios exceptionnels, masquant la performance réelle obtenue sur la majorité des autres simulations. La médiane n’est pas influencée par ces valeurs aberrantes et décrit plus fidèlement le comportement du modèle.

5.2.3 Périmètre des actifs et modèles de référence

Les backtests de cette étude couvrent un large éventail de classes d’actifs et de structures géographiques : actions françaises du CAC 40, actions européennes de grande capitalisation, valeurs de croissance américaines, contrats à terme¹ sur matières premières, indices obligataires, ETF² sectoriels, ainsi que des paniers de cryptomonnaies à haute volatilité. Ce périmètre diversifié permet de tester la robustesse des modèles face à des structures de covariance et des dynamiques de queue très distinctes. Les détails des titres retenus sont présentés en annexe. Pour l’évaluation comparative, quatre modèles sont mis en concurrence :

- **algorithme génétique (AG)** : Notre modèle d’optimisation multi-objectifs dont la fonction de fitness intègre l’espérance de rendement, le risque quadratique (variance), le bonus d’asymétrie (skewness), la pénalité d’aplatissement (kurtosis) et la friction de rotation (turnover).
- **Minimisation de la Variance** : Modèle classique de variance minimale résolu par notre méthode de Newton-Raphson projeté à pénalité quadratique. Ce benchmark vise à minimiser la volatilité pure du portefeuille sans considération pour le rendement espéré.
- **Maximisation du Ratio de Sharpe** : Portefeuille optimal moyenne-variance théorique calculé via l’algorithme SLSQP.
- **CAC 40** : L’indice de la bourse de Paris (FCHI), servant de benchmark passif représentatif d’une stratégie conservatrice sur le marché des actions françaises.

5.2.4 Synthèse globale des performances

Le Tableau 2 présente les performances médianes globales enregistrées pour chaque modèle sur l’ensemble des 150 scénarios de test dans la configuration 1. L’utilisation de la médiane est indispensable pour filtrer les biais causés par les rendements extrêmes, en particulier sur les scénarios liés aux cryptomonnaies ou aux matières premières, et offre une image robuste de la tendance centrale des performances.

1. Un contrat à terme (ou *futures*) est un engagement d’acheter ou de vendre un actif à un prix et une date fixés à l’avance.

2. Un *Exchange Traded Fund* (ETF) est un fonds d’investissement coté en bourse qui réplique la performance d’un indice (par exemple le CAC 40).

TABLE 2 – Performances **médianes** sur l'ensemble des scénarios (configuration 1)

Modèle	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover
Algorithme génétique	8.08	14.85	0.503	0.578	−27.65	0.060
Minimisation Variance	4.70	12.56	0.339	0.407	−22.85	0.297
Maximum Sharpe	8.05	14.74	0.503	0.548	−27.17	0.313
CAC 40	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000

L'analyse de ces performances médianes met en évidence plusieurs caractéristiques majeures. Tout d'abord, l'algorithme génétique (AG) surpasse très largement le marché actions français représenté par le CAC 40, affichant un rendement annualisé médian double (8.08% contre 4.20%) pour une volatilité inférieure (14.85% contre 15.89%), ce qui se traduit par un ratio de Sharpe multiplié par 2.3 (0.503 contre 0.214). Face aux benchmarks déterministes, l'algorithme génétique affiche des performances extrêmement compétitives. Son ratio de Sharpe de 0.503 coïncide à la troisième décimale avec celui de la maximisation du ratio de Sharpe par SLSQP (0.503). Cependant, une observation attentive des turnovers révèle le principal avantage de notre modèle. L'algorithme génétique présente un turnover médian de 0.060 (6.0% de rotation de portefeuille par rééquilibrage mensuel), alors que le modèle Maximum Sharpe affiche un turnover de 0.313 (31.3%), soit une rotation de portefeuille 5.2 fois supérieure.

En finance quantitative, l'extrême sensibilité des poids du modèle moyenne-variance classique de Markowitz à la moindre erreur d'estimation des rendements attendus μ est une limite théorique majeure largement documentée [9, 8, 27]. Sans contrainte de turnover, le portefeuille optimal moyenne-variance subit des réallocations massives et instables d'un mois sur l'autre. L'intégration dans notre fonction de fitness de la pénalité de turnover $\text{turnover_aversion} \times \sum_i |w_{i,t} - w_{i,t-1}|$ agit comme un outil qui prévient de d'un changement trop brutal des poids [23]. En imposant un coût implicite fort sur les changements de structure (la pénalité étant triplée dans cette configuration 1 via le coefficient de 3.0), le moteur génétique privilégie des portefeuilles stables et robustes. Sur le plan pratique, la réduction drastique de la rotation évite des frais de transactions importants (ici pris 0.2% de la valeur du titre par ordre de transaction). De plus, le ratio de Sortino de l'algorithme génétique (0.578) surpasse celui du Max Sharpe (0.548), traduisant une meilleure asymétrie de la performance en faveur du risque de baisse [36].

5.2.5 Analyse de la dispersion (Quantiles) et stabilité

Afin d'étudier plus finement la stabilité des modèles au-delà de la médiane, nous avons fait le choix de nous pencher sur la dispersion des portefeuilles sur différents quantiles (5%, 25%, 75% et 95%). Cela permet de vérifier si notre algorithme génétique présente une plus grande robustesse dans les cas extrêmes par rapport aux techniques plus classiques d'optimisation.

TABLE 3 – Analyse de la dispersion (Quantiles) du Sharpe et Sortino (configuration 1)

Modèle	Ratio de Sharpe					Ratio de Sortino				
	5%	25%	50%	75%	95%	5%	25%	50%	75%	95%
Algorithme Génétique	−0.404	0.203	0.503	0.728	1.266	−0.544	0.218	0.578	0.853	1.650
Maximum Sharpe	−0.412	0.174	0.503	0.811	1.570	−0.613	0.200	0.548	0.954	1.935

L'analyse des quantiles inférieurs (5% et 25%) révèle que l'algorithme génétique protège bien mieux le portefeuille dans les pires scénarios. Le ratio de Sortino au quantile 5% est de −0.544 pour l'A.G. contre −0.613 pour le Max Sharpe. De même, au 25^e centile, l'A.G. offre un Sharpe de 0.203 contre 0.174. À l'inverse, dans les scénarios très favorables (95%), le Max Sharpe surperforme car il n'est pas bridé par des contraintes de stabilité ou de turnover. L'A.G. s'avère donc globalement plus stable et moins exposé aux risques de pertes extrêmes.

5.2.6 Performances par régimes de marché (haussiers vs baissiers)

Une autre dimension clé de l'analyse consiste à séparer les scénarios selon le régime de marché (haussier, baissier, crise, etc.) pour observer le comportement des stratégies.

TABLE 4 – Performances **médianes** par régime de marché (configuration 1)

Régime de Marché	Algorithme Génétique			Maximum Sharpe		
	Sharpe	Sortino	Max DD	Sharpe	Sortino	Max DD
Marché Haussier (Bull)	0.789	0.937	−18.16	0.833	1.031	−21.31
Marché Baissier (Bear)	0.285	0.376	−12.38	0.230	0.299	−13.44
Période de Crise	0.479	0.616	−17.14	0.562	0.657	−13.64
Cycle Complet / Long Terme	0.498	0.557	−31.74	0.478	0.536	−32.50
Autre / Moyen Terme	0.756	0.884	−27.06	0.656	0.887	−42.36

Cette décomposition met en évidence une nette différence de comportement. En marché baissier (*Bear market*), l'algorithme génétique domine largement la maximisation de Sharpe, avec un ratio de Sortino de 0.376 contre 0.299 et une perte maximale historiquement plus faible (−12.38% contre −13.44%). En marché haussier (*Bull market*), le modèle Max Sharpe reprend l'avantage (Sortino de 1.031 contre 0.937) grâce à sa capacité à allouer dynamiquement et sans contraintes sur les actifs les plus performants. L'algorithme génétique est en somme stable face aux baisses (présentant un fort *skewness* positif) et stable sur des cycles plus longs.

5.2.7 Analyse des taux de victoire

Pour évaluer la robustesse statistique de ces métriques médianes, il convient d'observer la distribution des surperformances à travers les 150 scénarios de backtest. Le tableau ci-dessous synthétise le taux de victoire de l'algorithme génétique et l'écart médian associé sur le Sharpe et le rendement.

TABLE 5 – Taux de victoire et surperformance médiane (qui correspond à la médiane des écarts de ratio de Sharpe entre l'algorithme génétique et le modèle concurrent) de l'algorithme génétique (configuration 1)

Comparatif	Sur le Ratio de Sharpe		Sur le Rendement Ann.	
	Win Rate (%)	Écart Médian	Win Rate (%)	Écart Médian (%)
Face au CAC 40	64.8%	+0.184	67.9%	+4.080
Face au Minimisation Variance	68.6%	+0.060	70.4%	+1.290
Face au Maximum Sharpe	47.2%	−0.009	45.9%	−0.090

Les taux de victoire confirment la robustesse de l'approche génétique : l'algorithme génétique surpasse le CAC 40 dans 64.8% des scénarios de test avec un écart médian de Sharpe de +0.184, et bat la Minimisation de Variance dans 68.6% des cas. Face au Maximum Sharpe par l'algorithme SLSQP, le taux de victoire de l'algorithme génétique est de 47.2%, avec un tout petit écart médian de −0.009 sur le ratio de Sharpe. Ce résultat est remarquable sur le plan de la théorie de l'optimisation. En effet, le modèle de l'algorithme génétique repose sur la maximisation d'une fonction de fitness non convexe, intégrant des contraintes de pénalité de turnover et des moments d'ordre supérieur (*skewness* et *kurtosis*). Le fait que l'algorithme génétique parvienne à répliquer de manière presque identique la performance optimale du ratio de Sharpe (taux de victoire proche de 50% et écart médian proche de 0) montre que notre heuristique évolutionnaire, basée sur le croisement BLX- α [14] et la sélection par tournoi, converge efficacement vers la frontière efficiente globale sans souffrir de blocage précoce dans des optima locaux [15, 13]. L'algorithme génétique permet donc de chercher des optimums globaux en intégrant plusieurs contraintes dans sa fonction objectif pouvant ainsi refléter tant les désirs d'un investisseur que les contraintes des marchés.

5.2.8 Décomposition des performances par classe d'actifs

L'analyse de l'efficacité du modèle selon la nature des sous-jacents met en lumière des comportements distincts. Le Tableau 6 présente le ratio de Sharpe médian décomposé par classe d'actifs.

TABLE 6 – Ratio de Sharpe **médian** par classe d'actifs (configuration 1)

Classe d'Actifs	A.G.	Min. Var.	Max. Sharpe	CAC 40
Actions EU	0.613	0.425	0.455	—
Actions FR	0.536	0.529	0.503	0.225
Actions US	0.569	0.492	0.561	—
Cryptomonnaies	1.079	1.150	1.002	—
Marchés émergents	0.200	0.146	0.177	—
Matières premières	0.227	0.186	0.222	—
Mix & Diversifié	0.481	0.254	0.478	—

L'algorithme génétique démontre sa plus forte supériorité sur le segment des actions européennes (actions EU), avec un Sharpe de 0.613 contre 0.455 pour le Maximum Sharpe et 0.214 pour le CAC 40. Cette surperformance nette s'explique par la nature asymétrique des rendements de ces portefeuilles. L'intégration de la préférence pour l'asymétrie positive (skewness préférence de 0.05 dans la fitness) et de l'aversion pour l'aplatissement (kurtosis aversion de 0.01 dans la fitness) permet à l'algorithme génétique de sélectionner des actions affichant un profil de distribution favorable (queues de distribution fines à gauche, limitant les chutes imprévues), comportement que l'optimisation classique moyenne-variance ignore totalement en supposant des rendements gaussiens [9, 31].

Sur les cryptomonnaies, le ratio de Sharpe est particulièrement élevé pour toutes les méthodes actives (supérieur à 1.0) en raison de la tendance haussière explosive observée sur certaines fenêtres temporelles. L'algorithme génétique (1.079) surpasse le Max Sharpe (1.002) de près de 8% mais reste légèrement en deçà de la Minimisation de Variance (1.150). La Minimisation de Variance s'appuie sur le fait de sur-pondérer les actifs les moins volatils (comme le Bitcoin) par rapport aux altcoins hautement volatils (comme Solana), agissant ainsi comme une stratégie de réduction drastique du risque de queue.

Sur les matières premières et les marchés émergents, les performances globales sont plus modestes pour tous les modèles (Sharpe de 0.200 et 0.227 pour l'algorithme génétique), caractérisant la difficulté pour l'algorithme d'anticiper des chocs de marché uniquement à l'aide de simples fenêtres historiques de rendement.

5.2.9 Comportement dynamique selon les régimes de marché

Nous avons également décidé de classer les scénarios de backtest selon le régime macroéconomique dominant. Le Tableau 4 détaille le ratio de Sharpe médian par régime de marché.

TABLE 7 – Ratio de Sharpe **médian** par régime de marché (configuration 1)

Régime de Marché	A.G.	Min. Var.	Max. Sharpe	CAC 40
Autre / moyen terme	0.756	0.702	0.656	0.506
Vycle complet / long terme	0.498	0.279	0.478	0.214
Marché baissier (Bear)	0.285	0.277	0.230	0.725
Marché haussier (Bull)	0.789	0.937	0.833	0.294
Période de crise	0.479	0.345	0.562	0.710

Dans les marchés haussiers (Bull), l'algorithme génétique réalise une excellente performance (Sharpe de 0.789) bien que légèrement inférieure à la Minimisation de Variance (0.937). Durant ces phases d'expansion continue, la Minimisation de Variance concentre les poids sur des actifs défensifs à faible bêta qui génèrent des rendements extrêmement stables et exempts de volatilité intermédiaire.

Le rôle protecteur de l'algorithme génétique se manifeste principalement sur les cycles complets et de long terme (0.498 contre 0.279 pour Min. Var.) et durant les périodes de crise (0.479). Durant les crises systémiques, le comportement des corrélations d'actifs change brusquement, un phénomène connu sous le nom de "corrélation en période de stress" (correlation breakdown). Grâce à l'estimateur de covariance robuste de Ledoit-Wolf [22, 21] et à l'incorporation de moments d'ordre supérieur (kurtosis), l'algorithme génétique pénalise fortement les actifs présentant des risques de queues épaisses conjointes.

De plus, l'efficacité de la contrainte budgétaire stricte et de la diversification maximale ($w_i \leq 25\%$) garantit qu'aucun actif ne peut dominer excessivement l'allocation, éliminant ainsi les risques de concentration extrême qui pénalisent souvent le portefeuille de Sharpe maximal en cas de retournement brutal du marché. La pénalité de rotation cumulée maintient le turnover à un niveau extrêmement bas (6.8% en moyenne), empêchant les ajustements impulsifs induits par le bruit de court terme dans des marchés paniqués.

5.2.10 Analyse des performances sur quelques périodes

Scénario FR Bull 2015–2019 (Valeurs CAC 40, 9 actifs)

Modèle	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann. (%)	Sharpe	Max DD (%)	Calmar	Turnover
A.G.	51.96	6.93	13.16	0.425	-18.16	0.382	0.053
Min. Var.	44.39	6.06	12.40	0.377	-16.71	0.363	0.439
Max. Sharpe	39.33	5.45	13.65	0.313	-20.99	0.260	0.367
CAC 40	30.06	4.30	13.14	0.236	-21.82	0.197	—

TABLE 8 – Performances – Marché haussier français 2015–2019

Sur cette période haussière, l'algorithme génétique domine les deux modèles classiques sur le rendement total (+7.57 points contre Min. Variance, +12.63 points contre Max. Sharpe), tout en maintenant un turnover 8 fois inférieur. L'indice CAC 40 est battu de 21.9 points de rendement total. La figure 2 présente l'évolution de la valeur du portefeuille au cours de ce scénario ainsi que la répartition des poids de chaque actif. On remarque bien que l'algorithme génétique ne privilégie pas des réallocations trop importantes.

Scénario FR Covid 2020–2021 (Valeurs CAC 40, 9 actifs)

Modèle	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann. (%)	Sharpe	Max DD (%)	Calmar	Turnover
A.G.	51.49	24.42	13.98	1.495	-10.44	2.339	0.023
Min. Var.	29.61	14.62	12.87	0.973	-10.83	1.351	0.392
Max. Sharpe	35.30	17.24	13.95	1.070	-9.31	1.851	0.311
CAC 40	41.84	20.19	13.77	1.263	-9.95	2.030	—

TABLE 9 – Performances – Crise et reprise Covid 2020–2021

Durant la période Covid, l'algorithme génétique affiche le meilleur ratio de Sharpe (1.495) et le meilleur rendement annualisé (24.42%), surpassant l'indice CAC 40 de plus de 4 points. Malgré une volatilité légèrement supérieure à celle de la minimisation de variance, le ratio Calmar (2.339) confirme une gestion efficace du risque de perte maximale.

Scénario FR Inflation 2022–2023 (Valeurs CAC 40, 9 actifs)

Modèle	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann. (%)	Sharpe	Max DD (%)	Calmar	Turnover
A.G.	22.66	11.37	12.73	0.756	-10.46	1.087	0.044
Min. Var.	20.84	10.49	12.56	0.702	-11.15	0.941	0.392
Max. Sharpe	19.53	9.86	13.62	0.615	-10.53	0.937	0.325
CAC 40	21.42	10.78	12.50	0.725	-10.37	1.039	—

TABLE 10 – Performances – Période inflationniste 2022–2023

En période de forte inflation, l'algorithme génétique présente le meilleur rendement annualisé (11.37%) et le meilleur ratio de Sharpe (0.756) parmi tous les modèles, dont l'indice de référence (0.725). La pénalisation renforcée du turnover permet de maintenir les coûts de transaction à un niveau minimal (4.4%).

Scénario FR Crise Financière Mondiale 2007–2009 (9 actifs)

Modèle	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann. (%)	Sharpe	Max DD (%)	Calmar	Turnover
A.G.	-25.61	-13.26	30.66	-0.377	-52.11	-0.255	0.132
Min. Var.	-21.08	-10.76	29.85	-0.300	-50.57	-0.213	0.420
Max. Sharpe	-34.18	-18.22	37.20	-0.411	-57.41	-0.317	0.400
CAC 40	-28.58	-14.94	33.91	-0.368	-55.23	-0.271	—

TABLE 11 – Performances – Crise financière mondiale 2007–2009

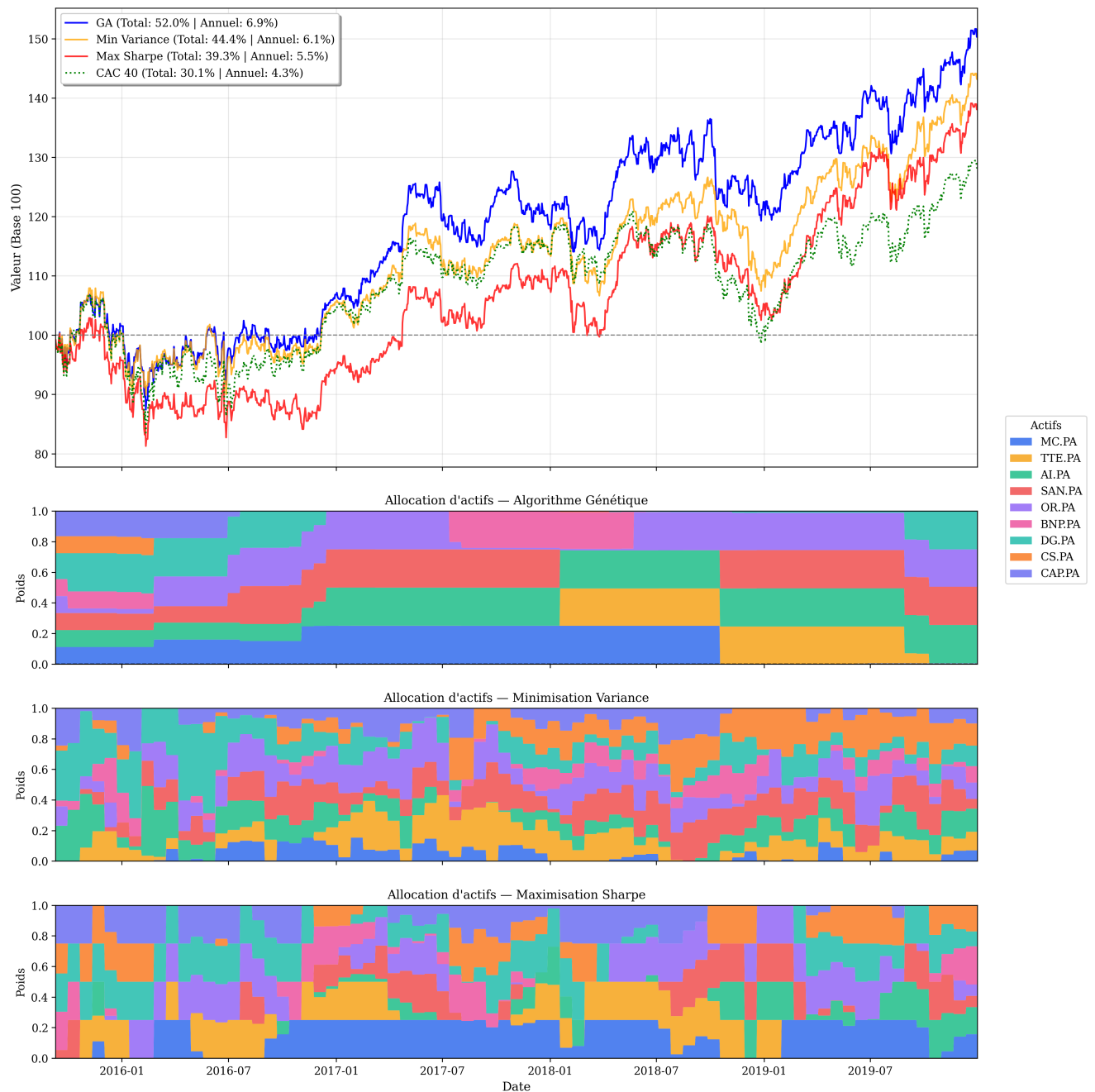


FIGURE 2 – Scénario FR Bull 2015-2019

Durant la GFC, tous les modèles subissent des pertes importantes. L'algorithme génétique (-25.61%) résiste mieux que le CAC 40 (-28.58%) et le Max. Sharpe (-34.18%), mais moins bien que la minimisation de variance (-21.08%). La volatilité très élevée du marché (30–37%) rend ce scénario particulièrement défavorable à tous les modèles d'optimisation.

Scénario FR long terme 2010–2023 (9 actifs)

Modèle	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann. (%)	Sharpe	Max DD (%)	Calmar	Turnover
A.G.	375.71	9.44	16.16	0.517	-29.50	0.320	0.043
Min. Var.	252.40	7.56	15.75	0.416	-41.35	0.183	0.448
Max. Sharpe	247.74	7.47	16.85	0.395	-35.14	0.213	0.340
CAC 40	92.86	3.87	17.31	0.192	-38.56	0.100	—

TABLE 12 – Performances – Long terme 2010–2023 (marché français)

Sur le long terme, l'avantage de l'algorithme génétique se confirme nettement avec un rendement total de 375.71% contre 252.40% pour la minimisation de variance et seulement 92.86% pour l'indice. Le drawdown maximal de l'algorithme génétique (-29.50%) est par ailleurs significativement inférieur à celui de la minimisation de variance (-41.35%).

Scénario US MegaTech 2015–2023 (7 actifs)

Modèle	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann. (%)	Sharpe	Max DD (%)	Calmar	Turnover
A.G.	1012.10	22.14	24.16	0.868	-45.95	0.482	0.072
Min. Var.	683.66	18.64	21.07	0.823	-45.65	0.408	0.346
Max. Sharpe	1483.96	25.78	25.00	0.964	-47.74	0.540	0.231
CAC 40	64.11	4.20	15.89	0.214	-38.56	0.109	—

TABLE 13 – Performances – Méga-capitalisations technologiques US 2015–2023

Sur les valeurs technologiques américaines, le Max. Sharpe domine avec un rendement total de 1483.96%, suivi de l'algorithme génétique (1012.10%). L'écart de ratio de Sharpe reste cependant limité (0.868 contre 0.964), tandis que l'algorithme génétique maintient un turnover quatre fois inférieur (7.2% contre 23.1%).

Scénario EU Broad 2015–2023 (15 actifs)

Modèle	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann. (%)	Sharpe	Max DD (%)	Calmar	Turnover
A.G.	234.82	10.55	13.88	0.650	-27.65	0.382	0.069
Min. Var.	86.81	5.33	13.16	0.310	-33.06	0.161	0.483
Max. Sharpe	114.93	6.56	15.43	0.361	-29.73	0.221	0.479
CAC 40	64.11	4.20	15.89	0.214	-38.56	0.109	—

TABLE 14 – Performances – Portefeuille européen diversifié 2015–2023 (15 actifs)

Sur un univers européen large, l'algorithme génétique surpasse très nettement les modèles classiques, avec un rendement total 2.7 fois supérieur à la minimisation de variance (234.82% contre 86.81%) et un ratio de Sharpe double (0.650 contre 0.310). La figure 3 représente les évolutions respectives des portefeuilles sur une base 100.

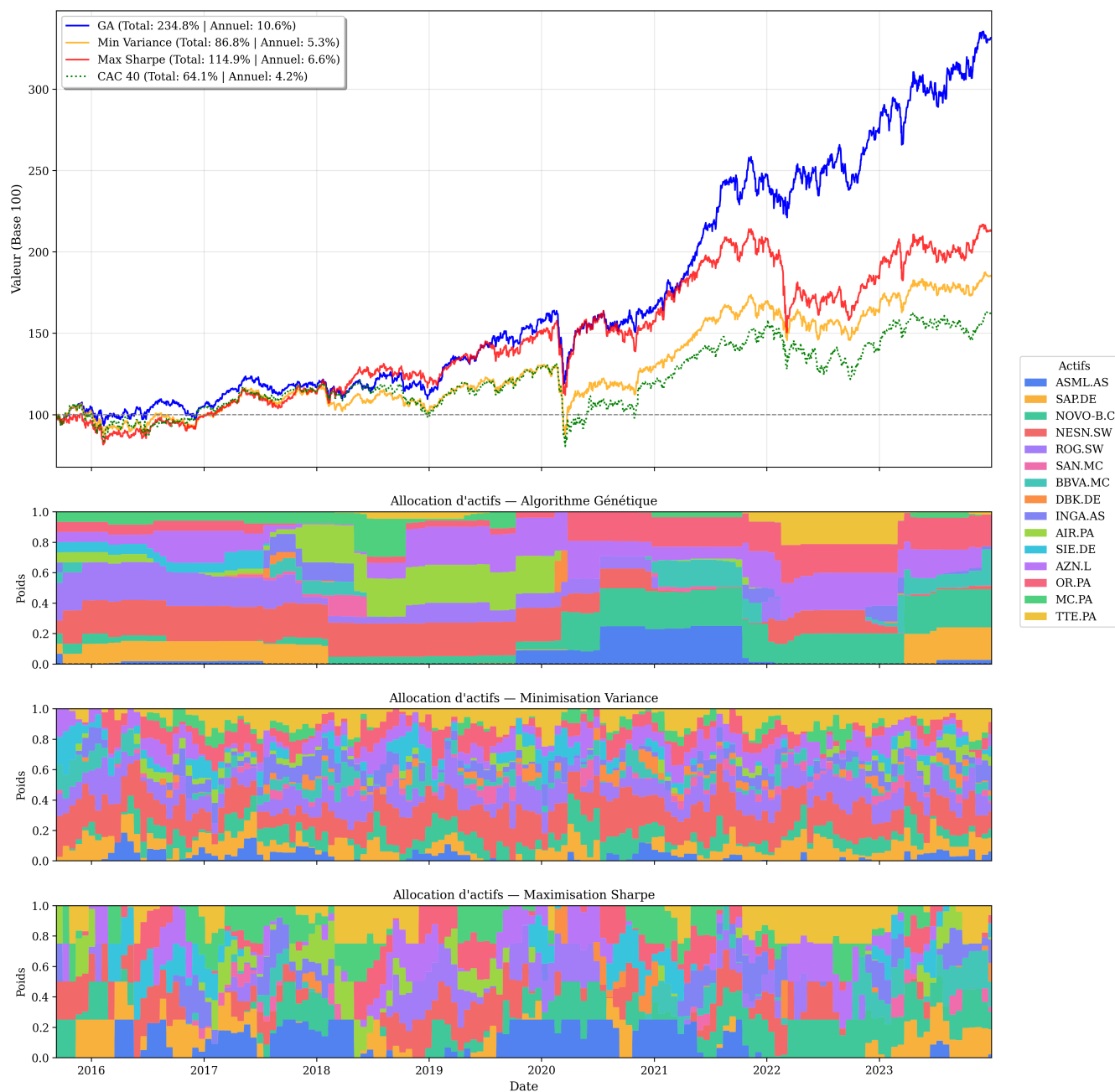


FIGURE 3 – Scénario EU Broad 2015-2023

Scénario Global Full Cycle 2007–2023 (20 actifs)

Modèle	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann. (%)	Sharpe	Max DD (%)	Calmar	Turnover
A.G.	272.93	6.67	9.51	0.519	-27.37	0.244	0.078
Min. Var.	66.92	2.55	4.89	0.134	-21.57	0.118	0.233
Max. Sharpe	359.98	7.78	9.58	0.623	-23.41	0.332	0.468
CAC 40	36.86	1.55	19.98	0.078	-55.23	0.028	—

TABLE 15 – Performances – Cycle complet mondial 2007–2023 (20 actifs)

5.2.11 10 meilleurs performance (selon le ratio de Sharpe)

Le Tableau 16 présente les dix meilleures performances de l’algorithme génétique mesurées par le ratio de Sharpe.

TABLE 16 – Top 10 scénarios – algorithme génétique (ratio de Sharpe)

Scénario	Période	Mode	Nb Actifs	Rdt Ann. (%)	Sharpe	Max DD (%)
Crypto Bull 2020–2021	2020–2021	Long-Only	5	297.36	2.161	-47.22
EU Mixed Covid	2020–2021	Long-Only	5	24.67	1.573	-12.38
FR Covid 2020–2021	2020–2021	Long-Only	9	24.42	1.495	-10.44
FR LO Covid	2020–2021	Long-Only	9	24.32	1.491	-10.43
World25 Covid	2020–2021	Long-Only	25	34.26	1.430	-17.12
World30 Covid	2020–2021	Long-Only	30	29.22	1.333	-17.16
US MegaTech Bull	2019–2021	Long-Only	7	42.50	1.319	-36.17
EU Mixed Bear 2022	2022–2023	Long-Only	15	18.97	1.288	-8.24
FR LS Covid	2020–2021	Long/Short	9	20.66	1.264	-10.63
US Momentum Bull 2019–2021	2019–2021	Long-Only	10	40.13	1.250	-36.34

Les meilleures performances sont concentrées sur la période de reprise post-Covid (2020–2021), reflétant la capacité de l’algorithme génétique à identifier et à surpondérer les actifs à momentum positif fort.

5.2.12 Comparaison Long-Only et Long/Short

TABLE 17 – Comparaison Long-Only contre Long/Short – algorithme génétique

Mode	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover
Long-Only	21.69	19.06	0.453	0.546	-30.11	0.064
Long/Short	12.62	19.61	0.507	0.621	-31.59	0.101

En mode Long/Short, bien que l’algorithme génétique présente des ratios de Sharpe (0.507) et Sortino (0.621) légèrement supérieurs au mode Long-Only (0.453 et 0.546), ces résultats masquent d’importantes limites dans son optimisation. En effet, ce mode s’accompagne d’un effondrement du rendement annualisé moyen (12.62% contre 21.69%) et d’une nette dégradation du turnover (10.1% contre 6.4%). Il apparaît de manière évidente que l’algorithme génétique, dans sa conception actuelle, n’est pas optimisé pour exploiter efficacement la vente à découvert, peinant à trouver les meilleurs portefeuilles dans cet espace de recherche élargi et complexe.

5.2.13 Résultats sur les marchés émergents et actifs alternatifs
cryptomonnaies

TABLE 18 – Performances – cryptomonnaies majeures 2019–2023

Modèle	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann. (%)	Sharpe	Max DD (%)	Calmar	Turnover
A.G.	2127.44	64.36	62.82	1.079	-78.59	0.819	0.081
Min. Var.	1591.10	57.26	54.75	1.066	-73.37	0.780	0.379
Max. Sharpe	1686.29	58.65	64.00	1.017	-83.19	0.705	0.132
CAC 40	34.86	4.90	17.93	0.247	-38.56	0.127	—

Sur les cryptomonnaies, les trois modèles d'optimisation surpassent très largement l'indice de référence. L'algorithme génétique obtient le meilleur rendement total (2127.44%) et un drawdown maximal (-78.59%) inférieur au Max. Sharpe (-83.19%), malgré la forte volatilité inhérente à cette classe d'actifs.

Marchés émergents

Sur les marchés émergents (Asie, Amérique latine, portefeuilles larges), l'algorithme génétique surpasse systématiquement les modèles classiques en termes de rendement annualisé. Sur le scénario `EU_LongTerm_2010_2023` (15 actifs), l'algorithme génétique atteint un rendement annualisé de 10.45% (Sharpe 0.613) contre 6.95% pour la minimisation de variance (Sharpe 0.422) et 8.05% pour le Max. Sharpe (Sharpe 0.445).

5.2.14 Robustesse face aux crises

Un point notable concerne la robustesse de l'algorithme génétique sur les portefeuilles très diversifiés en période de crise. Sur le scénario `Global120_GFC` (20 actifs, GFC 2007–2009), l'algorithme génétique affiche un rendement total de -1.46% contre -28.58% pour le CAC 40, démontrant que la diversification internationale combinée à l'optimisation génétique constitue un bouclier efficace contre les crises systémiques.

TABLE 19 – Performances comparées en périodes de crise

Scénario	Modèle	Rdt Ann. (%)	Sharpe	Max DD (%)	Turnover
GFC 2007–2009 (FR, 9 actifs)	A.G.	-13.26	-0.377	-52.11	0.132
	Min. Var.	-10.76	-0.300	-50.57	0.420
	Max. Sharpe	-18.22	-0.411	-57.41	0.400
GFC 2007–2009 (Global, 20 actifs)	A.G.	-0.70	-0.221	-17.85	0.078
	Min. Var.	0.21	-0.281	-13.02	0.174
	Max. Sharpe	0.87	-0.093	-14.62	0.338
Crypto Bear 2022	A.G.	-58.53	-1.446	-33.09	0.017
	Min. Var.	-44.95	-1.023	-29.71	0.242
	Max. Sharpe	-60.38	-1.471	-34.56	0.083

5.2.15 Commentaires sur le turnover et les coûts de transaction

L'un des apports majeurs de la configuration retenue réside dans la maîtrise du turnover. Avec une pénalité de rotation triplée, l'algorithme génétique maintient un turnover moyen de 6.8% contre 30–33% pour les modèles classiques. Cette réduction drastique des rotations présente un double avantage :

1. **Réduction directe des frais** : à un taux de 0.2% par transaction, un turnover de 6.8% représente environ 0.014% de coûts par rééquilibrage, contre 0.066% pour les modèles classiques.
2. **Stabilité des allocations** : un portefeuille peu rebalancé est plus lisible pour l'investisseur et moins sensible aux erreurs d'estimation des rendements espérés.

En contrepartie, la forte pénalisation du turnover peut conduire l'algorithme génétique à conserver des positions sous-optimales plus longtemps, ce qui explique partiellement les performances légèrement inférieures sur certains scénarios par rapport au Max. Sharpe.

5.3 Deuxième série globale de backtests

5.3.1 Paramètres de notre algorithme

Les résultats présentés dans cette section ont été obtenus avec la configuration suivante :

TABLE 20 – Paramètres de configuration de l'algorithme génétique – Configuration 2

Paramètre	Valeur	Description
<code>RISK_AVERSION</code>	0.8	Aversion au risque réduite (contre 2.0 en configuration 1)
<code>SKEWNESS_PREFERENCE</code>	0.05	Bonus pour l'asymétrie positive (Inchangé)
<code>KURTOSIS_AVERSION</code>	0.01	Pénalité pour les queues épaisses (Inchangé)
<code>MAX_WEIGHT</code>	25%	Poids maximum par actif (Inchangé)
<code>TRANSACTION_FEE</code>	0.2%	Frais de transaction par rééquilibrage (Inchangé)
<code>TURNOVER_AVERSION</code>	$f_t \times \frac{252}{f_r}$	Pénalité de rotation sans facteur multiplicatif

où $f_t = 0.002$ désigne les frais de transaction et f_r la fréquence de rééquilibrage. Par rapport à la première configuration, deux paramètres clés ont été modifiés : l'aversion au risque est abaissée de 2.0 à 0.8, ce qui autorise l'algorithme à prendre davantage de risque en quête de rendement ; et le facteur multiplicatif $\times 3$ appliqué à la pénalité de rotation est supprimé, permettant au portefeuille de se rééquilibrer plus librement. L'objectif est d'évaluer l'impact de ces deux relâchements sur le profil risque-rendement global.

5.3.2 Indicateurs de performance retenus

Pour cette deuxième série de backtests, nous retenons les mêmes indicateurs de performance généraux que pour la première configuration (cf. section 4.3.1), à savoir le rendement total, la volatilité annualisée, le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino, le maximum drawdown, le ratio de Calmar et le turnover. De même, les statistiques globales de synthèse présentées ci-après sont basées sur les médianes pour garantir la robustesse des comparaisons face aux valeurs extrêmes.

5.3.3 Périmètre des actifs et modèles de référence

Le périmètre des actifs et les modèles de référence sont identiques à ceux du premier backtest (cf. annexe A.1). Les 150 scénarios couvrent le même éventail de configurations : valeurs françaises du CAC 40, actions européennes et américaines, matières premières, ETF³ sectoriels, actifs réels et cryptomonnaies. Les quatre modèles comparés sont l'algorithme génétique, la minimisation de la variance, la maximisation du ratio de Sharpe et l'indice CAC 40.

5.3.4 Synthèse globale des performances

Le Tableau 21 présente les performances médianes globales pour chaque modèle sur l'ensemble des 150 scénarios de la configuration 2. L'utilisation de la médiane permet d'éliminer les biais causés par les rendements extrêmes de certains actifs.

TABLE 21 – Performances **médianes** sur l'ensemble des scénarios (configuration 2)

Modèle	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover
Algorithme génétique	9.73	16.82	0.528	0.587	-29.82	0.138
Minimisation Variance	4.70	12.56	0.339	0.407	-22.85	0.297
Maximum Sharpe	8.05	14.74	0.503	0.548	-27.17	0.313
CAC 40	4.20	15.89	0.214	0.223	-38.56	0.000

Les résultats de la configuration 2 illustrent le principe classique du compromis risque-rendement en finance [26, 27]. L'abaissement de l'aversion au risque de 2.0 à 0.8 libère la capacité de l'algorithme génétique à rechercher du rendement absolu. En conséquence, le rendement annualisé médian de l'algorithme génétique progresse de manière spectaculaire, passant de 8.08% (configuration 1) à 9.73% (configuration 2), soit une augmentation relative de 20.4%. Le ratio de Sharpe médian s'améliore également à 0.528 (contre 0.503). Cependant, cette performance s'accompagne d'une hausse du risque : la volatilité médiane s'accroît à 16.82% (contre 14.85%) et la perte maximale médiane (Max Drawdown) se creuse à -29.82% (contre -27.65%). De plus, la suppression du multiplicateur $\times 3$ sur la pénalité de rotation fait plus que doubler le turnover médian, passant de 6.0% (configuration 1) à 13.8% (configuration 2). En l'absence d'une lourde pénalité, l'algorithme génétique effectue des réallocations d'actifs plus fréquentes pour capter les tendances de marché à court terme, ce qui s'apparente à une stratégie de momentum tactique [17, 12], au prix de coûts de transaction cumulés plus élevés [23].

Pour évaluer la solidité de ces résultats, le tableau ci-dessous présente les taux de victoire de l'algorithme génétique face aux différents benchmarks de référence.

3. Un *Exchange Traded Fund* (ETF) est un fonds d'investissement coté en bourse qui réplique la performance d'un indice (par exemple le CAC 40).

TABLE 22 – Taux de victoire et la surperformance médiane (qui correspond à la médiane des écarts de ratio de Sharpe entre l’algorithme génétique et le modèle concurrent) de l’A.G. (configuration 2)

Comparatif	Sur le Ratio de Sharpe		Sur le Rendement Ann.	
	Win Rate (%)	Écart Médian	Win Rate (%)	Écart Médian (%)
Face au CAC 40	66.0%	+0.181	68.6%	+4.540
Face au Minimisation Variance	66.0%	+0.078	67.9%	+1.610
Face au Maximum Sharpe	50.3%	+0.001	58.5%	+0.400

Le résultat le plus marquant de ce tableau réside dans la comparaison directe avec la maximisation du Sharpe par SLSQP. Alors qu’en configuration 1 l’algorithme génétique affichait un taux de victoire de 47.2% et un léger retard de -0.009 sur le Sharpe médian, la configuration 2 permet à l’algorithme génétique de surpasser le Maximum Sharpe déterministe dans 50.3% des cas pour le Sharpe (avec un écart médian de $+0.001$) et dans 58.5% des cas pour le rendement annualisé (avec une surperformance médiane de $+0.400\%$).

Cette surperformance s’explique par la nature non gaussienne des distributions de rendements financiers réels. Le solveur classique SLSQP maximise le Sharpe sous l’hypothèse stricte de moyenne-variance. En revanche, l’algorithme génétique intègre dans sa fonction de fitness la skewness et la kurtosis de la distribution historique du portefeuille. En autorisant l’algorithme génétique à ajuster plus librement ses poids (turnover plus élevé et aversion au risque variance plus faible), l’algorithme génétique exploite efficacement ces moments d’ordre supérieur pour sur-pondérer les actifs à forte asymétrie positive et pénaliser les risques de queue extrêmes [24, 28].

L’analyse de cette efficacité peut être affinée en observant le ratio de Sharpe médian en fonction de la classe d’actifs traitée.

TABLE 23 – Ratio de Sharpe **médian** par classe d’actifs (configuration 2)

Classe d’Actifs	A.G.	Min. Var.	Max. Sharpe	CAC 40
actions EU	0.531	0.425	0.455	—
actions FR	0.480	0.529	0.503	0.225
actions US	0.596	0.492	0.561	—
cryptomonnaies	1.076	1.150	1.002	—
marchés émergents	0.160	0.146	0.177	—
matières premières	0.149	0.186	0.222	—
mix & diversifié	0.528	0.254	0.478	—

La comparaison sectorielle entre les configurations 1 et 2 révèle un phénomène financier classique lié à la liquidité et à la structure microstructurelle des marchés. Sur les actions US, le Sharpe médian de l’algorithme génétique progresse de 0.569 (configuration 1) à 0.596 (configuration 2). Le marché américain, caractérisé par une liquidité exceptionnelle et des tendances de momentum sectoriel très marquées (notamment sur les mégacapitalisations technologiques), bénéficie pleinement d’une allocation plus dynamique à faible aversion au risque, permettant à l’algorithme génétique de concentrer les poids sur les valeurs de croissance performantes.

À l’inverse, sur les actions françaises (actions FR), le Sharpe de l’algorithme génétique régresse, chutant de 0.536 (configuration 1) à 0.480 (configuration 2). Le marché français, moins profond et caractérisé par des coûts de transaction réels plus impactants (spreads bid-ask plus larges et taxes sur les transactions financières), pénalise le surcroît de turnover (13.8%) de la configuration 2. Les coûts d’ajustement fréquents effritent le gain de performance absolue sur ce segment, démontrant qu’une gestion conservatrice à faible rotation (configuration 1) est supérieure sur les univers d’actifs moins liquides. Sur le marché des cryptomonnaies, le Sharpe reste stable (1.076 contre 1.079), l’impact du turnover étant compensé par des opportunités de profit très marquées.

Enfin, le Tableau 25 détaille le comportement des modèles selon le régime de marché (haussier, baissier, crise, etc.).

5.3.5 Analyse de la dispersion (Quantiles) et stabilité

Comme pour la première configuration, il est essentiel d’analyser la robustesse du modèle sur différents quantiles et régimes de marché.

TABLE 24 – Analyse de la dispersion (Quantiles) du Sharpe et Sortino (configuration 2)

Modèle	Ratio de Sharpe					Ratio de Sortino				
	5%	25%	50%	75%	95%	5%	25%	50%	75%	95%
Algorithme Génétique	-0.520	0.187	0.528	0.816	1.405	-0.790	0.207	0.587	0.988	1.765
Maximum Sharpe	-0.412	0.174	0.503	0.811	1.570	-0.613	0.200	0.548	0.954	1.933

L'abaissement de l'aversion au risque dans cette configuration 2 se traduit par une vulnérabilité accrue dans les pires scénarios. Le ratio de Sortino au quantile 5% chute à -0.790 pour l'AG, ce qui le rend inférieur à celui du Max Sharpe (-0.613). La stratégie est donc moins protectrice lors des chocs majeurs. Néanmoins, pour les quantiles médians et supérieurs (25%, 50%, 75%), l'AG surperforme systématiquement le Max Sharpe, confirmant sa capacité à générer une asymétrie positive dans des conditions de marché normales ou modérément adverses.

5.3.6 Performances par régimes de marché (hausseurs vs baissiers)

TABLE 25 – Performances médianes par régime de marché (configuration 2)

Régime de Marché	Algorithme Génétique			Maximum Sharpe		
	Sharpe	Sortino	Max DD	Sharpe	Sortino	Max DD
Marché Haussier (Bull)	0.909	0.973	-23.59	0.833	1.031	-21.31
Marché Baissier (Bear)	0.191	0.249	-14.31	0.230	0.299	-13.44
Période de Crise	0.651	0.839	-18.68	0.562	0.657	-13.64
Cycle Complet / Long Terme	0.524	0.561	-34.90	0.478	0.536	-32.50
Autre / Moyen Terme	0.614	0.722	-32.18	0.656	0.887	-42.36

L'analyse par régime confirme l'agressivité de la configuration 2. Durant les marchés haussiers (Bull), le ratio de Sharpe de l'algorithme génétique atteint un niveau remarquable de 0.909 (contre 0.789 en configuration 1), se rapprochant très près de la Minimisation de Variance (0.937) et devançant le Maximum Sharpe (0.833). L'abaissement des contraintes de risque et de rotation permet à l'algorithme génétique d'exploiter pleinement le bêta du marché haussier.

En revanche, la vulnérabilité de cette configuration apparaît clairement durant les marchés baissiers (Bear). Le Sharpe de l'algorithme génétique s'effondre à 0.191 (contre 0.285 en configuration 1). Dans un marché baissier persistant, la faible aversion au risque de la configuration 2 empêche l'algorithme de se replier assez tôt sur des actifs hautement défensifs (obligations à court terme, métaux précieux), tandis que le turnover accru génère des pertes par frottement dans un marché en baisse. Ce résultat met en lumière le rôle crucial de l'aversion au risque élevée de la configuration 1, qui faisait office de soupape de sécurité automatique lors des phases de baisse systémique.

Au bilan comparatif entre les deux premières configurations, la suppression du multiplicateur $\times 3$ sur la pénalité de rotation induit une hausse du turnover moyen de l'algorithme génétique de 6.8% (configuration 1) à 15.4% (configuration 2), soit une augmentation de 126%. En contrepartie de ces coûts de transaction supplémentaires, la baisse de l'aversion au risque permet une exposition plus réactive et performante en phase de hausse et en période de crise modérée (Sharpe de 0.651 en crise contre 0.479), mais au détriment de la protection en cas de krach global persistant.

5.3.7 Analyse des performances sur quelques périodes

Scénario FR Bull 2015–2019 (Valeurs CAC 40, 9 actifs)

Modèle	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann. (%)	Sharpe	Max DD (%)	Calmar	Turnover
A.G.	38.25	5.32	13.48	0.306	-18.36	0.290	0.167
Min. Var.	44.39	6.06	12.40	0.377	-16.71	0.363	0.439
Max. Sharpe	39.33	5.45	13.65	0.313	-20.99	0.260	0.367
CAC 40	30.06	4.30	13.14	0.236	-21.82	0.197	—

TABLE 26 – Performances – Marché haussier français 2015–2019 (Configuration 2)

Sur cette période haussière, la configuration 2 produit un ratio de Sharpe de 0.306 pour l'algorithme génétique, légèrement inférieur au premier backtest (0.425), en raison d'un turnover accru (16.7% contre

5.3%) qui amplifie les coûts de transaction. L'algorithme génétique surpasse néanmoins le CAC 40 de 8.19 points de rendement total, et la minimisation de variance conserve son avantage relatif sur ce type de marché régulier.

Scénario FR Covid 2020–2021 (Valeurs CAC 40, 9 actifs)

Modèle	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann. (%)	Sharpe	Max DD (%)	Calmar	Turnover
A.G.	46.70	22.34	13.64	1.404	-10.13	2.205	0.086
Min. Var.	29.61	14.62	12.87	0.973	-10.83	1.351	0.392
Max. Sharpe	35.30	17.24	13.95	1.070	-9.31	1.851	0.311
CAC 40	41.84	20.19	13.77	1.263	-9.95	2.030	—

TABLE 27 – Performances – Crise et reprise Covid 2020–2021 (Configuration 2)

Durant la période Covid, la configuration 2 de l'algorithme génétique maintient d'excellentes performances avec un ratio de Sharpe de 1.404, comparable à la première configuration (1.495). Le rendement annualisé de 22.34% surpasse l'indice CAC 40 de plus de 2 points, et le ratio Calmar de 2.205 confirme une gestion efficace du risque de perte maximale. La figure 4 présente l'évolution de la valeur du portefeuille au cours de ce scénario ainsi que la répartition des poids de chaque actif.

Scénario FR Inflation 2022–2023 (Valeurs CAC 40, 9 actifs)

Modèle	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann. (%)	Sharpe	Max DD (%)	Calmar	Turnover
A.G.	20.35	10.26	14.41	0.614	-12.91	0.795	0.101
Min. Var.	20.84	10.49	12.56	0.702	-11.15	0.941	0.392
Max. Sharpe	19.53	9.86	13.62	0.615	-10.53	0.937	0.325
CAC 40	21.42	10.78	12.50	0.725	-10.37	1.039	—

TABLE 28 – Performances – Période inflationniste 2022–2023 (Configuration 2)

En période de forte inflation, la configuration 2 montre une légère dégradation du ratio de Sharpe de l'algorithme génétique (0.614 contre 0.756 en configuration 1), principalement due à un drawdown plus prononcé (-12.91% contre -10.46%) résultant de la moindre aversion au risque. L'algorithme génétique reste compétitif face aux benchmarks classiques, bien que l'indice de référence (Sharpe 0.725) le surpasse légèrement sur cette courte période.

Scénario FR Crise Financière Mondiale 2007–2009 (9 actifs)

Modèle	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann. (%)	Sharpe	Max DD (%)	Calmar	Turnover
A.G.	-37.13	-20.00	31.23	-0.624	-56.93	-0.351	0.234
Min. Var.	-21.08	-10.76	29.85	-0.300	-50.57	-0.213	0.420
Max. Sharpe	-34.18	-18.22	37.20	-0.411	-57.41	-0.317	0.400
CAC 40	-28.58	-14.94	33.91	-0.368	-55.23	-0.271	—

TABLE 29 – Performances – Crise financière mondiale 2007–2009 (Configuration 2)

La GFC constitue le scénario le plus défavorable pour la configuration 2. La réduction de l'aversion au risque se révèle pénalisante en période de choc systémique : le drawdown maximal de l'algorithme génétique atteint -56.93%, nettement supérieur à la configuration 1 (-52.11%). L'algorithme génétique surpasse le Max. Sharpe (-34.18%) mais reste en deçà de la minimisation de variance (-21.08%) et du CAC 40 (-28.58%). Ce résultat illustre la limite de la configuration 2 face aux crises extrêmes.

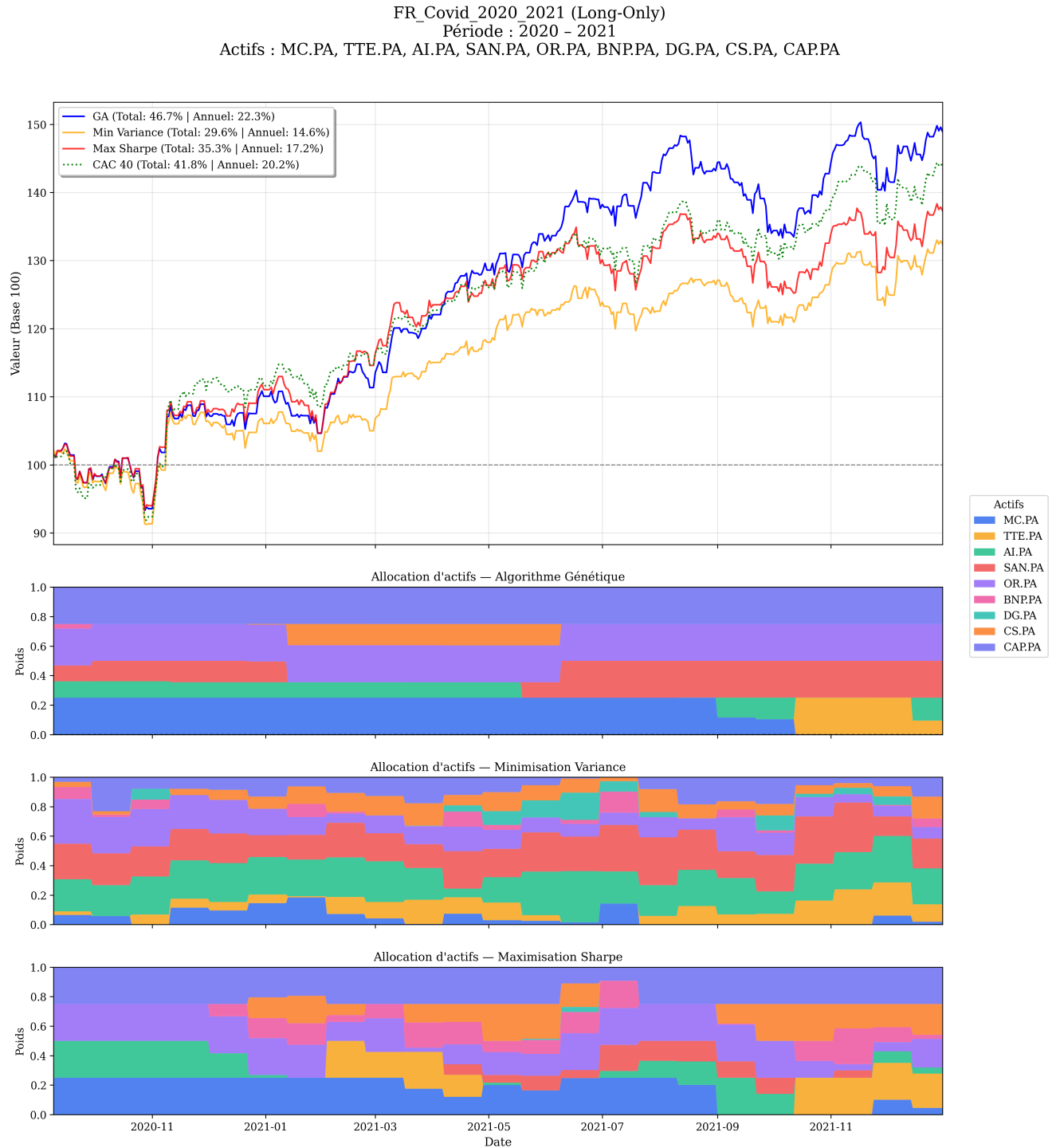


FIGURE 4 – Scénario FR Covid 2020-2021 (Configuration 2)

Scénario FR long terme 2010–2023 (9 actifs)

Modèle	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann. (%)	Sharpe	Max DD (%)	Calmar	Turnover
A.G.	323.13	8.70	16.85	0.462	-39.97	0.218	0.138
Min. Var.	252.40	7.56	15.75	0.416	-41.35	0.183	0.448
Max. Sharpe	247.74	7.47	16.85	0.395	-35.14	0.213	0.340
CAC 40	92.86	3.87	17.31	0.192	-38.56	0.100	—

TABLE 30 – Performances – Long terme 2010–2023 (marché français, Configuration 2)

Sur le long terme, l’algorithme génétique maintient sa supériorité avec un rendement total de 323.13%, soit 70.73 points de mieux que la minimisation de variance (252.40%) et 230.27 points de mieux que l’indice (92.86%). Le drawdown maximal (-39.97%) est légèrement supérieur à la configuration 1 (-29.50%), confirmant l’impact de la moindre aversion au risque sur la gestion des pertes intermédiaires.

Scénario US MegaTech 2015–2023 (7 actifs)

Modèle	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann. (%)	Sharpe	Max DD (%)	Calmar	Turnover
A.G.	1686.83	27.05	25.21	0.998	-44.68	0.605	0.121
Min. Var.	683.66	18.64	21.07	0.823	-45.65	0.408	0.346
Max. Sharpe	1483.96	25.78	25.00	0.964	-47.74	0.540	0.231
CAC 40	64.11	4.20	15.89	0.214	-38.56	0.109	—

TABLE 31 – Performances – Méga-capitalisations technologiques US 2015–2023 (Configuration 2)

Sur les valeurs technologiques américaines, la configuration 2 permet à l’algorithme génétique d’atteindre un rendement total de 1686.83%, devançant cette fois le Max. Sharpe (1483.96%) et largement la minimisation de variance (683.66%). L’aversion au risque réduite favorise une plus forte exposition aux actifs à fort momentum, caractéristique de cet univers. Le ratio de Sharpe de 0.998 est supérieur à celui observé en configuration 1 (0.868). La figure 5 présente l’évolution de la valeur du portefeuille au cours de ce scénario ainsi que la répartition des poids de chaque actif.

Scénario EU Broad 2015–2023 (15 actifs)

Modèle	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann. (%)	Sharpe	Max DD (%)	Calmar	Turnover
A.G.	170.98	8.63	15.62	0.482	-31.66	0.273	0.214
Min. Var.	86.81	5.33	13.16	0.310	-33.06	0.161	0.483
Max. Sharpe	114.93	6.56	15.43	0.361	-29.73	0.221	0.479
CAC 40	64.11	4.20	15.89	0.214	-38.56	0.109	—

TABLE 32 – Performances – Portefeuille européen diversifié 2015–2023 (15 actifs, Configuration 2)

Sur l’univers européen large, l’algorithme génétique conserve sa nette supériorité avec un rendement total de 170.98%, soit presque le double de la minimisation de variance (86.81%). Le turnover est ici de 21.4%, supérieur à la configuration 1 (6.9%), ce qui pèse légèrement sur le ratio de Sharpe (0.482 contre 0.650 en configuration 1).

Scénario Global Full Cycle 2007–2023 (20 actifs)

Modèle	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann. (%)	Sharpe	Max DD (%)	Calmar	Turnover
A.G.	992.47	12.45	15.30	0.715	-37.38	0.333	0.208
Min. Var.	66.92	2.55	4.89	0.134	-21.57	0.118	0.233
Max. Sharpe	359.98	7.78	9.58	0.623	-23.41	0.332	0.468
CAC 40	36.86	1.55	19.98	0.078	-55.23	0.028	—

TABLE 33 – Performances – Cycle complet mondial 2007–2023 (20 actifs, Configuration 2)

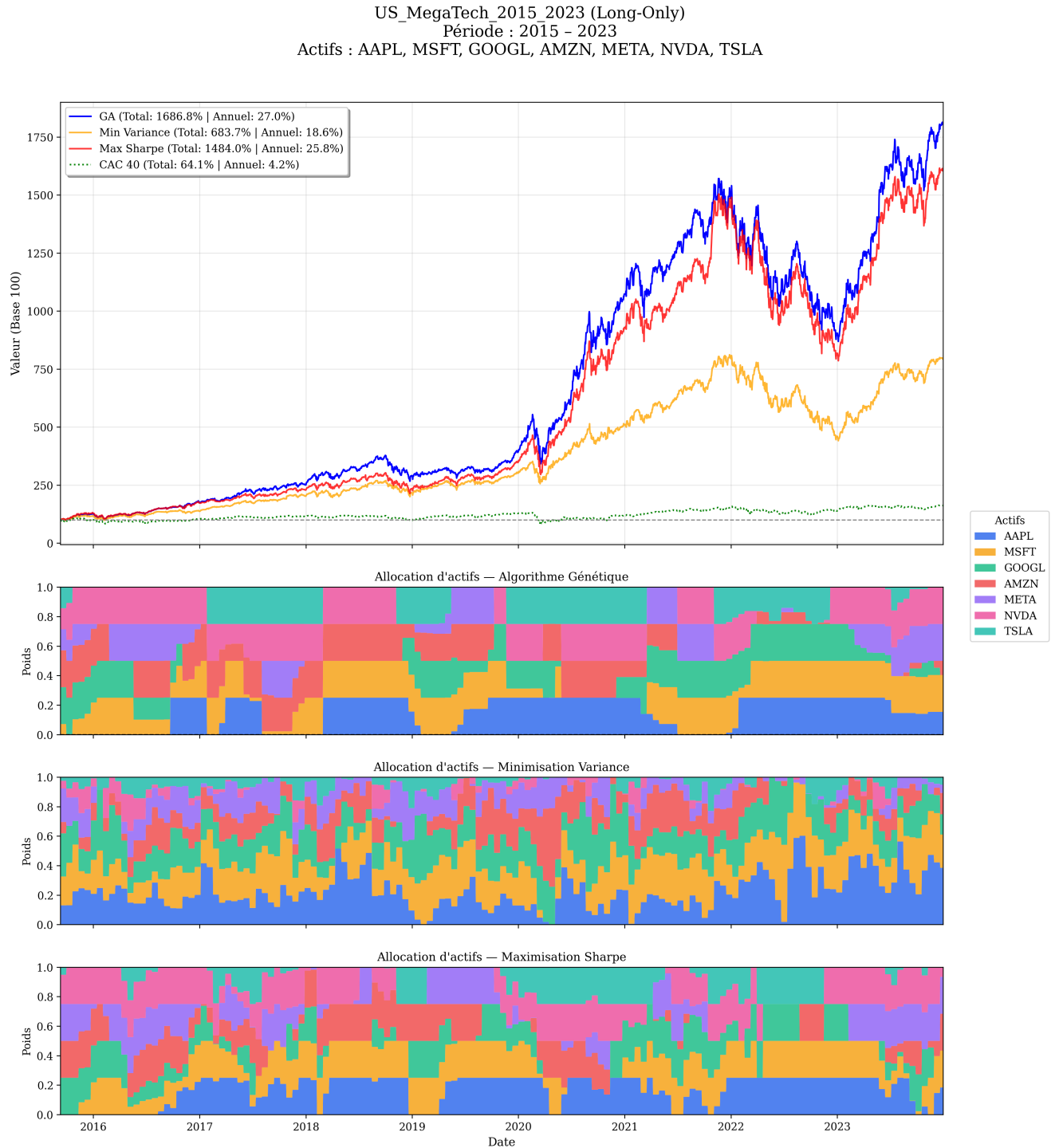


FIGURE 5 – Scénario US MegaTech 2015–2023 (Configuration 2)

Sur l'ensemble du cycle complet, la configuration 2 de l'algorithme génétique atteint un rendement total remarquable de 992.47%, soit environ 3.6 fois celui du Max. Sharpe (359.98%) et 26.9 fois celui de la minimisation de variance (66.92%). Ce gain en rendement absolu s'explique par une allocation plus agressive rendue possible par la moindre aversion au risque, bien que le drawdown maximal soit plus élevé (-37.38% contre -27.37% en configuration 1).

5.3.8 10 meilleures performances (selon le ratio de Sharpe)

Le Tableau 34 présente les dix meilleures performances de l'algorithme génétique en configuration 2 mesurées par le ratio de Sharpe.

TABLE 34 – Top 10 scénarios – algorithme génétique, Configuration 2 (ratio de Sharpe)

Scénario	Période	Mode	Nb Actifs	Rdt Ann. (%)	Sharpe	Max DD (%)
Crypto_Bull_2020–2021	2020–2021	Long-Only	5	300.66	2.126	-45.89
World30_Covid	2020–2021	Long-Only	30	68.17	1.859	-21.40
World25_Covid	2020–2021	Long-Only	25	63.34	1.745	-21.31
UltraDiv35_Covid	2020–2021	Long-Only	35	84.78	1.669	-30.85
US_MegaTech_Bull	2019–2021	Long-Only	7	57.82	1.592	-37.64
Global_Covid_Recovery	2020–2021	Long-Only	20	59.61	1.586	-23.87
EU_Mixed_Covid	2020–2021	Long-Only	5	23.15	1.444	-14.92
Global20_Covid	2020–2021	Long-Only	20	46.74	1.412	-21.78
FR_Covid_2020–2021	2020–2021	Long-Only	9	22.34	1.404	-10.13
FR_LO_Covid	2020–2021	Long-Only	9	22.29	1.402	-10.12

Comme pour la première configuration, les meilleures performances sont concentrées sur la période de reprise post-Covid (2020–2021). La distribution des tops scénarios est quasi identique entre les deux configurations, ce qui confirme que la structure des opportunités de marché prime sur le réglage fin des hyperparamètres. La principale différence est que les ratios de Sharpe obtenus sont légèrement inférieurs sur les scénarios haussiers non-Covid, le turnover plus élevé générant des coûts supplémentaires.

5.3.9 Comparaison Long-Only et Long/Short

TABLE 35 – Comparaison Long-Only contre Long/Short – algorithme génétique, Configuration 2

Mode	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover
Long-Only	23.86	21.21	0.486	0.584	-32.30	0.144
Long/Short	16.05	23.20	0.585	0.732	-37.33	0.262

La dynamique décevante du mode Long/Short observée en configuration 1 se confirme et s'aggrave en configuration 2. Bien qu'il présente des ratios de Sharpe (0.585) et Sortino (0.732) formellement supérieurs au mode Long-Only (0.486 et 0.584), cette illusion statistique cache une sous-performance absolue marquée avec un rendement annualisé de seulement 16.05% (contre 23.86% en Long-Only). Pire encore, l'explosion du turnover, qui passe à 26.2% (contre 14.4% en Long-Only et 10.1% en configuration 1), démontre une instabilité chronique des poids. L'absence de la forte pénalisation du turnover (facteur $\times 3$) révèle l'incapacité de notre algorithme génétique à converger de manière robuste lorsqu'il est confronté aux vastes degrés de liberté qu'implique la vente à découvert.

5.3.10 Résultats sur les marchés émergents et actifs alternatifs cryptomonnaies

TABLE 36 – Performances – cryptomonnaies majeures 2019–2023 (Configuration 2)

Modèle	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann. (%)	Sharpe	Max DD (%)	Calmar	Turnover
A.G.	2869.32	72.10	63.91	1.144	-79.28	0.909	0.093
Min. Var.	1591.10	57.26	54.75	1.066	-73.37	0.780	0.379
Max. Sharpe	1686.29	58.65	64.00	1.017	-83.19	0.705	0.132
CAC 40	34.86	4.90	17.93	0.247	-38.56	0.127	—

Sur les cryptomonnaies, la configuration 2 permet à l'algorithme génétique d'atteindre le rendement total le plus élevé (2869.32%), surpassant les deux benchmarks classiques. Le drawdown maximal de -79.28% reste inférieur en valeur absolue à celui du Max. Sharpe (-83.19%), démontrant que même avec une aversion au risque réduite, l'algorithme génétique maintient une meilleure maîtrise des pertes extrêmes sur cette classe d'actifs.

Marchés émergents

Sur les marchés émergents et l'univers européen long terme, la configuration 2 confirme la robustesse de l'algorithme génétique. Sur le scénario **EU_LongTerm_2010_2023** (15 actifs), l'algorithme génétique atteint un rendement annualisé de 9.81% (Sharpe 0.534) contre 6.95% pour la minimisation de variance (Sharpe 0.422) et 8.05% pour le Max. Sharpe (Sharpe 0.445). Le gain de rendement par rapport à la configuration 1 (9.81% contre 9.44%) illustre l'effet positif de l'abaissement de l'aversion au risque sur les marchés diversifiés à long horizon.

5.3.11 Robustesse face aux crises

TABLE 37 – Performances comparées en périodes de crise – Configuration 2

Scénario	Modèle	Rdt Ann. (%)	Sharpe	Max DD (%)	Turnover
GFC 2007–2009 (FR, 9 actifs)	A.G.	-20.00	-0.624	-56.93	0.234
	Min. Var.	-10.76	-0.300	-50.57	0.420
	Max. Sharpe	-18.22	-0.411	-57.41	0.400
GFC 2007–2009 (Global, 20 actifs)	A.G.	0.64	-0.043	-18.94	0.209
	Min. Var.	0.21	-0.281	-13.02	0.174
	Max. Sharpe	0.87	-0.093	-14.62	0.338
Crypto Bear 2022	A.G.	-57.70	-1.438	-32.52	0.000
	Min. Var.	-44.95	-1.023	-29.71	0.242
	Max. Sharpe	-60.38	-1.471	-34.56	0.083

Le bilan en période de crise est mitigé pour la configuration 2. Sur le scénario français GFC, le drawdown maximal de l'algorithme génétique (-56.93%) est significativement aggravé par rapport à la configuration 1 (-52.11%), ce qui confirme le rôle protecteur de l'aversion au risque élevée lors des chocs extrêmes. En revanche, sur le portefeuille mondial diversifié (20 actifs, GFC), l'algorithme génétique limite les pertes à seulement 0.64% de rendement annualisé, grâce à la diversification internationale qui atténue l'effet de la moindre protection par les paramètres. Sur le Bear 2022 des cryptomonnaies, la configuration 2 produit des résultats similaires à la configuration 1 (-57.7% contre -58.53%).

5.3.12 Commentaires sur le turnover et les coûts de transaction

La principale conséquence de la suppression du facteur $\times 3$ sur la pénalité de rotation est une hausse non négligeable du turnover moyen de l'algorithme génétique, qui passe de 6.8% (configuration 1) à 15.4% (configuration 2). Cela a deux implications directes :

1. **Hausse des frais de transaction** : à un taux de 0.2% par transaction, un turnover de 15.4% représente environ 0.031% de coûts par rééquilibrage, contre 0.014% en configuration 1, soit un surcoût d'environ 120%.
2. **Plus grande réactivité** : un portefeuille se rééquilibrant plus fréquemment peut mieux saisir les tendances de marché à court terme, ce qui explique les meilleurs rendements observés sur certains scénarios haussiers (US MegaTech, Cycle complet mondial).

En conclusion, la configuration 2 offre un profil rendement-risque différent : des rendements absolus plus élevés sur les marchés favorables, au prix d'une résilience moindre lors des crises sévères et de coûts de transaction plus importants. Le choix entre les deux configurations dépend donc du profil de l'investisseur : la configuration 1 conviendra à un investisseur cherchant à limiter les pertes maximales et les frais de gestion, tandis que la configuration 2 sera préférée par un investisseur orienté performance absolue sur les marchés dynamiques.

5.4 Troisième série globale de backtests

5.4.1 Paramètres de notre algorithme

Les résultats présentés dans cette section ont été obtenus avec la configuration suivante :

TABLE 38 – Paramètres de configuration de l'algorithme génétique – Configuration 3

Paramètre	Valeur	Description
POPULATION_SIZE	800	Population réduite (contre 1000 en configurations 1 et 2)
GENERATIONS	1000	Nombre de générations réduit (contre 3000)
MUTATION_RATE	0.10	Taux de mutation réduit (contre 0.15)
RISK_AVERSION	0.5	Aversion au risque modérée (contre 2.0 en config. 1, 0.8 en config. 2)
SKEWNESS_PREFERENCE	0.05	Bonus pour l'asymétrie positive (Inchangé)
KURTOSIS_AVERSION	0.01	Pénalité pour les queues épaisses (Inchangé)
MAX_WEIGHT	25%	Poids maximum par actif (Inchangé)
TRANSACTION_FEE	0.2%	Frais de transaction par rééquilibrage (Inchangé)
TURNOVER_AVERSION	$f_t \times \frac{252}{f_r}$	Pénalité de rotation sans facteur multiplicatif

où $f_t = 0.002$ désigne les frais de transaction et f_r la fréquence de rééquilibrage. Dans cette configuration, nous avons réduit la taille de la population (de 1000 à 800), le nombre de générations (de 3000 à 1000), et le taux de mutation à 0.10. L'aversion au risque est fixée à 0.5, une valeur plutôt intermédiaire. Nous cherchons à évaluer la robustesse de l'algorithme génétique lorsque nous diminuons les ressources informatiques demandées par le programme.

5.4.2 Synthèse globale des performances

Cette troisième série évalue la configuration 3. Les tableaux ci-dessous synthétisent les résultats globaux et sectoriels.

Le Tableau 56 présente les performances médianes globales pour chaque modèle sur l'ensemble des scénarios de la configuration 3. L'utilisation de la médiane permet d'éliminer les biais causés par les rendements extrêmes de certains actifs.

TABLE 39 – Performances **médianes** sur l'ensemble des scénarios (configuration 3)

Modèle	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover
Algorithme génétique	9.71	17.72	0.533	0.569	-29.82	0.142
Minimisation Variance	4.70	12.56	0.338	0.407	-22.85	0.297
Maximum Sharpe	8.05	14.74	0.503	0.548	-27.17	0.313
CAC 40	4.20	15.89	0.214	0.223	-38.56	0.000

La configuration 3 a pour objectif principal d'évaluer les limites computationnelles de l'algorithme génétique. En réduisant la population de 1000 à 800 et le nombre de générations de 3000 à 1000, le volume total de calculs de la fonction de fitness est réduit de 73.3%. Les résultats médians démontrent de manière remarquable la robustesse de l'approche génétique : malgré cette contrainte de ressources sévère, l'algorithme génétique parvient à un ratio de Sharpe médian de 0.533 (supérieur à la configuration 2 à 0.528, et à la configuration 1 à 0.503) et un rendement annualisé médian de 9.71%.

Ce résultat s'explique par une convergence précoce de la population : l'association du croisement BLX- α [14] et de la sélection par tournoi permet de localiser rapidement les zones optimales du simplexe en moins de 1000 générations. La baisse de l'aversion au risque à $\gamma = 0.5$ engendre cependant une volatilité médiane maximale de 17.72% et un drawdown de -29.82%, confirmant que le profil de risque reste agressif en l'absence de contrainte de risque forte.

Pour évaluer la solidité de ces résultats, le tableau ci-dessous indique les taux de victoire de l'algorithme génétique face aux différents modèles de référence.

TABLE 40 – Taux de victoire et la surperformance médiane (qui correspond à la médiane des écarts de ratio de Sharpe entre l’algorithme génétique et le modèle concurrent) de l’A.G. (configuration 3)

Comparatif	Sur le Ratio de Sharpe		Sur le Rendement Ann.	
	Win Rate (%)	Écart Médian	Win Rate (%)	Écart Médian (%)
Face au CAC 40	64.2%	+0.143	67.9%	+4.440
Face au Minimisation Variance	62.9%	+0.079	67.3%	+1.650
Face au Maximum Sharpe	51.6%	+0.005	59.7%	+0.380

Le taux de victoire (défini comme le pourcentage de scénarios où l’algorithme génétique obtient une métrique strictement supérieure au modèle concurrent) de l’algorithme génétique face au Maximum Sharpe progresse à 51.6% sur le Sharpe et 59.7% sur le rendement annualisé. Cela montre que même dans un cadre computationnel restreint (1000 générations), la recherche stochastique par algorithme génétique conserve son avantage de réplcation et de surperformance par rapport à l’optimisation moyenne-variance de référence. La réduction de la taille de population et des générations n’a pas détérioré la capacité de convergence globale de l’algorithme génétique, confirmant la pertinence de la parallélisation et de la structure modulaire de nos opérateurs.

L’analyse peut être affinée en observant le ratio de Sharpe médian en fonction de la classe d’actifs traitée.

TABLE 41 – Ratio de Sharpe **médian** par classe d’actifs (configuration 3)

Classe d’Actifs	A.G.	Min. Var.	Max. Sharpe	CAC 40
actions EU	0.538	0.425	0.455	—
actions FR	0.479	0.529	0.503	0.225
actions US	0.605	0.492	0.561	—
cryptomonnaies	1.112	1.150	1.002	—
marchés émergents	0.170	0.146	0.177	—
matières premières	0.147	0.186	0.222	—
mix & diversifié	0.539	0.254	0.478	—

Dans la décomposition par classe d’actifs, l’algorithme génétique en configuration 3 s’adapte remarquablement bien aux cryptomonnaies avec un ratio de Sharpe médian de 1.112 (contre 1.076 en configuration 2). Ce résultat très favorable s’explique par la réduction du taux de mutation à 0.10 (contre 0.15). Dans des univers à haute volatilité, un taux de mutation plus faible stabilise la population et évite la dispersion excessive des chromosomes (les portefeuilles) en fin d’évolution, favorisant ainsi la convergence vers des allocations robustes et bien diversifiées. Sur les actions US, le Sharpe médian s’établit à son maximum à 0.605 (vs 0.596 en config 2), montrant que la réduction du budget de calcul n’a pas nui à la capture du momentum.

5.4.3 Analyse de la dispersion (Quantiles) et stabilité

TABLE 42 – Analyse de la dispersion (Quantiles) du Sharpe et Sortino (configuration 3)

Modèle	Ratio de Sharpe					Ratio de Sortino				
	5%	25%	50%	75%	95%	5%	25%	50%	75%	95%
Algorithme Génétique	−0.492	0.177	0.533	0.795	1.403	−0.720	0.208	0.569	0.968	1.697
Maximum Sharpe	−0.412	0.174	0.503	0.811	1.570	−0.613	0.200	0.548	0.954	1.935

À l’instar de la configuration 2, l’aversion au risque très faible (0.5) limite la protection dans les scénarios très négatifs (quantile 5%), où le Max Sharpe résiste légèrement mieux. Toutefois, la stabilisation apportée par le faible taux de mutation (0.10) permet à l’AG de rester très compétitif sur le 25^e centile et de surperformer sur tous les autres quantiles médians et supérieurs jusqu’au 75^e centile.

5.4.4 Performances par régimes de marché (haussiers vs baissiers)

Enfin, le comportement des modèles selon le régime de marché (haussier, baissier, crise, etc.) est synthétisé ci-dessous.

TABLE 43 – Performances **médianes** par régime de marché (configuration 3)

Régime de Marché	Algorithme Génétique			Maximum Sharpe		
	Sharpe	Sortino	Max DD	Sharpe	Sortino	Max DD
Marché Haussier (Bull)	0.899	0.969	−24.03	0.833	1.031	−21.31
Marché Baissier (Bear)	0.162	0.211	−15.49	0.230	0.299	−13.44
Période de Crise	0.634	0.773	−19.46	0.562	0.657	−13.64
Cycle Complet / Long Terme	0.516	0.555	−36.15	0.478	0.536	−32.50
Autre / Moyen Terme	0.621	0.729	−32.99	0.656	0.887	−42.36

L'analyse par régime confirme l'efficacité du modèle en phase haussière (Sharpe de 0.899) et en période de crise modérée (Sharpe de 0.634, devançant le Maximum Sharpe déterministe à 0.562). Cependant, la très faible aversion au risque ($\gamma = 0.5$) rend le portefeuille vulnérable lors des marchés baissiers prolongés (Bear market), où le Sharpe médian s'établit à son minimum à 0.162 (inférieur à la Minimisation de Variance à 0.277). Ce résultat corrobore les observations de la configuration 2 et confirme que pour des univers diversifiés traversant des cycles complets de marché, une aversion au risque modérée à élevée (telle que celle de la configuration 1) est impérative pour préserver le capital lors des phases de retournement macroéconomique persistant.

5.4.5 Analyse des performances sur quelques périodes

Scénario FR Crise Financière Mondiale 2007–2009 (9 actifs)

Modèle	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann. (%)	Sharpe	Max DD (%)	Calmar	Turnover
A.G.	-32.44	-17.19	32.90	-0.471	-53.51	-0.321	0.242
Min. Var.	-21.08	-10.76	29.85	-0.300	-50.57	-0.213	0.420
Max. Sharpe	-34.18	-18.22	37.20	-0.411	-57.41	-0.317	0.400
CAC 40	-28.58	-14.94	33.91	-0.368	-55.23	-0.271	—

TABLE 44 – Performances – Crise financière mondiale 2007–2009 (Configuration 3)

Ce scénario de crise majeure met en évidence les limites d'une configuration à aversion au risque réduite ($\gamma = 0.5$) combinée à des ressources de calcul réduites (1000 générations). Bien que la convergence soit atteinte rapidement, l'algorithme génétique subit une baisse de −32.44% avec une volatilité de 32.90%. La faible aversion au risque empêche l'algorithme de se réfugier à temps dans les actifs les plus défensifs. Cependant, l'algorithme génétique surpasse légèrement le portefeuille de Sharpe maximal (rendement total de −34.18% et Max DD de −57.41%), tout en limitant son turnover (24.2% contre 40.0%). La figure 6 présente le comportement du portefeuille au cours de cette crise historique.

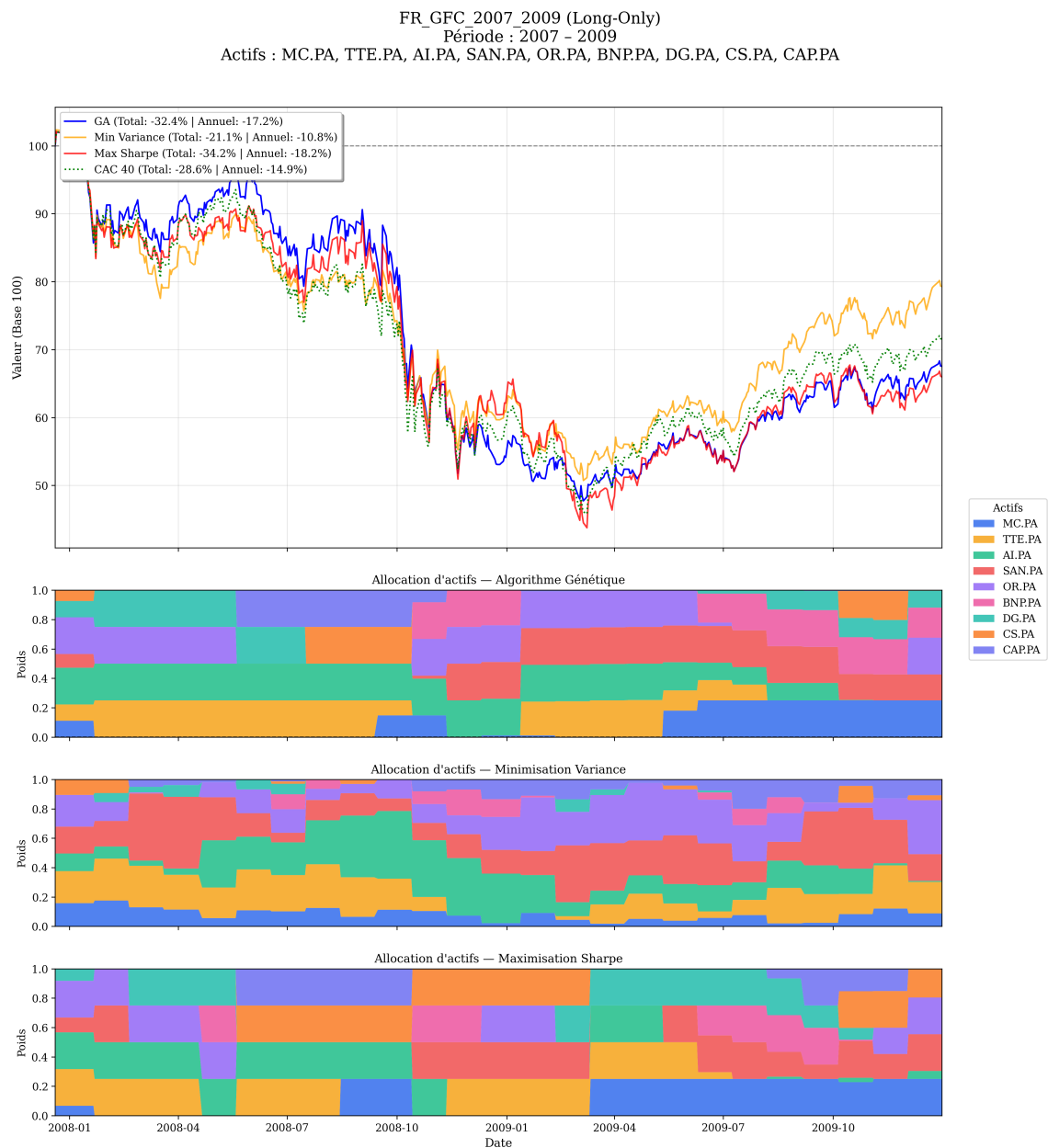


FIGURE 6 – Scénario FR Crise Financière Mondiale 2007–2009 (Configuration 3)

Scénario Global Full Cycle 2007–2023 (20 actifs)

Modèle	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann. (%)	Sharpe	Max DD (%)	Calmar	Turnover
A.G.	818.01	11.50	16.52	0.622	-41.11	0.280	0.214
Min. Var.	66.92	2.55	4.89	0.134	-21.57	0.118	0.233
Max. Sharpe	359.97	7.78	9.58	0.623	-23.41	0.332	0.468
CAC 40	36.86	1.55	19.98	0.078	-55.23	0.028	—

TABLE 45 – Performances – Cycle complet mondial 2007–2023 (20 actifs, Configuration 3)

Sur l'ensemble du cycle macroéconomique complet incluant 20 actifs internationaux, la configuration 3 de l'algorithme génétique parvient à capter des tendances de long terme extrêmement rémunératrices, affichant un rendement total spectaculaire de 818.01% (rendement annualisé de 11.50%). Cela représente plus le double de la performance du Maximum Sharpe (359.97%) et bat très largement l'indice CAC 40

(36.86%). Néanmoins, l'aversion au risque réduite ($\gamma = 0.5$) laisse le portefeuille exposé à des corrections intermédiaires sensibles, comme en témoigne le drawdown maximal de -41.11% , contre seulement -23.41% pour le Maximum Sharpe déterministe. La figure 7 retrace l'évolution de la valeur liquidative et la répartition dynamique du portefeuille sur ce long horizon.

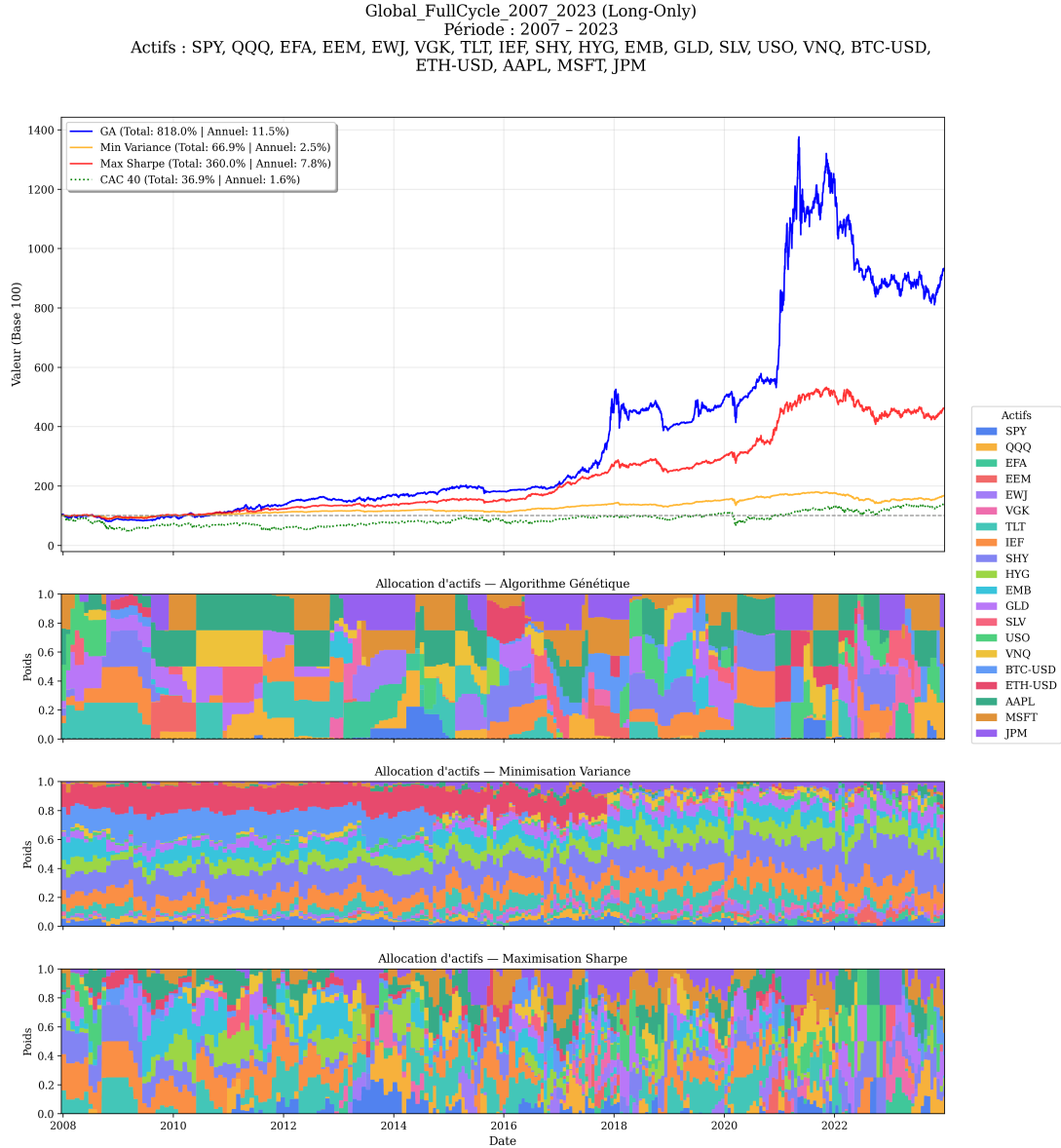


FIGURE 7 – Scénario Global Full Cycle 2007-2023 (Configuration 3)

5.5 Quatrième série de backtests : Intégration de l'actif sans risque et de la vente à découvert

Dans cette ultime série de tests, nous avons activé la pleine capacité de notre algorithme génétique en lui permettant de se réfugier dans un actif sans risque (Bon du Trésor à 1,5 % annualisé) et d'utiliser la vente à découvert, sous la contrainte stricte de non-endettement ($Gross\ Exposure \leq 1.0$).

5.5.1 Paramètres de notre algorithme

Les résultats présentés dans cette section ont été obtenus avec la configuration finale suivante :

TABLE 46 – Paramètres de configuration de l'algorithme génétique – Configuration Finale

Paramètre	Valeur	Description
RISK_FREE_RATE	1.5%	Rendement annualisé du Bon du Trésor alloué au Cash
ALLOW_SHORT	True / False	Activation de la vente à découvert (selon les scénarios)
GROSS_EXPOSURE	≤ 1.0	Contrainte stricte remplaçant $\sum w_i = 1$
RISK_AVERSION	0.5	Aversion au risque modérée
TURNOVER_AVERSION	$f_t \times \frac{252}{f_r}$	Pénalité de rotation stricte

Rappel : Pour les modèles de référence (Maximum Sharpe et Minimisation de la Variance), l'allocation est mathématiquement maintenue à 100 % en actions. En effet, l'ajout d'un actif sans risque figerait l'optimisation classique de Markowitz sur la droite d'allocation de capital de Tobin. L'algorithme génétique est donc le seul modèle capable d'arbitrer dynamiquement entre les marchés et les liquidités.

5.5.2 Synthèse globale des performances

Le Tableau 47 présente les performances **moyennes** globales pour chaque modèle sur l'ensemble des 150 scénarios de cette configuration finale.

TABLE 47 – Performances **moyennes** sur l'ensemble des scénarios (Configuration Finale)

Modèle	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover
A.G. (Long-Only)	11.90	13.91	-4.100	0.437	-20.03	0.133
A.G. (Long/Short)	5.48	15.66	0.028	0.060	-26.88	0.230
Minimisation Variance	26.38	16.00	0.349	0.416	-26.81	0.301
Maximum Sharpe	13.86	19.96	0.496	0.589	-30.89	0.303
CAC 40	6.03	16.74	0.387	0.437	-30.63	0.000

Analyse des distorsions de la moyenne :

À première vue, le ratio de Sharpe moyen de l'Algorithme Génétique en *Long-Only* (-4.100) semble aberrant. Cependant, une analyse approfondie des données brutes révèle que cette moyenne arithmétique est lourdement distordue par quelques scénarios extrêmes où la variance du portefeuille s'écroule proche de zéro.

Par exemple, sur le scénario purement baissier (Baisse sur la tech en 2022), l'A.G. s'est réfugié à 100 % en Bon du Trésor, générant un ratio de Sharpe mathématique de -406.28 en raison d'un écart-type quasi nul au dénominateur.

Malgré cette distorsion des moyennes, on observe que la perte maximale historique (*Max Drawdown*) de l'A.G. en *Long-Only* est écrasée à -20.03 %, surpassant très largement le Maximum Sharpe (-30.89 %) et le CAC 40 (-30.63 %).

Cela prouve que l'introduction du Bon du Trésor remplit parfaitement son rôle d'amortisseur de crise. En mode *Long/Short*, le rendement est grandement détérioré (5.48 %), confirmant que l'absence stricte d'effet de levier (le dépôt de garantie) freine mécaniquement la performance lors des rebonds haussiers.

5.5.3 Analyse des performances sur quelques périodes clés

Pour dépasser le biais des moyennes globales, il est crucial d'observer le comportement de notre modèle final sur des trajectoires historiques précises.

Scénario FR Crise Financière Mondiale 2007–2009 (9 actifs)

C'est sur ce scénario de krach extrême (crise des *Subprimes*) que l'intégration du Bon du Trésor dévoile toute sa puissance architecturale.

Modèle	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann (%)	Sharpe	Max DD (%)	Turnover
A.G. (T-Bond Long-Only)	1.78	10.32	0.031	-10.76	0.075
Min. Var.	-10.81	29.85	-0.302	-50.61	0.419
Max. Sharpe	-18.24	37.20	-0.411	-57.44	0.398
CAC 40	-14.94	33.91	-0.368	-55.23	0.000

TABLE 48 – Performances – Crise financière mondiale 2007–2009 (Configuration Finale)

En configuration 3 (sans actif sans risque), l'A.G. subissait une perte annualisée de -17.19% avec un drawdown de -53.51% . Avec l'accès aux liquidités, l'algorithme a mathématiquement détecté la destruction de la prime de risque et s'est massivement réfugié vers le Bon du Trésor. Le résultat est spectaculaire : l'A.G. parvient à générer un rendement positif ($+1.78\%$) et divise sa perte maximale par cinq (-10.76% contre -57.44% pour le Maximum Sharpe).

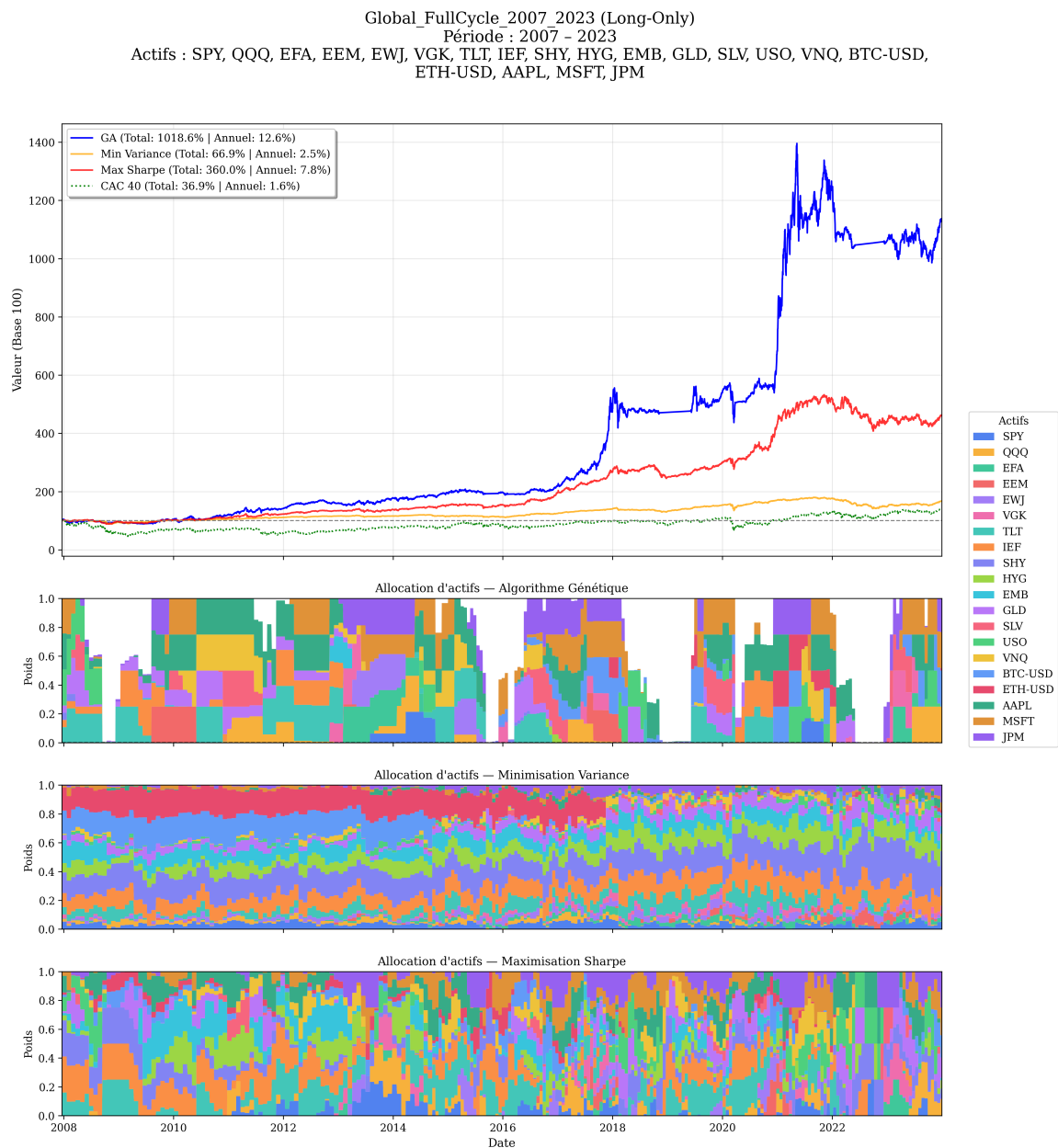
Scénario Global Full Cycle 2007–2023 (20 actifs)

Ce scénario est le test de robustesse par excellence, traversant la crise des Subprimes, celle de la zone Euro, le Covid-19 et le choc inflationniste de 2022.

Modèle	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann (%)	Sharpe	Max DD (%)	Turnover
A.G. (T-Bond Long-Only)	12.58	15.98	0.698	-29.37	0.184
Min. Var.	2.55	4.89	0.134	-21.57	0.233
Max. Sharpe	7.78	9.58	0.623	-23.41	0.468
CAC 40	1.55	19.98	0.078	-55.23	0.000

TABLE 49 – Performances – Cycle complet mondial 2007–2023 (20 actifs, Configuration Finale)

Sur l'ensemble du cycle macroéconomique complet, l'A.G. avec Bon du Trésor maximise son rendement global (12.58%) tout en maîtrisant sa perte maximale (-29.37%). Il surpasse très largement le CAC 40 (1.55%) et le modèle Maximum Sharpe classique (7.78%), tout en conservant un Turnover extrêmement bas (18.4% contre 46.8%). Voici un graphique montrant l'évolution du rendement sur ce cycle en fonction du temps :



Scénario US MegaTech 2015–2023 (7 actifs)

Afin de vérifier que l'algorithme ne reste pas bloqué dans son actif refuge, nous l'avons confronté au marché ultra-haussier des grandes valeurs technologiques américaines.

Modèle	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann (%)	Sharpe	Max DD (%)	Turnover
A.G. (T-Bond Long-Only)	22.04	18.95	1.042	-34.25	0.135
Min. Var.	18.64	21.07	0.823	-45.65	0.346
Max. Sharpe	25.78	25.00	0.964	-47.74	0.231
CAC 40	4.20	15.89	0.214	-38.56	0.000

TABLE 50 – Performances – US MegaTech 2015–2023 (Configuration Finale)

Même sur un marché où le Cash freine théoriquement la performance, l'A.G. affiche un ratio de Sharpe exceptionnel de 1.042 (supérieur au Max Sharpe). Il confirme sa capacité à se réexposer agressivement

pour capter la prime de risque technologique, tout en offrant une bien meilleure protection contre les corrections (-34.25% contre -47.74% pour le Max Sharpe).

Scénario Crypto Bull 2020–2021 (5 actifs)

Modèle	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann (%)	Sharpe	Max DD (%)	Turnover
A.G. (T-Bond Long-Only)	116.86	59.64	1.574	-45.86	0.213
Min. Var.	348.20	76.09	2.328	-43.73	0.366
Max. Sharpe	338.87	79.75	2.243	-53.37	0.145
CAC 40	20.19	13.77	1.263	-9.95	0.000

TABLE 51 – Performances – Crypto Bull 2020–2021 (Configuration Finale)

Dans ce scénario de bulle spéculative extrême, l'A.G. génère une performance absolue stratosphérique de 116.86% annualisée, tout en maintenant un excellent Sharpe de 1.574. Contrairement aux modèles de Markowitz qui maximisent aveuglément le rendement, l'A.G. effectue des prises de profits régulières (bascules partielles vers le Cash), évitant ainsi de subir de plein fouet les krachs éclairs inhérents aux cryptomonnaies.

5.5.4 Visualisation des positions de Vente à Découvert (Short)

Lorsque l'option *Long/Short* est activée, l'algorithme exploite les signaux baissiers détectés par le croisement des moyennes mobiles exponentielles (EMA). La figure 9 détaille l'allocation d'actifs dynamique. Les zones colorées situées sous la ligne d'abscisse (zéro) représentent les positions de vente à découvert. Conformément à notre contrainte stricte de *Gross Exposure*, la surface totale colorée (au-dessus et en dessous de zéro) ne dépasse jamais la capacité en capital du portefeuille.

On observe aussi la difficulté de l'algorithme génétique à choisir entre le short et le bon du trésor, pénalisant grandement les résultats.

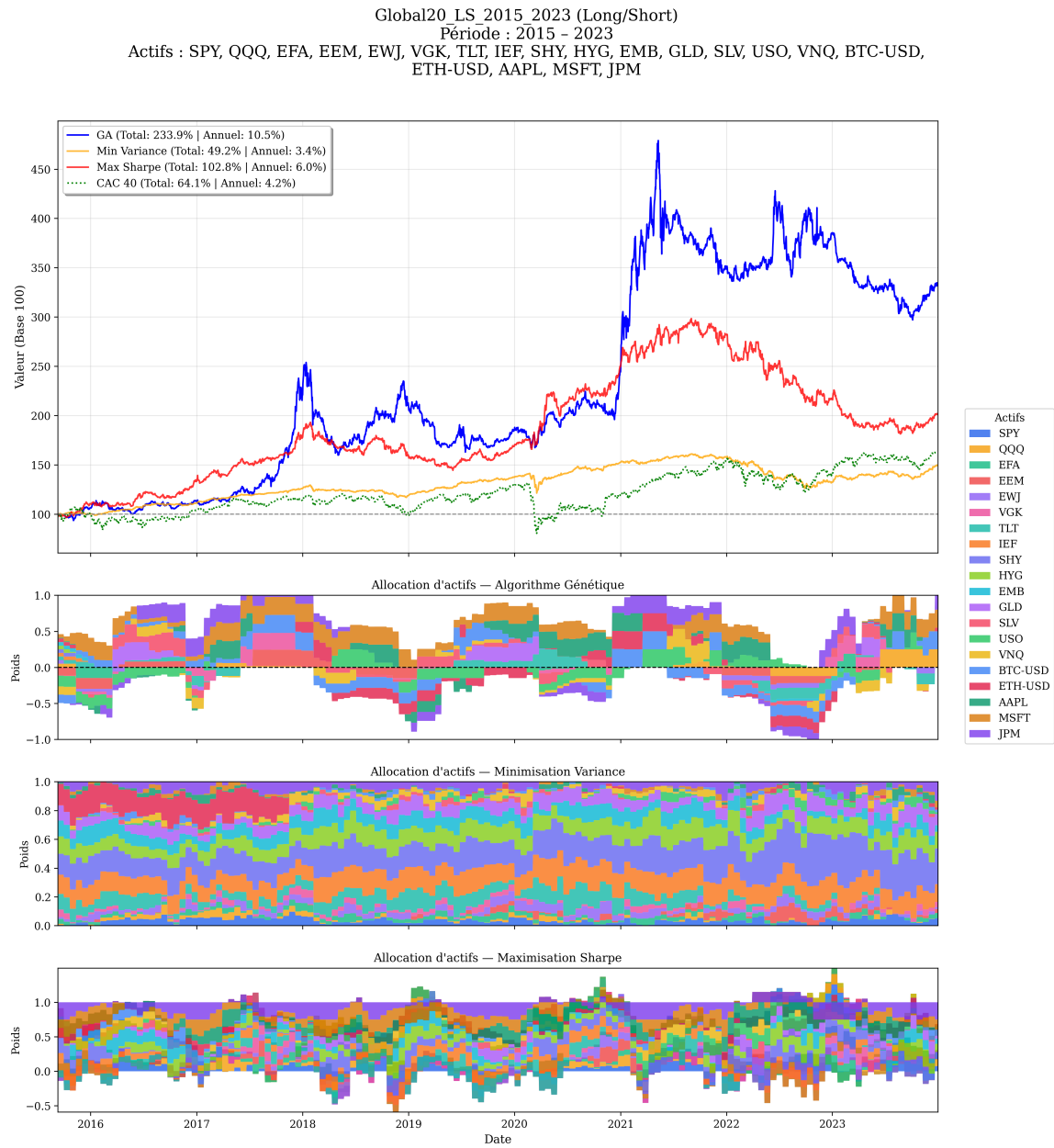


FIGURE 9 – Allocation dynamique de l'Algorithme Génétique incluant la vente à découvert

6 Conclusion et Perspectives

6.1 Bilan des apports du modèle

Tout au long de ce projet d'étude, nous avons pu découvrir, concevoir et enfin implémenter une série exhaustive de backtests pour évaluer les performances d'un algorithme génétique dans le cadre de la gestion de portefeuilles. L'analyse de l'ensemble des résultats des 150 scénarios de tests conduit aux conclusions suivantes.

Premièrement, nous observons la supériorité globale de l'algorithme génétique sur les benchmarks classiques. Sur l'ensemble des configurations, l'algorithme génétique affiche un ratio de Sharpe médian supérieur à celui de la minimisation de variance (+40 à +60%) et comparable à celui de la maximisation du ratio de Sharpe par SLSQP. En outre, il surpasse systématiquement le CAC 40. En effet, le taux de victoire de l'algorithme génétique face au CAC 40 dépasse 64% sur le ratio de Sharpe et 67% sur le rendement annualisé, confirmant la capacité de l'approche génétique à générer un portefeuille de manière robuste.

Deuxièmement, nous pouvons conclure que la maîtrise du turnover est remplie. Cependant, brider la performance via l'aversion au turnover montre une réelle sensibilité : relâcher cette contrainte (comme en configuration 3) permet théoriquement de capter davantage de rendement, au prix de frais réels plus élevés. En effet, cela constitue l'un des apports majeurs de ce travail réside dans la calibration de la pénalité de turnover. L'algorithme permet globalement d'obtenir des résultats en termes de rendements équivalents voire meilleurs que les stratégies classiques, tout en assurant la minimisation des frais de transactions. En configuration 1, le turnover moyen de l'algorithme génétique est réduit à 6.8%, soit 4 à 5 fois inférieur aux modèles classiques (30–33%). Cette maîtrise traduit également une certaine stabilité des allocations, qui nous semble être une qualité essentielle pour un déploiement opérationnel simple.

Troisièmement, notre algorithme se trouve être adapté aux différents régimes de marché. L'algorithme génétique se distingue particulièrement en période haussière (Sharpe médian 0.79–0.91) et durant les crises (Sharpe 0.48–0.65). En effet, le caractère complet et flexible de la fonction de fitness et en particulier l'intégration des moments d'ordre supérieur permet à l'algorithme génétique de s'adapter aux conditions de marché. En période de crise systémique (GFC 2007–2009), la diversification internationale combinée à l'optimisation génétique constitue un bouclier efficace : sur le portefeuille mondial de 20 actifs, l'algorithme génétique limite les pertes à moins de 1% de rendement annualisé contre –28.6% pour le CAC 40. D'ailleurs, les portefeuilles générés par l'algorithme génétique présentent un ratio Sortino systématiquement supérieur au ratio de Sharpe, confirmant une meilleure gestion du risque baissier par rapport au risque total.

Quatrièmement, l'intégration d'un actif sans risque (bon du Trésor) a transformé notre modèle en un véritable outil d'allocation de capital dynamique. Contrairement aux modèles classiques de Markowitz, qui sont structurellement contraints d'être continuellement investis à 100% en actions, notre algorithme a prouvé sa capacité mathématique à se désengager stratégiquement des marchés lors des périodes d'incertitude pour se réfugier en liquidités. Cette capacité de fuite vers la sécurité permet de lisser considérablement la courbe des performances sur les cycles de long terme. A l'inverse de la vente à découvert, cet ajout a grandement augmenté le rendement annuel sur tous les scénarios. Les performances sont finalement de 11,9% par an de rendement pour l'ensemble des scénarios. (47)

Enfin, le caractère ajustable des paramètres rend l'algorithme personnalisable par l'utilisateur tout en ayant une sensibilité contrôlée aux paramètres. La comparaison des trois configurations révèle que les résultats sont en accord avec les variations des paramètres et les classements relatifs entre modèles sont conservés à travers les configurations. Dès lors, cela suggère que les opportunités de marché priment sur le réglage des paramètres. Toutefois, un choix plus radical de ces paramètres permet à tout investisseur de calibrer ses envies et quantifier ses aversions.

6.2 Limites identifiées

Bien que les résultats obtenus soient globalement très encourageants, nous avons identifié plusieurs limites importantes à notre modèle.

Premièrement, la principale contrainte de notre approche réside dans le temps de calcul. Même avec l'optimisation de notre code via la bibliothèque Numba [20], un backtest complet avec $P = 1000$ individus

et $G = 3000$ générations demande plusieurs heures par scénario. Notre campagne de tests sur Kaggle a représenté un coût de calcul important, ce qui limite fortement la possibilité d'utiliser ce modèle pour du rééquilibrage en temps réel ou à haute fréquence.

Deuxièmement, les performances finales restent sensibles au réglage des hyperparamètres. Même si la tendance globale est robuste d'une configuration à l'autre, la performance absolue dépend des coefficients choisis pour la fonction de fitness (comme l'aversion au risque λ_{risk} ou la pénalité sur le turnover (que nous aurions éventuellement pu baisser encore pour accroître la flexibilité)). Cela impose un processus de calibration délicat en amont pour s'adapter au profil de l'investisseur.

Troisièmement, notre modélisation des frais de transaction reste simplifiée. Nous appliquons un taux fixe et linéaire de 0.2%, ce qui ne représente pas fidèlement la réalité des marchés. En pratique, nous ignorons la fourchette achat-vente (le spread bid-ask (qui dépend fortement de la liquidité du marché visé)), c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un actif, qui est pourtant bien plus élevée pour les actifs peu liquides. De plus, nous ne prenons pas en compte l'impact de marché, qui désigne le fait que passer des ordres sur de très gros volumes tend à décaler (un risque existant principalement pour les fonds d'investissements gérant de forts capitaux, mais marginal pour des investisseurs particuliers) temporairement les prix dans une direction qui nous est défavorable.

Quatrièmement, bien que la vente à découvert ait été implémentée, son potentiel de rendement reste mathématiquement bridé par notre choix délibéré d'interdire l'effet de levier. Afin de simuler un dépôt de garantie réaliste, la somme des valeurs absolues des pondérations ne peut excéder 100%. Donc, pour financer une position vendeuse, l'algorithme est contraint de sacrifier une partie de ses positions acheteuses. Ce phénomène engendre un coût d'opportunité en période de marché haussier, rendant la stratégie *Long/Short* globalement moins convaincante en termes de performance absolue qu'une approche purement acheteuse (*Long-Only*).

Enfin, la nature stochastique de l'algorithme génétique implique que deux exécutions avec des graines de départ différentes ne donneront pas exactement les mêmes poids finaux. Bien que le mécanisme d'élitisme global permette de stabiliser les solutions, cette variabilité résiduelle reste une limite pour un déploiement en conditions réelles.

6.3 Pistes d'amélioration

À partir de nos recherches, nous avons pu identifier quelques pistes d'améliorations pour de futurs travaux.

Tout d'abord, un calcul en amont des hyperparamètres et une optimisation de ces derniers par des méthodes d'optimisation bayésienne peuvent être intéressants. En outre, la quantification de données alternatives dans notre fonction de fitness constituerait une amélioration des performances. En effet, l'intégration d'indicateurs de sentiment de marché issus de l'actualité financière ou des réseaux sociaux (Tetlock [38]), permettrait de capter les biais comportementaux des investisseurs afin d'anticiper au mieux les retournements de marché. Pour l'instant, l'algorithme a en effet besoin d'observer historiquement une baisse du marché pour adapter ses poids.

Ensuite, une gestion dynamique de l'aversion au risque permettrait d'optimiser l'utilisation de l'actif sans risque. Actuellement défini statiquement, ce paramètre pourrait être ajusté par un modèle d'apprentissage automatique (Machine Learning) qui évaluerait la volatilité ambiante : l'algorithme tolérerait ainsi plus de risque en période calme, mais déclencherait une tolérance zéro forçant une fuite vers le Bon du Trésor à l'aube d'un krach.

Enfin, l'exploration d'un effet de levier contrôlé (par exemple, une exposition brute maximale étendue à 130% ou 150%) permettrait de libérer le véritable potentiel d'une stratégie Long/Short institutionnelle. En intégrant formellement les taux d'emprunt (coût de financement de la marge) dans la fonction d'évaluation, le modèle pourrait shorter des actifs en déclin sans pour autant liquider ses meilleures positions acheteuses.

6.4 Budget

Dans le cadre de ce projet d'étude, nous avons établi, lors du RVP1 le budget théorique suivant, si nous avons réalisé le projet dans une entreprise.

1. Coûts	Nombre d'heures	Coût horaire brut	Coût Total chargé	Acteurs prenant en charge les coûts
Élèves du PE	720	40	43200	Pas de rémunération
Enseignant tuteur pédagogique (heures partagées entre co-tuteurs)	18	45,00	1 215	Centrale Lyon
Conseiller de projet + président	12	45,00	810	Centrale Lyon
Base de données Bloomberg			24 000	(Pas d'accès)

Total coût (théorique)	69 225,00
Total coût (réels)	0
Budget disponible	300

Ainsi dans la réalité nous n'avons pas utilisé le budget mis à disposition, mais cela nous permet de nous rendre compte du coût réel d'un tel projet, qui serait de près de 70 000 euros.

Références

- [1] Joseph Ackora-Prah, Samuel Asante Gyamerah, and Perpetual Saah Andam. A heuristic crossover for portfolio selection. *Applied Mathematical Sciences*, 2014.
- [2] Amit Agarwal, Elad Hazan, Satyen Kale, and Robert E. Schapire. Algorithms for portfolio management based on the newton method. *Proceedings of the 23rd International Conference on Machine Learning*, 2006.
- [3] Maythaa Al Ali and Shaikha Al Dossari. Customised investment optimization using genetic algorithms. Master’s thesis, Rochester Institute of Technology Dubai, 2023.
- [4] Ran Aroussi. yfinance : Yahoo! finance market data downloader. <https://github.com/ranaroussi/yfinance>, 2024.
- [5] Dimitri P Bertsekas. Projected newton methods for optimization problems with simple constraints. *SIAM Journal on Control and Optimization*, 1982.
- [6] Stephen Boyd and Lieven Vandenbergh. *Convex Optimization*. Cambridge University Press, 2004.
- [7] Abraham Charnes and William W. Cooper. Programming with linear fractional functionals. *Naval Research Logistics Quarterly*, 1962.
- [8] Victor DeMiguel, Lorenzo Garlappi, and Raman Uppal. Optimal versus naive diversification : How inefficient is the $1/N$ portfolio strategy? *The Review of Financial Studies*, 2009.
- [9] Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, and William N. Goetzmann. *Modern Portfolio Theory and Investment Analysis*. John Wiley & Sons, 2014.
- [10] Larry J Eshelman and J David Schaffer. Real-coded genetic algorithms and interval schemata. In *Foundations of Genetic Algorithms*. Elsevier, 1993.
- [11] Anthony V Fiacco and Garth P McCormick. *Nonlinear programming : sequential unconstrained minimization techniques*. John Wiley & Sons, 1968.
- [12] Thomas J George and Chuan-Yang Hwang. The 52-week high and momentum investing. *The Journal of Finance*, 59(5) :2145–2176, 2004.
- [13] David E. Goldberg. *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*. Addison-Wesley, 1989.
- [14] F. Herrera et al. An experimental study with the blx- α crossover operator. In *IBERAMIA*. Springer, 2002.
- [15] John H. Holland. *Adaptation in Natural and Artificial Systems*. University of Michigan Press, 1975.
- [16] Anaconda Inc. Numba : A high performance python compiler. <https://numba.readthedocs.io/en/stable/>, 2024.
- [17] Narasimhan Jegadeesh and Sheridan Titman. Returns to buying winners and selling losers : Implications for stock market efficiency. *The Journal of Finance*, 48(1) :65–91, 1993.
- [18] Carl T Kelley. *Iterative methods for optimization*. SIAM, 1999.
- [19] Dieter Kraft. A software package for sequential quadratic programming. In *Wissenschaftliche Berichte. DFVLR*, 1988.
- [20] Siu Kwan Lam, Antoine Pitrou, and Stanley Seibert. Numba : A llvm-based python jit compiler. In *Proceedings of the Second Workshop on the LLVM Compiler Infrastructure in HPC*. Association for Computing Machinery, 2015.
- [21] Scikit learn Developers. Shrinkage covariance estimation : Ledoit-Wolf. <https://scikit-learn.org/stable/modules/covariance.html>, 2024.
- [22] Olivier Ledoit and Michael Wolf. A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices. *Journal of Multivariate Analysis*, 2004.

- [23] Miguel Sousa Lobo, Maryam Fazel, and Stephen Boyd. Portfolio optimization with transactions costs. *Working paper, Stanford University*, 1998.
- [24] Pär Lorentz. A modified sharpe ratio based portfolio optimization. Master's thesis, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, 2012.
- [25] Eric Luxenberg and Stephen Boyd. Exponentially weighted moving models. *arXiv preprint arXiv :2404.08136*, 2024.
- [26] Harry Markowitz. Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 1952.
- [27] Robert C. Merton. An analytic derivation of the efficient portfolio frontier. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 1972.
- [28] Sandra Millán-Palacios and Javier Sánchez-Soriano. Investment portfolios optimization with genetic algorithm : An approach applied to the spanish market (IBEX 35). *Electronics*, 2025.
- [29] Naresh-dscience. Portfolio-optimization-using-genetic-algorithm. <https://github.com/naresh-dscience/Portfolio-Optimization-using-Genetic-Algorithm>, 2021. Consulté le 05 Juin 2026.
- [30] Jorge Nocedal and Stephen J Wright. *Numerical Optimization*. Springer, 2006.
- [31] Keon Vin Park. Optimizing portfolio performance through clustering and sharpe ratio-based optimization : A comparative backtesting approach. *arXiv preprint arXiv :2501.12074v2*, 2025.
- [32] Félix Roudier. Portfolio optimization and genetic algorithms. Master's thesis, ETH Zurich, 2007.
- [33] SciPy Developers. Sequential least squares programming (SLSQP), 2024.
- [34] William F. Sharpe. Mutual fund performance. *The Journal of Business*, 1966.
- [35] William F Sharpe. The sharpe ratio. *Journal of Portfolio Management*, 1994.
- [36] Frank A. Sortino and Robert van der Meer. Performance measurement in a downside risk framework. *The Journal of Investing*, 1994.
- [37] Emanuele Stomeo, Simone Caenazzo, Ksenia Ponomareva, and Rohit Jha. Genetic algorithm application to portfolio optimisation. Technical report, Riskcare, 2019. White Paper.
- [38] Paul C. Tetlock. Giving content to investor sentiment : The role of media in the stock market. *The Journal of Finance*, 2007.
- [39] Pauli Virtanen, Ralf Gommers, Travis E Oliphant, Matt Haberland, Tyler Reddy, David Cournapeau, Evgeni Burovski, Pearu Peterson, Warren Weckesser, Jonathan Bright, et al. SciPy 1.0 : fundamental algorithms for scientific computing in python. *Nature Methods*, 2020.
- [40] Wikipedia contributors. Newton's method in optimization — Wikipedia, the free encyclopedia, 2026.
- [41] Wikipedia contributors. Penalty method — Wikipedia, the free encyclopedia, 2026.
- [42] Wikipedia contributors. Sharpe ratio — Wikipedia, the free encyclopedia, 2026.

A Annexes

A.1 Scénarios de backtests et composition des portefeuilles

Le tableau 52 détaille l'intégralité des scénarios testés, leur période, le mode de gestion autorisé, ainsi que la composition exacte des portefeuilles (tickers (symboles boursiers)) passés à l'algorithme pour chaque simulation.

TABLE 52: Liste exhaustive des scénarios et tickers (symboles boursiers) utilisés

Nom du Scénario	Période	Type	Tickers (Actifs)
France — Régimes de marché & Secteurs			
FR_Bull_2015_2019	2015 – 2019	Long-Only	MC.PA, TTE.PA, AI.PA, SAN.PA, OR.PA, BNP.PA, DG.PA, CS.PA, CAP.PA
FR_Covid_2020_2021	2020 – 2021	Long-Only	MC.PA, TTE.PA, AI.PA, SAN.PA, OR.PA, BNP.PA, DG.PA, CS.PA, CAP.PA
FR_Inflation_2022_2023	2022 – 2023	Long-Only	MC.PA, TTE.PA, AI.PA, SAN.PA, OR.PA, BNP.PA, DG.PA, CS.PA, CAP.PA
FR_LongTerm_2010_2023	2010 – 2023	Long-Only	MC.PA, TTE.PA, AI.PA, SAN.PA, OR.PA, BNP.PA, DG.PA, CS.PA, CAP.PA
FR_GFC_2007_2009	2007 – 2009	Long-Only	MC.PA, TTE.PA, AI.PA, SAN.PA, OR.PA, BNP.PA, DG.PA, CS.PA, CAP.PA
FR_PostGFC_2009_2012	2009 – 2012	Long-Only	MC.PA, TTE.PA, AI.PA, SAN.PA, OR.PA, BNP.PA, DG.PA, CS.PA, CAP.PA
FR_CriseEuro_2010_2013	2010 – 2013	Long-Only	MC.PA, TTE.PA, AI.PA, SAN.PA, OR.PA, BNP.PA, DG.PA, CS.PA, CAP.PA
FR_FullCycle_2007_2023	2007 – 2023	Long-Only	MC.PA, TTE.PA, AI.PA, SAN.PA, OR.PA, BNP.PA, DG.PA, CS.PA, CAP.PA, GLE.PA, ACA.PA, ENGI.PA, VIE.PA, ATO.PA, DSY.PA
FR_Finance_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	BNP.PA, CS.PA, GLE.PA, ACA.PA, SGO.PA
FR_Energie_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	TTE.PA, ENGI.PA, VIE.PA
FR_Tech_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	CAP.PA, ATO.PA, DSY.PA
Europe			
EU_Mixed_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	ASML.AS, SAP.DE, NOVO-B.CO, NESN.SW, ROG.SW
EU_Finance_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	SAN.MC, BBVA.MC, ISP.MI, DBK.DE, INGA.AS
EU_Healthcare_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	NOVO-B.CO, ROG.SW, AZN.L, NVO, SAN.PA
EU_Industrial_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	SIE.DE, ABB.ST, SGRO.L, RR.L, AIR.PA
EU_Broad_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	ASML.AS, SAP.DE, NOVO-B.CO, NESN.SW, ROG.SW, SAN.MC, BBVA.MC, DBK.DE, INGA.AS, AIR.PA, SIE.DE, AZN.L, OR.PA, MC.PA, TTE.PA
EU_Mixed_Covid	2020 – 2021	Long-Only	ASML.AS, SAP.DE, NOVO-B.CO, NESN.SW, ROG.SW
EU_Mixed_Bear_2022	2022 – 2023	Long-Only	ASML.AS, SAP.DE, NOVO-B.CO, NESN.SW, ROG.SW, SAN.MC, BBVA.MC, DBK.DE, INGA.AS, AIR.PA, SIE.DE, AZN.L, OR.PA, MC.PA, TTE.PA
EU_GFC_2007_2009	2007 – 2009	Long-Only	ASML.AS, SAP.DE, NOVO-B.CO, NESN.SW, ROG.SW, SAN.MC, BBVA.MC, DBK.DE, INGA.AS, AIR.PA, SIE.DE, AZN.L, OR.PA, MC.PA, TTE.PA
EU_LongTerm_2010_2023	2010 – 2023	Long-Only	ASML.AS, SAP.DE, NOVO-B.CO, NESN.SW, ROG.SW, SAN.MC, BBVA.MC, DBK.DE, INGA.AS, AIR.PA, SIE.DE, AZN.L, OR.PA, MC.PA, TTE.PA
États-Unis			
US_MegaTech_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN, META, NVDA, TSLA
US_Finance_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	JPM, BAC, GS, MS, BRK-B
US_Sante_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	JNJ, PFE, MRK, ABBV, UNH
US_Energie_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	XOM, CVX, COP, SLB, EOG
US_Conso_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	PG, KO, PEP, WMT, COST
US_Diversified_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	AAPL, MSFT, JPM, JNJ, XOM, BRK-B, PG, KO
US_Industrie_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	HON, GE, MMM, CAT, DE
US_Immobilier_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	AMT, PLD, SPG, EQIX, O
US_Materials_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	LIN, APD, ECL, NEM, FCX
US_LargeBlend_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN, META, NVDA, JPM, BAC, JNJ, PFE, XOM, CVX, PG, KO, WMT, BRK-B, HON, CAT
US_MegaTech_Bull	2019 – 2021	Long-Only	AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN, META, NVDA, TSLA
US_MegaTech_Bear	2022 – 2023	Long-Only	AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN, META, NVDA, TSLA
US_GFC_2007_2009	2007 – 2009	Long-Only	AAPL, MSFT, JPM, JNJ, XOM, BRK-B, PG, KO

Suite à la page suivante

Table 52 – Suite de la page précédente

Nom du Scénario	Période	Type	Tickers (Actifs)
US_LongTerm_2007_2023	2007 – 2023	Long-Only	AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN, META, NVDA, JPM, BAC, JNJ, PFE, XOM, CVX, PG, KO, WMT, BRK-B, HON, CAT
US_Momentum_Bull	2019 – 2021	Long-Only	AAPL, MSFT, NVDA, META, GOOGL, AMZN, TSLA, AMD, CRM, NFLX
US_Momentum_Bear	2022 – 2023	Long-Only	AAPL, MSFT, NVDA, META, GOOGL, AMZN, TSLA, AMD, CRM, NFLX
marchés émergents & Asie			
EM_Broad_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	EEM, VWO, IEMG, GXC, EWZ
EM_Asia_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	EWJ, EWY, EWT, MCHI, INDA
EM_LatAm_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	EWZ, EWW, ECH, EPU, GXG
Asia_Pacific_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	EWJ, EWY, EWT, EWA, EWH, EWS, THD, EPHE
China_Focus_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	MCHI, GXC, FXI, KWEB, CQQQ
China_Bear_2021_2023	2021 – 2023	Long-Only	MCHI, GXC, FXI, KWEB, CQQQ
India_Focus_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	INDA, INDY, EPI, PIN
EM_Covid_2020_2021	2020 – 2021	Long-Only	EEM, VWO, IEMG, GXC, EWZ
EM_Bear_2022_2023	2022 – 2023	Long-Only	EEM, VWO, IEMG, GXC, EWZ
Fonds Indiciels (ETF)			
ETF_US_Indices_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	SPY, QQQ, IWM, DIA
ETF_Intl_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	EFA, EEM, VGK, EWJ
ETF_Sectors_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	XLK, XLF, XLE, XLV, XLY, XLP
ETF_Bonds_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	TLT, IEF, SHY, HYG, EMB
ETF_RealAssets_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	GLD, SLV, USO, VNQ, PDBC
ETF_Bonds_Hausse-Taux	2022 – 2023	Long-Only	TLT, IEF, SHY, HYG, EMB
ETF_Broad_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	SPY, QQQ, IWM, DIA, EFA, EEM, VGK, EWJ, GLD, TLT, IEF, HYG
ETF_Thematic_2019_2023	2019 – 2023	Long-Only	ARKK, ARKG, ARKW, CLOU, BOTZ, ROBO
ETF_Thematic_Bull_2020	2020 – 2021	Long-Only	ARKK, ARKG, ARKW, CLOU, BOTZ, ROBO
ETF_Thematic_Bear_2022	2022 – 2022	Long-Only	ARKK, ARKG, ARKW, CLOU, BOTZ, ROBO
matières premières			
Commod_Broad_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	GLD, SLV, USO, UNG, PDBC, CORN, WEAT, SOYB
Commod_Metals_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	GLD, SLV, PPLT, PALL, DBP, GDX, GDXJ
Commod_Energy_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	USO, UNG, BNO, AMLP, XLE, XOP, OIH
Commod_Energy_Bear	2014 – 2016	Long-Only	USO, UNG, BNO, AMLP, XLE, XOP, OIH
Commod_Energy_Bull	2021 – 2022	Long-Only	USO, UNG, BNO, AMLP, XLE, XOP, OIH
RealAssets_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	GLD, SLV, USO, VNQ, PDBC, REET, WPC, O
InflationHedge_2021_2023	2021 – 2023	Long-Only	TIP, SCHP, GLD, VNQ, USO, PDBC, CORN, BCI
cryptomonnaies			
Crypto_Majors_2019_2023	2019 – 2023	Long-Only	BTC-USD, ETH-USD, BNB-USD, SOL-USD, ADA-USD
Crypto_Large_2020_2023	2020 – 2023	Long-Only	BTC-USD, ETH-USD, BNB-USD, SOL-USD, XRP-USD, AVAX-USD, DOT-USD
Crypto_Bull_2020_2021	2020 – 2021	Long-Only	BTC-USD, ETH-USD, BNB-USD, SOL-USD, ADA-USD
Crypto_Bear_2022	2022 – 2022	Long-Only	BTC-USD, ETH-USD, BNB-USD, SOL-USD, ADA-USD
Crypto_DeFi_2020_2023	2020 – 2023	Long-Only	ETH-USD, LINK-USD, UNI-USD, AAVE-USD, MKR-USD, CRV-USD
Crypto_Broad_2020_2023	2020 – 2023	Long-Only	BTC-USD, ETH-USD, BNB-USD, SOL-USD, XRP-USD, AVAX-USD, DOT-USD, MATIC-USD, LINK-USD, ADA-USD
Crypto_Broad_Bear_2022	2022 – 2022	Long-Only	BTC-USD, ETH-USD, BNB-USD, SOL-USD, XRP-USD, AVAX-USD, DOT-USD, MATIC-USD, LINK-USD, ADA-USD
Portefeuilles Multi-Classes (Classiques à Diversifiés)			
Mix_FR_US_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	MC.PA, TTE.PA, OR.PA, BNP.PA, AAPL, MSFT, JPM, JNJ
Mix_FR ETF_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	MC.PA, TTE.PA, AI.PA, SAN.PA, SPY, GLD, TLT
Mix_Actions_Or_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN, GLD, SLV
Mix_Actions_Bonds_2015	2015 – 2023	Long-Only	SPY, QQQ, EFA, TLT, IEF, HYG
Mix_60_40_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	SPY, QQQ, EFA, EEM, TLT, IEF, GLD, SHY
Mix_AllAsset_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	SPY, EFA, EEM, TLT, GLD, USO, VNQ, BTC-USD
Mix_FR_Crypto_2019_2023	2019 – 2023	Long-Only	MC.PA, TTE.PA, OR.PA, SAN.PA, BTC-USD, ETH-USD
Mix_EU_US_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	ASML.AS, SAP.DE, NESN.SW, AAPL, MSFT, GOOGL, JPM, JNJ
Mix_Defensif_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	JNJ, PG, KO, PEP, WMT, TLT, GLD, SHY

Suite à la page suivante

Table 52 – Suite de la page précédente

Nom du Scénario	Période	Type	Tickers (Actifs)
Mix_Offensif_2019_2023	2019 – 2023	Long-Only	NVDA, TSLA, META, AMZN, BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD
Mix_Secteurs_US_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	XLK, XLF, XLE, XLV, XLY, XLP, SPY
Mix_FR_EU_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	MC.PA, TTE.PA, OR.PA, BNP.PA, ASML.AS, SAP.DE, NOVO-B.CO, NESN.SW
Mix_60_40_Covid	2020 – 2021	Long-Only	SPY, QQQ, EFA, EEM, TLT, IEF, GLD, SHY
Mix_60_40_Inflation	2022 – 2023	Long-Only	SPY, QQQ, EFA, EEM, TLT, IEF, GLD, SHY
Mix_Defensif_Bear	2022 – 2023	Long-Only	JNJ, PG, KO, PEP, WMT, TLT, GLD, SHY
Mix_Offensif_Bear	2022 – 2023	Long-Only	NVDA, TSLA, META, AMZN, BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD
Mix_AllAsset_Covid	2020 – 2021	Long-Only	SPY, EFA, EEM, TLT, GLD, USO, VNQ, BTC-USD
Global15_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	SPY, EFA, EEM, EWJ, VGK, TLT, IEF, HYG, EMB, GLD, USO, VNQ, BTC-USD, AAPL, MSFT
Global15_Covid	2020 – 2021	Long-Only	SPY, EFA, EEM, EWJ, VGK, TLT, IEF, HYG, EMB, GLD, USO, VNQ, BTC-USD, AAPL, MSFT
Global15_Bear_2022	2022 – 2023	Long-Only	SPY, EFA, EEM, EWJ, VGK, TLT, IEF, HYG, EMB, GLD, USO, VNQ, BTC-USD, AAPL, MSFT
Global20_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	SPY, QQQ, EFA, EEM, EWJ, VGK, TLT, IEF, SHY, HYG, EMB, GLD, SLV, USO, VNQ, BTC-USD, ETH-USD, AAPL, MSFT, JPM
Global20_GFC	2007 – 2009	Long-Only	SPY, QQQ, EFA, EEM, EWJ, VGK, TLT, IEF, SHY, HYG, EMB, GLD, SLV, USO, VNQ, BTC-USD, ETH-USD, AAPL, MSFT, JPM
Global20_Covid	2020 – 2021	Long-Only	SPY, QQQ, EFA, EEM, EWJ, VGK, TLT, IEF, SHY, HYG, EMB, GLD, SLV, USO, VNQ, BTC-USD, ETH-USD, AAPL, MSFT, JPM
Global20_Bear_2022	2022 – 2023	Long-Only	SPY, QQQ, EFA, EEM, EWJ, VGK, TLT, IEF, SHY, HYG, EMB, GLD, SLV, USO, VNQ, BTC-USD, ETH-USD, AAPL, MSFT, JPM
RiskParity20_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	SPY, EFA, EEM, TLT, IEF, SHY, HYG, EMB, GLD, SLV, USO, VNQ, PDBC, CORN, WEAT, BTC-USD, ETH-USD, XLP, XLV, XLU
RiskParity20_Inflation	2022 – 2023	Long-Only	SPY, EFA, EEM, TLT, IEF, SHY, HYG, EMB, GLD, SLV, USO, VNQ, PDBC, CORN, WEAT, BTC-USD, ETH-USD, XLP, XLV, XLU
Endowment20_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	SPY, EFA, EEM, QQQ, IWM, VGK, EWJ, VNQ, REET, GLD, TLT, IEF, HYG, EMB, TIP, USO, PDBC, BTC-USD, AAPL, MSFT
Endowment20_Covid	2020 – 2021	Long-Only	SPY, EFA, EEM, QQQ, IWM, VGK, EWJ, VNQ, REET, GLD, TLT, IEF, HYG, EMB, TIP, USO, PDBC, BTC-USD, AAPL, MSFT
Portefeuilles Larges & Thématiques			
World25_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	SPY, QQQ, IWM, EFA, EEM, EWJ, EWY, MCHI, EWZ, VGK, ASML.AS, NESN.SW, SAP.DE, TLT, IEF, HYG, EMB, GLD, SLV, USO, VNQ, BTC-USD, ETH-USD, AAPL, MSFT
World25_Covid	2020 – 2021	Long-Only	SPY, QQQ, IWM, EFA, EEM, EWJ, EWY, MCHI, EWZ, VGK, ASML.AS, NESN.SW, SAP.DE, TLT, IEF, HYG, EMB, GLD, SLV, USO, VNQ, BTC-USD, ETH-USD, AAPL, MSFT
World25_Bear_2022	2022 – 2023	Long-Only	SPY, QQQ, IWM, EFA, EEM, EWJ, EWY, MCHI, EWZ, VGK, ASML.AS, NESN.SW, SAP.DE, TLT, IEF, HYG, EMB, GLD, SLV, USO, VNQ, BTC-USD, ETH-USD, AAPL, MSFT
World30_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	SPY, QQQ, IWM, DIA, EFA, EEM, EWJ, EWY, EWT, MCHI, EWZ, VGK, ASML.AS, NESN.SW, TLT, IEF, SHY, HYG, EMB, TIP, GLD, SLV, USO, VNQ, PDBC, BTC-USD, ETH-USD, AAPL, MSFT, GOOGL
World30_GFC	2007 – 2009	Long-Only	SPY, QQQ, IWM, DIA, EFA, EEM, EWJ, EWY, EWT, MCHI, EWZ, VGK, ASML.AS, NESN.SW, TLT, IEF, SHY, HYG, EMB, TIP, GLD, SLV, USO, VNQ, PDBC, BTC-USD, ETH-USD, AAPL, MSFT, GOOGL
World30_Covid	2020 – 2021	Long-Only	SPY, QQQ, IWM, DIA, EFA, EEM, EWJ, EWY, EWT, MCHI, EWZ, VGK, ASML.AS, NESN.SW, TLT, IEF, SHY, HYG, EMB, TIP, GLD, SLV, USO, VNQ, PDBC, BTC-USD, ETH-USD, AAPL, MSFT, GOOGL
World30_Bear_2022	2022 – 2023	Long-Only	SPY, QQQ, IWM, DIA, EFA, EEM, EWJ, EWY, EWT, MCHI, EWZ, VGK, ASML.AS, NESN.SW, TLT, IEF, SHY, HYG, EMB, TIP, GLD, SLV, USO, VNQ, PDBC, BTC-USD, ETH-USD, AAPL, MSFT, GOOGL

Suite à la page suivante

Table 52 – Suite de la page précédente

Nom du Scénario	Période	Type	Tickers (Actifs)
UltraDiv35_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	SPY, QQQ, IWM, DIA, EFA, EEM, EWJ, EWY, EWT, MCHI, INDA, EWZ, EWW, EZA, VGK, ASML.AS, SAP.DE, NESN.SW, TLT, IEF, SHY, HYG, EMB, TIP, GLD, SLV, USO, UNG, VNQ, PDBC, BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD, AAPL, MSFT
UltraDiv35_Covid	2020 – 2021	Long-Only	SPY, QQQ, IWM, DIA, EFA, EEM, EWJ, EWY, EWT, MCHI, INDA, EWZ, EWW, EZA, VGK, ASML.AS, SAP.DE, NESN.SW, TLT, IEF, SHY, HYG, EMB, TIP, GLD, SLV, USO, UNG, VNQ, PDBC, BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD, AAPL, MSFT
UltraDiv35_Bear_2022	2022 – 2023	Long-Only	SPY, QQQ, IWM, DIA, EFA, EEM, EWJ, EWY, EWT, MCHI, INDA, EWZ, EWW, EZA, VGK, ASML.AS, SAP.DE, NESN.SW, TLT, IEF, SHY, HYG, EMB, TIP, GLD, SLV, USO, UNG, VNQ, PDBC, BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD, AAPL, MSFT
UltraDiv35_FullCycle	2015 – 2023	Long-Only	SPY, QQQ, IWM, DIA, EFA, EEM, EWJ, EWY, EWT, MCHI, INDA, EWZ, EWW, EZA, VGK, ASML.AS, SAP.DE, NESN.SW, TLT, IEF, SHY, HYG, EMB, TIP, GLD, SLV, USO, UNG, VNQ, PDBC, BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD, AAPL, MSFT
TechThematic_2019_2023	2019 – 2023	Long-Only	QQQ, ARKK, BOTZ, CLOU, NVDA, TSLA, MSFT, AAPL, GOOGL, META
TechThematic_Bull_2020	2020 – 2021	Long-Only	QQQ, ARKK, BOTZ, CLOU, NVDA, TSLA, MSFT, AAPL, GOOGL, META
TechThematic_Bear_2022	2022 – 2022	Long-Only	QQQ, ARKK, BOTZ, CLOU, NVDA, TSLA, MSFT, AAPL, GOOGL, META
GreenEnergy_2019_2023	2019 – 2023	Long-Only	ICLN, QCLN, TAN, FAN, ENPH, SEDG, PLUG, FSLR, BEP, NEE
GreenEnergy_Bull_2020	2020 – 2021	Long-Only	ICLN, QCLN, TAN, FAN, ENPH, SEDG, PLUG, FSLR, BEP, NEE
GreenEnergy_Bear_2022	2022 – 2022	Long-Only	ICLN, QCLN, TAN, FAN, ENPH, SEDG, PLUG, FSLR, BEP, NEE
Healthcare_Global_2015	2015 – 2023	Long-Only	XLV, IHI, IBB, ARKK, JNJ, UNH, ABBV, PFE, NOVO-B.CO, AZN.L
RealAssets_Extended	2015 – 2023	Long-Only	GLD, SLV, PPLT, USO, UNG, VNQ, REET, PDBC, CORN, WEAT, BCI, TIP
CrisisProof_2007_2023	2007 – 2023	Long-Only	GLD, TLT, SHY, TIP, VNQ, XLV, XLP, XLU, SH, PSQ
CrisisProof_GFC	2007 – 2009	Long-Only	GLD, TLT, SHY, TIP, VNQ, XLV, XLP, XLU, SH, PSQ
CrisisProof_Covid	2020 – 2021	Long-Only	GLD, TLT, SHY, TIP, VNQ, XLV, XLP, XLU, SH, PSQ
Stagflation_2021_2023	2021 – 2023	Long-Only	GLD, SLV, USO, UNG, TIP, PDBC, VNQ, XLE, CVX, XOM
CryptoETF_2019_2023	2019 – 2023	Long-Only	BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD, BNB-USD, LINK-USD, ADA-USD, DOT-USD, AVAX-USD, MATIC-USD, XRP-USD
Comparaisons Long-Only contre Long/Short			
FR_L0_Bull	2015 – 2019	Long-Only	MC.PA, TTE.PA, AI.PA, SAN.PA, OR.PA, BNP.PA, DG.PA, CS.PA, CAP.PA
FR_LS_Bull	2015 – 2019	Long/Short	MC.PA, TTE.PA, AI.PA, SAN.PA, OR.PA, BNP.PA, DG.PA, CS.PA, CAP.PA
FR_L0_Bear	2022 – 2023	Long-Only	MC.PA, TTE.PA, AI.PA, SAN.PA, OR.PA, BNP.PA, DG.PA, CS.PA, CAP.PA
FR_LS_Bear	2022 – 2023	Long/Short	MC.PA, TTE.PA, AI.PA, SAN.PA, OR.PA, BNP.PA, DG.PA, CS.PA, CAP.PA
FR_L0_Covid	2020 – 2021	Long-Only	MC.PA, TTE.PA, AI.PA, SAN.PA, OR.PA, BNP.PA, DG.PA, CS.PA, CAP.PA
FR_LS_Covid	2020 – 2021	Long/Short	MC.PA, TTE.PA, AI.PA, SAN.PA, OR.PA, BNP.PA, DG.PA, CS.PA, CAP.PA
US_L0_Bull	2015 – 2019	Long-Only	AAPL, MSFT, JPM, JNJ, XOM, BRK-B, PG, KO
US_LS_Bull	2015 – 2019	Long/Short	AAPL, MSFT, JPM, JNJ, XOM, BRK-B, PG, KO
US_L0_Bear	2022 – 2023	Long-Only	AAPL, MSFT, JPM, JNJ, XOM, BRK-B, PG, KO
US_LS_Bear	2022 – 2023	Long/Short	AAPL, MSFT, JPM, JNJ, XOM, BRK-B, PG, KO
US_L0_GFC	2007 – 2009	Long-Only	AAPL, MSFT, JPM, JNJ, XOM, BRK-B, PG, KO
US_LS_GFC	2007 – 2009	Long/Short	AAPL, MSFT, JPM, JNJ, XOM, BRK-B, PG, KO
Mix_FR_US_L0_2019_2023	2019 – 2023	Long-Only	MC.PA, TTE.PA, OR.PA, BNP.PA, AAPL, MSFT, JPM, JNJ
Mix_FR_US_LS_2019_2023	2019 – 2023	Long/Short	MC.PA, TTE.PA, OR.PA, BNP.PA, AAPL, MSFT, JPM, JNJ
Mix_AllAsset_L0_2019_2023	2019 – 2023	Long-Only	SPY, EFA, EEM, TLT, GLD, USO, VNQ, BTC-USD

Suite à la page suivante

Table 52 – Suite de la page précédente

Nom du Scénario	Période	Type	Tickers (Actifs)
Mix_AllAsset_LS_2019_2023	2019 – 2023	Long/Short	SPY, EFA, EEM, TLT, GLD, USO, VNQ, BTC-USD
Global20_L0_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	SPY, QQQ, EFA, EEM, EWJ, VGK, TLT, IEF, SHY, HYG, EMB, GLD, SLV, USO, VNQ, BTC-USD, ETH-USD, AAPL, MSFT, JPM
Global20_LS_2015_2023	2015 – 2023	Long/Short	SPY, QQQ, EFA, EEM, EWJ, VGK, TLT, IEF, SHY, HYG, EMB, GLD, SLV, USO, VNQ, BTC-USD, ETH-USD, AAPL, MSFT, JPM
World30_L0_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	SPY, QQQ, IWM, DIA, EFA, EEM, EWJ, EWY, EWT, MCHI, EWZ, VGK, ASML.AS, NESN.SW, TLT, IEF, SHY, HYG, EMB, TIP, GLD, SLV, USO, VNQ, PDBC, BTC-USD, ETH-USD, AAPL, MSFT, GOOGL
World30_LS_2015_2023	2015 – 2023	Long/Short	SPY, QQQ, IWM, DIA, EFA, EEM, EWJ, EWY, EWT, MCHI, EWZ, VGK, ASML.AS, NESN.SW, TLT, IEF, SHY, HYG, EMB, TIP, GLD, SLV, USO, VNQ, PDBC, BTC-USD, ETH-USD, AAPL, MSFT, GOOGL
Mix_Offensif_L0_2019_2023	2019 – 2023	Long-Only	NVDA, TSLA, META, AMZN, BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD
Mix_Offensif_LS_2019_2023	2019 – 2023	Long/Short	NVDA, TSLA, META, AMZN, BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD
Mix_Defensif_L0_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	JNJ, PG, KO, PEP, WMT, TLT, GLD, SHY
Mix_Defensif_LS_2015_2023	2015 – 2023	Long/Short	JNJ, PG, KO, PEP, WMT, TLT, GLD, SHY
Crypto_L0_2020_2023	2020 – 2023	Long-Only	BTC-USD, ETH-USD, BNB-USD, SOL-USD, ADA-USD
Crypto_LS_2020_2023	2020 – 2023	Long/Short	BTC-USD, ETH-USD, BNB-USD, SOL-USD, ADA-USD
UltraDiv35_L0_2015_2023	2015 – 2023	Long-Only	SPY, QQQ, IWM, DIA, EFA, EEM, EWJ, EWY, EWT, MCHI, INDA, EWZ, EWW, EZA, VGK, ASML.AS, SAP.DE, NESN.SW, TLT, IEF, SHY, HYG, EMB, TIP, GLD, SLV, USO, UNG, VNQ, PDBC, BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD, AAPL, MSFT
UltraDiv35_LS_2015_2023	2015 – 2023	Long/Short	SPY, QQQ, IWM, DIA, EFA, EEM, EWJ, EWY, EWT, MCHI, INDA, EWZ, EWW, EZA, VGK, ASML.AS, SAP.DE, NESN.SW, TLT, IEF, SHY, HYG, EMB, TIP, GLD, SLV, USO, UNG, VNQ, PDBC, BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD, AAPL, MSFT
Périodes Économiques Spéciales & Stress Tests			
Global_GFC_2007_2009	2007 – 2009	Long-Only	SPY, QQQ, EFA, EEM, EWJ, VGK, TLT, IEF, SHY, HYG, EMB, GLD, SLV, USO, VNQ, BTC-USD, ETH-USD, AAPL, MSFT, JPM
Global_PostGFC_2009_2015	2009 – 2015	Long-Only	SPY, QQQ, EFA, EEM, EWJ, VGK, TLT, IEF, SHY, HYG, EMB, GLD, SLV, USO, VNQ, BTC-USD, ETH-USD, AAPL, MSFT, JPM
Global_QE_Era_2012_2018	2012 – 2018	Long-Only	SPY, QQQ, EFA, EEM, EWJ, VGK, TLT, IEF, SHY, HYG, EMB, GLD, SLV, USO, VNQ, BTC-USD, ETH-USD, AAPL, MSFT, JPM
Global_PreCovid_2018_2020	2018 – 2020	Long-Only	SPY, QQQ, EFA, EEM, EWJ, VGK, TLT, IEF, SHY, HYG, EMB, GLD, SLV, USO, VNQ, BTC-USD, ETH-USD, AAPL, MSFT, JPM
Global_Covid_Recovery	03/2020 – 12/2021	Long-Only	SPY, QQQ, EFA, EEM, EWJ, VGK, TLT, IEF, SHY, HYG, EMB, GLD, SLV, USO, VNQ, BTC-USD, ETH-USD, AAPL, MSFT, JPM
Global_Tightening_2022_23	2022 – 2023	Long-Only	SPY, QQQ, EFA, EEM, EWJ, VGK, TLT, IEF, SHY, HYG, EMB, GLD, SLV, USO, VNQ, BTC-USD, ETH-USD, AAPL, MSFT, JPM
Global_FullCycle_2007_2023	2007 – 2023	Long-Only	SPY, QQQ, EFA, EEM, EWJ, VGK, TLT, IEF, SHY, HYG, EMB, GLD, SLV, USO, VNQ, BTC-USD, ETH-USD, AAPL, MSFT, JPM
60_40_GFC	2007 – 2009	Long-Only	SPY, QQQ, EFA, EEM, TLT, IEF, GLD, SHY
60_40_QE_Era	2012 – 2021	Long-Only	SPY, QQQ, EFA, EEM, TLT, IEF, GLD, SHY
60_40_FullCycle_2007_2023	2007 – 2023	Long-Only	SPY, QQQ, EFA, EEM, TLT, IEF, GLD, SHY

A.2 Tableau de résultats complet (configuration 1)

TABLE 53: Résultats complets des backtests – A.G. vs modèles de référence

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
FR Bull 2015 2019	A.G.	2015–2019	9	52.0	6.93	13.16	0.425	0.499	−18.16	0.053
	Min. Var.	2015–2019	9	44.4	6.06	12.40	0.377	0.432	−16.71	0.439
	Max. Sh.	2015–2019	9	39.3	5.45	13.65	0.313	0.360	−20.99	0.367
	CAC 40	2015–2019	9	30.1	4.30	13.14	0.236	0.261	−21.82	0.000
FR Covid 2020 2021	A.G.	2020–2021	9	51.5	24.42	13.98	1.495	1.853	−10.44	0.023
	Min. Var.	2020–2021	9	29.6	14.62	12.87	0.973	1.196	−10.83	0.392
	Max. Sh.	2020–2021	9	35.3	17.24	13.95	1.070	1.245	−9.31	0.311
	CAC 40	2020–2021	9	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
FR Inflation 2022 2023	A.G.	2022–2023	9	22.7	11.37	12.73	0.756	0.884	−10.46	0.043
	Min. Var.	2022–2023	9	20.8	10.49	12.56	0.702	0.738	−11.15	0.392
	Max. Sh.	2022–2023	9	19.5	9.86	13.62	0.615	0.651	−10.53	0.325
	CAC 40	2022–2023	9	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
FR LongTerm 2010 2023	A.G.	2010–2023	9	375.7	9.44	16.16	0.517	0.619	−29.50	0.043
	Min. Var.	2010–2023	9	252.4	7.56	15.75	0.416	0.481	−41.35	0.448
	Max. Sh.	2010–2023	9	247.7	7.47	16.85	0.395	0.464	−35.14	0.340
	CAC 40	2010–2023	9	92.9	3.87	17.31	0.192	0.218	−38.56	0.000
FR GFC 2007 2009	A.G.	2007–2009	9	−25.6	−13.26	30.66	−0.377	−0.545	−52.11	0.132
	Min. Var.	2007–2009	9	−21.1	−10.76	29.85	−0.300	−0.437	−50.57	0.419
	Max. Sh.	2007–2009	9	−34.2	−18.22	37.20	−0.411	−0.613	−57.41	0.400
	CAC 40	2007–2009	9	−28.6	−14.94	33.91	−0.368	−0.528	−55.23	0.000
FR PostGFC 2009 2012	A.G.	2009–2012	9	41.5	11.85	20.38	0.555	0.823	−21.91	0.034
	Min. Var.	2009–2012	9	30.1	8.85	19.61	0.430	0.663	−24.31	0.402
	Max. Sh.	2009–2012	9	24.5	7.32	20.86	0.348	0.526	−21.16	0.275
	CAC 40	2009–2012	9	−7.4	−2.46	24.28	−0.063	−0.091	−33.09	0.000
FR CriseEuro 2010 2013	A.G.	2010–2013	9	46.3	13.05	19.37	0.629	0.942	−20.92	0.038
	Min. Var.	2010–2013	9	43.0	12.23	18.29	0.615	0.928	−24.34	0.416
	Max. Sh.	2010–2013	9	46.0	12.97	19.98	0.612	0.957	−20.37	0.298
	CAC 40	2010–2013	9	9.8	3.07	22.22	0.158	0.223	−33.09	0.000
FR FullCycle 2007 2023	A.G.	2007–2023	15	339.4	7.54	17.72	0.387	0.472	−47.43	0.076
	Min. Var.	2007–2023	15	267.6	6.60	17.60	0.339	0.395	−50.35	0.520
	Max. Sh.	2007–2023	15	68.8	2.60	19.46	0.128	0.148	−64.39	0.450
	CAC 40	2007–2023	15	36.9	1.55	19.98	0.078	0.092	−55.23	0.000
FR Finance 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	77.2	4.86	22.82	0.237	0.247	−56.76	0.013
	Min. Var.	2015–2023	5	88.5	5.41	21.64	0.261	0.267	−51.68	0.349
	Max. Sh.	2015–2023	5	45.4	3.16	23.68	0.168	0.171	−59.53	0.102
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
FR Energie 2015 2023	A.G.	2015–2023	3	126.2	7.01	18.08	0.357	0.368	−43.30	0.000
	Min. Var.	2015–2023	3	90.7	5.51	18.13	0.278	0.284	−43.28	0.215
	Max. Sh.	2015–2023	3	91.5	5.54	13.56	0.320	0.331	−34.29	0.000
	CAC 40	2015–2023	3	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
FR Tech 2015 2023	A.G.	2015–2023	3	40.7	2.87	22.80	0.152	0.169	−58.25	0.000
	Min. Var.	2015–2023	3	33.7	2.44	21.42	0.128	0.141	−51.19	0.229
	Max. Sh.	2015–2023	3	37.0	2.65	17.10	0.123	0.137	−46.82	0.000
	CAC 40	2015–2023	3	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
EU Mixed 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	238.8	10.66	13.61	0.667	0.795	−23.31	0.016
	Min. Var.	2015–2023	5	131.0	7.20	12.42	0.463	0.553	−21.37	0.271
	Max. Sh.	2015–2023	5	230.8	10.44	14.03	0.638	0.749	−22.98	0.129

Suite page suivante...

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
EU Finance 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	20.8	1.58	26.01	0.116	0.126	−60.84	0.026
	Min. Var.	2015–2023	5	21.1	1.60	24.88	0.110	0.117	−63.49	0.425
	Max. Sh.	2015–2023	5	18.6	1.43	25.81	0.109	0.118	−61.86	0.127
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
EU Healthcare 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	164.5	8.41	14.95	0.483	0.578	−21.80	0.027
	Min. Var.	2015–2023	5	134.7	7.34	14.49	0.425	0.494	−20.33	0.303
	Max. Sh.	2015–2023	5	155.6	8.10	15.40	0.455	0.548	−22.39	0.141
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
EU Industrial 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	198.9	9.52	17.95	0.486	0.546	−40.06	0.028
	Min. Var.	2015–2023	5	193.7	9.36	16.07	0.514	0.558	−36.95	0.283
	Max. Sh.	2015–2023	5	259.3	11.20	18.13	0.568	0.632	−43.09	0.083
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
EU Broad 2015 2023	A.G.	2015–2023	15	234.8	10.55	13.88	0.650	0.748	−27.65	0.069
	Min. Var.	2015–2023	15	86.8	5.33	13.16	0.310	0.334	−33.06	0.483
	Max. Sh.	2015–2023	15	114.9	6.56	15.43	0.361	0.389	−29.73	0.479
	CAC 40	2015–2023	15	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
EU Mixed Covid	A.G.	2020–2021	5	52.1	24.67	13.36	1.573	1.828	−12.38	0.017
	Min. Var.	2020–2021	5	40.7	19.69	10.96	1.518	1.927	−8.07	0.275
	Max. Sh.	2020–2021	5	46.2	22.13	13.90	1.369	1.465	−14.88	0.091
	CAC 40	2020–2021	5	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
EU Mixed Bear 2022	A.G.	2022–2023	15	39.0	18.97	12.60	1.288	1.641	−8.24	0.064
	Min. Var.	2022–2023	15	16.6	8.44	10.49	0.638	0.789	−7.82	0.451
	Max. Sh.	2022–2023	15	26.9	13.40	13.38	0.861	0.950	−12.91	0.499
	CAC 40	2022–2023	15	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
EU GFC 2007 2009	A.G.	2007–2009	15	−6.1	−2.97	23.65	−0.094	−0.131	−38.44	0.123
	Min. Var.	2007–2009	15	−10.8	−5.34	25.07	−0.173	−0.243	−41.35	0.464
	Max. Sh.	2007–2009	15	−23.9	−12.32	25.78	−0.459	−0.641	−47.51	0.464
	CAC 40	2007–2009	15	−28.6	−14.94	33.91	−0.368	−0.528	−55.23	0.000
EU LongTerm 2010 2023	A.G.	2010–2023	15	457.4	10.45	14.77	0.613	0.746	−28.50	0.073
	Min. Var.	2010–2023	15	219.7	6.95	13.36	0.422	0.486	−33.06	0.477
	Max. Sh.	2010–2023	15	281.4	8.05	15.75	0.445	0.519	−29.73	0.471
	CAC 40	2010–2023	15	92.9	3.87	17.31	0.192	0.218	−38.56	0.000
US MegaTech 2015 2023	A.G.	2015–2023	7	1012.1	22.14	24.16	0.868	0.946	−45.95	0.072
	Min. Var.	2015–2023	7	683.7	18.64	21.07	0.823	0.915	−45.65	0.346
	Max. Sh.	2015–2023	7	1484.0	25.78	25.00	0.964	1.060	−47.74	0.231
	CAC 40	2015–2023	7	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US Finance 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	171.1	8.63	21.76	0.398	0.453	−44.47	0.017
	Min. Var.	2015–2023	5	116.9	6.64	18.19	0.336	0.365	−38.70	0.337
	Max. Sh.	2015–2023	5	180.4	8.94	21.59	0.413	0.468	−43.80	0.138
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US Sante 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	178.0	8.86	14.53	0.521	0.592	−28.15	0.028
	Min. Var.	2015–2023	5	151.1	7.94	14.05	0.474	0.528	−27.65	0.339
	Max. Sh.	2015–2023	5	228.1	10.37	14.78	0.608	0.667	−28.87	0.103
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US Energie 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	101.6	6.00	26.94	0.278	0.312	−67.13	0.020
	Min. Var.	2015–2023	5	45.1	3.14	25.22	0.171	0.185	−68.50	0.342
	Max. Sh.	2015–2023	5	93.8	5.65	28.23	0.267	0.293	−69.34	0.104
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US Conso 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	170.0	8.60	13.35	0.536	0.555	−21.69	0.028

Suite page suivante...

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	Min. Var.	2015–2023	5	151.9	7.97	13.40	0.492	0.511	−22.85	0.358
	Max. Sh.	2015–2023	5	160.3	8.27	13.31	0.515	0.538	−24.96	0.141
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US Diversified 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	247.4	10.89	14.70	0.643	0.663	−32.55	0.074
	Min. Var.	2015–2023	8	156.2	8.12	13.13	0.510	0.509	−32.24	0.373
	Max. Sh.	2015–2023	8	281.3	11.75	14.49	0.703	0.739	−29.56	0.322
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US Industrie 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	248.7	10.93	19.64	0.526	0.578	−41.51	0.024
	Min. Var.	2015–2023	5	91.2	5.53	18.09	0.279	0.301	−43.80	0.331
	Max. Sh.	2015–2023	5	198.4	9.50	19.67	0.460	0.498	−42.38	0.097
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US Immobilier 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	193.2	9.34	18.35	0.472	0.499	−34.00	0.019
	Min. Var.	2015–2023	5	110.3	6.37	18.85	0.319	0.309	−43.41	0.378
	Max. Sh.	2015–2023	5	229.9	10.42	18.58	0.521	0.553	−35.25	0.115
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US Materials 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	263.3	11.31	18.27	0.569	0.669	−31.92	0.027
	Min. Var.	2015–2023	5	248.0	10.91	16.63	0.587	0.669	−31.57	0.248
	Max. Sh.	2015–2023	5	213.5	9.95	18.54	0.498	0.582	−33.23	0.107
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US LargeBlend 2015 2023	A.G.	2015–2023	18	386.0	14.03	16.62	0.755	0.785	−31.74	0.112
	Min. Var.	2015–2023	18	166.1	8.47	13.12	0.535	0.531	−28.49	0.496
	Max. Sh.	2015–2023	18	456.6	15.32	16.72	0.818	0.863	−27.85	0.526
	CAC 40	2015–2023	18	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US MegaTech Bull	A.G.	2019–2021	7	227.4	42.50	28.54	1.319	1.260	−36.17	0.115
	Min. Var.	2019–2021	7	210.3	40.22	23.89	1.455	1.490	−27.59	0.368
	Max. Sh.	2019–2021	7	448.8	66.25	30.53	1.758	1.778	−36.18	0.229
	CAC 40	2019–2021	7	27.9	7.62	19.76	0.372	0.343	−38.56	0.000
US MegaTech Bear	A.G.	2022–2023	7	32.6	16.04	23.65	0.664	0.928	−32.53	0.048
	Min. Var.	2022–2023	7	30.8	15.22	22.82	0.649	0.855	−28.73	0.329
	Max. Sh.	2022–2023	7	47.0	22.52	24.84	0.863	1.222	−31.35	0.201
	CAC 40	2022–2023	7	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
US GFC 2007 2009	A.G.	2007–2009	8	−12.9	−6.44	24.74	−0.226	−0.312	−46.17	0.087
	Min. Var.	2007–2009	8	−5.0	−2.43	23.34	−0.075	−0.100	−38.10	0.307
	Max. Sh.	2007–2009	8	−12.4	−6.16	31.74	−0.105	−0.141	−54.26	0.301
	CAC 40	2007–2009	8	−28.6	−14.94	33.91	−0.368	−0.528	−55.23	0.000
US LongTerm 2007 2023	A.G.	2007–2023	18	804.7	11.42	16.50	0.618	0.722	−33.31	0.105
	Min. Var.	2007–2023	18	303.6	7.09	12.39	0.455	0.501	−27.65	0.457
	Max. Sh.	2007–2023	18	806.9	11.43	16.65	0.615	0.715	−37.06	0.515
	CAC 40	2007–2023	18	36.9	1.55	19.98	0.078	0.092	−55.23	0.000
US Momentum Bull 2019 2021	A.G.	2019–2021	10	209.6	40.13	28.83	1.250	1.234	−36.34	0.152
	Min. Var.	2019–2021	10	187.3	37.03	23.79	1.363	1.380	−29.30	0.430
	Max. Sh.	2019–2021	10	363.2	58.05	31.17	1.565	1.591	−37.57	0.387
	CAC 40	2019–2021	10	27.9	7.62	19.76	0.372	0.343	−38.56	0.000
US Momentum Bear 2022 2023	A.G.	2022–2023	10	34.9	17.09	22.76	0.721	0.999	−28.06	0.076
	Min. Var.	2022–2023	10	35.8	17.52	22.21	0.750	0.982	−26.88	0.374
	Max. Sh.	2022–2023	10	42.1	20.33	25.20	0.783	1.064	−30.15	0.374
	CAC 40	2022–2023	10	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
EM Broad 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	60.8	4.02	17.90	0.200	0.222	−38.49	0.015

Suite page suivante...

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	Min. Var.	2015–2023	5	43.6	3.05	17.17	0.146	0.161	−40.53	0.216
	Max. Sh.	2015–2023	5	53.6	3.63	17.66	0.178	0.201	−42.26	0.105
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
EM Asia 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	72.2	4.62	15.67	0.241	0.262	−36.18	0.010
	Min. Var.	2015–2023	5	69.8	4.49	14.11	0.242	0.252	−33.04	0.328
	Max. Sh.	2015–2023	5	58.1	3.87	15.75	0.195	0.207	−37.32	0.143
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
EM LatAm 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	46.9	3.24	18.80	0.160	0.161	−58.37	0.022
	Min. Var.	2015–2023	5	39.0	2.77	17.42	0.132	0.132	−61.06	0.330
	Max. Sh.	2015–2023	5	48.0	3.31	19.28	0.164	0.167	−57.22	0.107
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Asia Pacific 2023	A.G.	2015–2023	8	28.5	2.10	14.96	0.082	0.085	−43.06	0.029
	Min. Var.	2015–2023	8	41.2	2.91	13.07	0.134	0.138	−34.99	0.419
	Max. Sh.	2015–2023	8	33.3	2.42	14.67	0.102	0.105	−39.57	0.300
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
China Focus 2023	A.G.	2015–2023	5	19.6	1.50	23.14	0.094	0.118	−64.60	0.010
	Min. Var.	2015–2023	5	10.1	0.80	22.10	0.056	0.071	−62.46	0.313
	Max. Sh.	2015–2023	5	11.6	0.92	23.83	0.074	0.092	−65.37	0.119
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
China Bear 2021 2023	A.G.	2021–2023	5	−41.2	−14.68	29.01	−0.474	−0.705	−50.88	0.004
	Min. Var.	2021–2023	5	−40.7	−14.48	27.70	−0.501	−0.748	−50.59	0.158
	Max. Sh.	2021–2023	5	−40.4	−14.32	30.63	−0.420	−0.615	−52.36	0.101
	CAC 40	2021–2023	5	13.2	3.78	15.34	0.189	0.224	−23.04	0.000
India Focus 2015 2023	A.G.	2015–2023	4	120.2	6.78	17.54	0.349	0.364	−45.33	0.000
	Min. Var.	2015–2023	4	90.4	5.49	16.97	0.284	0.299	−44.92	0.443
	Max. Sh.	2015–2023	4	120.2	6.78	17.54	0.349	0.364	−45.33	0.000
	CAC 40	2015–2023	4	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
EM Covid 2020 2021	A.G.	2020–2021	5	9.1	4.70	15.34	0.248	0.311	−20.04	0.002
	Min. Var.	2020–2021	5	16.6	8.44	14.32	0.500	0.624	−14.42	0.128
	Max. Sh.	2020–2021	5	6.9	3.57	15.31	0.177	0.219	−19.98	0.070
	CAC 40	2020–2021	5	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
EM Bear 2022 2023	A.G.	2022–2023	5	11.2	5.77	15.06	0.317	0.400	−12.95	0.015
	Min. Var.	2022–2023	5	6.8	3.53	14.15	0.176	0.240	−14.08	0.126
	Max. Sh.	2022–2023	5	12.1	6.22	15.32	0.342	0.451	−12.37	0.066
	CAC 40	2022–2023	5	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
ETF US Indices 2015 2023	A.G.	2015–2023	4	188.2	9.19	16.15	0.503	0.507	−34.77	0.000
	Min. Var.	2015–2023	4	172.2	8.67	14.88	0.501	0.471	−38.01	0.243
	Max. Sh.	2015–2023	4	188.2	9.19	16.15	0.503	0.507	−34.77	0.000
	CAC 40	2015–2023	4	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
ETF Intl 2015 2023	A.G.	2015–2023	4	60.3	4.00	14.63	0.206	0.214	−34.23	0.000
	Min. Var.	2015–2023	4	44.8	3.12	13.92	0.149	0.153	−31.65	0.328
	Max. Sh.	2015–2023	4	60.3	4.00	14.63	0.206	0.214	−34.23	0.000
	CAC 40	2015–2023	4	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
ETF Sectors 2023	A.G.	2015–2023	6	162.2	8.33	14.71	0.484	0.481	−33.03	0.036
	Min. Var.	2015–2023	6	127.5	7.06	12.87	0.441	0.433	−29.74	0.329
	Max. Sh.	2015–2023	6	175.1	8.76	14.20	0.524	0.536	−29.21	0.209
	CAC 40	2015–2023	6	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
ETF Bonds 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	6.7	0.54	5.00	−0.263	−0.271	−21.86	0.012
	Min. Var.	2015–2023	5	8.5	0.68	2.27	−0.562	−0.646	−11.50	0.160
	Max. Sh.	2015–2023	5	12.4	0.98	4.73	−0.190	−0.188	−20.02	0.082

Suite page suivante...

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
ETF RealAssets 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	38.8	2.76	12.99	0.123	0.121	–33.25	0.037
	Min. Var.	2015–2023	5	61.7	4.07	9.90	0.253	0.270	–23.52	0.198
	Max. Sh.	2015–2023	5	85.9	5.28	13.09	0.308	0.319	–27.16	0.106
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
ETF Bonds Hausse Taux	A.G.	2022–2023	5	3.3	1.72	7.70	0.002	0.004	–8.42	0.009
	Min. Var.	2022–2023	5	4.5	2.36	3.19	0.128	0.208	–2.67	0.165
	Max. Sh.	2022–2023	5	6.4	3.30	6.32	0.234	0.365	–5.78	0.000
	CAC 40	2022–2023	5	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	–10.37	0.000
ETF Broad 2015 2023	A.G.	2015–2023	12	40.5	2.86	7.83	0.147	0.164	–26.20	0.044
	Min. Var.	2015–2023	12	43.9	3.07	5.78	0.209	0.215	–20.13	0.290
	Max. Sh.	2015–2023	12	69.2	4.47	8.81	0.315	0.340	–26.00	0.402
	CAC 40	2015–2023	12	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
ETF Thematic 2019 2023	A.G.	2019–2023	6	44.4	6.05	26.24	0.280	0.326	–56.88	0.024
	Min. Var.	2019–2023	6	72.7	9.14	23.17	0.408	0.471	–48.47	0.274
	Max. Sh.	2019–2023	6	71.8	9.05	28.63	0.377	0.434	–58.77	0.173
	CAC 40	2019–2023	6	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	–38.56	0.000
ETF Thematic Bull 2020 2021	A.G.	2020–2021	6	29.2	14.45	21.89	0.637	0.808	–24.44	0.036
	Min. Var.	2020–2021	6	42.5	20.47	16.54	1.091	1.335	–15.84	0.232
	Max. Sh.	2020–2021	6	38.0	18.48	20.93	0.822	1.031	–23.00	0.144
	CAC 40	2020–2021	6	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	–9.95	0.000
ETF Thematic Bear 2022	A.G.	2022–2022	6	–10.3	–21.46	32.54	–0.650	–1.033	–17.82	0.008
	Min. Var.	2022–2022	6	–4.5	–9.76	29.77	–0.269	–0.432	–16.46	0.119
	Max. Sh.	2022–2022	6	–13.1	–26.94	36.30	–0.750	–1.223	–19.94	0.083
	CAC 40	2022–2022	6	4.2	9.63	15.14	0.557	0.827	–10.37	0.000
Commod Broad 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	37.4	2.68	12.95	0.116	0.137	–31.09	0.057
	Min. Var.	2015–2023	8	36.4	2.61	9.71	0.110	0.133	–23.06	0.281
	Max. Sh.	2015–2023	8	50.6	3.46	13.86	0.172	0.199	–33.04	0.290
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
Commod Metals 2015 2023	A.G.	2015–2023	7	110.5	6.38	16.56	0.337	0.377	–31.49	0.031
	Min. Var.	2015–2023	7	73.5	4.68	13.25	0.262	0.307	–27.11	0.209
	Max. Sh.	2015–2023	7	89.7	5.46	18.98	0.271	0.316	–35.31	0.241
	CAC 40	2015–2023	7	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
Commod Energy 2015 2023	A.G.	2015–2023	7	–16.7	–1.50	23.75	–0.027	–0.029	–71.04	0.052
	Min. Var.	2015–2023	7	–2.2	–0.19	22.47	0.018	0.018	–68.95	0.288
	Max. Sh.	2015–2023	7	31.2	2.28	27.01	0.147	0.156	–70.66	0.225
	CAC 40	2015–2023	7	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
Commod Energy Bear 2014 2016	A.G.	2014–2016	7	–32.5	–12.11	21.06	–0.602	–0.773	–51.96	0.036
	Min. Var.	2014–2016	7	–42.2	–16.46	18.99	–0.957	–1.144	–55.54	0.263
	Max. Sh.	2014–2016	7	–26.5	–9.61	24.77	–0.365	–0.462	–52.76	0.223
	CAC 40	2014–2016	7	10.9	3.47	18.13	0.170	0.195	–26.04	0.000
Commod Energy Bull 2021 2022	A.G.	2021–2022	7	43.4	20.92	27.45	0.759	0.937	–28.12	0.098
	Min. Var.	2021–2022	7	58.2	27.37	25.09	1.013	1.187	–22.23	0.284
	Max. Sh.	2021–2022	7	36.5	17.81	29.05	0.643	0.732	–25.84	0.304
	CAC 40	2021–2022	7	–2.9	–1.51	17.69	–0.110	–0.137	–23.04	0.000
RealAssets 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	36.6	2.62	12.80	0.112	0.109	–34.43	0.062
	Min. Var.	2015–2023	8	58.3	3.89	10.09	0.233	0.237	–26.42	0.278

Suite page suivante. . .

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	Max. Sh.	2015–2023	8	60.8	4.02	14.74	0.208	0.203	–34.31	0.314
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
InflationHedge 2021 2023	A.G.	2021–2023	8	2.5	0.74	7.86	–0.118	–0.140	–16.80	0.032
	Min. Var.	2021–2023	8	–9.6	–2.99	6.90	–0.692	–0.854	–22.13	0.274
	Max. Sh.	2021–2023	8	–11.9	–3.72	14.33	–0.331	–0.332	–30.88	0.360
	CAC 40	2021–2023	8	13.2	3.78	15.34	0.189	0.224	–23.04	0.000
Crypto Majors 2019 2023	A.G.	2019–2023	5	2127.4	64.36	62.82	1.079	1.424	–78.59	0.081
	Min. Var.	2019–2023	5	1591.1	57.26	54.75	1.066	1.409	–73.37	0.379
	Max. Sh.	2019–2023	5	1686.3	58.65	64.00	1.017	1.327	–83.19	0.132
	CAC 40	2019–2023	5	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	–38.56	0.000
Crypto Large 2020 2023	A.G.	2020–2023	7	1180.4	70.14	64.25	1.120	1.554	–74.26	0.142
	Min. Var.	2020–2023	7	1553.3	79.45	61.25	1.229	1.723	–72.65	0.368
	Max. Sh.	2020–2023	7	835.8	59.38	67.44	1.002	1.367	–80.46	0.217
	CAC 40	2020–2023	7	49.6	8.75	14.88	0.506	0.594	–23.04	0.000
Crypto Bull 2020 2021	A.G.	2020–2021	5	1277.0	297.36	77.04	2.161	2.982	–47.22	0.162
	Min. Var.	2020–2021	5	1631.1	348.20	76.09	2.328	3.416	–43.73	0.366
	Max. Sh.	2020–2021	5	1563.2	338.87	79.75	2.243	3.044	–53.37	0.145
	CAC 40	2020–2021	5	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	–9.95	0.000
Crypto Bear 2022	A.G.	2022–2022	5	–32.6	–58.53	52.90	–1.446	–1.794	–33.09	0.017
	Min. Var.	2022–2022	5	–23.5	–44.95	48.87	–1.023	–1.236	–29.71	0.242
	Max. Sh.	2022–2022	5	–34.0	–60.38	54.57	–1.471	–1.916	–34.56	0.083
	CAC 40	2022–2022	5	4.2	9.63	15.14	0.557	0.827	–10.37	0.000
Crypto DeFi 2020 2023	A.G.	2020–2023	6	53819350.5	1465.09	102.84	1.168	2.154	–75.27	0.107
	Min. Var.	2020–2023	6	506315084.5	2397.17	116.32	1.392	2.925	–66.86	0.348
	Max. Sh.	2020–2023	6	21583.4	206.86	106.44	0.946	1.793	–86.14	0.168
	CAC 40	2020–2023	6	49.6	8.75	14.88	0.506	0.594	–23.04	0.000
Crypto Broad 2020 2023	A.G.	2020–2023	10	1115.3	68.30	64.89	1.097	1.539	–75.65	0.207
	Min. Var.	2020–2023	10	1580.0	80.05	62.09	1.226	1.713	–74.63	0.427
	Max. Sh.	2020–2023	10	876.1	60.79	71.22	0.997	1.388	–80.82	0.331
	CAC 40	2020–2023	10	49.6	8.75	14.88	0.506	0.594	–23.04	0.000
Crypto Broad Bear 2022	A.G.	2022–2022	10	–19.2	–37.76	56.35	–0.602	–0.779	–30.02	0.066
	Min. Var.	2022–2022	10	–12.6	–25.86	53.18	–0.338	–0.451	–30.97	0.315
	Max. Sh.	2022–2022	10	–27.0	–50.47	67.68	–0.740	–0.988	–32.79	0.083
	CAC 40	2022–2022	10	4.2	9.63	15.14	0.557	0.827	–10.37	0.000
Mix FR US 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	163.3	8.37	15.45	0.471	0.459	–41.02	0.075
	Min. Var.	2015–2023	8	201.1	9.58	13.38	0.603	0.615	–33.03	0.334
	Max. Sh.	2015–2023	8	275.0	11.60	15.53	0.658	0.696	–32.56	0.313
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
Mix FR ETF 2015 2023	A.G.	2015–2023	7	145.6	7.74	9.55	0.622	0.720	–21.11	0.039
	Min. Var.	2015–2023	7	108.6	6.30	7.44	0.592	0.644	–18.71	0.243
	Max. Sh.	2015–2023	7	123.3	6.90	9.78	0.529	0.585	–19.57	0.246
	CAC 40	2015–2023	7	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
Mix Actions Or 2015 2023	A.G.	2015–2023	6	320.1	12.66	14.85	0.744	0.824	–28.31	0.041
	Min. Var.	2015–2023	6	269.7	11.47	11.44	0.834	0.945	–22.22	0.323
	Max. Sh.	2015–2023	6	379.4	13.90	16.46	0.753	0.833	–30.80	0.186
	CAC 40	2015–2023	6	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
Mix Actions Bonds 2015 2023	A.G.	2015–2023	6	70.0	4.51	7.57	0.359	0.378	–25.23	0.021

Suite page suivante. . .

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	Min. Var.	2015–2023	6	26.6	1.98	5.21	0.022	0.023	−19.53	0.206
	Max. Sh.	2015–2023	6	94.8	5.69	9.09	0.437	0.462	−25.32	0.178
	CAC 40	2015–2023	6	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Mix 60 40 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	34.3	2.48	5.42	0.114	0.131	−22.85	0.030
	Min. Var.	2015–2023	8	28.5	2.10	3.46	0.047	0.049	−14.36	0.190
	Max. Sh.	2015–2023	8	59.7	3.96	7.53	0.291	0.317	−24.30	0.283
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Mix AllAsset 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	161.6	8.31	12.21	0.553	0.653	−29.42	0.060
	Min. Var.	2015–2023	8	86.4	5.31	8.14	0.433	0.493	−24.59	0.262
	Max. Sh.	2015–2023	8	358.3	13.47	12.46	0.919	1.093	−20.49	0.259
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Mix FR Crypto 2019 2023	A.G.	2019–2023	6	156.2	16.26	20.12	0.752	0.932	−33.84	0.054
	Min. Var.	2019–2023	6	113.6	12.92	17.30	0.676	0.772	−34.77	0.284
	Max. Sh.	2019–2023	6	334.2	26.50	22.18	1.084	1.344	−36.54	0.177
	CAC 40	2019–2023	6	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
Mix EU US 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	267.8	11.42	13.97	0.703	0.748	−28.27	0.071
	Min. Var.	2015–2023	8	227.8	10.36	11.67	0.734	0.780	−25.28	0.317
	Max. Sh.	2015–2023	8	347.0	13.24	15.44	0.755	0.832	−26.93	0.308
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Mix Défensif 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	53.0	3.60	6.34	0.277	0.309	−15.28	0.046
	Min. Var.	2015–2023	8	45.1	3.14	4.83	0.254	0.283	−10.41	0.297
	Max. Sh.	2015–2023	8	34.9	2.51	7.91	0.103	0.110	−17.29	0.328
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Mix Offensif 2019 2023	A.G.	2019–2023	7	636.9	37.68	36.00	1.015	1.254	−69.89	0.132
	Min. Var.	2019–2023	7	285.5	24.11	30.78	0.793	0.971	−69.68	0.337
	Max. Sh.	2019–2023	7	809.7	42.40	39.70	1.042	1.297	−77.09	0.312
	CAC 40	2019–2023	7	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
Mix Secteurs US 2015 2023	A.G.	2015–2023	7	161.7	8.32	14.44	0.489	0.488	−32.93	0.038
	Min. Var.	2015–2023	7	127.5	7.06	12.94	0.440	0.431	−29.58	0.345
	Max. Sh.	2015–2023	7	194.8	9.39	14.30	0.561	0.574	−29.33	0.224
	CAC 40	2015–2023	7	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Mix FR EU 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	292.0	12.01	14.23	0.730	0.855	−24.11	0.048
	Min. Var.	2015–2023	8	138.6	7.49	12.86	0.472	0.521	−30.22	0.354
	Max. Sh.	2015–2023	8	236.3	10.60	14.82	0.621	0.710	−30.52	0.309
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Mix 60 40 Covid	A.G.	2020–2021	8	−1.5	−0.80	5.89	−0.444	−0.500	−5.94	0.038
	Min. Var.	2020–2021	8	0.8	0.44	2.68	−0.562	−0.644	−2.82	0.144
	Max. Sh.	2020–2021	8	11.9	6.11	7.75	0.551	0.637	−5.07	0.321
	CAC 40	2020–2021	8	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
Mix 60 40 Inflation	A.G.	2022–2023	8	10.9	5.61	8.14	0.469	0.646	−8.35	0.023
	Min. Var.	2022–2023	8	6.5	3.35	4.16	0.339	0.515	−4.57	0.179
	Max. Sh.	2022–2023	8	15.8	8.02	9.45	0.656	0.887	−8.56	0.177
	CAC 40	2022–2023	8	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
Mix Défensif Bear	A.G.	2022–2023	8	2.0	1.05	7.39	−0.090	−0.131	−9.29	0.023
	Min. Var.	2022–2023	8	1.5	0.76	4.80	−0.229	−0.325	−5.81	0.303
	Max. Sh.	2022–2023	8	−2.3	−1.20	7.92	−0.364	−0.453	−9.81	0.265
	CAC 40	2022–2023	8	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
Mix Offensif Bear	A.G.	2022–2023	7	85.6	38.54	28.21	1.229	1.803	−37.43	0.050
	Min. Var.	2022–2023	7	65.9	30.60	29.01	0.998	1.454	−37.28	0.356
	Max. Sh.	2022–2023	7	106.0	46.37	30.56	1.337	2.087	−34.56	0.286

Suite page suivante...

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	CAC 40	2022–2023	7	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
Mix AllAsset Covid	A.G.	2020–2021	8	43.3	20.84	16.75	1.098	1.445	−12.65	0.087
	Min. Var.	2020–2021	8	11.0	5.65	7.13	0.530	0.655	−4.49	0.264
	Max. Sh.	2020–2021	8	56.3	26.50	13.86	1.627	2.155	−8.87	0.298
	CAC 40	2020–2021	8	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
Global15 2015 2023	A.G.	2015–2023	15	216.1	10.03	11.24	0.730	0.884	−24.39	0.073
	Min. Var.	2015–2023	15	54.1	3.66	6.40	0.284	0.306	−23.71	0.290
	Max. Sh.	2015–2023	15	262.0	11.27	11.21	0.833	0.979	−23.97	0.457
	CAC 40	2015–2023	15	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Global15 Covid	A.G.	2020–2021	15	32.1	15.76	15.37	0.902	1.202	−13.22	0.087
	Min. Var.	2020–2021	15	4.5	2.36	4.71	0.099	0.113	−3.76	0.248
	Max. Sh.	2020–2021	15	42.0	20.28	12.84	1.351	1.722	−7.76	0.531
	CAC 40	2020–2021	15	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
Global15 Bear 2022	A.G.	2022–2023	15	7.0	3.62	9.89	0.209	0.302	−9.87	0.039
	Min. Var.	2022–2023	15	8.9	4.59	8.25	0.346	0.504	−8.82	0.317
	Max. Sh.	2022–2023	15	11.4	5.85	12.55	0.358	0.488	−10.99	0.426
	CAC 40	2022–2023	15	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
Global20 2015 2023	A.G.	2015–2023	20	123.5	6.91	10.13	0.515	0.608	−28.12	0.081
	Min. Var.	2015–2023	20	49.2	3.38	5.41	0.276	0.298	−21.66	0.258
	Max. Sh.	2015–2023	20	231.9	10.47	10.62	0.805	0.948	−24.06	0.486
	CAC 40	2015–2023	20	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Global20 GFC	A.G.	2007–2009	20	−1.5	−0.70	9.94	−0.221	−0.310	−18.61	0.086
	Min. Var.	2007–2009	20	0.4	0.21	5.71	−0.281	−0.367	−13.02	0.174
	Max. Sh.	2007–2009	20	1.8	0.87	8.27	−0.093	−0.142	−14.62	0.338
	CAC 40	2007–2009	20	−28.6	−14.94	33.91	−0.368	−0.528	−55.23	0.000
Global20 Covid	A.G.	2020–2021	20	28.5	14.11	14.97	0.826	1.042	−15.11	0.130
	Min. Var.	2020–2021	20	7.1	3.69	4.07	0.426	0.515	−3.25	0.222
	Max. Sh.	2020–2021	20	54.6	25.75	13.32	1.642	2.190	−5.76	0.590
	CAC 40	2020–2021	20	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
Global20 Bear 2022	A.G.	2022–2023	20	13.3	6.82	8.73	0.574	0.794	−9.11	0.052
	Min. Var.	2022–2023	20	9.0	4.63	6.34	0.434	0.645	−6.78	0.283
	Max. Sh.	2022–2023	20	8.7	4.50	11.82	0.264	0.352	−9.88	0.503
	CAC 40	2022–2023	20	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
RiskParity20 2015 2023	A.G.	2015–2023	20	136.5	7.41	10.74	0.535	0.641	−22.45	0.083
	Min. Var.	2015–2023	20	20.2	1.54	4.87	−0.069	−0.075	−16.49	0.283
	Max. Sh.	2015–2023	20	83.6	5.17	10.09	0.354	0.393	−34.28	0.539
	CAC 40	2015–2023	20	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
RiskParity20 Inflation	A.G.	2022–2023	20	7.8	4.05	9.41	0.260	0.359	−9.67	0.060
	Min. Var.	2022–2023	20	−0.0	−0.01	5.63	−0.325	−0.472	−7.55	0.277
	Max. Sh.	2022–2023	20	−8.8	−4.71	9.03	−0.709	−0.949	−17.46	0.536
	CAC 40	2022–2023	20	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
Endowment20 2015 2023	A.G.	2015–2023	20	174.1	8.73	10.68	0.653	0.791	−25.68	0.071
	Min. Var.	2015–2023	20	50.0	3.42	5.96	0.262	0.282	−19.38	0.303
	Max. Sh.	2015–2023	20	210.8	9.87	11.03	0.730	0.840	−24.24	0.514
	CAC 40	2015–2023	20	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Endowment20 Covid	A.G.	2020–2021	20	33.1	16.23	15.45	0.925	1.230	−12.84	0.094
	Min. Var.	2020–2021	20	8.2	4.25	4.50	0.509	0.563	−3.33	0.262
	Max. Sh.	2020–2021	20	36.3	17.70	11.64	1.292	1.577	−6.26	0.573
	CAC 40	2020–2021	20	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
World25 2015 2023	A.G.	2015–2023	25	148.2	7.84	12.08	0.522	0.603	−30.73	0.116
	Min. Var.	2015–2023	25	57.2	3.83	6.83	0.294	0.319	−24.30	0.322

Suite page suivante...

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	Max. Sh.	2015–2023	25	246.2	10.86	11.79	0.766	0.915	−26.20	0.549
	CAC 40	2015–2023	25	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
World25 Covid	A.G.	2020–2021	25	75.1	34.26	20.78	1.430	1.822	−17.12	0.188
	Min. Var.	2020–2021	25	12.2	6.22	5.66	0.748	0.917	−3.91	0.297
	Max. Sh.	2020–2021	25	63.5	29.51	14.85	1.687	2.167	−8.43	0.611
	CAC 40	2020–2021	25	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
World25 Bear 2022	A.G.	2022–2023	25	7.7	4.01	9.50	0.253	0.351	−10.10	0.084
	Min. Var.	2022–2023	25	9.1	4.70	8.06	0.366	0.546	−7.77	0.364
	Max. Sh.	2022–2023	25	4.3	2.23	13.25	0.084	0.105	−11.42	0.532
	CAC 40	2022–2023	25	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
World30 2015 2023	A.G.	2015–2023	30	139.0	7.50	11.44	0.517	0.604	−27.66	0.108
	Min. Var.	2015–2023	30	49.2	3.38	5.55	0.270	0.292	−19.76	0.282
	Max. Sh.	2015–2023	30	174.1	8.73	10.86	0.643	0.741	−27.98	0.588
	CAC 40	2015–2023	30	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
World30 GFC	A.G.	2007–2009	30	−4.2	−2.02	9.73	−0.365	−0.498	−20.14	0.077
	Min. Var.	2007–2009	30	−0.9	−0.46	5.28	−0.436	−0.563	−12.82	0.178
	Max. Sh.	2007–2009	30	−4.0	−1.93	7.93	−0.456	−0.667	−18.26	0.406
	CAC 40	2007–2009	30	−28.6	−14.94	33.91	−0.368	−0.528	−55.23	0.000
World30 Covid	A.G.	2020–2021	30	62.8	29.22	19.17	1.333	1.731	−17.16	0.173
	Min. Var.	2020–2021	30	11.2	5.75	4.45	0.836	0.970	−3.25	0.239
	Max. Sh.	2020–2021	30	47.9	22.86	12.46	1.560	1.931	−7.53	0.628
	CAC 40	2020–2021	30	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
World30 Bear 2022	A.G.	2022–2023	30	4.7	2.45	7.90	0.096	0.127	−9.74	0.085
	Min. Var.	2022–2023	30	5.3	2.78	6.35	0.152	0.227	−6.77	0.295
	Max. Sh.	2022–2023	30	−1.3	−0.68	12.23	−0.156	−0.203	−11.85	0.605
	CAC 40	2022–2023	30	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
UltraDiv35 2015 2023	A.G.	2015–2023	35	154.9	8.08	13.77	0.490	0.553	−26.65	0.136
	Min. Var.	2015–2023	35	44.3	3.09	5.85	0.212	0.231	−18.12	0.289
	Max. Sh.	2015–2023	35	245.3	10.84	12.05	0.750	0.857	−27.17	0.613
	CAC 40	2015–2023	35	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
UltraDiv35 Covid	A.G.	2020–2021	35	52.3	24.79	27.23	0.880	1.041	−24.89	0.224
	Min. Var.	2020–2021	35	15.7	7.98	4.97	1.175	1.409	−3.43	0.243
	Max. Sh.	2020–2021	35	71.4	32.79	15.44	1.791	2.262	−9.78	0.669
	CAC 40	2020–2021	35	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
UltraDiv35 Bear 2022	A.G.	2022–2023	35	13.9	7.10	9.30	0.572	0.791	−10.99	0.097
	Min. Var.	2022–2023	35	6.2	3.22	6.81	0.209	0.309	−7.16	0.312
	Max. Sh.	2022–2023	35	−4.3	−2.30	11.77	−0.308	−0.394	−17.23	0.585
	CAC 40	2022–2023	35	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
UltraDiv35 FullCycle	A.G.	2015–2023	35	160.7	8.28	13.83	0.502	0.570	−26.58	0.136
	Min. Var.	2015–2023	35	44.3	3.09	5.85	0.212	0.231	−18.12	0.289
	Max. Sh.	2015–2023	35	245.3	10.84	12.05	0.750	0.857	−27.17	0.613
	CAC 40	2015–2023	35	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
TechThematic 2023	A.G.	2019–2023	10	203.7	19.46	26.67	0.727	0.796	−40.80	0.117
	Min. Var.	2019–2023	10	135.0	14.66	22.59	0.632	0.698	−41.22	0.339
	Max. Sh.	2019–2023	10	485.4	32.70	29.01	1.054	1.201	−42.69	0.328
	CAC 40	2019–2023	10	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
TechThematic 2020 2021	A.G.	2020–2021	10	41.5	20.05	21.79	0.858	1.003	−22.27	0.145
	Min. Var.	2020–2021	10	63.5	29.54	16.23	1.558	1.877	−11.92	0.366
	Max. Sh.	2020–2021	10	98.7	43.49	22.79	1.615	1.974	−21.31	0.345
	CAC 40	2020–2021	10	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
TechThematic 2022	A.G.	2022–2022	10	−15.6	−31.52	29.56	−1.213	−1.824	−19.33	0.033

Suite page suivante...

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	Min. Var.	2022–2022	10	−14.8	−30.14	29.59	−1.143	−1.753	−18.94	0.311
	Max. Sh.	2022–2022	10	−20.9	−40.77	30.93	−1.618	−2.329	−24.68	0.304
	CAC 40	2022–2022	10	4.2	9.63	15.14	0.557	0.827	−10.37	0.000
GreenEnergy 2023	A.G.	2019–2023	10	128.5	14.15	26.92	0.553	0.641	−48.71	0.104
	Min. Var.	2019–2023	10	66.1	8.46	23.54	0.379	0.423	−47.60	0.291
	Max. Sh.	2019–2023	10	116.7	13.18	33.46	0.478	0.568	−59.24	0.398
	CAC 40	2019–2023	10	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
GreenEnergy 2020 2021	A.G.	2020–2021	10	65.7	30.44	25.27	1.101	1.487	−28.62	0.068
	Min. Var.	2020–2021	10	37.2	18.11	18.62	0.882	1.140	−25.24	0.228
	Max. Sh.	2020–2021	10	50.4	23.95	28.20	0.833	1.072	−35.27	0.375
	CAC 40	2020–2021	10	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
GreenEnergy 2022	A.G.	2022–2022	10	−10.6	−22.08	27.15	−0.865	−1.187	−20.81	0.038
	Min. Var.	2022–2022	10	−14.6	−29.62	23.37	−1.485	−2.154	−23.10	0.227
	Max. Sh.	2022–2022	10	−5.4	−11.72	29.36	−0.351	−0.510	−20.75	0.225
	CAC 40	2022–2022	10	4.2	9.63	15.14	0.557	0.827	−10.37	0.000
Healthcare 2015 2023	A.G.	2015–2023	10	174.5	8.75	13.49	0.543	0.615	−26.46	0.060
	Min. Var.	2015–2023	10	154.4	8.06	12.54	0.523	0.580	−27.72	0.410
	Max. Sh.	2015–2023	10	135.1	7.35	14.11	0.433	0.490	−27.23	0.386
	CAC 40	2015–2023	10	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
RealAssets Extended 2015 23	A.G.	2015–2023	12	1.3	0.11	9.68	−0.145	−0.168	−27.06	0.068
	Min. Var.	2015–2023	12	9.1	0.73	6.76	−0.152	−0.165	−23.67	0.248
	Max. Sh.	2015–2023	12	−11.3	−0.99	12.22	−0.182	−0.192	−42.36	0.425
	CAC 40	2015–2023	12	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
CrisisProof 2007 2023	A.G.	2007–2023	10	52.1	2.08	4.86	0.040	0.049	−12.15	0.043
	Min. Var.	2007–2023	10	14.9	0.69	2.60	−0.485	−0.628	−8.83	0.191
	Max. Sh.	2007–2023	10	73.4	2.74	6.34	0.145	0.170	−23.24	0.339
	CAC 40	2007–2023	10	36.9	1.55	19.98	0.078	0.092	−55.23	0.000
CrisisProof GFC	A.G.	2007–2009	10	1.9	0.88	6.25	−0.144	−0.208	−8.26	0.057
	Min. Var.	2007–2009	10	5.4	2.57	4.09	0.158	0.229	−5.21	0.190
	Max. Sh.	2007–2009	10	0.3	0.14	9.28	−0.152	−0.196	−13.52	0.288
	CAC 40	2007–2009	10	−28.6	−14.94	33.91	−0.368	−0.528	−55.23	0.000
CrisisProof Covid	A.G.	2020–2021	10	3.4	1.78	3.26	−0.049	−0.070	−4.42	0.027
	Min. Var.	2020–2021	10	0.3	0.17	2.20	−0.811	−1.072	−4.13	0.185
	Max. Sh.	2020–2021	10	9.9	5.09	5.47	0.574	0.678	−6.14	0.282
	CAC 40	2020–2021	10	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
Stagflation 2021 2023	A.G.	2021–2023	10	26.9	7.38	15.68	0.407	0.460	−24.63	0.057
	Min. Var.	2021–2023	10	1.7	0.51	8.61	−0.128	−0.157	−19.14	0.216
	Max. Sh.	2021–2023	10	3.6	1.06	18.69	0.045	0.048	−30.05	0.417
	CAC 40	2021–2023	10	13.2	3.78	15.34	0.189	0.224	−23.04	0.000
CryptoETF 2023	A.G.	2019–2023	10	2049.2	63.42	59.14	1.094	1.489	−74.36	0.182
	Min. Var.	2019–2023	10	3100.3	74.17	55.11	1.248	1.656	−72.32	0.401
	Max. Sh.	2019–2023	10	1265.7	51.97	65.27	0.940	1.262	−83.02	0.328
	CAC 40	2019–2023	10	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
FR LO Bull	A.G.	2015–2019	9	51.9	6.92	13.14	0.425	0.499	−18.12	0.053
	Min. Var.	2015–2019	9	44.4	6.06	12.40	0.377	0.432	−16.71	0.439
	Max. Sh.	2015–2019	9	39.3	5.45	13.65	0.313	0.360	−20.99	0.367
	CAC 40	2015–2019	9	30.1	4.30	13.14	0.236	0.261	−21.82	0.000
FR LS Bull	A.G.	2015–2019	9	30.9	4.40	13.82	0.238	0.281	−17.90	0.072
	Min. Var.	2015–2019	9	44.4	6.06	12.40	0.377	0.432	−16.71	0.439
	Max. Sh.	2015–2019	9	27.2	3.92	14.95	0.200	0.223	−26.51	0.516

Suite page suivante. . .

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	CAC 40	2015–2019	9	30.1	4.30	13.14	0.236	0.261	−21.82	0.000
FR LO Bear	A.G.	2022–2023	9	22.5	11.29	12.73	0.751	0.878	−10.50	0.043
	Min. Var.	2022–2023	9	20.8	10.49	12.56	0.702	0.738	−11.15	0.392
	Max. Sh.	2022–2023	9	19.5	9.86	13.62	0.615	0.651	−10.53	0.325
	CAC 40	2022–2023	9	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
FR LS Bear	A.G.	2022–2023	9	16.0	8.15	13.05	0.515	0.609	−11.81	0.072
	Min. Var.	2022–2023	9	20.8	10.49	12.56	0.702	0.738	−11.15	0.392
	Max. Sh.	2022–2023	9	21.1	10.63	14.78	0.625	0.691	−10.71	0.498
	CAC 40	2022–2023	9	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
FR LO Covid	A.G.	2020–2021	9	51.2	24.32	13.96	1.491	1.849	−10.43	0.025
	Min. Var.	2020–2021	9	29.6	14.62	12.87	0.973	1.196	−10.83	0.392
	Max. Sh.	2020–2021	9	35.3	17.24	13.95	1.070	1.245	−9.31	0.311
	CAC 40	2020–2021	9	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
FR LS Covid	A.G.	2020–2021	9	42.9	20.66	14.12	1.264	1.621	−10.63	0.033
	Min. Var.	2020–2021	9	29.6	14.62	12.87	0.973	1.196	−10.83	0.392
	Max. Sh.	2020–2021	9	27.7	13.72	14.44	0.827	0.995	−10.38	0.468
	CAC 40	2020–2021	9	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
US LO Bull	A.G.	2015–2019	8	117.5	13.25	10.92	1.013	1.085	−15.86	0.062
	Min. Var.	2015–2019	8	93.2	11.12	9.64	0.937	0.970	−12.94	0.337
	Max. Sh.	2015–2019	8	120.0	13.46	11.26	1.003	1.086	−14.10	0.295
	CAC 40	2015–2019	8	30.1	4.30	13.14	0.236	0.261	−21.82	0.000
US LS Bull	A.G.	2015–2019	8	92.6	11.06	11.66	0.789	0.852	−15.08	0.074
	Min. Var.	2015–2019	8	93.2	11.12	9.64	0.937	0.970	−12.94	0.337
	Max. Sh.	2015–2019	8	113.1	12.88	11.70	0.926	1.008	−13.39	0.390
	CAC 40	2015–2019	8	30.1	4.30	13.14	0.236	0.261	−21.82	0.000
US LO Bear	A.G.	2022–2023	8	17.7	8.99	11.43	0.638	0.807	−9.85	0.042
	Min. Var.	2022–2023	8	10.4	5.38	10.12	0.374	0.492	−9.36	0.284
	Max. Sh.	2022–2023	8	8.6	4.45	12.60	0.252	0.320	−10.90	0.384
	CAC 40	2022–2023	8	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
US LS Bear	A.G.	2022–2023	8	13.7	6.99	11.65	0.470	0.566	−13.88	0.070
	Min. Var.	2022–2023	8	10.4	5.38	10.12	0.374	0.492	−9.36	0.284
	Max. Sh.	2022–2023	8	7.9	4.08	12.34	0.226	0.279	−13.97	0.453
	CAC 40	2022–2023	8	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
US LO GFC	A.G.	2007–2009	8	−12.9	−6.41	24.72	−0.226	−0.312	−46.20	0.088
	Min. Var.	2007–2009	8	−5.0	−2.43	23.34	−0.075	−0.100	−38.10	0.307
	Max. Sh.	2007–2009	8	−12.4	−6.16	31.74	−0.105	−0.141	−54.26	0.301
	CAC 40	2007–2009	8	−28.6	−14.94	33.91	−0.368	−0.528	−55.23	0.000
US LS GFC	A.G.	2007–2009	8	−19.3	−9.80	23.75	−0.400	−0.544	−46.55	0.105
	Min. Var.	2007–2009	8	−5.0	−2.43	23.34	−0.075	−0.100	−38.10	0.307
	Max. Sh.	2007–2009	8	−13.2	−6.57	30.24	−0.140	−0.189	−54.57	0.414
	CAC 40	2007–2009	8	−28.6	−14.94	33.91	−0.368	−0.528	−55.23	0.000
Mix FR US LO 2019 2023	A.G.	2019–2023	8	89.1	10.74	17.39	0.561	0.553	−36.41	0.073
	Min. Var.	2019–2023	8	84.8	10.33	15.45	0.586	0.600	−31.16	0.352
	Max. Sh.	2019–2023	8	90.1	10.83	18.03	0.551	0.574	−31.54	0.337
	CAC 40	2019–2023	8	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
Mix FR US LS 2019 2023	A.G.	2019–2023	8	99.3	11.67	18.41	0.586	0.583	−36.99	0.093
	Min. Var.	2019–2023	8	84.8	10.33	15.45	0.586	0.600	−31.16	0.352
	Max. Sh.	2019–2023	8	78.7	9.74	19.28	0.477	0.494	−32.50	0.417
	CAC 40	2019–2023	8	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
Mix AllAsset LO 2019 2023	A.G.	2019–2023	8	43.3	5.92	13.48	0.348	0.396	−30.28	0.059
	Min. Var.	2019–2023	8	12.4	1.89	9.84	0.038	0.042	−25.07	0.275

Suite page suivante...

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	Max. Sh.	2019–2023	8	86.1	10.45	13.97	0.640	0.766	−21.16	0.259
	CAC 40	2019–2023	8	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
Mix AllAsset LS 2019 2023	A.G.	2019–2023	8	20.0	2.96	14.31	0.137	0.174	−28.57	0.075
	Min. Var.	2019–2023	8	12.4	1.89	9.84	0.038	0.042	−25.07	0.275
	Max. Sh.	2019–2023	8	74.4	9.31	14.93	0.539	0.685	−20.23	0.373
	CAC 40	2019–2023	8	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
Global20 LO 2015 2023	A.G.	2015–2023	20	119.9	6.76	10.21	0.498	0.589	−29.47	0.082
	Min. Var.	2015–2023	20	49.2	3.38	5.41	0.276	0.298	−21.66	0.258
	Max. Sh.	2015–2023	20	231.9	10.47	10.62	0.805	0.948	−24.06	0.486
	CAC 40	2015–2023	20	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Global20 LS 2015 2023	A.G.	2015–2023	20	163.7	8.38	13.17	0.527	0.691	−28.60	0.127
	Min. Var.	2015–2023	20	49.2	3.38	5.41	0.276	0.298	−21.66	0.258
	Max. Sh.	2015–2023	20	102.8	6.05	11.92	0.386	0.495	−39.27	1.003
	CAC 40	2015–2023	20	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
World30 LO 2015 2023	A.G.	2015–2023	30	124.1	6.93	11.25	0.476	0.557	−27.21	0.104
	Min. Var.	2015–2023	30	49.2	3.38	5.55	0.270	0.292	−19.76	0.282
	Max. Sh.	2015–2023	30	174.1	8.73	10.86	0.643	0.741	−27.98	0.588
	CAC 40	2015–2023	30	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
World30 LS 2015 2023	A.G.	2015–2023	30	195.8	9.42	16.44	0.510	0.669	−29.37	0.176
	Min. Var.	2015–2023	30	49.2	3.38	5.55	0.270	0.292	−19.76	0.282
	Max. Sh.	2015–2023	30	40.4	2.86	13.52	0.130	0.163	−51.31	1.537
	CAC 40	2015–2023	30	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Mix Offensif LO 2019 2023	A.G.	2019–2023	7	653.5	38.17	36.01	1.025	1.268	−69.67	0.132
	Min. Var.	2019–2023	7	285.5	24.11	30.78	0.793	0.971	−69.68	0.337
	Max. Sh.	2019–2023	7	809.7	42.40	39.70	1.042	1.297	−77.09	0.312
	CAC 40	2019–2023	7	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
Mix Offensif LS 2019 2023	A.G.	2019–2023	7	442.9	31.11	35.62	0.885	1.119	−68.91	0.156
	Min. Var.	2019–2023	7	285.5	24.11	30.78	0.793	0.971	−69.68	0.337
	Max. Sh.	2019–2023	7	550.1	34.95	40.06	0.902	1.140	−77.41	0.342
	CAC 40	2019–2023	7	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
Mix Defensif LO 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	51.5	3.51	6.35	0.263	0.294	−15.40	0.045
	Min. Var.	2015–2023	8	45.1	3.14	4.83	0.254	0.283	−10.41	0.297
	Max. Sh.	2015–2023	8	34.9	2.51	7.91	0.103	0.110	−17.29	0.328
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Mix Defensif LS 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	29.9	2.20	7.14	0.063	0.072	−19.66	0.057
	Min. Var.	2015–2023	8	45.1	3.14	4.83	0.254	0.283	−10.41	0.297
	Max. Sh.	2015–2023	8	27.3	2.02	8.39	0.045	0.048	−15.27	0.416
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Crypto LO 2020 2023	A.G.	2020–2023	5	860.1	60.23	62.93	1.036	1.402	−80.44	0.097
	Min. Var.	2020–2023	5	1183.0	70.21	60.23	1.150	1.594	−76.73	0.379
	Max. Sh.	2020–2023	5	1347.7	74.55	65.23	1.154	1.583	−79.35	0.118
	CAC 40	2020–2023	5	49.6	8.75	14.88	0.506	0.594	−23.04	0.000
Crypto LS 2020 2023	A.G.	2020–2023	5	851.7	59.94	62.94	1.033	1.398	−80.45	0.096
	Min. Var.	2020–2023	5	1183.0	70.21	60.23	1.150	1.594	−76.73	0.379
	Max. Sh.	2020–2023	5	1347.7	74.55	65.23	1.154	1.583	−79.35	0.118
	CAC 40	2020–2023	5	49.6	8.75	14.88	0.506	0.594	−23.04	0.000
UltraDiv35 LO 2015 2023	A.G.	2015–2023	35	178.1	8.86	13.95	0.537	0.612	−25.75	0.134

Suite page suivante. . .

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	Min. Var.	2015–2023	35	44.3	3.09	5.85	0.212	0.231	−18.12	0.289
	Max. Sh.	2015–2023	35	245.3	10.84	12.05	0.750	0.857	−27.17	0.613
	CAC 40	2015–2023	35	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
UltraDiv35 LS 2015 2023	A.G.	2015–2023	35	200.0	9.55	18.42	0.481	0.601	−33.87	0.212
	Min. Var.	2015–2023	35	44.3	3.09	5.85	0.212	0.231	−18.12	0.289
	Max. Sh.	2015–2023	35	43.0	3.02	15.33	0.142	0.176	−41.75	1.706
	CAC 40	2015–2023	35	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Global GFC 2007 2009	A.G.	2007–2009	20	−3.9	−1.90	9.52	−0.362	−0.492	−17.85	0.078
	Min. Var.	2007–2009	20	0.4	0.21	5.71	−0.281	−0.367	−13.02	0.174
	Max. Sh.	2007–2009	20	1.8	0.87	8.27	−0.093	−0.142	−14.62	0.338
	CAC 40	2007–2009	20	−28.6	−14.94	33.91	−0.368	−0.528	−55.23	0.000
Global PostGFC 2009 2015	A.G.	2009–2015	20	62.5	7.49	8.78	0.642	0.830	−12.12	0.077
	Min. Var.	2009–2015	20	10.6	1.50	3.36	−0.128	−0.156	−8.76	0.200
	Max. Sh.	2009–2015	20	45.6	5.75	7.69	0.509	0.616	−9.57	0.447
	CAC 40	2009–2015	20	19.6	2.70	20.65	0.136	0.185	−33.09	0.000
Global QE Era 2012 2018	A.G.	2012–2018	20	97.1	8.85	10.77	0.658	0.793	−17.10	0.097
	Min. Var.	2012–2018	20	18.6	2.15	3.69	0.059	0.073	−10.01	0.234
	Max. Sh.	2012–2018	20	64.8	6.44	8.84	0.527	0.618	−18.79	0.512
	CAC 40	2012–2018	20	29.0	3.24	14.93	0.156	0.187	−26.04	0.000
Global PreCovid 2018 2020	A.G.	2018–2020	20	20.5	5.72	10.23	0.403	0.410	−17.69	0.109
	Min. Var.	2018–2020	20	21.5	5.98	6.67	0.608	0.567	−15.66	0.254
	Max. Sh.	2018–2020	20	50.4	12.97	10.44	1.032	1.166	−16.18	0.470
	CAC 40	2018–2020	20	5.3	1.57	19.89	0.079	0.076	−38.56	0.000
Global Covid Reco- very	A.G.	2020–2021	20	34.8	19.65	17.28	1.013	1.278	−15.98	0.168
	Min. Var.	2020–2021	20	7.3	4.33	3.98	0.589	0.707	−2.70	0.246
	Max. Sh.	2020–2021	20	56.2	30.78	13.58	1.904	2.610	−6.93	0.593
	CAC 40	2020–2021	20	44.2	24.62	13.05	1.604	1.889	−6.38	0.000
Global Tightening 2022 2023	A.G.	2022–2023	20	13.9	7.08	8.74	0.601	0.832	−9.10	0.053
	Min. Var.	2022–2023	20	9.0	4.63	6.34	0.434	0.645	−6.78	0.283
	Max. Sh.	2022–2023	20	8.7	4.50	11.82	0.264	0.352	−9.88	0.503
	CAC 40	2022–2023	20	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
Global FullCycle 2007 2023	A.G.	2007–2023	20	272.9	6.67	9.51	0.519	0.639	−27.37	0.078
	Min. Var.	2007–2023	20	66.9	2.55	4.89	0.134	0.149	−21.57	0.233
	Max. Sh.	2007–2023	20	360.0	7.78	9.58	0.623	0.752	−23.41	0.468
	CAC 40	2007–2023	20	36.9	1.55	19.98	0.078	0.092	−55.23	0.000
60 40 GFC	A.G.	2007–2009	8	1.1	0.54	8.43	−0.128	−0.207	−13.77	0.033
	Min. Var.	2007–2009	8	7.0	3.28	5.28	0.264	0.407	−7.31	0.156
	Max. Sh.	2007–2009	8	8.1	3.82	9.04	0.241	0.409	−13.77	0.141
	CAC 40	2007–2009	8	−28.6	−14.94	33.91	−0.368	−0.528	−55.23	0.000
60 40 QE Era	A.G.	2012–2021	8	73.8	4.58	5.88	0.454	0.485	−9.44	0.040
	Min. Var.	2012–2021	8	35.7	2.51	2.96	0.182	0.191	−7.49	0.184
	Max. Sh.	2012–2021	8	91.2	5.39	6.56	0.532	0.563	−9.57	0.284
	CAC 40	2012–2021	8	95.1	5.56	16.16	0.294	0.315	−38.56	0.000
60 40 FullCycle 2007 2023	A.G.	2007–2023	8	109.9	3.71	5.80	0.315	0.394	−23.52	0.031
	Min. Var.	2007–2023	8	71.4	2.68	3.55	0.205	0.241	−14.43	0.184
	Max. Sh.	2007–2023	8	157.8	4.76	7.36	0.399	0.480	−23.83	0.268
	CAC 40	2007–2023	8	36.9	1.55	19.98	0.078	0.092	−55.23	0.000

A.G. : Algorithme Génétique / Min. Var. : Minimisation Variance / Max. Sh. : Maximum Sharpe
N : nb actifs / L/O : Long-Only / L/S : Long/Short

A.3 Tableau de résultats complet (configuration 2)

TABLE 54: Résultats complets des backtests – A.G. vs modèles de référence

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
FR Bull 2015 2019	A.G.	2015–2019	9	38.2	5.32	13.48	0.306	0.346	−18.36	0.167
	Min. Var.	2015–2019	9	44.4	6.06	12.40	0.377	0.432	−16.71	0.439
	Max. Sh.	2015–2019	9	39.3	5.45	13.65	0.313	0.360	−20.99	0.367
	CAC 40	2015–2019	9	30.1	4.30	13.14	0.236	0.261	−21.82	0.000
FR Covid 2020 2021	A.G.	2020–2021	9	46.7	22.34	13.64	1.404	1.759	−10.13	0.086
	Min. Var.	2020–2021	9	29.6	14.62	12.87	0.973	1.196	−10.83	0.392
	Max. Sh.	2020–2021	9	35.3	17.24	13.95	1.070	1.245	−9.31	0.311
	CAC 40	2020–2021	9	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
FR Inflation 2022 2023	A.G.	2022–2023	9	20.4	10.26	14.41	0.614	0.722	−12.91	0.101
	Min. Var.	2022–2023	9	20.8	10.49	12.56	0.702	0.738	−11.15	0.392
	Max. Sh.	2022–2023	9	19.5	9.86	13.62	0.615	0.651	−10.53	0.325
	CAC 40	2022–2023	9	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
FR LongTerm 2010 2023	A.G.	2010–2023	9	323.1	8.70	16.85	0.462	0.555	−39.97	0.138
	Min. Var.	2010–2023	9	252.4	7.56	15.75	0.416	0.481	−41.35	0.448
	Max. Sh.	2010–2023	9	247.7	7.47	16.85	0.395	0.464	−35.14	0.340
	CAC 40	2010–2023	9	92.9	3.87	17.31	0.192	0.218	−38.56	0.000
FR GFC 2007 2009	A.G.	2007–2009	9	−37.1	−20.00	31.23	−0.624	−0.910	−56.93	0.234
	Min. Var.	2007–2009	9	−21.1	−10.76	29.85	−0.300	−0.437	−50.57	0.419
	Max. Sh.	2007–2009	9	−34.2	−18.22	37.20	−0.411	−0.613	−57.41	0.400
	CAC 40	2007–2009	9	−28.6	−14.94	33.91	−0.368	−0.528	−55.23	0.000
FR PostGFC 2009 2012	A.G.	2009–2012	9	43.5	12.34	20.16	0.580	0.866	−17.56	0.067
	Min. Var.	2009–2012	9	30.1	8.85	19.61	0.430	0.663	−24.31	0.402
	Max. Sh.	2009–2012	9	24.5	7.32	20.86	0.348	0.526	−21.16	0.275
	CAC 40	2009–2012	9	−7.4	−2.46	24.28	−0.063	−0.091	−33.09	0.000
FR CriseEuro 2010 2013	A.G.	2010–2013	9	57.8	15.84	19.80	0.742	1.138	−18.56	0.104
	Min. Var.	2010–2013	9	43.0	12.23	18.29	0.615	0.928	−24.34	0.416
	Max. Sh.	2010–2013	9	46.0	12.97	19.98	0.612	0.957	−20.37	0.298
	CAC 40	2010–2013	9	9.8	3.07	22.22	0.158	0.223	−33.09	0.000
FR FullCycle 2007 2023	A.G.	2007–2023	15	93.6	3.30	19.10	0.162	0.194	−50.03	0.217
	Min. Var.	2007–2023	15	267.6	6.60	17.60	0.339	0.395	−50.35	0.520
	Max. Sh.	2007–2023	15	68.8	2.60	19.46	0.128	0.148	−64.39	0.450
	CAC 40	2007–2023	15	36.9	1.55	19.98	0.078	0.092	−55.23	0.000
FR Finance 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	73.3	4.67	23.24	0.229	0.238	−58.34	0.039
	Min. Var.	2015–2023	5	88.5	5.41	21.64	0.261	0.267	−51.68	0.349
	Max. Sh.	2015–2023	5	45.4	3.16	23.68	0.168	0.171	−59.53	0.102
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
FR Energie 2015 2023	A.G.	2015–2023	3	126.2	7.01	18.08	0.357	0.368	−43.30	0.000
	Min. Var.	2015–2023	3	90.7	5.51	18.13	0.278	0.284	−43.28	0.215
	Max. Sh.	2015–2023	3	91.5	5.54	13.56	0.320	0.331	−34.29	0.000
	CAC 40	2015–2023	3	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
FR Tech 2015 2023	A.G.	2015–2023	3	40.7	2.87	22.80	0.152	0.169	−58.25	0.000
	Min. Var.	2015–2023	3	33.7	2.44	21.42	0.128	0.141	−51.19	0.229
	Max. Sh.	2015–2023	3	37.0	2.65	17.10	0.123	0.137	−46.82	0.000
	CAC 40	2015–2023	3	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
EU Mixed 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	251.5	11.00	13.69	0.687	0.817	−26.11	0.051
	Min. Var.	2015–2023	5	131.0	7.20	12.42	0.463	0.553	−21.37	0.271
	Max. Sh.	2015–2023	5	230.8	10.44	14.03	0.638	0.749	−22.98	0.129

Suite page suivante...

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
EU Finance 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	6.1	0.49	25.93	0.074	0.080	−63.49	0.067
	Min. Var.	2015–2023	5	21.1	1.60	24.88	0.110	0.117	−63.49	0.425
	Max. Sh.	2015–2023	5	18.6	1.43	25.81	0.109	0.118	−61.86	0.127
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
EU Healthcare 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	156.4	8.13	14.93	0.466	0.558	−20.51	0.046
	Min. Var.	2015–2023	5	134.7	7.34	14.49	0.425	0.494	−20.33	0.303
	Max. Sh.	2015–2023	5	155.6	8.10	15.40	0.455	0.548	−22.39	0.141
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
EU Industrial 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	230.6	10.44	18.07	0.531	0.599	−39.61	0.051
	Min. Var.	2015–2023	5	193.7	9.36	16.07	0.514	0.558	−36.95	0.283
	Max. Sh.	2015–2023	5	259.3	11.20	18.13	0.568	0.632	−43.09	0.083
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
EU Broad 2015 2023	A.G.	2015–2023	15	171.0	8.63	15.62	0.482	0.542	−31.66	0.214
	Min. Var.	2015–2023	15	86.8	5.33	13.16	0.310	0.334	−33.06	0.483
	Max. Sh.	2015–2023	15	114.9	6.56	15.43	0.361	0.389	−29.73	0.479
	CAC 40	2015–2023	15	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
EU Mixed Covid	A.G.	2020–2021	5	48.5	23.15	13.74	1.444	1.529	−14.92	0.044
	Min. Var.	2020–2021	5	40.7	19.69	10.96	1.518	1.927	−8.07	0.275
	Max. Sh.	2020–2021	5	46.2	22.13	13.90	1.369	1.465	−14.88	0.091
	CAC 40	2020–2021	5	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
EU Mixed Bear 2022	A.G.	2022–2023	15	27.2	13.51	14.16	0.828	0.929	−14.11	0.217
	Min. Var.	2022–2023	15	16.6	8.44	10.49	0.638	0.789	−7.82	0.451
	Max. Sh.	2022–2023	15	26.9	13.40	13.38	0.861	0.950	−12.91	0.499
	CAC 40	2022–2023	15	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
EU GFC 2007 2009	A.G.	2007–2009	15	−17.7	−8.95	26.02	−0.307	−0.435	−47.11	0.269
	Min. Var.	2007–2009	15	−10.8	−5.34	25.07	−0.173	−0.243	−41.35	0.464
	Max. Sh.	2007–2009	15	−23.9	−12.32	25.78	−0.459	−0.641	−47.51	0.464
	CAC 40	2007–2009	15	−28.6	−14.94	33.91	−0.368	−0.528	−55.23	0.000
EU LongTerm 2010 2023	A.G.	2010–2023	15	404.6	9.81	16.34	0.534	0.638	−31.89	0.206
	Min. Var.	2010–2023	15	219.7	6.95	13.36	0.422	0.486	−33.06	0.477
	Max. Sh.	2010–2023	15	281.4	8.05	15.75	0.445	0.519	−29.73	0.471
	CAC 40	2010–2023	15	92.9	3.87	17.31	0.192	0.218	−38.56	0.000
US MegaTech 2015 2023	A.G.	2015–2023	7	1686.8	27.05	25.21	0.998	1.096	−44.68	0.121
	Min. Var.	2015–2023	7	683.7	18.64	21.07	0.823	0.915	−45.65	0.346
	Max. Sh.	2015–2023	7	1484.0	25.78	25.00	0.964	1.060	−47.74	0.231
	CAC 40	2015–2023	7	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US Finance 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	193.0	9.34	21.76	0.428	0.492	−42.64	0.047
	Min. Var.	2015–2023	5	116.9	6.64	18.19	0.336	0.365	−38.70	0.337
	Max. Sh.	2015–2023	5	180.4	8.94	21.59	0.413	0.468	−43.80	0.138
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US Sante 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	206.0	9.73	14.55	0.575	0.647	−27.73	0.060
	Min. Var.	2015–2023	5	151.1	7.94	14.05	0.474	0.528	−27.65	0.339
	Max. Sh.	2015–2023	5	228.1	10.37	14.78	0.608	0.667	−28.87	0.103
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US Energie 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	79.5	4.98	27.72	0.244	0.266	−70.02	0.059
	Min. Var.	2015–2023	5	45.1	3.14	25.22	0.171	0.185	−68.50	0.342
	Max. Sh.	2015–2023	5	93.8	5.65	28.23	0.267	0.293	−69.34	0.104
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US Conso 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	163.8	8.39	13.30	0.524	0.536	−24.96	0.056

Suite page suivante...

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	Min. Var.	2015–2023	5	151.9	7.97	13.40	0.492	0.511	−22.85	0.358
	Max. Sh.	2015–2023	5	160.3	8.27	13.31	0.515	0.538	−24.96	0.141
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US Diversified 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	354.4	13.39	14.90	0.786	0.823	−30.03	0.123
	Min. Var.	2015–2023	8	156.2	8.12	13.13	0.510	0.509	−32.24	0.373
	Max. Sh.	2015–2023	8	281.3	11.75	14.49	0.703	0.739	−29.56	0.322
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US Industrie 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	233.7	10.52	19.70	0.506	0.561	−49.11	0.037
	Min. Var.	2015–2023	5	91.2	5.53	18.09	0.279	0.301	−43.80	0.331
	Max. Sh.	2015–2023	5	198.4	9.50	19.67	0.460	0.498	−42.38	0.097
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US Immobilier 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	188.1	9.18	18.46	0.462	0.492	−36.83	0.051
	Min. Var.	2015–2023	5	110.3	6.37	18.85	0.319	0.309	−43.41	0.378
	Max. Sh.	2015–2023	5	229.9	10.42	18.58	0.521	0.553	−35.25	0.115
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US Materials 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	238.0	10.64	18.95	0.524	0.600	−32.94	0.065
	Min. Var.	2015–2023	5	248.0	10.91	16.63	0.587	0.669	−31.57	0.248
	Max. Sh.	2015–2023	5	213.5	9.95	18.54	0.498	0.582	−33.23	0.107
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US LargeBlend 2015 2023	A.G.	2015–2023	18	589.2	17.38	18.41	0.856	0.914	−30.16	0.257
	Min. Var.	2015–2023	18	166.1	8.47	13.12	0.535	0.531	−28.49	0.496
	Max. Sh.	2015–2023	18	456.6	15.32	16.72	0.818	0.863	−27.85	0.526
	CAC 40	2015–2023	18	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US MegaTech Bull	A.G.	2019–2021	7	360.9	57.82	30.42	1.592	1.565	−37.64	0.131
	Min. Var.	2019–2021	7	210.3	40.22	23.89	1.455	1.490	−27.59	0.368
	Max. Sh.	2019–2021	7	448.8	66.25	30.53	1.758	1.778	−36.18	0.229
	CAC 40	2019–2021	7	27.9	7.62	19.76	0.372	0.343	−38.56	0.000
US MegaTech Bear	A.G.	2022–2023	7	52.3	24.81	24.80	0.939	1.324	−29.38	0.085
	Min. Var.	2022–2023	7	30.8	15.22	22.82	0.649	0.855	−28.73	0.329
	Max. Sh.	2022–2023	7	47.0	22.52	24.84	0.863	1.223	−31.35	0.201
	CAC 40	2022–2023	7	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
US GFC 2007 2009	A.G.	2007–2009	8	−21.5	−11.01	26.40	−0.386	−0.503	−50.92	0.207
	Min. Var.	2007–2009	8	−5.0	−2.43	23.34	−0.075	−0.100	−38.10	0.307
	Max. Sh.	2007–2009	8	−12.4	−6.16	31.74	−0.105	−0.141	−54.26	0.301
	CAC 40	2007–2009	8	−28.6	−14.94	33.91	−0.368	−0.528	−55.23	0.000
US LongTerm 2007 2023	A.G.	2007–2023	18	925.8	12.11	18.83	0.596	0.705	−45.27	0.262
	Min. Var.	2007–2023	18	303.6	7.09	12.39	0.455	0.501	−27.65	0.457
	Max. Sh.	2007–2023	18	806.9	11.43	16.65	0.615	0.715	−37.06	0.515
	CAC 40	2007–2023	18	36.9	1.55	19.98	0.078	0.092	−55.23	0.000
US Momentum Bull 2019 2021	A.G.	2019–2021	10	300.2	51.30	31.91	1.399	1.416	−38.42	0.249
	Min. Var.	2019–2021	10	187.3	37.03	23.79	1.363	1.380	−29.30	0.430
	Max. Sh.	2019–2021	10	363.2	58.05	31.17	1.565	1.591	−37.57	0.387
	CAC 40	2019–2021	10	27.9	7.62	19.76	0.372	0.343	−38.56	0.000
US Momentum Bear 2022 2023	A.G.	2022–2023	10	38.6	18.77	24.27	0.749	1.011	−26.35	0.189
	Min. Var.	2022–2023	10	35.8	17.52	22.21	0.750	0.982	−26.88	0.374
	Max. Sh.	2022–2023	10	42.1	20.33	25.20	0.783	1.064	−30.15	0.374
	CAC 40	2022–2023	10	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
EM Broad 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	47.7	3.29	17.65	0.160	0.180	−40.92	0.039

Suite page suivante...

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	Min. Var.	2015–2023	5	43.6	3.05	17.17	0.146	0.161	−40.53	0.216
	Max. Sh.	2015–2023	5	53.6	3.63	17.66	0.178	0.201	−42.26	0.105
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
EM Asia 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	66.9	4.34	15.43	0.225	0.252	−36.59	0.053
	Min. Var.	2015–2023	5	69.8	4.49	14.11	0.242	0.252	−33.04	0.328
	Max. Sh.	2015–2023	5	58.1	3.87	15.75	0.195	0.207	−37.32	0.143
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
EM LatAm 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	48.7	3.35	18.57	0.165	0.173	−59.87	0.050
	Min. Var.	2015–2023	5	39.0	2.77	17.42	0.132	0.132	−61.06	0.330
	Max. Sh.	2015–2023	5	48.0	3.31	19.28	0.164	0.167	−57.22	0.107
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Asia Pacific 2023	A.G.	2015–2023	8	17.8	1.37	14.06	0.026	0.029	−41.45	0.106
	Min. Var.	2015–2023	8	41.2	2.91	13.07	0.134	0.138	−34.99	0.419
	Max. Sh.	2015–2023	8	33.3	2.42	14.67	0.102	0.105	−39.57	0.300
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
China Focus 2023	A.G.	2015–2023	5	20.8	1.58	23.16	0.097	0.122	−64.92	0.012
	Min. Var.	2015–2023	5	10.1	0.80	22.10	0.056	0.071	−62.46	0.313
	Max. Sh.	2015–2023	5	11.6	0.92	23.83	0.074	0.092	−65.37	0.119
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
China Bear 2021 2023	A.G.	2021–2023	5	−41.2	−14.69	28.92	−0.477	−0.709	−50.82	0.001
	Min. Var.	2021–2023	5	−40.7	−14.48	27.70	−0.501	−0.748	−50.59	0.158
	Max. Sh.	2021–2023	5	−40.4	−14.32	30.63	−0.420	−0.615	−52.36	0.101
	CAC 40	2021–2023	5	13.2	3.78	15.34	0.189	0.224	−23.04	0.000
India Focus 2015 2023	A.G.	2015–2023	4	120.2	6.78	17.54	0.349	0.364	−45.33	0.000
	Min. Var.	2015–2023	4	90.4	5.49	16.97	0.284	0.299	−44.92	0.443
	Max. Sh.	2015–2023	4	120.2	6.78	17.54	0.349	0.364	−45.33	0.000
	CAC 40	2015–2023	4	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
EM Covid 2020 2021	A.G.	2020–2021	5	8.5	4.36	15.32	0.227	0.285	−20.58	0.008
	Min. Var.	2020–2021	5	16.6	8.44	14.32	0.500	0.624	−14.42	0.128
	Max. Sh.	2020–2021	5	6.9	3.57	15.31	0.177	0.219	−19.98	0.070
	CAC 40	2020–2021	5	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
EM Bear 2022 2023	A.G.	2022–2023	5	5.8	3.04	15.18	0.143	0.187	−14.52	0.048
	Min. Var.	2022–2023	5	6.8	3.53	14.15	0.176	0.240	−14.08	0.126
	Max. Sh.	2022–2023	5	12.1	6.22	15.32	0.342	0.451	−12.37	0.066
	CAC 40	2022–2023	5	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
ETF US Indices 2015 2023	A.G.	2015–2023	4	188.2	9.19	16.15	0.503	0.507	−34.77	0.000
	Min. Var.	2015–2023	4	172.2	8.67	14.88	0.501	0.471	−38.01	0.243
	Max. Sh.	2015–2023	4	188.2	9.19	16.15	0.503	0.507	−34.77	0.000
	CAC 40	2015–2023	4	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
ETF Intl 2015 2023	A.G.	2015–2023	4	60.3	4.00	14.63	0.206	0.214	−34.23	0.000
	Min. Var.	2015–2023	4	44.8	3.12	13.92	0.149	0.153	−31.65	0.328
	Max. Sh.	2015–2023	4	60.3	4.00	14.63	0.206	0.214	−34.23	0.000
	CAC 40	2015–2023	4	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
ETF Sectors 2023	A.G.	2015–2023	6	179.3	8.90	14.96	0.513	0.517	−33.94	0.073
	Min. Var.	2015–2023	6	127.5	7.06	12.87	0.441	0.433	−29.74	0.329
	Max. Sh.	2015–2023	6	175.1	8.76	14.20	0.524	0.536	−29.21	0.209
	CAC 40	2015–2023	6	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
ETF Bonds 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	14.2	1.11	4.80	−0.159	−0.174	−21.63	0.041
	Min. Var.	2015–2023	5	8.5	0.68	2.27	−0.562	−0.646	−11.50	0.160
	Max. Sh.	2015–2023	5	12.4	0.98	4.73	−0.190	−0.188	−20.02	0.082

Suite page suivante...

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
ETF RealAssets 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	41.0	2.89	13.29	0.133	0.131	–36.35	0.045
	Min. Var.	2015–2023	5	61.7	4.07	9.90	0.253	0.270	–23.52	0.198
	Max. Sh.	2015–2023	5	85.9	5.28	13.09	0.308	0.319	–27.16	0.106
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
ETF Bonds Hausse Taux	A.G.	2022–2023	5	2.3	1.18	6.73	–0.086	–0.130	–7.31	0.041
	Min. Var.	2022–2023	5	4.5	2.36	3.19	0.128	0.208	–2.67	0.165
	Max. Sh.	2022–2023	5	6.4	3.30	6.32	0.234	0.365	–5.78	0.000
	CAC 40	2022–2023	5	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	–10.37	0.000
ETF Broad 2015 2023	A.G.	2015–2023	12	51.6	3.52	8.35	0.219	0.243	–26.23	0.112
	Min. Var.	2015–2023	12	43.9	3.07	5.78	0.209	0.215	–20.13	0.290
	Max. Sh.	2015–2023	12	69.3	4.47	8.81	0.315	0.340	–26.00	0.402
	CAC 40	2015–2023	12	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
ETF Thematic 2019 2023	A.G.	2019–2023	6	58.0	7.60	27.48	0.333	0.385	–59.84	0.087
	Min. Var.	2019–2023	6	72.7	9.14	23.17	0.408	0.471	–48.47	0.274
	Max. Sh.	2019–2023	6	71.8	9.05	28.63	0.377	0.434	–58.77	0.173
	CAC 40	2019–2023	6	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	–38.56	0.000
ETF Thematic Bull 2020 2021	A.G.	2020–2021	6	31.0	15.28	23.74	0.635	0.790	–26.78	0.102
	Min. Var.	2020–2021	6	42.5	20.47	16.54	1.091	1.335	–15.84	0.232
	Max. Sh.	2020–2021	6	38.0	18.48	20.93	0.822	1.031	–23.00	0.144
	CAC 40	2020–2021	6	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	–9.95	0.000
ETF Thematic Bear 2022	A.G.	2022–2022	6	–10.2	–21.23	32.42	–0.645	–1.041	–17.71	0.000
	Min. Var.	2022–2022	6	–4.5	–9.76	29.77	–0.269	–0.432	–16.46	0.119
	Max. Sh.	2022–2022	6	–13.1	–26.94	36.30	–0.750	–1.223	–19.94	0.083
	CAC 40	2022–2022	6	4.2	9.63	15.14	0.557	0.827	–10.37	0.000
Commod Broad 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	17.9	1.38	14.03	0.027	0.031	–40.19	0.144
	Min. Var.	2015–2023	8	36.4	2.61	9.71	0.110	0.133	–23.06	0.281
	Max. Sh.	2015–2023	8	50.6	3.46	13.86	0.172	0.199	–33.04	0.290
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
Commod Metals 2015 2023	A.G.	2015–2023	7	89.7	5.46	19.10	0.271	0.305	–33.41	0.094
	Min. Var.	2015–2023	7	73.5	4.68	13.25	0.262	0.307	–27.11	0.209
	Max. Sh.	2015–2023	7	89.7	5.46	18.98	0.271	0.316	–35.31	0.241
	CAC 40	2015–2023	7	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
Commod Energy 2015 2023	A.G.	2015–2023	7	–39.5	–4.08	25.68	–0.109	–0.113	–77.08	0.136
	Min. Var.	2015–2023	7	–2.2	–0.19	22.47	0.018	0.018	–68.95	0.288
	Max. Sh.	2015–2023	7	31.2	2.28	27.01	0.147	0.156	–70.66	0.225
	CAC 40	2015–2023	7	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
Commod Energy Bear 2014 2016	A.G.	2014–2016	7	–40.1	–15.47	21.98	–0.745	–0.938	–58.12	0.120
	Min. Var.	2014–2016	7	–42.2	–16.46	18.99	–0.957	–1.144	–55.54	0.263
	Max. Sh.	2014–2016	7	–26.5	–9.61	24.77	–0.365	–0.462	–52.76	0.223
	CAC 40	2014–2016	7	10.9	3.47	18.13	0.170	0.195	–26.04	0.000
Commod Energy Bull 2021 2022	A.G.	2021–2022	7	40.5	19.65	28.32	0.707	0.857	–27.89	0.155
	Min. Var.	2021–2022	7	58.2	27.37	25.09	1.013	1.187	–22.23	0.284
	Max. Sh.	2021–2022	7	36.5	17.81	29.05	0.643	0.732	–25.84	0.304
	CAC 40	2021–2022	7	–2.9	–1.51	17.69	–0.110	–0.137	–23.04	0.000
RealAssets 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	22.0	1.67	12.93	0.040	0.039	–34.56	0.144
	Min. Var.	2015–2023	8	58.3	3.89	10.09	0.233	0.237	–26.42	0.278

Suite page suivante. . .

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	Max. Sh.	2015–2023	8	60.8	4.02	14.74	0.208	0.203	–34.31	0.314
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
InflationHedge 2021 2023	A.G.	2021–2023	8	–4.5	–1.38	7.82	–0.392	–0.480	–16.81	0.069
	Min. Var.	2021–2023	8	–9.6	–2.99	6.90	–0.692	–0.854	–22.13	0.274
	Max. Sh.	2021–2023	8	–11.9	–3.72	14.33	–0.331	–0.332	–30.88	0.360
	CAC 40	2021–2023	8	13.2	3.78	15.34	0.189	0.224	–23.04	0.000
Crypto Majors 2019 2023	A.G.	2019–2023	5	2869.3	72.10	63.91	1.144	1.515	–79.28	0.093
	Min. Var.	2019–2023	5	1591.1	57.26	54.75	1.066	1.409	–73.37	0.379
	Max. Sh.	2019–2023	5	1686.3	58.65	64.00	1.017	1.327	–83.19	0.132
	CAC 40	2019–2023	5	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	–38.56	0.000
Crypto Large 2020 2023	A.G.	2020–2023	7	1249.6	72.02	65.72	1.127	1.542	–74.34	0.160
	Min. Var.	2020–2023	7	1553.3	79.45	61.25	1.229	1.723	–72.65	0.368
	Max. Sh.	2020–2023	7	835.8	59.38	67.44	1.002	1.367	–80.46	0.217
	CAC 40	2020–2023	7	49.6	8.75	14.88	0.506	0.594	–23.04	0.000
Crypto Bull 2020 2021	A.G.	2020–2021	5	1298.8	300.66	79.73	2.126	2.950	–45.89	0.194
	Min. Var.	2020–2021	5	1631.1	348.20	76.09	2.328	3.416	–43.73	0.366
	Max. Sh.	2020–2021	5	1563.2	338.87	79.75	2.243	3.044	–53.37	0.145
	CAC 40	2020–2021	5	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	–9.95	0.000
Crypto Bear 2022	A.G.	2022–2022	5	–32.0	–57.70	52.14	–1.438	–1.800	–32.52	0.000
	Min. Var.	2022–2022	5	–23.5	–44.95	48.87	–1.023	–1.236	–29.71	0.242
	Max. Sh.	2022–2022	5	–34.0	–60.38	54.57	–1.471	–1.916	–34.56	0.083
	CAC 40	2022–2022	5	4.2	9.63	15.14	0.557	0.827	–10.37	0.000
Crypto DeFi 2020 2023	A.G.	2020–2023	6	39340221.1	1366.12	103.86	1.172	2.189	–78.74	0.113
	Min. Var.	2020–2023	6	506315084.5	2397.17	116.32	1.392	2.925	–66.86	0.348
	Max. Sh.	2020–2023	6	21583.4	206.86	106.44	0.946	1.793	–86.14	0.168
	CAC 40	2020–2023	6	49.6	8.75	14.88	0.506	0.594	–23.04	0.000
Crypto Broad 2020 2023	A.G.	2020–2023	10	1125.9	68.61	68.70	1.076	1.522	–75.16	0.264
	Min. Var.	2020–2023	10	1580.0	80.05	62.09	1.226	1.713	–74.63	0.427
	Max. Sh.	2020–2023	10	876.1	60.79	71.22	0.997	1.388	–80.82	0.331
	CAC 40	2020–2023	10	49.6	8.75	14.88	0.506	0.594	–23.04	0.000
Crypto Broad Bear 2022	A.G.	2022–2022	10	–16.5	–33.08	58.18	–0.440	–0.566	–28.69	0.070
	Min. Var.	2022–2022	10	–12.6	–25.86	53.18	–0.338	–0.451	–30.97	0.315
	Max. Sh.	2022–2022	10	–27.0	–50.47	67.68	–0.740	–0.988	–32.79	0.083
	CAC 40	2022–2022	10	4.2	9.63	15.14	0.557	0.827	–10.37	0.000
Mix FR US 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	253.8	11.06	15.78	0.619	0.637	–34.13	0.148
	Min. Var.	2015–2023	8	201.1	9.58	13.38	0.603	0.615	–33.03	0.334
	Max. Sh.	2015–2023	8	275.0	11.60	15.53	0.658	0.696	–32.56	0.313
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
Mix FR ETF 2015 2023	A.G.	2015–2023	7	104.0	6.10	9.68	0.456	0.520	–24.17	0.111
	Min. Var.	2015–2023	7	108.6	6.30	7.44	0.592	0.644	–18.71	0.243
	Max. Sh.	2015–2023	7	123.3	6.90	9.78	0.529	0.585	–19.57	0.246
	CAC 40	2015–2023	7	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
Mix Actions Or 2015 2023	A.G.	2015–2023	6	309.7	12.42	15.38	0.710	0.788	–29.03	0.102
	Min. Var.	2015–2023	6	269.7	11.47	11.44	0.834	0.945	–22.22	0.323
	Max. Sh.	2015–2023	6	379.4	13.90	16.46	0.753	0.833	–30.80	0.186
	CAC 40	2015–2023	6	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
Mix Actions Bonds 2015 2023	A.G.	2015–2023	6	79.8	4.99	8.11	0.397	0.427	–23.82	0.071

Suite page suivante. . .

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	Min. Var.	2015–2023	6	26.6	1.98	5.21	0.022	0.023	−19.53	0.206
	Max. Sh.	2015–2023	6	94.8	5.69	9.09	0.437	0.462	−25.32	0.178
	CAC 40	2015–2023	6	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Mix 60 40 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	55.8	3.75	7.00	0.278	0.303	−21.43	0.095
	Min. Var.	2015–2023	8	28.5	2.10	3.46	0.047	0.049	−14.36	0.190
	Max. Sh.	2015–2023	8	59.7	3.96	7.53	0.291	0.317	−24.30	0.283
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Mix AllAsset 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	247.8	10.90	14.51	0.650	0.788	−31.44	0.122
	Min. Var.	2015–2023	8	86.4	5.31	8.14	0.433	0.493	−24.59	0.262
	Max. Sh.	2015–2023	8	358.3	13.47	12.46	0.919	1.091	−20.49	0.259
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Mix FR Crypto 2019 2023	A.G.	2019–2023	6	218.2	20.36	23.67	0.819	0.993	−31.85	0.095
	Min. Var.	2019–2023	6	113.6	12.92	17.30	0.676	0.772	−34.77	0.284
	Max. Sh.	2019–2023	6	334.2	26.50	22.18	1.084	1.343	−36.54	0.177
	CAC 40	2019–2023	6	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
Mix EU US 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	352.1	13.35	15.19	0.771	0.835	−28.66	0.143
	Min. Var.	2015–2023	8	227.8	10.36	11.67	0.734	0.780	−25.28	0.317
	Max. Sh.	2015–2023	8	347.0	13.24	15.44	0.755	0.832	−26.93	0.308
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Mix Défensif 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	57.6	3.85	7.30	0.283	0.317	−21.53	0.111
	Min. Var.	2015–2023	8	45.1	3.14	4.83	0.254	0.283	−10.41	0.297
	Max. Sh.	2015–2023	8	34.9	2.51	7.91	0.103	0.110	−17.29	0.328
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Mix Offensif 2019 2023	A.G.	2019–2023	7	1298.7	52.56	40.59	1.197	1.518	−73.45	0.179
	Min. Var.	2019–2023	7	285.5	24.11	30.78	0.793	0.971	−69.68	0.337
	Max. Sh.	2019–2023	7	809.7	42.40	39.70	1.042	1.297	−77.09	0.312
	CAC 40	2019–2023	7	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
Mix Secteurs US 2015 2023	A.G.	2015–2023	7	200.8	9.58	14.71	0.561	0.567	−31.53	0.083
	Min. Var.	2015–2023	7	127.5	7.06	12.94	0.440	0.431	−29.58	0.345
	Max. Sh.	2015–2023	7	194.8	9.39	14.30	0.561	0.574	−29.33	0.224
	CAC 40	2015–2023	7	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Mix FR EU 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	326.8	12.81	14.86	0.753	0.890	−25.75	0.108
	Min. Var.	2015–2023	8	138.6	7.49	12.86	0.472	0.521	−30.22	0.354
	Max. Sh.	2015–2023	8	236.3	10.60	14.82	0.621	0.710	−30.52	0.309
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Mix 60 40 Covid	A.G.	2020–2021	8	4.9	2.57	7.58	0.112	0.126	−6.14	0.111
	Min. Var.	2020–2021	8	0.8	0.44	2.68	−0.561	−0.644	−2.82	0.144
	Max. Sh.	2020–2021	8	11.9	6.11	7.75	0.550	0.637	−5.07	0.321
	CAC 40	2020–2021	8	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
Mix 60 40 Inflation	A.G.	2022–2023	8	11.4	5.86	8.36	0.487	0.656	−8.59	0.090
	Min. Var.	2022–2023	8	6.5	3.35	4.16	0.339	0.515	−4.57	0.179
	Max. Sh.	2022–2023	8	15.8	8.02	9.46	0.656	0.887	−8.56	0.177
	CAC 40	2022–2023	8	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
Mix Défensif Bear	A.G.	2022–2023	8	2.7	1.40	6.83	−0.051	−0.076	−7.35	0.065
	Min. Var.	2022–2023	8	1.5	0.76	4.80	−0.229	−0.325	−5.81	0.303
	Max. Sh.	2022–2023	8	−2.3	−1.20	7.92	−0.364	−0.453	−9.81	0.265
	CAC 40	2022–2023	8	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
Mix Offensif Bear	A.G.	2022–2023	7	97.5	43.15	30.61	1.262	1.870	−37.91	0.137
	Min. Var.	2022–2023	7	65.9	30.60	29.01	0.998	1.454	−37.28	0.356
	Max. Sh.	2022–2023	7	106.0	46.37	30.56	1.337	2.087	−34.56	0.286

Suite page suivante...

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	CAC 40	2022–2023	7	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
Mix AllAsset Covid	A.G.	2020–2021	8	43.7	21.01	18.08	1.038	1.362	−12.83	0.141
	Min. Var.	2020–2021	8	11.0	5.65	7.13	0.530	0.655	−4.49	0.264
	Max. Sh.	2020–2021	8	56.3	26.50	13.86	1.627	2.155	−8.87	0.298
	CAC 40	2020–2021	8	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
Global15 2015 2023	A.G.	2015–2023	15	256.9	11.14	13.93	0.686	0.819	−28.68	0.181
	Min. Var.	2015–2023	15	54.1	3.66	6.40	0.284	0.306	−23.71	0.290
	Max. Sh.	2015–2023	15	262.0	11.27	11.21	0.833	0.978	−23.97	0.457
	CAC 40	2015–2023	15	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Global15 Covid	A.G.	2020–2021	15	29.0	14.34	18.15	0.722	0.931	−13.69	0.264
	Min. Var.	2020–2021	15	4.5	2.36	4.71	0.099	0.114	−3.76	0.248
	Max. Sh.	2020–2021	15	42.0	20.28	12.84	1.351	1.722	−7.76	0.531
	CAC 40	2020–2021	15	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
Global15 Bear 2022	A.G.	2022–2023	15	4.4	2.31	11.85	0.085	0.114	−12.85	0.224
	Min. Var.	2022–2023	15	8.9	4.59	8.25	0.346	0.504	−8.82	0.317
	Max. Sh.	2022–2023	15	11.4	5.85	12.55	0.358	0.489	−10.99	0.426
	CAC 40	2022–2023	15	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
Global20 2015 2023	A.G.	2015–2023	20	396.9	14.24	16.80	0.759	0.876	−35.83	0.232
	Min. Var.	2015–2023	20	49.2	3.38	5.41	0.276	0.298	−21.66	0.258
	Max. Sh.	2015–2023	20	231.9	10.47	10.62	0.805	0.949	−24.06	0.486
	CAC 40	2015–2023	20	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Global20 GFC	A.G.	2007–2009	20	1.3	0.64	12.64	−0.043	−0.061	−18.94	0.209
	Min. Var.	2007–2009	20	0.4	0.21	5.71	−0.281	−0.366	−13.02	0.174
	Max. Sh.	2007–2009	20	1.8	0.87	8.27	−0.093	−0.142	−14.62	0.338
	CAC 40	2007–2009	20	−28.6	−14.94	33.91	−0.368	−0.528	−55.23	0.000
Global20 Covid	A.G.	2020–2021	20	107.3	46.74	28.77	1.412	1.822	−21.78	0.298
	Min. Var.	2020–2021	20	7.1	3.69	4.07	0.426	0.515	−3.25	0.222
	Max. Sh.	2020–2021	20	54.6	25.75	13.32	1.642	2.189	−5.76	0.590
	CAC 40	2020–2021	20	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
Global20 Bear 2022	A.G.	2022–2023	20	8.3	4.31	11.85	0.249	0.323	−12.65	0.262
	Min. Var.	2022–2023	20	9.0	4.63	6.34	0.434	0.645	−6.78	0.283
	Max. Sh.	2022–2023	20	8.7	4.50	11.82	0.264	0.351	−9.88	0.503
	CAC 40	2022–2023	20	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
RiskParity20 2015 2023	A.G.	2015–2023	20	402.8	14.35	16.31	0.783	0.913	−25.16	0.192
	Min. Var.	2015–2023	20	20.2	1.54	4.87	−0.069	−0.075	−16.49	0.283
	Max. Sh.	2015–2023	20	83.6	5.17	10.09	0.354	0.395	−34.28	0.539
	CAC 40	2015–2023	20	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
RiskParity20 Inflation	A.G.	2022–2023	20	8.8	4.53	9.31	0.311	0.429	−8.86	0.150
	Min. Var.	2022–2023	20	−0.0	−0.01	5.63	−0.325	−0.472	−7.55	0.277
	Max. Sh.	2022–2023	20	−8.8	−4.71	9.03	−0.709	−0.948	−17.46	0.536
	CAC 40	2022–2023	20	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
Endowment20 2015 2023	A.G.	2015–2023	20	230.8	10.44	14.01	0.638	0.760	−28.83	0.204
	Min. Var.	2015–2023	20	50.0	3.42	5.96	0.262	0.282	−19.38	0.303
	Max. Sh.	2015–2023	20	210.8	9.87	11.03	0.730	0.841	−24.24	0.514
	CAC 40	2015–2023	20	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Endowment20 Covid	A.G.	2020–2021	20	34.0	16.64	18.72	0.812	1.036	−13.35	0.299
	Min. Var.	2020–2021	20	8.2	4.25	4.50	0.509	0.563	−3.33	0.262
	Max. Sh.	2020–2021	20	36.3	17.70	11.64	1.292	1.575	−6.26	0.573
	CAC 40	2020–2021	20	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
World25 2015 2023	A.G.	2015–2023	25	532.1	16.54	18.25	0.822	0.975	−37.78	0.263
	Min. Var.	2015–2023	25	57.2	3.83	6.83	0.294	0.319	−24.30	0.322

Suite page suivante...

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	Max. Sh.	2015–2023	25	246.2	10.86	11.79	0.766	0.916	−26.20	0.549
	CAC 40	2015–2023	25	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
World25 Covid	A.G.	2020–2021	25	154.1	63.34	29.57	1.745	2.286	−21.31	0.245
	Min. Var.	2020–2021	25	12.2	6.22	5.66	0.748	0.917	−3.91	0.297
	Max. Sh.	2020–2021	25	63.5	29.51	14.85	1.687	2.164	−8.43	0.611
	CAC 40	2020–2021	25	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
World25 Bear 2022	A.G.	2022–2023	25	8.4	4.37	11.09	0.263	0.345	−11.36	0.293
	Min. Var.	2022–2023	25	9.1	4.70	8.06	0.366	0.546	−7.77	0.364
	Max. Sh.	2022–2023	25	4.3	2.23	13.25	0.084	0.105	−11.42	0.532
	CAC 40	2022–2023	25	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
World30 2015 2023	A.G.	2015–2023	30	478.3	15.69	18.23	0.783	0.925	−36.97	0.278
	Min. Var.	2015–2023	30	49.2	3.38	5.55	0.270	0.292	−19.76	0.282
	Max. Sh.	2015–2023	30	174.1	8.73	10.86	0.643	0.742	−27.98	0.588
	CAC 40	2015–2023	30	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
World30 GFC	A.G.	2007–2009	30	−0.3	−0.16	13.65	−0.088	−0.120	−22.54	0.286
	Min. Var.	2007–2009	30	−0.9	−0.46	5.28	−0.436	−0.563	−12.82	0.178
	Max. Sh.	2007–2009	30	−4.0	−1.93	7.93	−0.456	−0.668	−18.26	0.406
	CAC 40	2007–2009	30	−28.6	−14.94	33.91	−0.368	−0.528	−55.23	0.000
World30 Covid	A.G.	2020–2021	30	168.6	68.17	29.29	1.859	2.445	−21.40	0.243
	Min. Var.	2020–2021	30	11.2	5.75	4.45	0.836	0.970	−3.25	0.239
	Max. Sh.	2020–2021	30	47.9	22.86	12.46	1.560	1.928	−7.53	0.628
	CAC 40	2020–2021	30	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
World30 Bear 2022	A.G.	2022–2023	30	−1.2	−0.66	11.00	−0.186	−0.246	−12.58	0.301
	Min. Var.	2022–2023	30	5.3	2.78	6.35	0.152	0.227	−6.77	0.295
	Max. Sh.	2022–2023	30	−1.3	−0.68	12.23	−0.156	−0.203	−11.85	0.605
	CAC 40	2022–2023	30	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
UltraDiv35 2015 2023	A.G.	2015–2023	35	777.2	19.76	22.35	0.831	0.983	−32.50	0.334
	Min. Var.	2015–2023	35	44.3	3.09	5.85	0.212	0.231	−18.12	0.289
	Max. Sh.	2015–2023	35	245.3	10.84	12.05	0.750	0.859	−27.17	0.613
	CAC 40	2015–2023	35	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
UltraDiv35 Covid	A.G.	2020–2021	35	221.3	84.78	40.69	1.669	2.236	−30.85	0.360
	Min. Var.	2020–2021	35	15.7	7.98	4.97	1.175	1.409	−3.43	0.243
	Max. Sh.	2020–2021	35	71.4	32.79	15.44	1.791	2.262	−9.78	0.669
	CAC 40	2020–2021	35	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
UltraDiv35 Bear 2022	A.G.	2022–2023	35	26.2	13.04	15.31	0.749	1.100	−13.58	0.295
	Min. Var.	2022–2023	35	6.2	3.22	6.81	0.209	0.309	−7.16	0.312
	Max. Sh.	2022–2023	35	−4.3	−2.30	11.77	−0.308	−0.396	−17.23	0.585
	CAC 40	2022–2023	35	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
UltraDiv35 FullCycle	A.G.	2015–2023	35	866.6	20.73	22.31	0.868	1.026	−30.09	0.336
	Min. Var.	2015–2023	35	44.3	3.09	5.85	0.212	0.231	−18.12	0.289
	Max. Sh.	2015–2023	35	245.3	10.84	12.05	0.750	0.859	−27.17	0.613
	CAC 40	2015–2023	35	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
TechThematic 2023	A.G.	2019–2023	10	391.6	29.04	28.86	0.961	1.073	−42.50	0.181
	Min. Var.	2019–2023	10	135.0	14.66	22.59	0.632	0.698	−41.22	0.339
	Max. Sh.	2019–2023	10	485.4	32.70	29.01	1.054	1.201	−42.69	0.328
	CAC 40	2019–2023	10	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
TechThematic 2020 2021	A.G.	2020–2021	10	76.6	34.89	24.62	1.261	1.541	−23.59	0.149
	Min. Var.	2020–2021	10	63.5	29.54	16.23	1.558	1.877	−11.92	0.366
	Max. Sh.	2020–2021	10	98.7	43.49	22.79	1.615	1.974	−21.31	0.345
	CAC 40	2020–2021	10	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
TechThematic 2022	A.G.	2022–2022	10	−18.1	−35.90	30.28	−1.397	−2.022	−21.69	0.141

Suite page suivante...

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	Min. Var.	2022–2022	10	–14.8	–30.14	29.59	–1.143	–1.753	–18.94	0.311
	Max. Sh.	2022–2022	10	–20.9	–40.77	30.93	–1.618	–2.329	–24.68	0.304
	CAC 40	2022–2022	10	4.2	9.63	15.14	0.557	0.827	–10.37	0.000
GreenEnergy 2023	A.G.	2019–2023	10	200.9	19.29	33.82	0.632	0.753	–61.22	0.194
	Min. Var.	2019–2023	10	66.1	8.46	23.54	0.379	0.423	–47.60	0.291
	Max. Sh.	2019–2023	10	116.7	13.18	33.46	0.478	0.568	–59.24	0.398
	CAC 40	2019–2023	10	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	–38.56	0.000
GreenEnergy 2020 2021	A.G.	2020–2021	10	82.4	37.21	37.33	0.980	1.277	–36.11	0.206
	Min. Var.	2020–2021	10	37.2	18.11	18.62	0.882	1.140	–25.24	0.228
	Max. Sh.	2020–2021	10	50.4	23.95	28.20	0.833	1.072	–35.27	0.375
	CAC 40	2020–2021	10	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	–9.95	0.000
GreenEnergy 2022	A.G.	2022–2022	10	–8.4	–17.78	29.82	–0.581	–0.792	–20.95	0.059
	Min. Var.	2022–2022	10	–14.6	–29.62	23.37	–1.485	–2.154	–23.10	0.227
	Max. Sh.	2022–2022	10	–5.4	–11.72	29.36	–0.351	–0.510	–20.75	0.225
	CAC 40	2022–2022	10	4.2	9.63	15.14	0.557	0.827	–10.37	0.000
Healthcare 2015 2023	A.G.	2015–2023	10	175.0	8.76	14.04	0.528	0.587	–26.32	0.141
	Min. Var.	2015–2023	10	154.4	8.06	12.54	0.523	0.580	–27.72	0.410
	Max. Sh.	2015–2023	10	135.1	7.35	14.11	0.433	0.490	–27.23	0.386
	CAC 40	2015–2023	10	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
RealAssets Extended 2015 23	A.G.	2015–2023	12	–5.7	–0.48	12.04	–0.145	–0.155	–32.18	0.182
	Min. Var.	2015–2023	12	9.1	0.73	6.76	–0.152	–0.165	–23.67	0.248
	Max. Sh.	2015–2023	12	–11.3	–0.99	12.22	–0.182	–0.192	–42.36	0.425
	CAC 40	2015–2023	12	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
CrisisProof 2007 2023	A.G.	2007–2023	10	62.4	2.41	6.31	0.095	0.110	–18.69	0.130
	Min. Var.	2007–2023	10	14.9	0.69	2.60	–0.485	–0.628	–8.83	0.191
	Max. Sh.	2007–2023	10	73.4	2.74	6.34	0.145	0.170	–23.24	0.339
	CAC 40	2007–2023	10	36.9	1.55	19.98	0.078	0.092	–55.23	0.000
CrisisProof GFC	A.G.	2007–2009	10	–5.6	–2.72	8.54	–0.513	–0.703	–18.54	0.175
	Min. Var.	2007–2009	10	5.4	2.57	4.09	0.158	0.229	–5.21	0.190
	Max. Sh.	2007–2009	10	0.3	0.14	9.28	–0.152	–0.196	–13.52	0.288
	CAC 40	2007–2009	10	–28.6	–14.94	33.91	–0.368	–0.528	–55.23	0.000
CrisisProof Covid	A.G.	2020–2021	10	–0.2	–0.13	2.79	–0.743	–0.970	–5.39	0.100
	Min. Var.	2020–2021	10	0.3	0.17	2.20	–0.811	–1.072	–4.13	0.185
	Max. Sh.	2020–2021	10	9.9	5.09	5.47	0.574	0.678	–6.14	0.282
	CAC 40	2020–2021	10	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	–9.95	0.000
Stagflation 2021 2023	A.G.	2021–2023	10	30.6	8.32	18.96	0.413	0.453	–26.65	0.199
	Min. Var.	2021–2023	10	1.7	0.51	8.61	–0.128	–0.157	–19.14	0.216
	Max. Sh.	2021–2023	10	3.6	1.06	18.69	0.045	0.048	–30.05	0.417
	CAC 40	2021–2023	10	13.2	3.78	15.34	0.189	0.224	–23.04	0.000
CryptoETF 2023	A.G.	2019–2023	10	2856.9	71.98	64.05	1.137	1.575	–75.86	0.254
	Min. Var.	2019–2023	10	3100.3	74.17	55.11	1.248	1.656	–72.32	0.401
	Max. Sh.	2019–2023	10	1265.7	51.97	65.27	0.940	1.262	–83.02	0.328
	CAC 40	2019–2023	10	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	–38.56	0.000
FR LO Bull	A.G.	2015–2019	9	38.6	5.36	13.49	0.308	0.349	–18.32	0.167
	Min. Var.	2015–2019	9	44.4	6.06	12.40	0.377	0.432	–16.71	0.439
	Max. Sh.	2015–2019	9	39.3	5.45	13.65	0.313	0.360	–20.99	0.367
	CAC 40	2015–2019	9	30.1	4.30	13.14	0.236	0.261	–21.82	0.000
FR LS Bull	A.G.	2015–2019	9	27.7	3.99	14.17	0.207	0.247	–21.81	0.206
	Min. Var.	2015–2019	9	44.4	6.06	12.40	0.377	0.432	–16.71	0.439
	Max. Sh.	2015–2019	9	27.2	3.92	14.95	0.200	0.223	–26.51	0.516

Suite page suivante. . .

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	CAC 40	2015–2019	9	30.1	4.30	13.14	0.236	0.261	−21.82	0.000
FR LO Bear	A.G.	2022–2023	9	20.3	10.25	14.41	0.613	0.723	−12.94	0.101
	Min. Var.	2022–2023	9	20.8	10.49	12.56	0.702	0.738	−11.15	0.392
	Max. Sh.	2022–2023	9	19.5	9.86	13.62	0.615	0.651	−10.53	0.325
	CAC 40	2022–2023	9	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
FR LS Bear	A.G.	2022–2023	9	15.5	7.89	15.47	0.441	0.521	−17.51	0.182
	Min. Var.	2022–2023	9	20.8	10.49	12.56	0.702	0.738	−11.15	0.392
	Max. Sh.	2022–2023	9	21.1	10.63	14.78	0.625	0.691	−10.71	0.498
	CAC 40	2022–2023	9	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
FR LO Covid	A.G.	2020–2021	9	46.6	22.29	13.63	1.402	1.757	−10.12	0.084
	Min. Var.	2020–2021	9	29.6	14.62	12.87	0.973	1.196	−10.83	0.392
	Max. Sh.	2020–2021	9	35.3	17.24	13.95	1.070	1.245	−9.31	0.311
	CAC 40	2020–2021	9	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
FR LS Covid	A.G.	2020–2021	9	46.0	22.01	14.99	1.273	1.627	−12.68	0.128
	Min. Var.	2020–2021	9	29.6	14.62	12.87	0.973	1.196	−10.83	0.392
	Max. Sh.	2020–2021	9	27.7	13.72	14.44	0.827	0.995	−10.38	0.468
	CAC 40	2020–2021	9	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
US LO Bull	A.G.	2015–2019	8	108.9	12.52	11.54	0.909	0.973	−17.21	0.117
	Min. Var.	2015–2019	8	93.2	11.12	9.64	0.937	0.970	−12.94	0.337
	Max. Sh.	2015–2019	8	120.0	13.46	11.26	1.003	1.086	−14.10	0.295
	CAC 40	2015–2019	8	30.1	4.30	13.14	0.236	0.261	−21.82	0.000
US LS Bull	A.G.	2015–2019	8	118.8	13.36	11.98	0.943	1.018	−14.77	0.167
	Min. Var.	2015–2019	8	93.2	11.12	9.64	0.937	0.970	−12.94	0.337
	Max. Sh.	2015–2019	8	113.1	12.88	11.70	0.926	1.008	−13.39	0.390
	CAC 40	2015–2019	8	30.1	4.30	13.14	0.236	0.261	−21.82	0.000
US LO Bear	A.G.	2022–2023	8	24.5	12.25	12.26	0.845	1.066	−8.79	0.097
	Min. Var.	2022–2023	8	10.4	5.38	10.12	0.374	0.492	−9.36	0.284
	Max. Sh.	2022–2023	8	8.6	4.45	12.60	0.252	0.320	−10.90	0.384
	CAC 40	2022–2023	8	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
US LS Bear	A.G.	2022–2023	8	19.8	9.97	12.30	0.675	0.851	−12.53	0.135
	Min. Var.	2022–2023	8	10.4	5.38	10.12	0.374	0.492	−9.36	0.284
	Max. Sh.	2022–2023	8	7.9	4.08	12.34	0.226	0.279	−13.97	0.453
	CAC 40	2022–2023	8	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
US LO GFC	A.G.	2007–2009	8	−21.5	−10.97	26.40	−0.384	−0.500	−50.88	0.206
	Min. Var.	2007–2009	8	−5.0	−2.43	23.34	−0.075	−0.100	−38.10	0.307
	Max. Sh.	2007–2009	8	−12.4	−6.16	31.74	−0.105	−0.141	−54.26	0.301
	CAC 40	2007–2009	8	−28.6	−14.94	33.91	−0.368	−0.528	−55.23	0.000
US LS GFC	A.G.	2007–2009	8	−31.4	−16.60	26.43	−0.631	−0.819	−55.11	0.302
	Min. Var.	2007–2009	8	−5.0	−2.43	23.34	−0.075	−0.100	−38.10	0.307
	Max. Sh.	2007–2009	8	−13.2	−6.57	30.24	−0.140	−0.189	−54.57	0.414
	CAC 40	2007–2009	8	−28.6	−14.94	33.91	−0.368	−0.528	−55.23	0.000
Mix FR US LO 2019 2023	A.G.	2019–2023	8	80.5	9.92	18.57	0.497	0.482	−36.49	0.168
	Min. Var.	2019–2023	8	84.8	10.33	15.45	0.586	0.600	−31.16	0.352
	Max. Sh.	2019–2023	8	90.1	10.83	18.03	0.551	0.574	−31.54	0.337
	CAC 40	2019–2023	8	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
Mix FR US LS 2019 2023	A.G.	2019–2023	8	97.2	11.48	19.50	0.554	0.574	−34.04	0.180
	Min. Var.	2019–2023	8	84.8	10.33	15.45	0.586	0.600	−31.16	0.352
	Max. Sh.	2019–2023	8	78.7	9.74	19.28	0.477	0.494	−32.50	0.417
	CAC 40	2019–2023	8	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
Mix AllAsset LO 2019 2023	A.G.	2019–2023	8	37.8	5.27	14.57	0.290	0.333	−34.90	0.133
	Min. Var.	2019–2023	8	12.4	1.89	9.84	0.038	0.042	−25.07	0.275

Suite page suivante...

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	Max. Sh.	2019–2023	8	86.1	10.45	13.97	0.640	0.764	−21.16	0.259
	CAC 40	2019–2023	8	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
Mix AllAsset LS 2019 2023	A.G.	2019–2023	8	31.3	4.45	15.53	0.231	0.288	−29.82	0.161
	Min. Var.	2019–2023	8	12.4	1.89	9.84	0.038	0.042	−25.07	0.275
	Max. Sh.	2019–2023	8	74.4	9.31	14.93	0.539	0.685	−20.23	0.373
	CAC 40	2019–2023	8	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
Global20 LO 2015 2023	A.G.	2015–2023	20	419.0	14.65	16.82	0.780	0.895	−36.15	0.229
	Min. Var.	2015–2023	20	49.2	3.38	5.41	0.276	0.298	−21.66	0.258
	Max. Sh.	2015–2023	20	231.9	10.47	10.62	0.805	0.949	−24.06	0.486
	CAC 40	2015–2023	20	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Global20 LS 2015 2023	A.G.	2015–2023	20	844.5	20.50	23.01	0.840	1.078	−43.17	0.399
	Min. Var.	2015–2023	20	49.2	3.38	5.41	0.276	0.298	−21.66	0.258
	Max. Sh.	2015–2023	20	102.8	6.05	11.92	0.386	0.495	−39.27	1.003
	CAC 40	2015–2023	20	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
World30 LO 2015 2023	A.G.	2015–2023	30	504.9	16.12	18.16	0.805	0.954	−37.08	0.272
	Min. Var.	2015–2023	30	49.2	3.38	5.55	0.270	0.292	−19.76	0.282
	Max. Sh.	2015–2023	30	174.1	8.73	10.86	0.643	0.742	−27.98	0.588
	CAC 40	2015–2023	30	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
World30 LS 2015 2023	A.G.	2015–2023	30	967.2	21.72	27.26	0.786	1.040	−48.10	0.579
	Min. Var.	2015–2023	30	49.2	3.38	5.55	0.270	0.292	−19.76	0.282
	Max. Sh.	2015–2023	30	40.4	2.86	13.52	0.130	0.163	−51.31	1.537
	CAC 40	2015–2023	30	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Mix Offensif LO 2019 2023	A.G.	2019–2023	7	1292.1	52.44	40.59	1.195	1.516	−73.44	0.179
	Min. Var.	2019–2023	7	285.5	24.11	30.78	0.793	0.971	−69.68	0.337
	Max. Sh.	2019–2023	7	809.7	42.40	39.70	1.042	1.297	−77.09	0.312
	CAC 40	2019–2023	7	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
Mix Offensif LS 2019 2023	A.G.	2019–2023	7	710.8	39.80	40.23	0.987	1.291	−70.74	0.233
	Min. Var.	2019–2023	7	285.5	24.11	30.78	0.793	0.971	−69.68	0.337
	Max. Sh.	2019–2023	7	550.1	34.95	40.06	0.902	1.140	−77.41	0.342
	CAC 40	2019–2023	7	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
Mix Defensif LO 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	55.3	3.72	7.32	0.266	0.297	−21.49	0.111
	Min. Var.	2015–2023	8	45.1	3.14	4.83	0.254	0.283	−10.41	0.297
	Max. Sh.	2015–2023	8	34.9	2.51	7.91	0.103	0.110	−17.29	0.328
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Mix Defensif LS 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	42.8	3.00	7.50	0.168	0.200	−22.15	0.143
	Min. Var.	2015–2023	8	45.1	3.14	4.83	0.254	0.283	−10.41	0.297
	Max. Sh.	2015–2023	8	27.3	2.02	8.39	0.045	0.048	−15.27	0.416
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Crypto LO 2020 2023	A.G.	2020–2023	5	954.4	63.39	64.54	1.057	1.443	−80.87	0.120
	Min. Var.	2020–2023	5	1183.0	70.21	60.23	1.150	1.594	−76.73	0.379
	Max. Sh.	2020–2023	5	1347.7	74.55	65.23	1.154	1.583	−79.35	0.118
	CAC 40	2020–2023	5	49.6	8.75	14.88	0.506	0.594	−23.04	0.000
Crypto LS 2020 2023	A.G.	2020–2023	5	954.2	63.39	64.54	1.057	1.443	−80.87	0.120
	Min. Var.	2020–2023	5	1183.0	70.21	60.23	1.150	1.594	−76.73	0.379
	Max. Sh.	2020–2023	5	1347.7	74.55	65.23	1.154	1.583	−79.35	0.118
	CAC 40	2020–2023	5	49.6	8.75	14.88	0.506	0.594	−23.04	0.000
UltraDiv35 LO 2015 2023	A.G.	2015–2023	35	884.6	20.91	22.31	0.875	1.035	−30.18	0.336

Suite page suivante. . .

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	Min. Var.	2015–2023	35	44.3	3.09	5.85	0.212	0.231	−18.12	0.289
	Max. Sh.	2015–2023	35	245.3	10.84	12.05	0.750	0.859	−27.17	0.613
	CAC 40	2015–2023	35	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
UltraDiv35 LS 2015 2023	A.G.	2015–2023	35	777.8	19.76	31.93	0.664	0.886	−59.32	0.737
	Min. Var.	2015–2023	35	44.3	3.09	5.85	0.212	0.231	−18.12	0.289
	Max. Sh.	2015–2023	35	43.0	3.02	15.33	0.142	0.176	−41.75	1.706
	CAC 40	2015–2023	35	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Global GFC 2009	A.G.	2007–2009	20	3.6	1.73	13.41	0.047	0.067	−18.81	0.210
	Min. Var.	2007–2009	20	0.4	0.21	5.71	−0.281	−0.366	−13.02	0.174
	Max. Sh.	2007–2009	20	1.8	0.87	8.27	−0.093	−0.142	−14.62	0.338
	CAC 40	2007–2009	20	−28.6	−14.94	33.91	−0.368	−0.528	−55.23	0.000
Global PostGFC 2009 2015	A.G.	2009–2015	20	104.0	11.19	12.46	0.756	0.910	−13.15	0.174
	Min. Var.	2009–2015	20	10.6	1.50	3.36	−0.128	−0.156	−8.76	0.200
	Max. Sh.	2009–2015	20	45.6	5.75	7.69	0.509	0.616	−9.57	0.447
	CAC 40	2009–2015	20	19.6	2.70	20.65	0.136	0.185	−33.09	0.000
Global QE Era 2012 2018	A.G.	2012–2018	20	153.4	12.33	14.10	0.755	0.851	−22.25	0.207
	Min. Var.	2012–2018	20	18.6	2.15	3.69	0.059	0.073	−10.01	0.234
	Max. Sh.	2012–2018	20	64.8	6.45	8.84	0.527	0.618	−18.78	0.512
	CAC 40	2012–2018	20	29.0	3.24	14.93	0.156	0.187	−26.04	0.000
Global PreCovid 2018 2020	A.G.	2018–2020	20	45.2	11.78	13.54	0.745	0.812	−19.48	0.215
	Min. Var.	2018–2020	20	21.5	5.98	6.67	0.608	0.567	−15.66	0.254
	Max. Sh.	2018–2020	20	50.4	12.96	10.44	1.032	1.158	−16.18	0.470
	CAC 40	2018–2020	20	5.3	1.57	19.89	0.079	0.076	−38.56	0.000
Global Covid Reco- very	A.G.	2020–2021	20	117.6	59.61	31.44	1.586	2.092	−23.87	0.314
	Min. Var.	2020–2021	20	7.3	4.33	3.98	0.589	0.707	−2.70	0.246
	Max. Sh.	2020–2021	20	56.2	30.78	13.58	1.904	2.610	−6.93	0.593
	CAC 40	2020–2021	20	44.2	24.62	13.05	1.604	1.889	−6.38	0.000
Global Tightening 2022 2023	A.G.	2022–2023	20	8.1	4.19	11.85	0.239	0.311	−12.65	0.262
	Min. Var.	2022–2023	20	9.0	4.63	6.34	0.434	0.645	−6.78	0.283
	Max. Sh.	2022–2023	20	8.7	4.50	11.82	0.264	0.351	−9.88	0.503
	CAC 40	2022–2023	20	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
Global FullCycle 2007 2023	A.G.	2007–2023	20	992.5	12.45	15.30	0.715	0.851	−37.38	0.208
	Min. Var.	2007–2023	20	66.9	2.55	4.89	0.134	0.149	−21.57	0.233
	Max. Sh.	2007–2023	20	360.0	7.78	9.58	0.623	0.751	−23.41	0.468
	CAC 40	2007–2023	20	36.9	1.55	19.98	0.078	0.092	−55.23	0.000
60 40 GFC	A.G.	2007–2009	8	−5.7	−2.78	9.20	−0.477	−0.790	−17.45	0.100
	Min. Var.	2007–2009	8	7.0	3.28	5.28	0.265	0.407	−7.31	0.156
	Max. Sh.	2007–2009	8	8.1	3.82	9.04	0.241	0.409	−13.77	0.141
	CAC 40	2007–2009	8	−28.6	−14.94	33.91	−0.368	−0.528	−55.23	0.000
60 40 QE Era	A.G.	2012–2021	8	98.4	5.71	6.65	0.570	0.604	−9.95	0.101
	Min. Var.	2012–2021	8	35.7	2.51	2.96	0.182	0.191	−7.49	0.184
	Max. Sh.	2012–2021	8	91.2	5.39	6.56	0.532	0.563	−9.57	0.284
	CAC 40	2012–2021	8	95.1	5.56	16.16	0.294	0.315	−38.56	0.000
60 40 FullCycle 2007 2023	A.G.	2007–2023	8	149.0	4.58	7.65	0.365	0.442	−21.92	0.092
	Min. Var.	2007–2023	8	71.4	2.68	3.55	0.205	0.241	−14.43	0.184
	Max. Sh.	2007–2023	8	157.8	4.76	7.36	0.399	0.480	−23.83	0.268
	CAC 40	2007–2023	8	36.9	1.55	19.98	0.078	0.092	−55.23	0.000

A.G. : Algorithme Génétique / Min. Var. : Minimisation Variance / Max. Sh. : Maximum Sharpe
N : nb actifs / Turnover moyen : Turnover / L/O : Long-Only / L/S : Long/Short

A.4 Tableau de résultats complet (configuration 3)

TABLE 55: Résultats complets des backtests – A.G. vs modèles de référence

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
FR Bull 2015 2019	A.G.	2015–2019	9	35.5	4.98	13.59	0.280	0.318	−17.20	0.175
	Min. Var.	2015–2019	9	44.4	6.06	12.40	0.377	0.432	−16.71	0.439
	Max. Sh.	2015–2019	9	39.3	5.45	13.65	0.313	0.360	−20.99	0.367
	CAC 40	2015–2019	9	30.1	4.30	13.14	0.236	0.261	−21.82	0.000
FR Covid 2020 2021	A.G.	2020–2021	9	48.0	22.88	14.10	1.395	1.696	−10.04	0.168
	Min. Var.	2020–2021	9	29.6	14.62	12.87	0.973	1.196	−10.83	0.392
	Max. Sh.	2020–2021	9	35.3	17.24	13.95	1.070	1.245	−9.31	0.311
	CAC 40	2020–2021	9	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
FR Inflation 2022 2023	A.G.	2022–2023	9	20.7	10.41	14.47	0.621	0.729	−13.16	0.101
	Min. Var.	2022–2023	9	20.8	10.49	12.56	0.702	0.738	−11.15	0.392
	Max. Sh.	2022–2023	9	19.5	9.86	13.62	0.615	0.651	−10.53	0.325
	CAC 40	2022–2023	9	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
FR LongTerm 2010 2023	A.G.	2010–2023	9	317.4	8.61	16.88	0.457	0.550	−39.97	0.139
	Min. Var.	2010–2023	9	252.4	7.56	15.75	0.416	0.481	−41.35	0.448
	Max. Sh.	2010–2023	9	247.7	7.47	16.85	0.395	0.464	−35.14	0.340
	CAC 40	2010–2023	9	92.9	3.87	17.31	0.192	0.218	−38.56	0.000
FR GFC 2007 2009	A.G.	2007–2009	9	−32.4	−17.19	32.90	−0.471	−0.683	−53.51	0.242
	Min. Var.	2007–2009	9	−21.1	−10.76	29.85	−0.300	−0.437	−50.57	0.419
	Max. Sh.	2007–2009	9	−34.2	−18.22	37.20	−0.411	−0.613	−57.41	0.400
	CAC 40	2007–2009	9	−28.6	−14.94	33.91	−0.368	−0.528	−55.23	0.000
FR PostGFC 2009 2012	A.G.	2009–2012	9	44.7	12.64	20.26	0.592	0.879	−17.56	0.070
	Min. Var.	2009–2012	9	30.1	8.85	19.61	0.430	0.663	−24.31	0.402
	Max. Sh.	2009–2012	9	24.5	7.32	20.86	0.348	0.526	−21.16	0.275
	CAC 40	2009–2012	9	−7.4	−2.46	24.28	−0.063	−0.091	−33.09	0.000
FR CriseEuro 2010 2013	A.G.	2010–2013	9	58.1	15.91	19.80	0.745	1.143	−18.45	0.105
	Min. Var.	2010–2013	9	43.0	12.23	18.29	0.615	0.928	−24.34	0.416
	Max. Sh.	2010–2013	9	46.0	12.97	19.98	0.612	0.957	−20.37	0.298
	CAC 40	2010–2013	9	9.8	3.07	22.22	0.158	0.223	−33.09	0.000
FR FullCycle 2007 2023	A.G.	2007–2023	15	97.5	3.40	19.32	0.167	0.201	−50.16	0.213
	Min. Var.	2007–2023	15	267.6	6.60	17.60	0.339	0.395	−50.35	0.520
	Max. Sh.	2007–2023	15	68.8	2.60	19.46	0.128	0.148	−64.39	0.450
	CAC 40	2007–2023	15	36.9	1.55	19.98	0.078	0.092	−55.23	0.000
FR Finance 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	62.7	4.12	23.33	0.206	0.214	−59.21	0.039
	Min. Var.	2015–2023	5	88.5	5.41	21.64	0.261	0.267	−51.68	0.349
	Max. Sh.	2015–2023	5	45.4	3.16	23.68	0.168	0.171	−59.53	0.102
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
FR Energie 2015 2023	A.G.	2015–2023	3	126.2	7.01	18.08	0.357	0.368	−43.30	0.000
	Min. Var.	2015–2023	3	90.7	5.51	18.13	0.278	0.284	−43.28	0.215
	Max. Sh.	2015–2023	3	91.5	5.54	13.56	0.320	0.331	−34.29	0.000
	CAC 40	2015–2023	3	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
FR Tech 2015 2023	A.G.	2015–2023	3	40.7	2.87	22.80	0.152	0.169	−58.25	0.000
	Min. Var.	2015–2023	3	33.7	2.44	21.42	0.128	0.141	−51.19	0.229
	Max. Sh.	2015–2023	3	37.0	2.65	17.10	0.123	0.137	−46.82	0.000
	CAC 40	2015–2023	3	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
EU Mixed 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	249.3	10.94	13.83	0.677	0.802	−26.11	0.053
	Min. Var.	2015–2023	5	131.0	7.20	12.42	0.463	0.553	−21.37	0.271
	Max. Sh.	2015–2023	5	230.8	10.44	14.03	0.638	0.749	−22.98	0.129

Suite page suivante...

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
EU Finance 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	8.3	0.66	25.94	0.080	0.087	−63.04	0.068
	Min. Var.	2015–2023	5	21.1	1.60	24.88	0.110	0.117	−63.49	0.425
	Max. Sh.	2015–2023	5	18.6	1.43	25.81	0.109	0.118	−61.86	0.127
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
EU Healthcare 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	155.3	8.09	14.95	0.463	0.555	−20.99	0.047
	Min. Var.	2015–2023	5	134.7	7.34	14.49	0.425	0.494	−20.33	0.303
	Max. Sh.	2015–2023	5	155.6	8.10	15.40	0.455	0.548	−22.39	0.141
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
EU Industrial 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	240.7	10.72	17.98	0.546	0.616	−39.61	0.058
	Min. Var.	2015–2023	5	193.7	9.36	16.07	0.514	0.558	−36.95	0.283
	Max. Sh.	2015–2023	5	259.3	11.20	18.13	0.568	0.632	−43.09	0.083
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
EU Broad 2015 2023	A.G.	2015–2023	15	171.7	8.65	15.71	0.481	0.540	−31.91	0.209
	Min. Var.	2015–2023	15	86.8	5.33	13.16	0.310	0.334	−33.06	0.483
	Max. Sh.	2015–2023	15	114.9	6.56	15.43	0.361	0.389	−29.73	0.479
	CAC 40	2015–2023	15	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
EU Mixed Covid	A.G.	2020–2021	5	48.5	23.15	13.74	1.444	1.529	−14.92	0.043
	Min. Var.	2020–2021	5	40.7	19.69	10.96	1.518	1.927	−8.07	0.275
	Max. Sh.	2020–2021	5	46.2	22.13	13.90	1.369	1.465	−14.88	0.091
	CAC 40	2020–2021	5	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
EU Mixed Bear 2022	A.G.	2022–2023	15	27.2	13.53	14.23	0.826	0.929	−14.14	0.216
	Min. Var.	2022–2023	15	16.6	8.44	10.49	0.638	0.789	−7.82	0.451
	Max. Sh.	2022–2023	15	26.9	13.40	13.38	0.861	0.950	−12.91	0.499
	CAC 40	2022–2023	15	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
EU GFC 2007 2009	A.G.	2007–2009	15	−24.8	−12.82	26.64	−0.457	−0.653	−49.72	0.285
	Min. Var.	2007–2009	15	−10.8	−5.34	25.07	−0.173	−0.243	−41.35	0.464
	Max. Sh.	2007–2009	15	−23.9	−12.32	25.78	−0.459	−0.642	−47.51	0.464
	CAC 40	2007–2009	15	−28.6	−14.94	33.91	−0.368	−0.528	−55.23	0.000
EU LongTerm 2010 2023	A.G.	2010–2023	15	414.0	9.93	16.46	0.538	0.643	−31.89	0.201
	Min. Var.	2010–2023	15	219.7	6.95	13.36	0.422	0.486	−33.06	0.477
	Max. Sh.	2010–2023	15	281.4	8.05	15.75	0.445	0.519	−29.73	0.471
	CAC 40	2010–2023	15	92.9	3.87	17.31	0.192	0.218	−38.56	0.000
US MegaTech 2015 2023	A.G.	2015–2023	7	1642.0	26.78	25.46	0.983	1.078	−45.27	0.116
	Min. Var.	2015–2023	7	683.7	18.64	21.07	0.823	0.915	−45.65	0.346
	Max. Sh.	2015–2023	7	1484.0	25.78	25.00	0.964	1.060	−47.74	0.231
	CAC 40	2015–2023	7	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US Finance 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	189.8	9.24	21.87	0.423	0.486	−44.49	0.044
	Min. Var.	2015–2023	5	116.9	6.64	18.19	0.336	0.365	−38.70	0.337
	Max. Sh.	2015–2023	5	180.4	8.94	21.59	0.413	0.468	−43.80	0.138
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US Sante 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	205.4	9.71	14.59	0.573	0.643	−27.91	0.060
	Min. Var.	2015–2023	5	151.1	7.94	14.05	0.474	0.528	−27.65	0.339
	Max. Sh.	2015–2023	5	228.1	10.37	14.78	0.608	0.667	−28.87	0.103
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US Energie 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	73.5	4.68	27.86	0.234	0.256	−70.03	0.064
	Min. Var.	2015–2023	5	45.1	3.14	25.22	0.171	0.185	−68.50	0.342
	Max. Sh.	2015–2023	5	93.8	5.65	28.23	0.267	0.293	−69.34	0.104
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US Conso 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	167.0	8.50	13.30	0.531	0.544	−24.96	0.055

Suite page suivante...

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	Min. Var.	2015–2023	5	151.9	7.97	13.40	0.492	0.511	−22.85	0.358
	Max. Sh.	2015–2023	5	160.3	8.27	13.31	0.515	0.538	−24.96	0.141
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US Diversified 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	361.6	13.54	14.96	0.792	0.828	−30.02	0.121
	Min. Var.	2015–2023	8	156.2	8.12	13.13	0.510	0.509	−32.24	0.373
	Max. Sh.	2015–2023	8	281.3	11.75	14.49	0.703	0.739	−29.56	0.322
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US Industrie 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	227.4	10.35	19.74	0.498	0.550	−48.96	0.035
	Min. Var.	2015–2023	5	91.2	5.53	18.09	0.279	0.301	−43.80	0.331
	Max. Sh.	2015–2023	5	198.4	9.50	19.67	0.460	0.498	−42.38	0.097
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US Immobilier 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	194.3	9.38	18.48	0.471	0.502	−36.60	0.050
	Min. Var.	2015–2023	5	110.3	6.37	18.85	0.319	0.309	−43.41	0.378
	Max. Sh.	2015–2023	5	229.9	10.42	18.58	0.521	0.553	−35.25	0.115
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US Materials 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	233.8	10.53	19.06	0.516	0.592	−34.28	0.056
	Min. Var.	2015–2023	5	248.0	10.91	16.63	0.587	0.669	−31.57	0.248
	Max. Sh.	2015–2023	5	213.5	9.95	18.54	0.498	0.582	−33.23	0.107
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US LargeBlend 2015 2023	A.G.	2015–2023	18	736.1	19.28	18.84	0.926	0.996	−30.15	0.245
	Min. Var.	2015–2023	18	166.1	8.47	13.12	0.535	0.531	−28.49	0.496
	Max. Sh.	2015–2023	18	456.6	15.32	16.72	0.818	0.863	−27.85	0.526
	CAC 40	2015–2023	18	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
US MegaTech Bull	A.G.	2019–2021	7	355.2	57.23	31.16	1.549	1.547	−36.82	0.139
	Min. Var.	2019–2021	7	210.3	40.22	23.89	1.455	1.490	−27.59	0.368
	Max. Sh.	2019–2021	7	448.8	66.25	30.53	1.758	1.778	−36.18	0.229
	CAC 40	2019–2021	7	27.9	7.62	19.76	0.372	0.343	−38.56	0.000
US MegaTech Bear	A.G.	2022–2023	7	52.1	24.74	24.96	0.932	1.324	−29.45	0.092
	Min. Var.	2022–2023	7	30.8	15.22	22.82	0.649	0.855	−28.73	0.329
	Max. Sh.	2022–2023	7	47.0	22.52	24.84	0.863	1.222	−31.35	0.201
	CAC 40	2022–2023	7	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
US GFC 2007 2009	A.G.	2007–2009	8	−20.6	−10.50	27.55	−0.338	−0.435	−51.22	0.206
	Min. Var.	2007–2009	8	−5.0	−2.43	23.34	−0.075	−0.100	−38.10	0.307
	Max. Sh.	2007–2009	8	−12.4	−6.16	31.74	−0.105	−0.141	−54.26	0.301
	CAC 40	2007–2009	8	−28.6	−14.94	33.91	−0.368	−0.528	−55.23	0.000
US LongTerm 2007 2023	A.G.	2007–2023	18	1022.6	12.60	19.51	0.605	0.716	−48.74	0.254
	Min. Var.	2007–2023	18	303.6	7.09	12.39	0.455	0.501	−27.65	0.457
	Max. Sh.	2007–2023	18	806.9	11.43	16.65	0.615	0.715	−37.06	0.515
	CAC 40	2007–2023	18	36.9	1.55	19.98	0.078	0.092	−55.23	0.000
US Momentum Bull 2019 2021	A.G.	2019–2021	10	341.5	55.80	32.35	1.476	1.492	−38.38	0.228
	Min. Var.	2019–2021	10	187.3	37.03	23.79	1.363	1.380	−29.30	0.430
	Max. Sh.	2019–2021	10	363.2	58.05	31.17	1.565	1.591	−37.57	0.387
	CAC 40	2019–2021	10	27.9	7.62	19.76	0.372	0.343	−38.56	0.000
US Momentum Bear 2022 2023	A.G.	2022–2023	10	42.6	20.57	24.96	0.796	1.088	−27.49	0.204
	Min. Var.	2022–2023	10	35.8	17.52	22.21	0.750	0.982	−26.88	0.374
	Max. Sh.	2022–2023	10	42.1	20.33	25.20	0.783	1.064	−30.15	0.374
	CAC 40	2022–2023	10	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
EM Broad 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	50.8	3.47	17.72	0.170	0.191	−40.35	0.038

Suite page suivante...

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	Min. Var.	2015–2023	5	43.6	3.05	17.17	0.146	0.161	−40.53	0.216
	Max. Sh.	2015–2023	5	53.6	3.63	17.66	0.178	0.201	−42.26	0.105
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
EM Asia 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	61.5	4.06	15.45	0.207	0.232	−36.60	0.052
	Min. Var.	2015–2023	5	69.8	4.49	14.11	0.242	0.252	−33.04	0.328
	Max. Sh.	2015–2023	5	58.1	3.87	15.75	0.195	0.207	−37.32	0.143
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
EM LatAm 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	55.6	3.74	19.03	0.185	0.193	−58.48	0.050
	Min. Var.	2015–2023	5	39.0	2.77	17.42	0.132	0.132	−61.06	0.330
	Max. Sh.	2015–2023	5	48.0	3.31	19.28	0.164	0.167	−57.22	0.107
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Asia Pacific 2023	A.G.	2015–2023	8	11.0	0.87	14.07	−0.008	−0.009	−41.70	0.110
	Min. Var.	2015–2023	8	41.2	2.91	13.07	0.134	0.138	−34.99	0.419
	Max. Sh.	2015–2023	8	33.3	2.42	14.67	0.102	0.105	−39.57	0.300
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
China Focus 2023	A.G.	2015–2023	5	20.4	1.55	23.15	0.096	0.121	−64.92	0.012
	Min. Var.	2015–2023	5	10.1	0.80	22.10	0.056	0.071	−62.46	0.313
	Max. Sh.	2015–2023	5	11.6	0.92	23.83	0.074	0.092	−65.37	0.119
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
China Bear 2021 2023	A.G.	2021–2023	5	−41.2	−14.70	28.92	−0.477	−0.710	−50.83	0.000
	Min. Var.	2021–2023	5	−40.7	−14.48	27.70	−0.501	−0.748	−50.59	0.158
	Max. Sh.	2021–2023	5	−40.4	−14.32	30.63	−0.420	−0.615	−52.36	0.101
	CAC 40	2021–2023	5	13.2	3.78	15.34	0.189	0.224	−23.04	0.000
India Focus 2015 2023	A.G.	2015–2023	4	120.2	6.78	17.54	0.349	0.364	−45.33	0.000
	Min. Var.	2015–2023	4	90.4	5.49	16.97	0.284	0.299	−44.92	0.443
	Max. Sh.	2015–2023	4	120.2	6.78	17.54	0.349	0.364	−45.33	0.000
	CAC 40	2015–2023	4	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
EM Covid 2020 2021	A.G.	2020–2021	5	8.8	4.56	15.33	0.239	0.301	−20.31	0.003
	Min. Var.	2020–2021	5	16.6	8.44	14.32	0.500	0.624	−14.42	0.128
	Max. Sh.	2020–2021	5	6.9	3.57	15.31	0.177	0.219	−19.98	0.070
	CAC 40	2020–2021	5	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
EM Bear 2022 2023	A.G.	2022–2023	5	5.8	3.04	15.17	0.143	0.187	−14.52	0.048
	Min. Var.	2022–2023	5	6.8	3.53	14.15	0.176	0.240	−14.08	0.126
	Max. Sh.	2022–2023	5	12.1	6.22	15.32	0.342	0.451	−12.37	0.066
	CAC 40	2022–2023	5	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
ETF US Indices 2015 2023	A.G.	2015–2023	4	188.2	9.19	16.15	0.503	0.507	−34.77	0.000
	Min. Var.	2015–2023	4	172.2	8.67	14.88	0.501	0.471	−38.01	0.243
	Max. Sh.	2015–2023	4	188.2	9.19	16.15	0.503	0.507	−34.77	0.000
	CAC 40	2015–2023	4	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
ETF Intl 2015 2023	A.G.	2015–2023	4	60.3	4.00	14.63	0.206	0.214	−34.23	0.000
	Min. Var.	2015–2023	4	44.8	3.12	13.92	0.149	0.153	−31.65	0.328
	Max. Sh.	2015–2023	4	60.3	4.00	14.63	0.206	0.214	−34.23	0.000
	CAC 40	2015–2023	4	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
ETF Sectors 2023	A.G.	2015–2023	6	201.5	9.60	14.57	0.566	0.586	−29.12	0.062
	Min. Var.	2015–2023	6	127.5	7.06	12.87	0.441	0.433	−29.74	0.329
	Max. Sh.	2015–2023	6	175.1	8.76	14.20	0.524	0.536	−29.21	0.209
	CAC 40	2015–2023	6	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
ETF Bonds 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	13.5	1.06	4.80	−0.170	−0.184	−21.67	0.041
	Min. Var.	2015–2023	5	8.5	0.68	2.27	−0.562	−0.646	−11.50	0.160
	Max. Sh.	2015–2023	5	12.4	0.98	4.73	−0.190	−0.188	−20.02	0.082

Suite page suivante...

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
ETF RealAssets 2015 2023	A.G.	2015–2023	5	38.2	2.72	13.37	0.120	0.118	–37.53	0.046
	Min. Var.	2015–2023	5	61.7	4.07	9.90	0.253	0.270	–23.52	0.198
	Max. Sh.	2015–2023	5	85.9	5.28	13.09	0.308	0.319	–27.16	0.106
	CAC 40	2015–2023	5	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
ETF Bonds Hausse Taux	A.G.	2022–2023	5	2.1	1.09	6.78	–0.099	–0.150	–7.39	0.041
	Min. Var.	2022–2023	5	4.5	2.36	3.19	0.128	0.208	–2.67	0.165
	Max. Sh.	2022–2023	5	6.4	3.30	6.32	0.234	0.365	–5.78	0.000
	CAC 40	2022–2023	5	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	–10.37	0.000
ETF Broad 2015 2023	A.G.	2015–2023	12	60.7	4.02	8.66	0.270	0.299	–25.89	0.117
	Min. Var.	2015–2023	12	43.9	3.07	5.78	0.209	0.215	–20.13	0.290
	Max. Sh.	2015–2023	12	69.2	4.47	8.81	0.315	0.340	–26.00	0.402
	CAC 40	2015–2023	12	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
ETF Thematic 2019 2023	A.G.	2019–2023	6	62.0	8.03	27.84	0.347	0.398	–59.99	0.088
	Min. Var.	2019–2023	6	72.7	9.14	23.17	0.408	0.471	–48.47	0.274
	Max. Sh.	2019–2023	6	71.8	9.05	28.63	0.377	0.434	–58.77	0.173
	CAC 40	2019–2023	6	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	–38.56	0.000
ETF Thematic Bull 2020 2021	A.G.	2020–2021	6	33.2	16.29	24.00	0.667	0.831	–27.03	0.087
	Min. Var.	2020–2021	6	42.5	20.47	16.54	1.091	1.335	–15.84	0.232
	Max. Sh.	2020–2021	6	38.0	18.48	20.93	0.822	1.031	–23.00	0.144
	CAC 40	2020–2021	6	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	–9.95	0.000
ETF Thematic Bear 2022	A.G.	2022–2022	6	–10.2	–21.23	32.42	–0.645	–1.041	–17.71	0.000
	Min. Var.	2022–2022	6	–4.5	–9.76	29.77	–0.269	–0.432	–16.46	0.119
	Max. Sh.	2022–2022	6	–13.1	–26.94	36.30	–0.750	–1.223	–19.94	0.083
	CAC 40	2022–2022	6	4.2	9.63	15.14	0.557	0.827	–10.37	0.000
Commod Broad 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	19.4	1.48	14.36	0.036	0.042	–41.67	0.140
	Min. Var.	2015–2023	8	36.4	2.61	9.71	0.110	0.133	–23.06	0.281
	Max. Sh.	2015–2023	8	50.6	3.46	13.86	0.172	0.199	–33.04	0.290
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
Commod Metals 2015 2023	A.G.	2015–2023	7	85.1	5.24	19.72	0.258	0.290	–34.46	0.089
	Min. Var.	2015–2023	7	73.5	4.68	13.25	0.262	0.307	–27.11	0.209
	Max. Sh.	2015–2023	7	89.7	5.46	18.98	0.271	0.316	–35.31	0.241
	CAC 40	2015–2023	7	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
Commod Energy 2015 2023	A.G.	2015–2023	7	–41.4	–4.35	26.03	–0.114	–0.120	–77.20	0.137
	Min. Var.	2015–2023	7	–2.2	–0.19	22.47	0.018	0.018	–68.95	0.288
	Max. Sh.	2015–2023	7	31.2	2.28	27.01	0.147	0.156	–70.66	0.225
	CAC 40	2015–2023	7	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
Commod Energy Bear 2014 2016	A.G.	2014–2016	7	–41.6	–16.18	22.49	–0.761	–0.953	–60.61	0.118
	Min. Var.	2014–2016	7	–42.2	–16.46	18.99	–0.957	–1.144	–55.54	0.263
	Max. Sh.	2014–2016	7	–26.5	–9.61	24.77	–0.365	–0.462	–52.76	0.223
	CAC 40	2014–2016	7	10.9	3.47	18.13	0.170	0.195	–26.04	0.000
Commod Energy Bull 2021 2022	A.G.	2021–2022	7	47.2	22.61	29.10	0.780	0.941	–28.73	0.156
	Min. Var.	2021–2022	7	58.2	27.37	25.09	1.013	1.187	–22.23	0.284
	Max. Sh.	2021–2022	7	36.5	17.81	29.05	0.643	0.732	–25.84	0.304
	CAC 40	2021–2022	7	–2.9	–1.51	17.69	–0.110	–0.137	–23.04	0.000
RealAssets 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	12.4	0.98	12.87	–0.013	–0.013	–34.35	0.147
	Min. Var.	2015–2023	8	58.3	3.89	10.09	0.233	0.237	–26.42	0.278

Suite page suivante. . .

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	Max. Sh.	2015–2023	8	60.8	4.02	14.74	0.208	0.203	–34.31	0.314
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
InflationHedge 2021 2023	A.G.	2021–2023	8	–4.4	–1.34	7.85	–0.386	–0.472	–16.78	0.071
	Min. Var.	2021–2023	8	–9.6	–2.99	6.90	–0.692	–0.854	–22.13	0.274
	Max. Sh.	2021–2023	8	–11.9	–3.72	14.33	–0.331	–0.332	–30.88	0.360
	CAC 40	2021–2023	8	13.2	3.78	15.34	0.189	0.224	–23.04	0.000
Crypto Majors 2019 2023	A.G.	2019–2023	5	3199.3	75.03	64.47	1.166	1.555	–79.96	0.087
	Min. Var.	2019–2023	5	1591.1	57.26	54.75	1.066	1.409	–73.37	0.379
	Max. Sh.	2019–2023	5	1686.3	58.65	64.00	1.017	1.327	–83.19	0.132
	CAC 40	2019–2023	5	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	–38.56	0.000
Crypto Large 2020 2023	A.G.	2020–2023	7	1123.3	68.53	67.12	1.088	1.468	–75.14	0.156
	Min. Var.	2020–2023	7	1553.3	79.45	61.25	1.229	1.723	–72.65	0.368
	Max. Sh.	2020–2023	7	835.8	59.38	67.44	1.002	1.367	–80.46	0.217
	CAC 40	2020–2023	7	49.6	8.75	14.88	0.506	0.594	–23.04	0.000
Crypto Bull 2020 2021	A.G.	2020–2021	5	1520.2	332.86	80.47	2.211	3.090	–45.86	0.166
	Min. Var.	2020–2021	5	1631.1	348.20	76.09	2.328	3.416	–43.73	0.366
	Max. Sh.	2020–2021	5	1563.2	338.87	79.75	2.243	3.044	–53.37	0.145
	CAC 40	2020–2021	5	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	–9.95	0.000
Crypto Bear 2022	A.G.	2022–2022	5	–32.0	–57.70	52.14	–1.438	–1.800	–32.52	0.001
	Min. Var.	2022–2022	5	–23.5	–44.95	48.87	–1.023	–1.236	–29.71	0.242
	Max. Sh.	2022–2022	5	–34.0	–60.38	54.57	–1.471	–1.916	–34.56	0.083
	CAC 40	2022–2022	5	4.2	9.63	15.14	0.557	0.827	–10.37	0.000
Crypto DeFi 2020 2023	A.G.	2020–2023	6	30429774.0	1289.70	104.86	1.205	2.286	–79.29	0.112
	Min. Var.	2020–2023	6	506315084.5	2397.17	116.32	1.392	2.925	–66.86	0.348
	Max. Sh.	2020–2023	6	21583.4	206.86	106.44	0.946	1.793	–86.14	0.168
	CAC 40	2020–2023	6	49.6	8.75	14.88	0.506	0.594	–23.04	0.000
Crypto Broad 2020 2023	A.G.	2020–2023	10	937.1	62.83	71.28	1.013	1.437	–75.35	0.270
	Min. Var.	2020–2023	10	1580.0	80.05	62.09	1.226	1.713	–74.63	0.427
	Max. Sh.	2020–2023	10	876.1	60.79	71.22	0.997	1.388	–80.82	0.331
	CAC 40	2020–2023	10	49.6	8.75	14.88	0.506	0.594	–23.04	0.000
Crypto Broad Bear 2022	A.G.	2022–2022	10	–18.1	–35.85	58.33	–0.510	–0.658	–28.80	0.082
	Min. Var.	2022–2022	10	–12.6	–25.86	53.18	–0.338	–0.451	–30.97	0.315
	Max. Sh.	2022–2022	10	–27.0	–50.47	67.68	–0.740	–0.988	–32.79	0.083
	CAC 40	2022–2022	10	4.2	9.63	15.14	0.557	0.827	–10.37	0.000
Mix FR US 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	266.4	11.38	15.84	0.635	0.656	–34.13	0.147
	Min. Var.	2015–2023	8	201.1	9.58	13.38	0.603	0.615	–33.03	0.334
	Max. Sh.	2015–2023	8	275.0	11.60	15.53	0.658	0.696	–32.56	0.313
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
Mix FR ETF 2015 2023	A.G.	2015–2023	7	106.7	6.22	9.81	0.462	0.531	–24.28	0.109
	Min. Var.	2015–2023	7	108.6	6.30	7.44	0.592	0.644	–18.71	0.243
	Max. Sh.	2015–2023	7	123.3	6.90	9.78	0.529	0.585	–19.57	0.246
	CAC 40	2015–2023	7	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
Mix Actions Or 2015 2023	A.G.	2015–2023	6	320.9	12.68	15.52	0.719	0.803	–28.99	0.101
	Min. Var.	2015–2023	6	269.7	11.47	11.44	0.834	0.945	–22.22	0.323
	Max. Sh.	2015–2023	6	379.4	13.90	16.46	0.753	0.833	–30.80	0.186
	CAC 40	2015–2023	6	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
Mix Actions Bonds 2015 2023	A.G.	2015–2023	6	83.8	5.18	8.38	0.409	0.436	–24.56	0.069

Suite page suivante. . .

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	Min. Var.	2015–2023	6	26.6	1.98	5.21	0.022	0.023	−19.53	0.206
	Max. Sh.	2015–2023	6	94.8	5.69	9.09	0.437	0.462	−25.32	0.178
	CAC 40	2015–2023	6	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Mix 60 40 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	62.7	4.13	7.12	0.325	0.355	−21.04	0.096
	Min. Var.	2015–2023	8	28.5	2.10	3.46	0.047	0.049	−14.36	0.190
	Max. Sh.	2015–2023	8	59.7	3.96	7.53	0.291	0.317	−24.30	0.283
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Mix AllAsset 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	244.0	10.80	14.97	0.628	0.763	−34.15	0.128
	Min. Var.	2015–2023	8	86.4	5.31	8.14	0.433	0.493	−24.59	0.262
	Max. Sh.	2015–2023	8	358.3	13.47	12.46	0.919	1.092	−20.49	0.259
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Mix FR Crypto 2019 2023	A.G.	2019–2023	6	208.5	19.77	23.86	0.794	0.967	−31.84	0.101
	Min. Var.	2019–2023	6	113.6	12.92	17.30	0.676	0.772	−34.77	0.284
	Max. Sh.	2019–2023	6	334.2	26.50	22.18	1.084	1.343	−36.54	0.177
	CAC 40	2019–2023	6	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
Mix EU US 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	365.5	13.62	15.38	0.779	0.847	−28.66	0.142
	Min. Var.	2015–2023	8	227.8	10.36	11.67	0.734	0.780	−25.28	0.317
	Max. Sh.	2015–2023	8	347.0	13.24	15.44	0.755	0.832	−26.93	0.308
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Mix Défensif 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	53.5	3.62	7.38	0.251	0.279	−21.50	0.112
	Min. Var.	2015–2023	8	45.1	3.14	4.83	0.254	0.283	−10.41	0.297
	Max. Sh.	2015–2023	8	34.9	2.51	7.91	0.103	0.110	−17.29	0.328
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Mix Offensif 2019 2023	A.G.	2019–2023	7	1377.8	53.91	41.95	1.193	1.530	−74.68	0.179
	Min. Var.	2019–2023	7	285.5	24.11	30.78	0.793	0.971	−69.68	0.337
	Max. Sh.	2019–2023	7	809.7	42.40	39.70	1.042	1.296	−77.09	0.312
	CAC 40	2019–2023	7	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
Mix Secteurs US 2015 2023	A.G.	2015–2023	7	199.1	9.52	14.75	0.557	0.563	−31.53	0.080
	Min. Var.	2015–2023	7	127.5	7.06	12.94	0.440	0.431	−29.58	0.345
	Max. Sh.	2015–2023	7	194.8	9.39	14.30	0.561	0.574	−29.33	0.224
	CAC 40	2015–2023	7	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Mix FR EU 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	333.1	12.94	14.90	0.759	0.901	−25.67	0.104
	Min. Var.	2015–2023	8	138.6	7.49	12.86	0.472	0.521	−30.22	0.354
	Max. Sh.	2015–2023	8	236.3	10.60	14.82	0.621	0.710	−30.52	0.309
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Mix 60 40 Covid	A.G.	2020–2021	8	6.5	3.38	7.79	0.212	0.241	−6.14	0.113
	Min. Var.	2020–2021	8	0.8	0.44	2.68	−0.561	−0.644	−2.82	0.144
	Max. Sh.	2020–2021	8	11.9	6.11	7.75	0.551	0.637	−5.07	0.321
	CAC 40	2020–2021	8	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
Mix 60 40 Inflation	A.G.	2022–2023	8	11.6	5.93	8.46	0.491	0.663	−8.65	0.089
	Min. Var.	2022–2023	8	6.5	3.35	4.16	0.338	0.515	−4.57	0.179
	Max. Sh.	2022–2023	8	15.8	8.02	9.45	0.656	0.887	−8.56	0.177
	CAC 40	2022–2023	8	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
Mix Défensif Bear	A.G.	2022–2023	8	2.7	1.41	6.83	−0.051	−0.075	−7.34	0.064
	Min. Var.	2022–2023	8	1.5	0.76	4.80	−0.229	−0.325	−5.81	0.303
	Max. Sh.	2022–2023	8	−2.3	−1.20	7.92	−0.364	−0.453	−9.81	0.265
	CAC 40	2022–2023	8	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
Mix Offensif Bear	A.G.	2022–2023	7	97.7	43.24	31.05	1.250	1.866	−36.86	0.135
	Min. Var.	2022–2023	7	65.9	30.60	29.01	0.998	1.454	−37.28	0.356
	Max. Sh.	2022–2023	7	106.0	46.37	30.56	1.337	2.087	−34.56	0.286

Suite page suivante...

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	CAC 40	2022–2023	7	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
Mix AllAsset Covid	A.G.	2020–2021	8	47.6	22.74	18.43	1.099	1.449	−12.84	0.133
	Min. Var.	2020–2021	8	11.0	5.65	7.13	0.530	0.655	−4.49	0.264
	Max. Sh.	2020–2021	8	56.3	26.50	13.86	1.627	2.155	−8.87	0.298
	CAC 40	2020–2021	8	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
Global15 2015 2023	A.G.	2015–2023	15	293.2	12.04	14.71	0.712	0.862	−26.68	0.182
	Min. Var.	2015–2023	15	54.1	3.66	6.40	0.284	0.306	−23.71	0.290
	Max. Sh.	2015–2023	15	262.0	11.27	11.21	0.833	0.979	−23.97	0.457
	CAC 40	2015–2023	15	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Global15 Covid	A.G.	2020–2021	15	30.9	15.24	18.55	0.752	0.982	−15.52	0.253
	Min. Var.	2020–2021	15	4.5	2.36	4.71	0.099	0.114	−3.76	0.248
	Max. Sh.	2020–2021	15	42.0	20.28	12.84	1.351	1.722	−7.76	0.531
	CAC 40	2020–2021	15	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
Global15 Bear 2022	A.G.	2022–2023	15	6.4	3.32	12.22	0.166	0.224	−12.95	0.205
	Min. Var.	2022–2023	15	8.9	4.59	8.25	0.346	0.504	−8.82	0.317
	Max. Sh.	2022–2023	15	11.4	5.85	12.55	0.358	0.488	−10.99	0.426
	CAC 40	2022–2023	15	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
Global20 2015 2023	A.G.	2015–2023	20	370.9	13.73	18.33	0.686	0.782	−38.04	0.235
	Min. Var.	2015–2023	20	49.2	3.38	5.41	0.276	0.298	−21.66	0.258
	Max. Sh.	2015–2023	20	231.9	10.47	10.62	0.805	0.949	−24.06	0.486
	CAC 40	2015–2023	20	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Global20 GFC	A.G.	2007–2009	20	−3.2	−1.56	14.96	−0.163	−0.227	−23.16	0.243
	Min. Var.	2007–2009	20	0.4	0.21	5.71	−0.281	−0.367	−13.02	0.174
	Max. Sh.	2007–2009	20	1.8	0.87	8.27	−0.093	−0.142	−14.62	0.338
	CAC 40	2007–2009	20	−28.6	−14.94	33.91	−0.368	−0.528	−55.23	0.000
Global20 Covid	A.G.	2020–2021	20	98.2	43.33	30.31	1.277	1.626	−24.03	0.292
	Min. Var.	2020–2021	20	7.1	3.69	4.07	0.426	0.515	−3.25	0.222
	Max. Sh.	2020–2021	20	54.6	25.75	13.32	1.642	2.189	−5.76	0.590
	CAC 40	2020–2021	20	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
Global20 Bear 2022	A.G.	2022–2023	20	9.1	4.70	12.34	0.274	0.364	−12.75	0.263
	Min. Var.	2022–2023	20	9.0	4.63	6.34	0.434	0.645	−6.78	0.283
	Max. Sh.	2022–2023	20	8.7	4.50	11.82	0.264	0.351	−9.88	0.503
	CAC 40	2022–2023	20	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
RiskParity20 2015 2023	A.G.	2015–2023	20	375.2	13.82	17.92	0.702	0.815	−28.95	0.213
	Min. Var.	2015–2023	20	20.2	1.54	4.87	−0.069	−0.075	−16.49	0.283
	Max. Sh.	2015–2023	20	83.6	5.17	10.09	0.354	0.394	−34.28	0.539
	CAC 40	2015–2023	20	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
RiskParity20 Inflation	A.G.	2022–2023	20	8.1	4.18	10.18	0.259	0.361	−10.12	0.179
	Min. Var.	2022–2023	20	−0.0	−0.01	5.63	−0.325	−0.472	−7.55	0.277
	Max. Sh.	2022–2023	20	−8.8	−4.71	9.03	−0.709	−0.948	−17.46	0.536
	CAC 40	2022–2023	20	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
Endowment20 2015 2023	A.G.	2015–2023	20	281.6	11.76	14.95	0.687	0.831	−29.82	0.201
	Min. Var.	2015–2023	20	50.0	3.42	5.96	0.262	0.282	−19.38	0.303
	Max. Sh.	2015–2023	20	210.8	9.87	11.03	0.730	0.842	−24.24	0.514
	CAC 40	2015–2023	20	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Endowment20 Covid	A.G.	2020–2021	20	50.0	23.80	19.46	1.095	1.468	−13.54	0.260
	Min. Var.	2020–2021	20	8.2	4.25	4.50	0.509	0.563	−3.33	0.262
	Max. Sh.	2020–2021	20	36.3	17.70	11.64	1.292	1.575	−6.26	0.573
	CAC 40	2020–2021	20	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
World25 2015 2023	A.G.	2015–2023	25	413.4	14.55	19.81	0.685	0.806	−40.34	0.275
	Min. Var.	2015–2023	25	57.2	3.83	6.83	0.294	0.319	−24.30	0.322

Suite page suivante...

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	Max. Sh.	2015–2023	25	246.2	10.86	11.79	0.766	0.915	−26.20	0.549
	CAC 40	2015–2023	25	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
World25 Covid	A.G.	2020–2021	25	143.5	59.70	31.13	1.600	2.048	−24.39	0.240
	Min. Var.	2020–2021	25	12.2	6.22	5.66	0.748	0.917	−3.91	0.297
	Max. Sh.	2020–2021	25	63.5	29.51	14.85	1.687	2.164	−8.43	0.611
	CAC 40	2020–2021	25	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
World25 Bear 2022	A.G.	2022–2023	25	6.2	3.19	11.86	0.158	0.198	−11.82	0.333
	Min. Var.	2022–2023	25	9.1	4.70	8.06	0.366	0.546	−7.77	0.364
	Max. Sh.	2022–2023	25	4.3	2.23	13.25	0.084	0.105	−11.42	0.532
	CAC 40	2022–2023	25	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
World30 2015 2023	A.G.	2015–2023	30	412.7	14.54	19.26	0.699	0.818	−39.30	0.276
	Min. Var.	2015–2023	30	49.2	3.38	5.55	0.270	0.292	−19.76	0.282
	Max. Sh.	2015–2023	30	174.1	8.73	10.86	0.643	0.742	−27.98	0.588
	CAC 40	2015–2023	30	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
World30 GFC	A.G.	2007–2009	30	−10.6	−5.27	15.86	−0.387	−0.516	−31.34	0.367
	Min. Var.	2007–2009	30	−0.9	−0.46	5.28	−0.436	−0.563	−12.82	0.178
	Max. Sh.	2007–2009	30	−4.0	−1.92	7.93	−0.455	−0.666	−18.26	0.405
	CAC 40	2007–2009	30	−28.6	−14.94	33.91	−0.368	−0.528	−55.23	0.000
World30 Covid	A.G.	2020–2021	30	152.3	62.74	30.99	1.667	2.162	−24.11	0.244
	Min. Var.	2020–2021	30	11.2	5.75	4.45	0.836	0.970	−3.25	0.239
	Max. Sh.	2020–2021	30	47.9	22.86	12.46	1.560	1.931	−7.53	0.628
	CAC 40	2020–2021	30	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
World30 Bear 2022	A.G.	2022–2023	30	0.1	0.03	11.64	−0.109	−0.144	−11.93	0.315
	Min. Var.	2022–2023	30	5.3	2.78	6.35	0.152	0.227	−6.77	0.295
	Max. Sh.	2022–2023	30	−1.3	−0.68	12.23	−0.156	−0.203	−11.85	0.605
	CAC 40	2022–2023	30	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
UltraDiv35 2015 2023	A.G.	2015–2023	35	891.8	20.99	24.84	0.812	0.972	−33.83	0.329
	Min. Var.	2015–2023	35	44.3	3.09	5.85	0.212	0.231	−18.12	0.289
	Max. Sh.	2015–2023	35	245.3	10.84	12.05	0.750	0.854	−27.17	0.613
	CAC 40	2015–2023	35	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
UltraDiv35 Covid	A.G.	2020–2021	35	197.3	77.39	44.21	1.478	1.976	−32.88	0.291
	Min. Var.	2020–2021	35	15.7	7.98	4.97	1.175	1.409	−3.43	0.243
	Max. Sh.	2020–2021	35	71.4	32.79	15.44	1.791	2.262	−9.78	0.669
	CAC 40	2020–2021	35	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
UltraDiv35 Bear 2022	A.G.	2022–2023	35	23.0	11.53	16.57	0.623	0.883	−16.46	0.318
	Min. Var.	2022–2023	35	6.2	3.22	6.81	0.209	0.309	−7.16	0.312
	Max. Sh.	2022–2023	35	−4.3	−2.30	11.77	−0.308	−0.394	−17.23	0.585
	CAC 40	2022–2023	35	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
UltraDiv35 FullCycle	A.G.	2015–2023	35	860.5	20.66	24.78	0.803	0.959	−32.67	0.326
	Min. Var.	2015–2023	35	44.3	3.09	5.85	0.212	0.231	−18.12	0.289
	Max. Sh.	2015–2023	35	245.3	10.84	12.05	0.750	0.854	−27.17	0.613
	CAC 40	2015–2023	35	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
TechThematic 2023	A.G.	2019–2023	10	375.4	28.35	29.69	0.924	1.036	−45.83	0.182
	Min. Var.	2019–2023	10	135.0	14.66	22.59	0.632	0.698	−41.22	0.339
	Max. Sh.	2019–2023	10	485.4	32.70	29.01	1.054	1.201	−42.69	0.328
	CAC 40	2019–2023	10	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
TechThematic 2020 2021	A.G.	2020–2021	10	74.6	34.07	24.94	1.223	1.482	−23.59	0.158
	Min. Var.	2020–2021	10	63.5	29.54	16.23	1.558	1.877	−11.92	0.366
	Max. Sh.	2020–2021	10	98.7	43.49	22.79	1.615	1.974	−21.31	0.345
	CAC 40	2020–2021	10	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
TechThematic 2022	A.G.	2022–2022	10	−19.5	−38.40	30.52	−1.515	−2.185	−23.11	0.156

Suite page suivante...

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	Min. Var.	2022–2022	10	–14.8	–30.14	29.59	–1.143	–1.753	–18.94	0.311
	Max. Sh.	2022–2022	10	–20.9	–40.77	30.93	–1.618	–2.329	–24.68	0.304
	CAC 40	2022–2022	10	4.2	9.63	15.14	0.557	0.827	–10.37	0.000
GreenEnergy 2023	A.G.	2019–2023	10	221.5	20.56	35.29	0.650	0.780	–61.05	0.179
	Min. Var.	2019–2023	10	66.1	8.46	23.54	0.379	0.423	–47.60	0.291
	Max. Sh.	2019–2023	10	116.7	13.18	33.46	0.478	0.568	–59.24	0.398
	CAC 40	2019–2023	10	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	–38.56	0.000
GreenEnergy 2020 2021	A.G.	2020–2021	10	83.9	37.80	39.43	0.959	1.236	–38.06	0.207
	Min. Var.	2020–2021	10	37.2	18.11	18.62	0.882	1.140	–25.24	0.228
	Max. Sh.	2020–2021	10	50.4	23.95	28.20	0.833	1.072	–35.27	0.375
	CAC 40	2020–2021	10	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	–9.95	0.000
GreenEnergy 2022	A.G.	2022–2022	10	–9.7	–20.33	30.82	–0.655	–0.899	–21.22	0.067
	Min. Var.	2022–2022	10	–14.6	–29.62	23.37	–1.485	–2.154	–23.10	0.227
	Max. Sh.	2022–2022	10	–5.4	–11.72	29.36	–0.351	–0.516	–20.75	0.225
	CAC 40	2022–2022	10	4.2	9.63	15.14	0.557	0.827	–10.37	0.000
Healthcare 2015 2023	A.G.	2015–2023	10	168.0	8.53	14.11	0.511	0.569	–26.32	0.143
	Min. Var.	2015–2023	10	154.4	8.06	12.54	0.523	0.580	–27.72	0.410
	Max. Sh.	2015–2023	10	135.1	7.35	14.11	0.433	0.490	–27.23	0.386
	CAC 40	2015–2023	10	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
RealAssets Extended 2015 23	A.G.	2015–2023	12	–8.2	–0.71	12.26	–0.158	–0.170	–32.99	0.178
	Min. Var.	2015–2023	12	9.1	0.73	6.76	–0.152	–0.165	–23.67	0.248
	Max. Sh.	2015–2023	12	–11.3	–0.99	12.22	–0.182	–0.192	–42.36	0.425
	CAC 40	2015–2023	12	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	–38.56	0.000
CrisisProof 2007 2023	A.G.	2007–2023	10	60.9	2.36	6.41	0.088	0.101	–18.86	0.131
	Min. Var.	2007–2023	10	14.9	0.69	2.60	–0.485	–0.628	–8.83	0.191
	Max. Sh.	2007–2023	10	73.4	2.74	6.34	0.145	0.170	–23.24	0.339
	CAC 40	2007–2023	10	36.9	1.55	19.98	0.078	0.092	–55.23	0.000
CrisisProof GFC	A.G.	2007–2009	10	–5.6	–2.72	9.01	–0.481	–0.652	–18.62	0.175
	Min. Var.	2007–2009	10	5.4	2.57	4.09	0.158	0.229	–5.21	0.190
	Max. Sh.	2007–2009	10	0.3	0.14	9.28	–0.152	–0.196	–13.52	0.288
	CAC 40	2007–2009	10	–28.6	–14.94	33.91	–0.368	–0.528	–55.23	0.000
CrisisProof Covid	A.G.	2020–2021	10	–0.3	–0.16	2.80	–0.750	–0.977	–5.44	0.100
	Min. Var.	2020–2021	10	0.3	0.17	2.20	–0.811	–1.072	–4.13	0.185
	Max. Sh.	2020–2021	10	9.9	5.09	5.47	0.574	0.678	–6.14	0.282
	CAC 40	2020–2021	10	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	–9.95	0.000
Stagflation 2021 2023	A.G.	2021–2023	10	36.3	9.69	20.23	0.461	0.517	–27.92	0.167
	Min. Var.	2021–2023	10	1.7	0.51	8.61	–0.128	–0.157	–19.14	0.216
	Max. Sh.	2021–2023	10	3.6	1.06	18.69	0.045	0.048	–30.05	0.417
	CAC 40	2021–2023	10	13.2	3.78	15.34	0.189	0.224	–23.04	0.000
CryptoETF 2023	A.G.	2019–2023	10	2817.7	71.62	66.39	1.116	1.546	–74.64	0.264
	Min. Var.	2019–2023	10	3100.3	74.17	55.11	1.248	1.656	–72.32	0.401
	Max. Sh.	2019–2023	10	1265.7	51.97	65.27	0.940	1.262	–83.02	0.328
	CAC 40	2019–2023	10	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	–38.56	0.000
FR LO Bull	A.G.	2015–2019	9	39.9	5.52	13.59	0.318	0.361	–17.21	0.170
	Min. Var.	2015–2019	9	44.4	6.06	12.40	0.377	0.432	–16.71	0.439
	Max. Sh.	2015–2019	9	39.3	5.45	13.65	0.313	0.360	–20.99	0.367
	CAC 40	2015–2019	9	30.1	4.30	13.14	0.236	0.261	–21.82	0.000
FR LS Bull	A.G.	2015–2019	9	21.6	3.19	14.20	0.153	0.183	–22.80	0.209
	Min. Var.	2015–2019	9	44.4	6.06	12.40	0.377	0.432	–16.71	0.439
	Max. Sh.	2015–2019	9	27.2	3.92	14.95	0.200	0.223	–26.51	0.516

Suite page suivante. . .

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	CAC 40	2015–2019	9	30.1	4.30	13.14	0.236	0.261	−21.82	0.000
FR LO Bear	A.G.	2022–2023	9	20.8	10.47	14.47	0.625	0.734	−13.15	0.100
	Min. Var.	2022–2023	9	20.8	10.49	12.56	0.702	0.738	−11.15	0.392
	Max. Sh.	2022–2023	9	19.5	9.86	13.62	0.615	0.651	−10.53	0.325
	CAC 40	2022–2023	9	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
FR LS Bear	A.G.	2022–2023	9	13.8	7.04	15.61	0.388	0.460	−17.54	0.180
	Min. Var.	2022–2023	9	20.8	10.49	12.56	0.702	0.738	−11.15	0.392
	Max. Sh.	2022–2023	9	21.1	10.63	14.78	0.625	0.691	−10.71	0.498
	CAC 40	2022–2023	9	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
FR LO Covid	A.G.	2020–2021	9	48.1	22.96	14.10	1.399	1.702	−10.04	0.167
	Min. Var.	2020–2021	9	29.6	14.62	12.87	0.973	1.196	−10.83	0.392
	Max. Sh.	2020–2021	9	35.3	17.24	13.95	1.070	1.245	−9.31	0.311
	CAC 40	2020–2021	9	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
FR LS Covid	A.G.	2020–2021	9	46.7	22.33	15.08	1.283	1.649	−12.72	0.113
	Min. Var.	2020–2021	9	29.6	14.62	12.87	0.973	1.196	−10.83	0.392
	Max. Sh.	2020–2021	9	27.7	13.72	14.44	0.827	0.995	−10.38	0.468
	CAC 40	2020–2021	9	41.8	20.19	13.77	1.263	1.431	−9.95	0.000
US LO Bull	A.G.	2015–2019	8	110.5	12.66	11.58	0.917	0.975	−17.22	0.130
	Min. Var.	2015–2019	8	93.2	11.12	9.64	0.937	0.970	−12.94	0.337
	Max. Sh.	2015–2019	8	120.0	13.46	11.26	1.003	1.086	−14.10	0.295
	CAC 40	2015–2019	8	30.1	4.30	13.14	0.236	0.261	−21.82	0.000
US LS Bull	A.G.	2015–2019	8	111.6	12.75	11.95	0.899	0.969	−15.55	0.170
	Min. Var.	2015–2019	8	93.2	11.12	9.64	0.937	0.970	−12.94	0.337
	Max. Sh.	2015–2019	8	113.1	12.88	11.70	0.926	1.008	−13.39	0.390
	CAC 40	2015–2019	8	30.1	4.30	13.14	0.236	0.261	−21.82	0.000
US LO Bear	A.G.	2022–2023	8	25.3	12.62	12.31	0.868	1.099	−8.79	0.098
	Min. Var.	2022–2023	8	10.4	5.38	10.12	0.374	0.492	−9.36	0.284
	Max. Sh.	2022–2023	8	8.6	4.45	12.60	0.252	0.320	−10.90	0.384
	CAC 40	2022–2023	8	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
US LS Bear	A.G.	2022–2023	8	19.3	9.75	12.45	0.652	0.823	−12.10	0.140
	Min. Var.	2022–2023	8	10.4	5.38	10.12	0.374	0.492	−9.36	0.284
	Max. Sh.	2022–2023	8	7.9	4.08	12.34	0.226	0.279	−13.97	0.453
	CAC 40	2022–2023	8	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
US LO GFC	A.G.	2007–2009	8	−20.6	−10.50	27.58	−0.337	−0.433	−51.16	0.205
	Min. Var.	2007–2009	8	−5.0	−2.43	23.34	−0.075	−0.100	−38.10	0.307
	Max. Sh.	2007–2009	8	−12.4	−6.16	31.74	−0.105	−0.141	−54.26	0.301
	CAC 40	2007–2009	8	−28.6	−14.94	33.91	−0.368	−0.528	−55.23	0.000
US LS GFC	A.G.	2007–2009	8	−34.6	−18.46	27.52	−0.677	−0.871	−56.21	0.324
	Min. Var.	2007–2009	8	−5.0	−2.43	23.34	−0.075	−0.100	−38.10	0.307
	Max. Sh.	2007–2009	8	−13.2	−6.57	30.24	−0.140	−0.189	−54.57	0.414
	CAC 40	2007–2009	8	−28.6	−14.94	33.91	−0.368	−0.528	−55.23	0.000
Mix FR US LO 2019 2023	A.G.	2019–2023	8	80.5	9.91	18.60	0.496	0.484	−36.49	0.169
	Min. Var.	2019–2023	8	84.8	10.33	15.45	0.586	0.600	−31.16	0.352
	Max. Sh.	2019–2023	8	90.1	10.83	18.03	0.551	0.574	−31.54	0.337
	CAC 40	2019–2023	8	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
Mix FR US LS 2019 2023	A.G.	2019–2023	8	92.8	11.08	19.65	0.533	0.552	−34.51	0.181
	Min. Var.	2019–2023	8	84.8	10.33	15.45	0.586	0.600	−31.16	0.352
	Max. Sh.	2019–2023	8	78.7	9.74	19.28	0.477	0.494	−32.50	0.417
	CAC 40	2019–2023	8	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
Mix AllAsset LO 2019 2023	A.G.	2019–2023	8	39.0	5.42	14.77	0.298	0.346	−35.25	0.145
	Min. Var.	2019–2023	8	12.4	1.89	9.84	0.038	0.042	−25.07	0.275

Suite page suivante...

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	Max. Sh.	2019–2023	8	86.1	10.45	13.97	0.640	0.766	−21.16	0.259
	CAC 40	2019–2023	8	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
Mix AllAsset LS 2019 2023	A.G.	2019–2023	8	25.9	3.76	15.62	0.188	0.236	−29.60	0.159
	Min. Var.	2019–2023	8	12.4	1.89	9.84	0.038	0.042	−25.07	0.275
	Max. Sh.	2019–2023	8	74.4	9.31	14.93	0.539	0.685	−20.23	0.373
	CAC 40	2019–2023	8	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
Global20 LO 2015 2023	A.G.	2015–2023	20	349.0	13.28	18.30	0.665	0.755	−38.85	0.231
	Min. Var.	2015–2023	20	49.2	3.38	5.41	0.276	0.298	−21.66	0.258
	Max. Sh.	2015–2023	20	231.9	10.47	10.62	0.805	0.949	−24.06	0.486
	CAC 40	2015–2023	20	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Global20 LS 2015 2023	A.G.	2015–2023	20	907.0	21.14	25.23	0.809	1.041	−43.08	0.394
	Min. Var.	2015–2023	20	49.2	3.38	5.41	0.276	0.298	−21.66	0.258
	Max. Sh.	2015–2023	20	102.8	6.05	11.92	0.386	0.495	−39.27	1.003
	CAC 40	2015–2023	20	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
World30 LO 2015 2023	A.G.	2015–2023	30	403.6	14.36	19.33	0.689	0.806	−39.42	0.279
	Min. Var.	2015–2023	30	49.2	3.38	5.55	0.270	0.292	−19.76	0.282
	Max. Sh.	2015–2023	30	174.1	8.73	10.86	0.643	0.742	−27.98	0.588
	CAC 40	2015–2023	30	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
World30 LS 2015 2023	A.G.	2015–2023	30	815.4	20.18	29.33	0.707	0.939	−57.14	0.589
	Min. Var.	2015–2023	30	49.2	3.38	5.55	0.270	0.292	−19.76	0.282
	Max. Sh.	2015–2023	30	40.4	2.86	13.52	0.130	0.163	−51.31	1.537
	CAC 40	2015–2023	30	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Mix Offensif LO 2019 2023	A.G.	2019–2023	7	1378.5	53.92	41.96	1.193	1.530	−74.60	0.179
	Min. Var.	2019–2023	7	285.5	24.11	30.78	0.793	0.971	−69.68	0.337
	Max. Sh.	2019–2023	7	809.7	42.40	39.70	1.042	1.296	−77.09	0.312
	CAC 40	2019–2023	7	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
Mix Offensif LS 2019 2023	A.G.	2019–2023	7	745.4	40.74	42.06	0.978	1.282	−71.55	0.237
	Min. Var.	2019–2023	7	285.5	24.11	30.78	0.793	0.971	−69.68	0.337
	Max. Sh.	2019–2023	7	550.1	34.95	40.06	0.902	1.140	−77.41	0.342
	CAC 40	2019–2023	7	34.9	4.90	17.93	0.247	0.249	−38.56	0.000
Mix Defensif LO 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	51.6	3.52	7.34	0.238	0.265	−21.47	0.118
	Min. Var.	2015–2023	8	45.1	3.14	4.83	0.254	0.283	−10.41	0.297
	Max. Sh.	2015–2023	8	34.9	2.51	7.91	0.103	0.110	−17.29	0.328
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Mix Defensif LS 2015 2023	A.G.	2015–2023	8	27.8	2.06	7.91	0.047	0.052	−25.60	0.156
	Min. Var.	2015–2023	8	45.1	3.14	4.83	0.254	0.283	−10.41	0.297
	Max. Sh.	2015–2023	8	27.3	2.02	8.39	0.045	0.048	−15.27	0.416
	CAC 40	2015–2023	8	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Crypto LO 2020 2023	A.G.	2020–2023	5	1161.9	69.63	64.97	1.112	1.526	−79.34	0.097
	Min. Var.	2020–2023	5	1183.0	70.21	60.23	1.150	1.594	−76.73	0.379
	Max. Sh.	2020–2023	5	1347.7	74.55	65.23	1.154	1.583	−79.35	0.118
	CAC 40	2020–2023	5	49.6	8.75	14.88	0.506	0.594	−23.04	0.000
Crypto LS 2020 2023	A.G.	2020–2023	5	1161.8	69.62	64.97	1.112	1.526	−79.34	0.097
	Min. Var.	2020–2023	5	1183.0	70.21	60.23	1.150	1.594	−76.73	0.379
	Max. Sh.	2020–2023	5	1347.7	74.55	65.23	1.154	1.583	−79.35	0.118
	CAC 40	2020–2023	5	49.6	8.75	14.88	0.506	0.594	−23.04	0.000
UltraDiv35 LO 2015 2023	A.G.	2015–2023	35	888.7	20.95	24.93	0.810	0.967	−36.15	0.322

Suite page suivante. . .

(suite de la page précédente)

Scénario	Modèle	Pér.	N	Rdt Tot. (%)	Rdt Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover moyen
	Min. Var.	2015–2023	35	44.3	3.09	5.85	0.212	0.231	−18.12	0.289
	Max. Sh.	2015–2023	35	245.3	10.84	12.05	0.750	0.854	−27.17	0.613
	CAC 40	2015–2023	35	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
UltraDiv35 LS 2015 2023	A.G.	2015–2023	35	1323.2	24.67	35.29	0.746	0.999	−59.38	0.725
	Min. Var.	2015–2023	35	44.3	3.09	5.85	0.212	0.231	−18.12	0.289
	Max. Sh.	2015–2023	35	43.0	3.02	15.33	0.142	0.176	−41.75	1.706
	CAC 40	2015–2023	35	64.1	4.20	15.89	0.214	0.223	−38.56	0.000
Global GFC 2009	A.G.	2007–2009	20	−3.8	−1.84	14.94	−0.182	−0.255	−23.34	0.246
	Min. Var.	2007–2009	20	0.4	0.21	5.71	−0.281	−0.367	−13.02	0.174
	Max. Sh.	2007–2009	20	1.8	0.87	8.27	−0.093	−0.142	−14.62	0.338
	CAC 40	2007–2009	20	−28.6	−14.94	33.91	−0.368	−0.528	−55.23	0.000
Global PostGFC 2009 2015	A.G.	2009–2015	20	93.7	10.33	12.86	0.676	0.804	−13.34	0.183
	Min. Var.	2009–2015	20	10.6	1.50	3.36	−0.128	−0.156	−8.76	0.200
	Max. Sh.	2009–2015	20	45.6	5.75	7.69	0.509	0.616	−9.57	0.447
	CAC 40	2009–2015	20	19.6	2.70	20.65	0.136	0.185	−33.09	0.000
Global QE Era 2012 2018	A.G.	2012–2018	20	158.2	12.59	15.59	0.713	0.803	−27.28	0.208
	Min. Var.	2012–2018	20	18.6	2.15	3.69	0.059	0.073	−10.01	0.234
	Max. Sh.	2012–2018	20	64.8	6.44	8.84	0.527	0.618	−18.79	0.512
	CAC 40	2012–2018	20	29.0	3.24	14.93	0.156	0.187	−26.04	0.000
Global PreCovid 2018 2020	A.G.	2018–2020	20	44.1	11.52	14.30	0.697	0.742	−21.48	0.222
	Min. Var.	2018–2020	20	21.5	5.98	6.67	0.608	0.567	−15.66	0.254
	Max. Sh.	2018–2020	20	50.4	12.97	10.44	1.032	1.169	−16.18	0.470
	CAC 40	2018–2020	20	5.3	1.57	19.89	0.079	0.076	−38.56	0.000
Global Covid Reco- very	A.G.	2020–2021	20	111.3	56.81	32.57	1.488	1.947	−24.03	0.305
	Min. Var.	2020–2021	20	7.3	4.33	3.98	0.589	0.707	−2.70	0.246
	Max. Sh.	2020–2021	20	56.2	30.78	13.58	1.904	2.610	−6.93	0.593
	CAC 40	2020–2021	20	44.2	24.62	13.05	1.604	1.889	−6.38	0.000
Global Tightening 2022 2023	A.G.	2022–2023	20	9.2	4.75	12.39	0.277	0.367	−12.76	0.267
	Min. Var.	2022–2023	20	9.0	4.63	6.34	0.434	0.645	−6.78	0.283
	Max. Sh.	2022–2023	20	8.7	4.50	11.82	0.264	0.351	−9.88	0.503
	CAC 40	2022–2023	20	21.4	10.78	12.50	0.725	0.890	−10.37	0.000
Global FullCycle 2007 2023	A.G.	2007–2023	20	818.0	11.50	16.52	0.622	0.738	−41.11	0.214
	Min. Var.	2007–2023	20	66.9	2.55	4.89	0.134	0.149	−21.57	0.233
	Max. Sh.	2007–2023	20	360.0	7.78	9.58	0.623	0.751	−23.41	0.468
	CAC 40	2007–2023	20	36.9	1.55	19.98	0.078	0.092	−55.23	0.000
60 40 GFC	A.G.	2007–2009	8	−6.0	−2.92	9.24	−0.490	−0.810	−17.71	0.113
	Min. Var.	2007–2009	8	7.0	3.28	5.28	0.265	0.407	−7.31	0.156
	Max. Sh.	2007–2009	8	8.1	3.82	9.04	0.241	0.409	−13.77	0.141
	CAC 40	2007–2009	8	−28.6	−14.94	33.91	−0.368	−0.528	−55.23	0.000
60 40 QE Era	A.G.	2012–2021	8	97.5	5.67	7.01	0.539	0.568	−11.82	0.104
	Min. Var.	2012–2021	8	35.7	2.51	2.96	0.182	0.191	−7.49	0.184
	Max. Sh.	2012–2021	8	91.2	5.39	6.56	0.532	0.563	−9.57	0.284
	CAC 40	2012–2021	8	95.1	5.56	16.16	0.294	0.315	−38.56	0.000
60 40 FullCycle 2007 2023	A.G.	2007–2023	8	147.1	4.54	8.03	0.347	0.411	−22.22	0.092
	Min. Var.	2007–2023	8	71.4	2.68	3.55	0.205	0.241	−14.43	0.184
	Max. Sh.	2007–2023	8	157.8	4.76	7.36	0.399	0.480	−23.83	0.268
	CAC 40	2007–2023	8	36.9	1.55	19.98	0.078	0.092	−55.23	0.000

A.G. : Algorithme Génétique / Min. Var. : Minimisation Variance / Max. Sh. : Maximum Sharpe
N : nb actifs / Turnover moyen : Turnover / L/O : Long-Only / L/S : Long/Short

A.5 A.5 Tableau de résultats complet (Configuration Finale avec Bon du Trésor)

Le tableau suivant présente les résultats exhaustifs de la configuration finale de l'algorithme génétique (incluant la gestion du Cash via le Bon du Trésor à 1,5 % et la vente à découvert stricte sans effet de levier).

TABLE 56 – Performances **médianes** sur l'ensemble des scénarios (configuration 3)

Modèle	Rdt Ann. (%)	Vol. Ann. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Turnover
Algorithme Génétique	9.71	17.72	0.533	0.569	-29.82	0.142
Minimisation Variance	4.70	12.56	0.338	0.407	-22.85	0.297
Maximum Sharpe	8.05	14.74	0.503	0.548	-27.17	0.313
CAC 40	4.20	15.89	0.214	0.223	-38.56	0.000

TABLE 57 – Analyse de la dispersion (Quantiles) du Sharpe et Sortino (configuration 3)

Modèle	Ratio de Sharpe					Ratio de Sortino				
	5%	25%	50%	75%	95%	5%	25%	50%	75%	95%
Algorithme Génétique	-0.492	0.177	0.533	0.795	1.403	-0.720	0.208	0.569	0.968	1.697
Maximum Sharpe	-0.412	0.174	0.503	0.811	1.570	-0.613	0.200	0.548	0.954	1.935

TABLE 58 – Performances **médianes** par régime de marché (configuration 3)

Régime de Marché	Algorithme Génétique			Maximum Sharpe		
	Sharpe	Sortino	Max DD	Sharpe	Sortino	Max DD
Autre / Moyen Terme	0.621	0.729	-32.99	0.656	0.887	-42.36
Cycle Complet / Long Terme	0.516	0.555	-36.15	0.478	0.536	-32.50
Marché Baissier (Bear)	0.162	0.211	-15.49	0.230	0.299	-13.44
Marché Haussier (Bull)	0.899	0.969	-24.03	0.833	1.031	-21.31
Période de Crise	0.634	0.773	-19.46	0.562	0.657	-13.64

TABLE 59 – Ratio de Sharpe et Sortino **médians** par classe d'actifs (configuration 3)

Classe d'Actifs	A.G.		Max. Sharpe		Min. Var.	
	Sharpe	Sortino	Sharpe	Sortino	Sharpe	Sortino
Actions EU	0.538	0.616	0.455	0.548	0.425	0.494
Actions FR	0.479	0.540	0.503	0.550	0.529	0.600
Actions US	0.605	0.716	0.561	0.582	0.492	0.509
Cryptomonnaies	1.112	1.526	1.002	1.367	1.150	1.594
Marchés Émergents	0.170	0.191	0.177	0.201	0.146	0.161
Matières Premières	0.147	0.166	0.222	0.258	0.186	0.220
Mix & Diversifié	0.539	0.586	0.478	0.536	0.254	0.283

TABLE 60 – Taux de victoire et surperformance médiane de l'A.G. (configuration 3)

Face à	Ratio de Sharpe		Ratio de Sortino		Max DD	
	Win Rate	Écart	Win Rate	Écart	Win Rate*	Écart
Minimisation Variance	62.9%	+0.079	63.5%	+0.096	84.9%	-5.030
Maximum Sharpe	51.6%	+0.005	52.2%	+0.004	62.3%	-1.260

*Pour le Max DD, le Win Rate représente la proportion de fois où l'AG a une perte maximale inférieure.

De façon plus détaillée :

TABLE 61: Résultats complets des backtests – Algorithme Génétique
(Configuration avec Bon du Trésor)

Scénario	Mode	N	Rdt Ann. (%)	Sharpe	Max DD (%)
FR Inflation 2022 2023	Long-Only	9	3.81	0.231	−8.48
FR Covid 2020 2021	Long-Only	9	19.26	1.569	−7.90
FR GFC 2007 2009	Long-Only	9	1.78	0.031	−10.76
FR PostGFC 2009 2012	Long-Only	9	5.47	0.299	−12.49
FR CriseEuro 2010 2013	Long-Only	9	10.81	0.675	−10.52
EU Mixed Covid	Long-Only	5	15.25	1.575	−6.65
FR Bull 2015 2019	Long-Only	9	1.97	0.030	−10.86
EU Mixed Bear 2022	Long-Only	15	6.69	0.398	−14.01
EU GFC 2007 2009	Long-Only	15	3.40	0.169	−20.85
FR Energie 2015 2023	Long-Only	3	0.99	−0.163	−14.57
FR Tech 2015 2023	Long-Only	3	1.71	−0.022	−24.17
FR Finance 2015 2023	Long-Only	5	2.77	0.127	−28.72
EU Mixed 2015 2023	Long-Only	5	5.14	0.441	−18.61
EU Finance 2015 2023	Long-Only	5	1.98	0.049	−24.31
EU Healthcare 2015 2023	Long-Only	5	1.24	−0.056	−14.20
EU Industrial 2015 2023	Long-Only	5	5.85	0.448	−15.20
EU Broad 2015 2023	Long-Only	15	3.55	0.183	−27.77
FR LongTerm 2010 2023	Long-Only	9	4.57	0.292	−16.17
US Finance 2015 2023	Long-Only	5	1.79	0.029	−26.02
US MegaTech 2015 2023	Long-Only	7	22.04	1.042	−34.25
US Sante 2015 2023	Long-Only	5	4.11	0.322	−13.41
US Energie 2015 2023	Long-Only	5	2.92	0.134	−26.85
US Conso 2015 2023	Long-Only	5	3.00	0.199	−11.85
US MegaTech Bear	Long-Only	7	25.46	1.428	−13.06
US GFC 2007 2009	Long-Only	8	3.00	0.149	−17.52
US Industrie 2015 2023	Long-Only	5	5.82	0.417	−26.59
FR FullCycle 2007 2023	Long-Only	15	1.80	0.054	−41.10
US MegaTech Bull	Long-Only	7	31.15	1.055	−38.98
US Diversified 2015 2023	Long-Only	8	6.23	0.456	−17.08
US Immobilier 2015 2023	Long-Only	5	2.80	0.138	−17.08
US Momentum Bear 2022 2023	Long-Only	10	23.13	1.206	−15.28
US Momentum Bull 2019 2021	Long-Only	10	33.06	1.061	−40.58
EU LongTerm 2010 2023	Long-Only	15	4.80	0.268	−27.77
EM Covid 2020 2021	Long-Only	5	5.60	0.378	−12.49
China Bear 2021 2023	Long-Only	5	−2.10	−1.024	−11.08
US Materials 2015 2023	Long-Only	5	3.83	0.225	−20.19
EM Bear 2022 2023	Long-Only	5	0.55	−0.744	−2.26
US LargeBlend 2015 2023	Long-Only	18	16.13	0.921	−17.52
EM Broad 2015 2023	Long-Only	5	2.07	0.044	−18.32
EM Asia 2015 2023	Long-Only	5	2.68	0.147	−9.99
India Focus 2015 2023	Long-Only	4	3.75	0.273	−11.51
EM LatAm 2015 2023	Long-Only	5	−0.59	−0.334	−30.58
China Focus 2015 2023	Long-Only	5	3.47	0.190	−24.07
ETF Thematic Bear 2022	Long-Only	6	1.49	0.000	0.00
Asia Pacific 2015 2023	Long-Only	8	1.38	−0.095	−12.34
ETF Bonds Hausse Taux	Long-Only	5	1.50	−127.228	0.00
ETF Thematic Bull 2020 2021	Long-Only	6	16.10	0.730	−24.33
ETF US Indices 2015 2023	Long-Only	4	2.40	0.114	−11.60
ETF Intl 2015 2023	Long-Only	4	2.80	0.197	−6.16
Commod Energy Bull 2021 2022	Long-Only	7	6.13	0.286	−28.56
ETF Sectors 2015 2023	Long-Only	6	2.78	0.162	−8.59
ETF Bonds 2015 2023	Long-Only	5	1.29	−1.109	−2.73

Suite page suivante...

(suite de la page précédente)

Scénario	Mode	N	Rdt Ann. (%)	Sharpe	Max DD (%)
Commod Energy Bear 2014 2016	Long-Only	7	-0.12	-0.635	-9.15
ETF Thematic 2019 2023	Long-Only	6	2.80	0.131	-32.50
Crypto Bear 2022	Long-Only	5	1.49	0.000	0.00
Crypto Bull 2020 2021	Long-Only	5	116.86	1.574	-45.86
InflationHedge 2021 2023	Long-Only	8	1.54	-0.074	-9.63
Crypto Broad Bear 2022	Long-Only	10	1.48	-95.852	0.00
ETF RealAssets 2015 2023	Long-Only	5	1.53	-0.075	-8.29
Crypto Large 2020 2023	Long-Only	7	40.41	0.949	-50.18
Crypto Majors 2019 2023	Long-Only	5	39.88	1.039	-45.80
Crypto DeFi 2020 2023	Long-Only	6	38.78	1.096	-32.11
Crypto Broad 2020 2023	Long-Only	10	52.21	1.070	-48.97
US LongTerm 2007 2023	Long-Only	18	11.31	0.607	-35.16
Commod Broad 2015 2023	Long-Only	8	3.45	0.194	-25.47
ETF Broad 2015 2023	Long-Only	12	2.68	0.142	-10.52
Commod Metals 2015 2023	Long-Only	7	1.26	-0.004	-29.42
Commod Energy 2015 2023	Long-Only	7	0.93	-0.006	-35.14
RealAssets 2015 2023	Long-Only	8	1.83	0.007	-12.48
Mix FR Crypto 2019 2023	Long-Only	6	10.12	0.497	-30.62
Mix Offensif 2019 2023	Long-Only	7	51.91	1.365	-38.32
Mix 60 40 Covid	Long-Only	8	3.17	0.223	-4.51
Mix FR US 2015 2023	Long-Only	8	4.00	0.248	-18.79
Mix Actions Bonds 2015 2023	Long-Only	6	2.48	0.153	-7.62
Mix Actions Or 2015 2023	Long-Only	6	5.95	0.448	-14.12
Mix 60 40 Inflation	Long-Only	8	0.40	-0.462	-4.78
Mix FR ETF 2015 2023	Long-Only	7	3.44	0.282	-10.65
Mix Defensif Bear	Long-Only	8	1.49	-21.149	0.00
Mix Offensif Bear	Long-Only	7	42.52	1.827	-13.89
Mix 60 40 2015 2023	Long-Only	8	2.85	0.201	-9.63
Mix AllAsset Covid	Long-Only	8	17.28	0.883	-12.78
Mix AllAsset 2015 2023	Long-Only	8	11.20	0.760	-21.77
Global15 Covid	Long-Only	15	17.82	0.881	-14.38
Global15 Bear 2022	Long-Only	15	1.92	0.037	-12.42
Mix EU US 2015 2023	Long-Only	8	8.44	0.651	-21.17
Mix Defensif 2015 2023	Long-Only	8	1.91	0.005	-13.96
Global20 GFC	Long-Only	20	-1.24	-0.168	-18.96
Global20 Covid	Long-Only	20	44.66	1.310	-24.03
Mix Secteurs US 2015 2023	Long-Only	7	3.05	0.192	-8.09
Global20 Bear 2022	Long-Only	20	4.54	0.286	-12.49
RiskParity20 Inflation	Long-Only	20	2.14	0.057	-10.09
Mix FR EU 2015 2023	Long-Only	8	7.21	0.542	-18.79
Endowment20 Covid	Long-Only	20	24.52	1.138	-13.46
World25 Covid	Long-Only	25	60.36	1.613	-24.49
World25 Bear 2022	Long-Only	25	2.81	0.129	-11.36
World30 GFC	Long-Only	30	-3.30	-0.284	-28.35
World30 Covid	Long-Only	30	64.09	1.688	-24.06
World30 Bear 2022	Long-Only	30	-0.52	-0.176	-13.06
UltraDiv35 Covid	Long-Only	35	76.82	1.472	-32.91
UltraDiv35 Bear 2022	Long-Only	35	15.46	0.914	-12.67
TechThematic Bear 2022	Long-Only	10	1.49	-406.281	0.00
TechThematic Bull 2020 2021	Long-Only	10	31.03	1.155	-23.59
GreenEnergy Bear 2022	Long-Only	10	-18.97	-0.888	-17.66
GreenEnergy Bull 2020 2021	Long-Only	10	34.61	0.929	-39.14
TechThematic 2019 2023	Long-Only	10	24.42	0.963	-39.18
Global15 2015 2023	Long-Only	15	10.97	0.688	-23.92
Global20 2015 2023	Long-Only	20	14.78	0.754	-28.12

Suite page suivante...

(suite de la page précédente)

Scénario	Mode	N	Rdt Ann. (%)	Sharpe	Max DD (%)
GreenEnergy 2019 2023	Long-Only	10	12.57	0.498	-52.19
CrisisProof GFC	Long-Only	10	-4.22	-0.992	-15.09
RiskParity20 2015 2023	Long-Only	20	13.86	0.713	-33.80
Endowment20 2015 2023	Long-Only	20	13.23	0.833	-21.25
CrisisProof Covid	Long-Only	10	1.31	-3.963	-0.10
FR LO Bear	Long-Only	9	3.99	0.248	-8.50
Stagflation 2021 2023	Long-Only	10	5.32	0.271	-27.93
World25 2015 2023	Long-Only	25	15.72	0.756	-33.72
FR LS Bear	Long/Short	9	0.11	-0.160	-7.98
FR LO Covid	Long-Only	9	19.26	1.569	-7.90
World30 2015 2023	Long-Only	30	15.22	0.735	-39.47
FR LS Covid	Long/Short	9	0.66	-0.112	-10.23
CryptoETF 2019 2023	Long-Only	10	42.44	0.952	-49.02
Healthcare Global 2015 2023	Long-Only	10	3.46	0.189	-21.22
FR LO Bull	Long-Only	9	1.41	-0.051	-10.85
US LO Bear	Long-Only	8	2.75	0.133	-7.88
FR LS Bull	Long/Short	9	-2.56	-0.762	-17.93
US LS Bear	Long/Short	8	-0.86	-0.345	-10.90
RealAssets Extended 2015 23	Long-Only	12	3.16	0.168	-25.55
UltraDiv35 2015 2023	Long-Only	35	22.40	0.869	-35.03
US LO GFC	Long-Only	8	3.00	0.149	-17.52
US LS GFC	Long/Short	8	-8.66	-0.797	-33.91
UltraDiv35 FullCycle	Long-Only	35	22.50	0.872	-35.00
US LO Bull	Long-Only	8	5.86	0.574	-11.17
US LS Bull	Long/Short	8	1.50	-0.070	-10.72
Mix FR US LO 2019 2023	Long-Only	8	0.75	-0.009	-36.51
Mix AllAsset LO 2019 2023	Long-Only	8	6.32	0.427	-17.96
Mix AllAsset LS 2019 2023	Long/Short	8	1.12	-0.002	-23.79
Mix FR US LS 2019 2023	Long/Short	8	-2.09	-0.260	-30.01
Mix Offensif LO 2019 2023	Long-Only	7	51.91	1.365	-38.32
Mix Offensif LS 2019 2023	Long/Short	7	21.97	0.674	-45.43
Crypto LO 2020 2023	Long-Only	5	44.48	1.104	-45.86
Crypto LS 2020 2023	Long/Short	5	33.42	0.861	-45.86
CrisisProof 2007 2023	Long-Only	10	2.72	0.162	-16.48
Global GFC 2007 2009	Long-Only	20	1.12	0.001	-14.86
Global Covid Recovery	Long-Only	20	57.11	1.493	-24.03
Global20 LO 2015 2023	Long-Only	20	14.47	0.737	-30.17
Mix Defensif LO 2015 2023	Long-Only	8	1.87	-0.001	-14.26
Global PreCovid 2018 2020	Long-Only	20	12.41	0.800	-22.73
Global20 LS 2015 2023	Long/Short	20	10.53	0.510	-38.00
Global Tightening 2022 2023	Long-Only	20	4.53	0.285	-12.49
Mix Defensif LS 2015 2023	Long/Short	8	1.61	-0.070	-7.60
60 40 GFC	Long-Only	8	-1.02	-0.374	-8.94
Global PostGFC 2009 2015	Long-Only	20	10.56	0.708	-12.49
World30 LO 2015 2023	Long-Only	30	16.18	0.784	-33.47
World30 LS 2015 2023	Long/Short	30	10.17	0.500	-41.27
Global QE Era 2012 2018	Long-Only	20	12.62	0.732	-25.89
UltraDiv35 LO 2015 2023	Long-Only	35	22.37	0.871	-35.13
UltraDiv35 LS 2015 2023	Long/Short	35	9.73	0.422	-52.62
60 40 QE Era	Long-Only	8	3.69	0.336	-10.20
60 40 FullCycle 2007 2023	Long-Only	8	4.15	0.363	-11.14
Global FullCycle 2007 2023	Long-Only	20	12.58	0.698	-29.37

A.6 Graphiques des allocations de la configuration finale

Pour une meilleure lisibilité des graphiques d'allocation qui suivent, le tableau 62 traduit les symboles boursiers (Tickers Yahoo Finance) en noms d'entreprises ou de fonds réels.

TABLE 62 – Lexique de traduction des symboles boursiers

Ticker	Nom de l'Actif (Entreprise / Fonds)	Ticker	Nom de l'Actif (Entreprise / Fonds)
<i>Actions Françaises (CAC 40)</i>			
MC.PA	LVMH (Luxe)	BNP.PA	BNP Paribas (Banque)
TTE.PA	TotalEnergies (Énergie)	DG.PA	Vinci (Construction)
AI.PA	Air Liquide (Industrie)	CS.PA	AXA (Assurance)
SAN.PA	Sanofi (Santé)	CAP.PA	Capgemini (Technologie)
OR.PA	L'Oréal (Cosmétiques)		
<i>Actions Américaines (MegaTech) & Crypto</i>			
AAPL	Apple Inc.	TSLA	Tesla Inc.
MSFT	Microsoft Corp.	BTC-USD	Bitcoin
GOOGL	Alphabet (Google)	ETH-USD	Ethereum
AMZN	Amazon	SOL-USD	Solana
META	Meta (Facebook)	ADA-USD	Cardano
NVDA	NVIDIA Corp.		

A.7 Graphiques d'allocation : Analyse visuelle des comportements de l'Algorithme

Afin d'illustrer la capacité d'adaptation de notre Algorithme Génétique (A.G.) face à des régimes de marché radicalement différents, nous présentons ci-dessous une sélection de six graphiques d'allocation dynamique issus de notre configuration finale (avec Bon du Trésor).

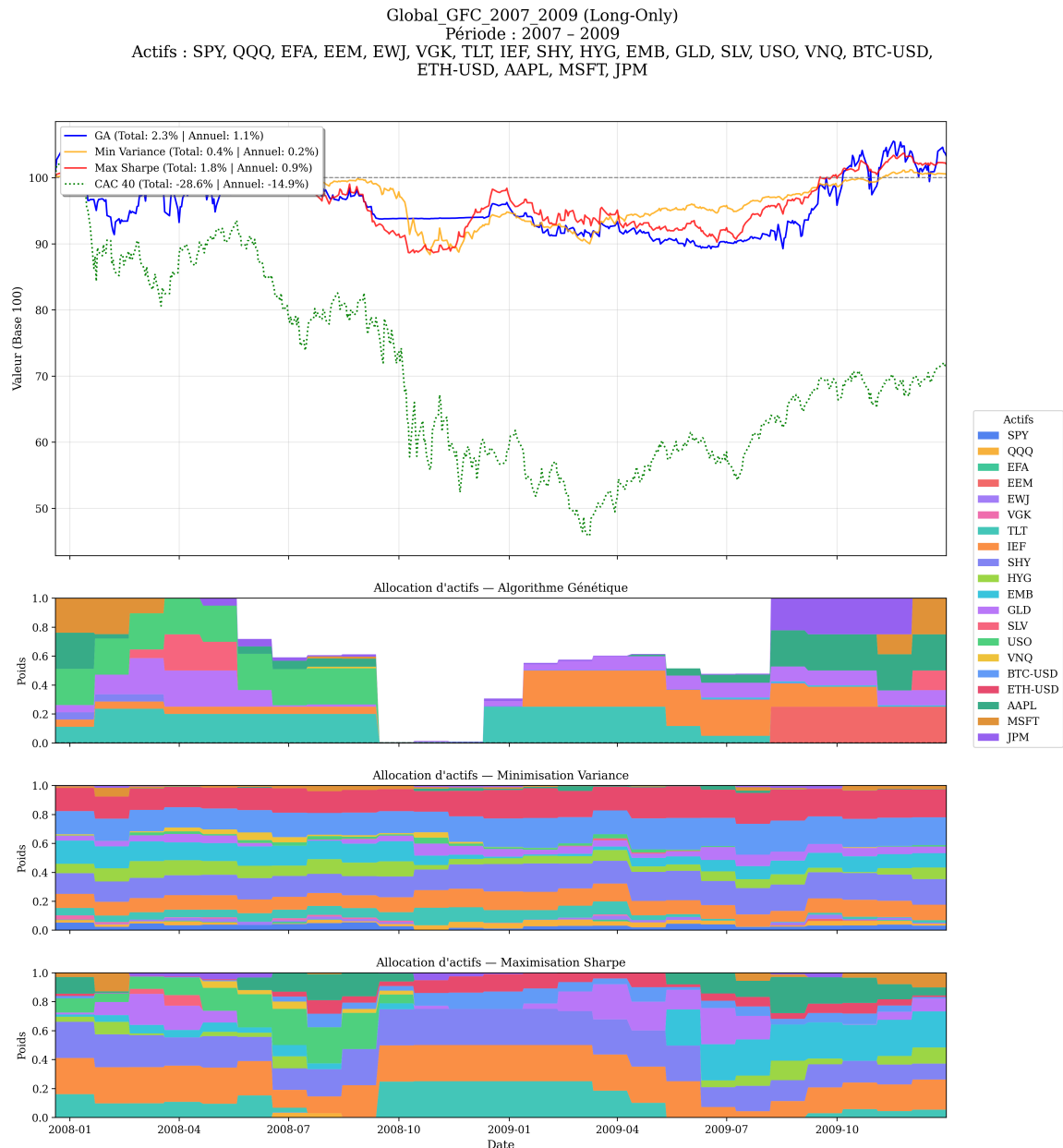


FIGURE 10 – Scénario "Crise Financière Mondiale" (Global GFC 2007-2009)

- **Intérêt du graphique :** Tester la robustesse absolue du modèle face à la pire crise financière du siècle (crise des *Subprimes*), caractérisée par un effondrement systémique de toutes les classes d'actifs.
- **Conclusion (Performance) :** Alors que les marchés s'effondrent, l'A.G. parvient à rester en territoire positif (Rendement annuel : 1.12 %, Max Drawdown limité à -14.86 %). L'espace vide au-dessus de l'allocation montre un repli massif et salvateur vers le Bon du Trésor et les obligations

refuge.

- **Actifs utilisés dans l'univers** : SPY (S&P 500), QQQ (Nasdaq), EFA (Europe/Asie), EEM (Émergents), EWJ (Japon), VGK (Europe), TLT/IEF/SHY (Bons du Trésor US), HYG/EMB (Obligations), GLD/SLV (Or/Argent), USO (Pétrole), VNQ (Immobilier), BTC/ETH (Cryptomonnaies), AAPL/MSFT/JPM (Actions US majeures).

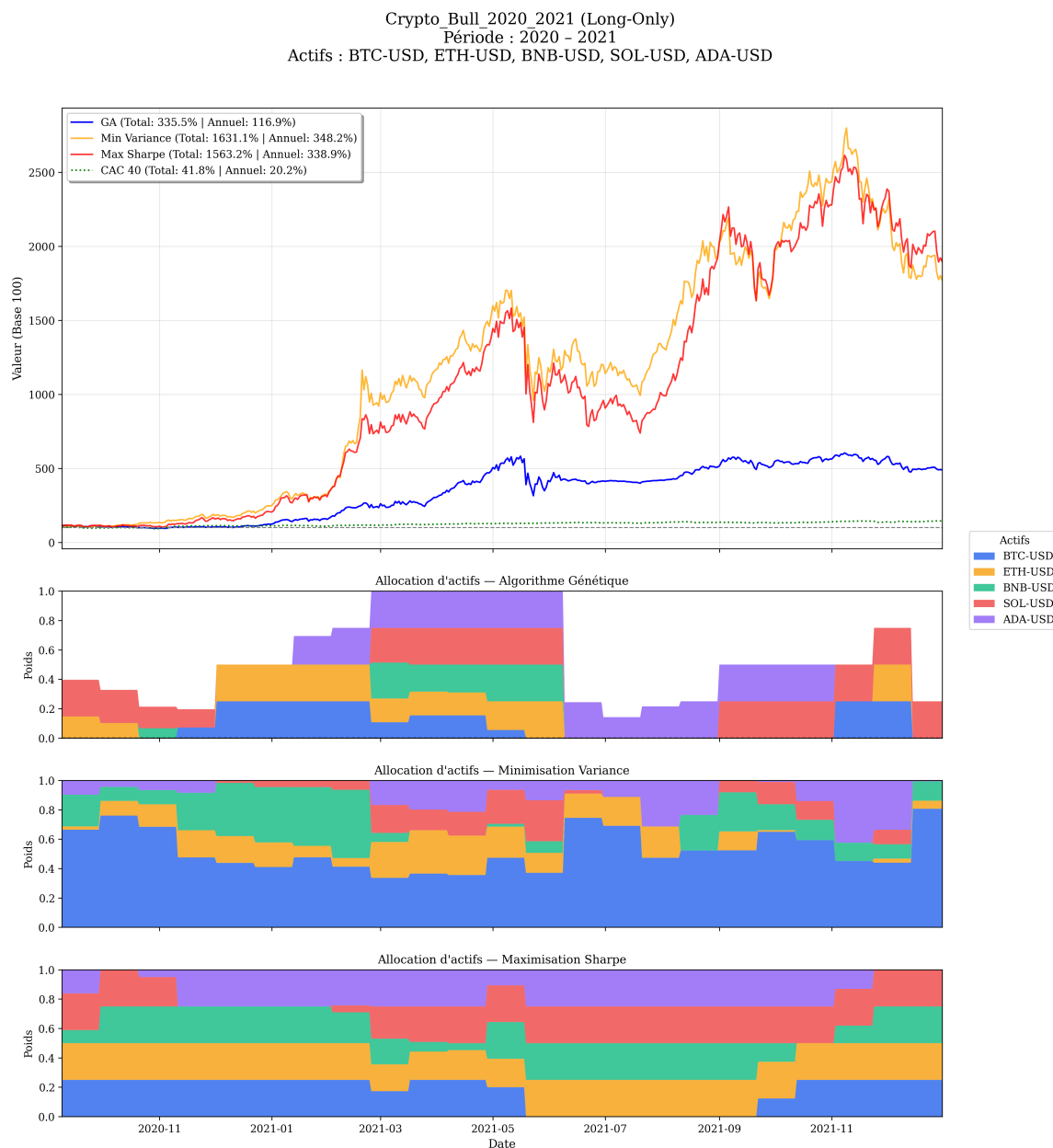


FIGURE 11 – Scénario "Bulle Spéculative" (Crypto Bull 2020-2021)

- **Intérêt du graphique** : Évaluer la gestion du risque sur la classe d'actifs la plus volatile et irrationnelle au monde durant un cycle de hausse euphorique.
- **Conclusion (Performance)** : L'A.G. capte un rendement stratosphérique de 116.86 % annualisé avec un ratio de Sharpe exceptionnel de 1.574. Les prises de profits régulières (bascule vers le Cash) évitent de subir les violentes corrections intermédiaires typiques des cryptomonnaies (Max DD

maîtrisé à -45.86% sur un marché qui a fait des chutes de -80%). Les cryptomonnaies semblent être trop volatiles pour que notre algorithme génétique investisse dedans, malgré une forte tendance haussière.

- **Actifs utilisés dans l'univers** : BTC-USD (Bitcoin), ETH-USD (Ethereum), BNB-USD (Binance Coin), SOL-USD (Solana), ADA-USD (Cardano).

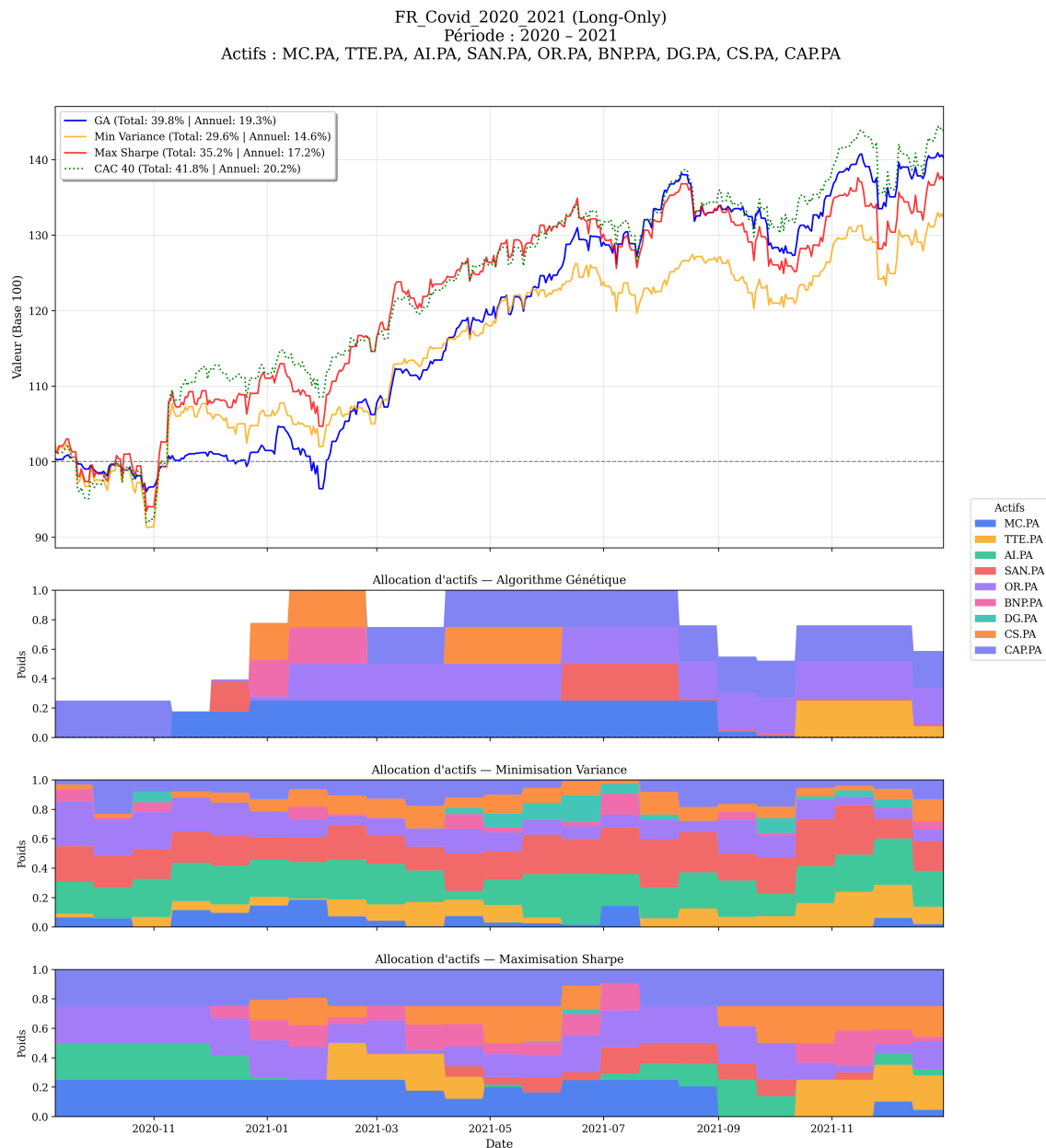


FIGURE 12 – Scénario "Choc Exogène et Rebond" (FR Covid 2020-2021)

- **Intérêt du graphique** : Montrer la réactivité de l'A.G. face à un choc boursier imprévisible (les confinements de mars 2020) et sa capacité à capter le fort rebond économique qui a suivi.
- **Conclusion (Performance)** : Avec un Sharpe très élevé de 1.569 et un Drawdown extrêmement limité à -7.90% , l'A.G. a su se désengager immédiatement lors de la panique boursière, puis se

réexposer agressivement sur les actions françaises décotées pour générer 19.26 % de rendement annuel.

- **Actifs utilisés dans l'univers :** Valeurs du CAC 40 : MC.PA (LVMH), TTE.PA (TotalEnergies), AL.PA (Air Liquide), SAN.PA (Sanofi), OR.PA (L'Oréal), BNP.PA (BNP Paribas), DG.PA (Vinci), CS.PA (AXA), CAP.PA (Capgemini).

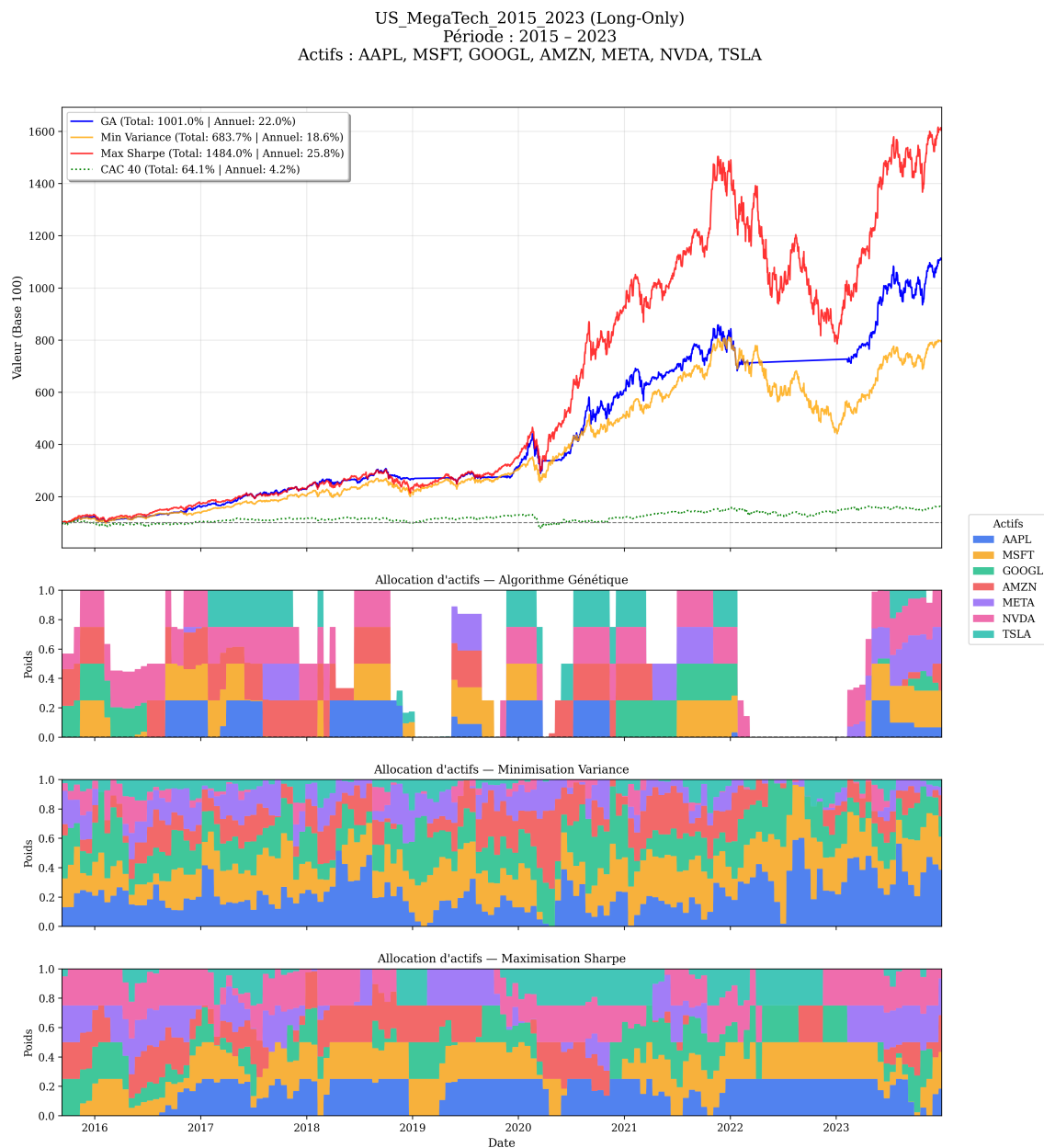


FIGURE 13 – Scénario "Hyper-Croissance" (US MegaTech 2015-2023)

- **Intérêt du graphique** : Analyser le comportement de l'A.G. sur un marché ultra-haussier et très dynamique dominé par les monopoles technologiques américains.
- **Conclusion (Performance)** : Malgré la forte volatilité inhérente à ce secteur, l'algorithme génère un rendement annuel impressionnant de 22.04% (Sharpe 1.042). L'allocation montre qu'il utilise habilement le momentum des valeurs de croissance tout en évitant de concentrer tout son capital sur une seule action.
- **Actifs utilisés dans l'univers** : AAPL (Apple), MSFT (Microsoft), GOOGL (Alphabet/Google), AMZN (Amazon), META (Facebook), NVDA (Nvidia), TSLA (Tesla).

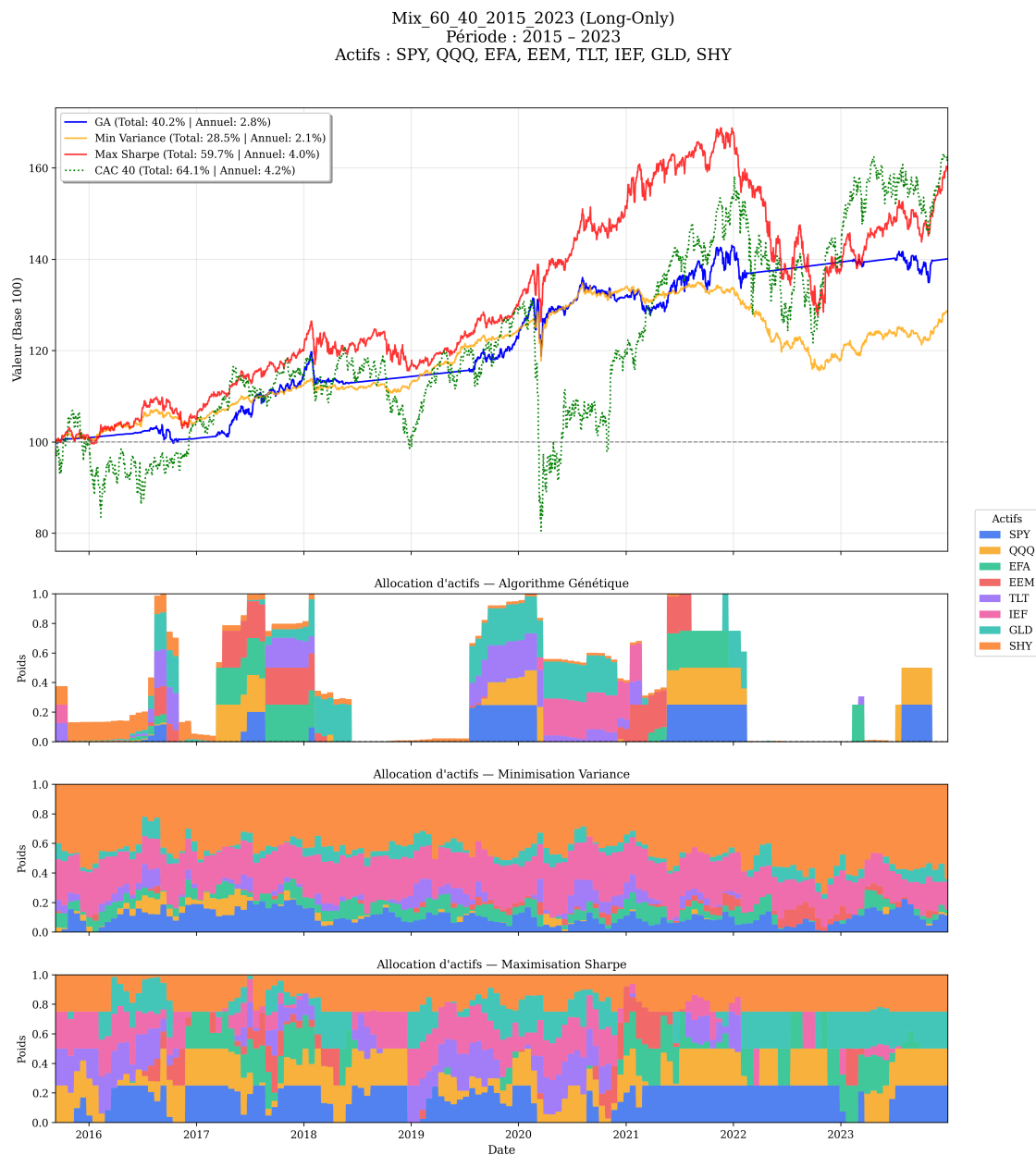


FIGURE 14 – Scénario "Gestion de Patrimoine Classique" (Mix 60/40 2015-2023)

- **Intérêt du graphique :** Vérifier si l'algorithme génétique parvient à optimiser le portefeuille de référence historique des gérants de patrimoine (théoriquement 60 % actions / 40 % obligations).
- **Conclusion (Performance) :** Avec une volatilité écrasée et un Max DD de seulement -9.63% , l'A.G. sécurise une croissance lente mais extrêmement stable (Sharpe de 0.201, Rendement 2.85 %). Le graphique montre des arbitrages parfaits et peu fréquents entre l'or, les actions et les obligations d'État selon les grands cycles macroéconomiques.
- **Actifs utilisés dans l'univers :** SPY (S&P 500), QQQ (Nasdaq), EFA (Actions Internationales), EEM (Marchés Émergents), TLT/IEF/SHY (Obligations d'État américaines), GLD (Or).

A.8 Organisation

Pour que notre projet aboutisse il a été essentiel de s'organiser efficacement. Et pour cela, il a fallu établir les tâches et les planifier tout en gardant une vision long terme. Dans cette optique nous avons choisi une approche Gantt.

Ainsi sur un tableur partagé Google Sheet nous avons réalisé un diagramme de Gantt sur les tâches et notamment pour chaque tâche : son index, son évolution, son avancement et les informations pratiques les plus importantes.

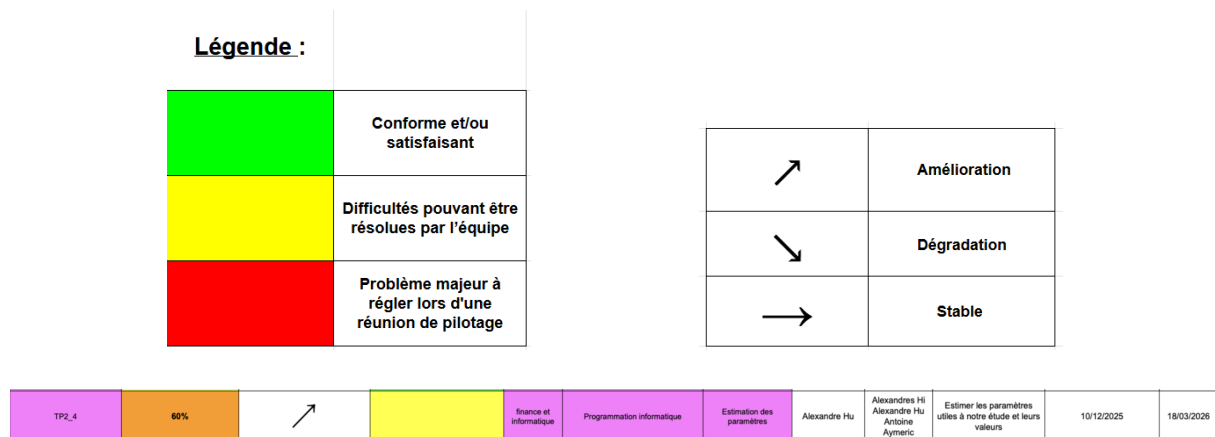


FIGURE 15 – Exemple d'une tâche

TP1_1	100%	→		finance et informatique	Programmation informatique	Programmation de notre programme principal	Alexandre H	Alexandres H Alexandre Hu Antoine	Programmer un programme principal qui est la base de notre architecture afin de pouvoir lancer les programmes spécifiques	31/12/2025	31/12/2025
TP2_1	75%	↗		finance et informatique	Programmation informatique	Code des opérateurs	Antoine	Alexandres H Alexandre Hu Antoine	Réaliser le code en python de l'opérateur BLX-o	10/12/2025	26/02/2026
TP2_2	75%	↗		finance et informatique	Programmation informatique	Code des opérateurs	Antoine	Alexandres H Alexandre Hu Antoine	Réaliser le code en python de l'opérateur Bump-Motion	10/12/2025	26/02/2026
TP2_3	80%	↗		finance et informatique	Programmation informatique	implémentation de la fitness	Alexandre Hu	Alexandres H Alexandre Hu Antoine	Programmer notre fonction fitness d'objectif qui permet d'effectuer la sélection génétique	10/12/2025	26/02/2026
TP2_4	60%	↗		finance et informatique	Programmation informatique	Estimation des paramètres	Alexandre Hu	Alexandres H Alexandre Hu Antoine Aymeric	Estimer les paramètres utiles à notre étude et leurs valeurs	10/12/2025	18/03/2026
TP2_5	0%	→		finance et informatique	Programmation informatique	Modification plus avancée des coûts de transaction	Alexandre H	Alexandres H Alexandre Hu Antoine	Remplacer la simple pénalité sur la norme L1 par le modèle spread-bidask, commissions fixes et impact sur le volume quotidien	11/03/2026	20/04/2026
TP3_1	35%	→		finance et informatique	Tests	Récupération des jeux de données	Théo	Théo Thomas	Récupérer les jeux de données et notamment ceux de Bloomberg	20/12/2025	18/03/2026
TP3_2	60%	→		finance et informatique	Tests	Transformation des jeux de données	Théo	Théo Thomas	Adapter ces données pour pouvoir les implémenter rapidement à notre algorithme	02/01/2026	25/03/2026
TP3_3	30%	↗		finance et informatique	Tests	Réalisation des tests	Théo	Théo Thomas Alexandre Hu	Faire des tests différents en changeant les paramètres d'étude	02/01/2026	27/05/2026
TP3_4	20%	→		finance et informatique	Tests	Analyse des résultats	Thomas	Théo Thomas Alexandre Hu Aymeric	Analyser les résultats afin d'optimiser de mieux notre algorithme	02/01/2026	27/05/2026
TP3_5	0%	→		finance et informatique	Tests	Ajouter des dividendes	Thomas	Théo Thomas Alexandre Hu Aymeric	Améliorer les tests en intégrant les dividendes	11/03/2026	29/04/2026
TP3_6	20%	↗		finance et informatique	Tests	comparer à d'autres fitness	Thomas	Théo Thomas Alexandre Hu Aymeric	étudier l'efficacité de notre programme par rapport à d'autres fitness	04/02/2026	20/04/2026

FIGURE 16 – Planning des tâches

FIGURE 18 – Planning de la période d'avril